Peer support 82 · NS I · Anatomy, physiology & physics · Student handout

# NS I: Nervous System Anatomy, Physiology & Physics

Scan to open the interactive deck

**121** concepts

**301** questions

punnawit9285.github.io/ns-peer-tutoring

CONTENTS


| SECTION | STARTS | CONCEPTS · QUESTIONS | QUIZ ANSWERS | BLANK ANSWERS | THAI CONCEPT EXPLANATIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| V Vertebral Column & Deep Back Muscles | p. 3 | 6 · 19 | p. 174 | p. 188 | p. 193 |
| I Radiologic Anatomy of Vertebral Column & Spinal Cord | p. 12 | 5 · 9 | p. 175 | p. 188 | p. 193 |
| N Nervous Tissue: Neurons, Glia & Nerve Sheaths | p. 20 | 6 · 26 | p. 175 | p. 188 | p. 194 |
| C Spinal Cord & Peripheral Nerve | p. 31 | 6 · 20 | p. 176 | p. 188 | p. 194 |
| K Skull: Bones, Landmarks, Fossae & Foramina | p. 39 | 5 · 23 | p. 177 | p. 188 | p. 195 |
| F Superficial Structures of the Face & Neck | p. 48 | 5 · 18 | p. 178 | p. 189 | p. 196 |
| D Deep Face: Temporal & Infratemporal Fossae, V3 & TMJ | p. 57 | 5 · 19 | p. 178 | p. 189 | p. 196 |
| O Oral Cavity, Floor of Mouth & Pharynx | p. 67 | 5 · 20 | p. 179 | p. 189 | p. 197 |
| J Deep Structures of the Neck | p. 74 | 5 · 22 | p. 180 | p. 189 | p. 197 |
| Z Scalp, Meninges, Cranial Nerves & Brain Vessels | p. 83 | 5 · 19 | p. 181 | p. 189 | p. 198 |
| M Membrane Potential & the Action Potential | p. 92 | 5 · 7 | p. 182 | p. 189 | p. 198 |
| P Physiology of Nerve & the Neuromuscular Junction | p. 99 | 5 · 7 | p. 182 | p. 190 | p. 199 |
| L Lab: Frog Nerve & Neuromuscular Junction | p. 105 | 5 · 1 | p. 183 | p. 190 | p. 199 |
| A Autonomic Nervous System: Pathways, Organs & Receptors | p. 110 | 6 · 6 | p. 183 | p. 190 | p. 200 |
| G ANS Integration: Horner, Raynaud & the Rabbit and Dog Labs | p. 116 | 5 · 1 | p. 183 | p. 190 | p. 200 |

| SECTION | STARTS | CONCEPTS · QUESTIONS | QUIZ ANSWERS | BLANK ANSWERS | THAI CONCEPT EXPLANATIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| **E** Eye & Orbit | p. 122 | 6 · 26 | p. 183 | p. 190 | p. 201 |
| **R** Reflexes: Arc, Spinal Reflexes & the Reflex Exam | p. 132 | 6 · 10 | p. 184 | p. 190 | p. 201 |
| **W** Light in Medicine: Optics & Lasers | p. 139 | 5 · 6 | p. 185 | p. 191 | p. 202 |
| **H** Ear: External, Middle & Inner | p. 144 | 6 · 26 | p. 185 | p. 191 | p. 202 |
| **X** ANS of the Head & Neck: CN III, VII, IX | p. 154 | 6 · 8 | p. 186 | p. 191 | p. 203 |
| **S** Physics of Sound, Hearing & the Vestibular System | p. 161 | 8 · 6 | p. 186 | p. 191 | p. 204 |
| **Y** SGD Wrap-Up: Lumbar Disc Herniation & Traumatic Horner | p. 169 | 5 · 2 | p. 187 | p. 191 | p. 204 |


core done in the video

Lecture **Section V** **Vertebral Column & Deep Back Muscles**

Vertebral counts and curves, parts of a typical vertebra, regional features (atlas, axis, cervical, thoracic, lumbar, sacrum), ligaments and the intervertebral disc, and the deep back muscle columns down to the suboccipital group.

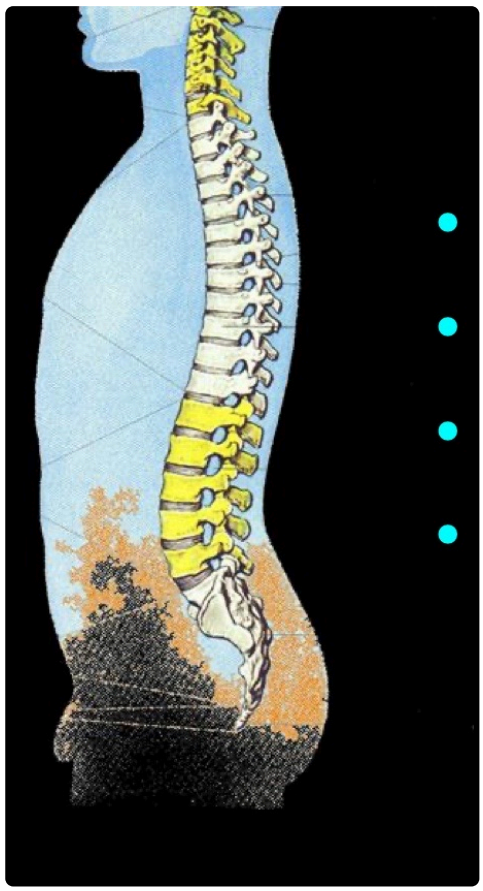


# Counts and curves of the vertebral column

**7 cervical · 12 thoracic · 5 lumbar · 5 sacral (fused) · 4 coccygeal**

| REGION | CURVE |
|---|---|
| Cervical | [1] (concave behind) |
| Thoracic | [2] (concave in front) |
| Lumbar | same as cervical |
| Sacrococcygeal | same as thoracic |

Thoracic + sacral kyphoses = the fetal ([3]) curves → cervical and lumbar lordoses appear later (holding the head up, standing)



The four curves of the column.

· Back & vertebral column slides, p.5

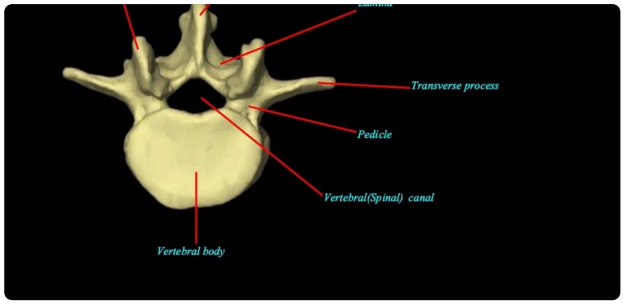
3 blanks · answers p. 188 · Thai explanation of this concept: p. 193

# Parts of a typical vertebra

- Body in front · arch behind = 2 [1] + 2 laminae
- Body + arch enclose the vertebral (spinal) canal
- Processes: 1 spinous · 2 transverse · 4 articular

Inferior articular process of the vertebra above + superior articular process below → [2] (zygapophyseal) joint

Superior + inferior vertebral notches of neighbours → intervertebral [3] → spinal nerve exits




Lumbar vertebra, superior view.
· Back & vertebral column slides, p.17

- Lumbar only: mamillary + accessory processes

3 blanks · answers p. 188 · Thai explanation of this concept: p. 193

## Quiz · V-C2 · Parts of a typical vertebra

3 questions · answers p. 174

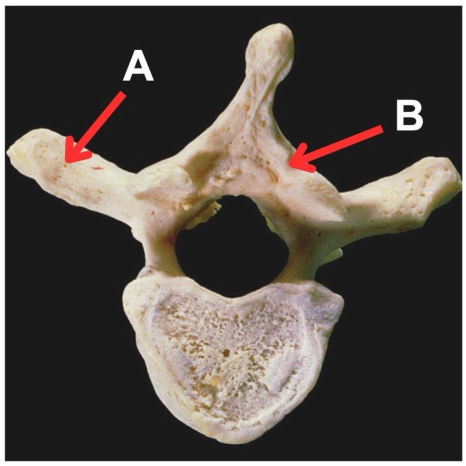
**V1** AC80 core

Fracture at which structure is less likely to cause injury to the spinal cord?

(A) Transverse process
(B) Facet joint
(C) Uncovertebral joint
(D) Pedicle
(E) Interspinous ligament

**V2** AC81 spot

Identify structure A.




(A) Spinous process
(B) Transverse process
(C) Accessory process
(D) Mammillary process

**V3** AC81 spot

Identify structure B.

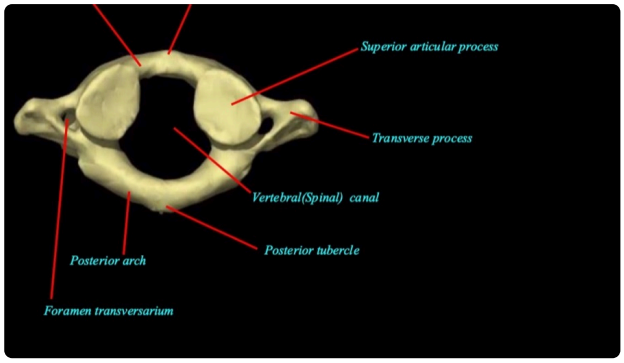
Same figure as V2

(A) Pedicle
(B) Lamina
(C) Pars interarticularis
(D) Superior articular process

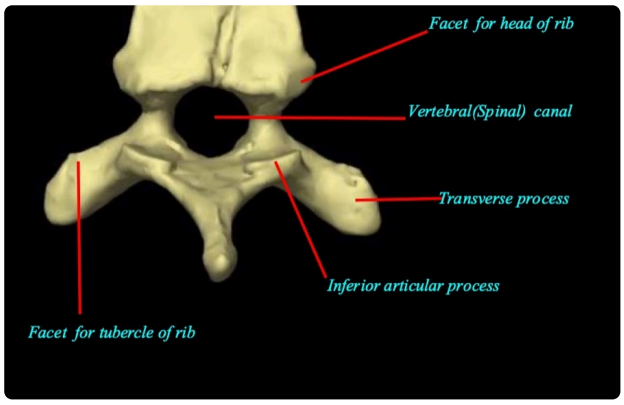
# Regional features: atlas, axis, cervical, thoracic, sacrum

| VERTEBRA | KEY FEATURE |
|---|---|
| C1 atlas | ring: anterior + posterior arch, [1] |
| C2 axis | [2] (odontoid process) → pivot for C1 |
| C3–C7 | foramen transversarium · uncinate process → uncovertebral joint |
| Thoracic | [3] for the head and tubercle of a rib |
| Sacrum | ala, promontory, sacral foramina, [4] + cornua |

> Foramen transversarium = the cervical sign (vertebral artery runs in it)




Atlas (C1), superior view.
· Back & vertebral column slides, p.25




A typical thoracic vertebra.
· Back & vertebral column slides, p.40

4 blanks · answers p. 188 · Thai explanation of this concept: p. 193

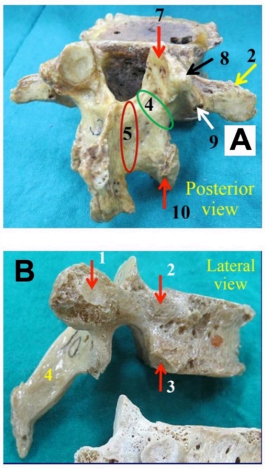
**V4** AC81 core

Which of the following is incorrect about the characteristics of the lumbar spine?

- A Mamillary process is on the back of superior articular process.
- B The accessory process is at the base of the transverse process.
- C Vertebral canal larger than cervical & thoracic
- D Triangular-liked vertebral canal when viewed superiorly
- E Kidney-liked shaped vertebral body when viewed superiorly

**V5** AC81 spot

Identify structure A (no. 9).




- A Spinous process
- B Transverse process
- C Accessory process
- D Mammillary process

**V6** AC81 spot

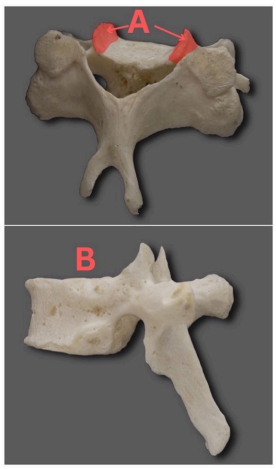
Which level of vertebra is structure B?

Same figure as V5

- A Cervical vertebra
- B Upper thoracic vertebra
- C Mid thoracic vertebra
- D Lumbar vertebra

**V7** AC79 spot

Identify structure A.




- A Lamina
- B Uncinate process
- C Superior articular process

**V8** AC79 spot

Identify this spine B.

Same figure as V7

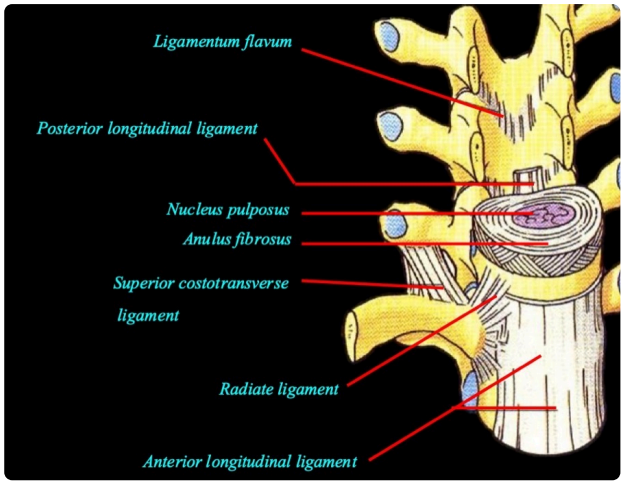
- A Cervical spine
- B Thoracic spine
- C Lumbar spine

# Ligaments and the intervertebral disc

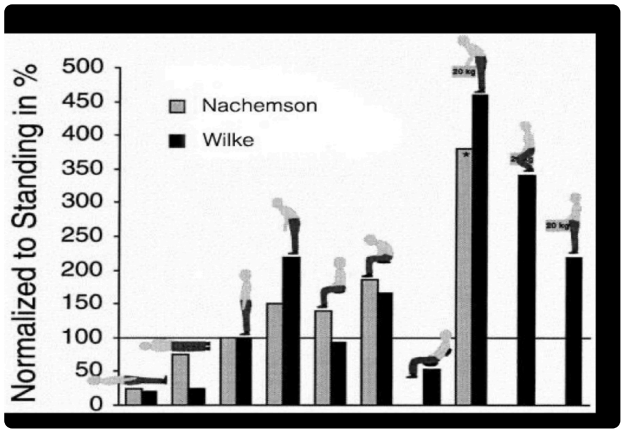
- Anterior longitudinal ligament on the front of the bodies · [1] longitudinal ligament inside the canal
- Ligamentum [2] joins laminae · interspinous + supraspinous join spines
- Above C7 the supraspinous ligament becomes the ligamentum [3]

Disc = outer [4] (concentric lamellae) + inner nucleus pulposus

Sitting and bending forward → intradiscal pressure ↑ above standing → lying lowest




Ligaments of the column and the disc.
· Back & vertebral column slides, p.54




Intradiscal pressure in various positions (standing = 100%).
· Back & vertebral column slides, p.62

4 blanks · answers p. 188 · Thai explanation of this concept: p. 193

**V9** AC80 core

**Which is incorrect?**

- (A) Nucleus pulposus is located anteriorly to the center in the intervertebral disc
- (B) Anterior longitudinal ligament runs from the occipital bone to sacrum.
- (C) Posterior longitudinal ligament begins at C2 and continues to sacrum.
- (D) The superior vertebral notch is less prominent in thoracic vertebra than in cervical and lumbar.
- (E) The angle of facet joint is more oblique in thoracic

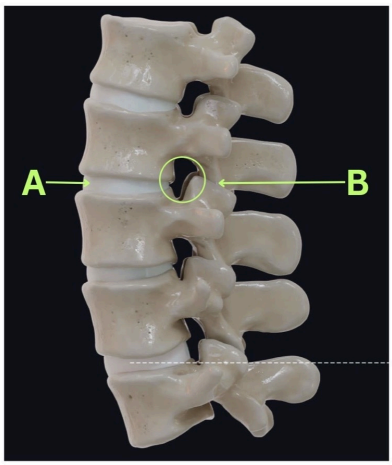
**V10** AC81

**What lies anteriorly to the vertebral canal?**

- (A) Posterior longitudinal ligament
- (B) Anterior longitudinal ligament
- (C) Ligament flavum
- (D) Interspinous ligament
- (E) Ligamentum nuchae

**V11** AC79 spot

**Identify structure A.**




- (A) Intervertebral disk
- (B) Vertebral body
- (C) Pedicle

**V12** AC79 spot

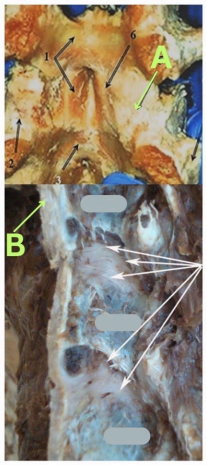
**Identify this foramen (B).**

Same figure as V11

- (A) Intervertebral foramen
- (B) Vertebral canal
- (C) Foramen transversarium

**V13** AC79 spot

**Identify structure A.**




- (A) Transverse process
- (B) Facet joint
- (C) Inferior articular process

**V14** AC79 spot

**Identify structure B.**

Same figure as V13

- (A) Supraspinous ligament
- (B) Interspinous ligament
- (C) Spinous process

# Deep back muscles: splenius, erector spinae, transversospinal

### SPLENIUS (CAPITIS, CERVICIS)

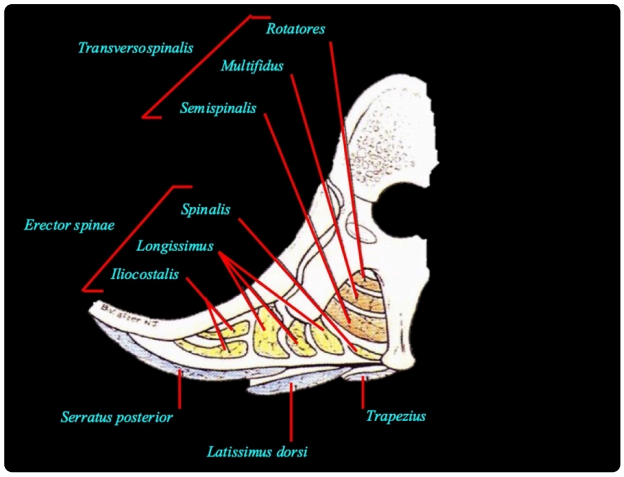
- Ligamentum nuchae + upper spines → mastoid / upper cervical vertebrae

### ERECTOR SPINAE: MEDIAL → LATERAL = S · L · I

| COLUMN | RUNS |
|---|---|
| [1] (medial) | spine → spine |
| [2] (intermediate) | transverse → transverse process |
| [3] (lateral) | iliac crest, ribs → angles of ribs |

### TRANSVERSOSPINAL: TRANSVERSE PROCESS → SPINE ABOVE

- Semispinalis [4] segments up · multifidus 2–4 · rotatores 1–2




Deep back muscles in cross-section.
· Back & vertebral column slides, p.65

4 blanks · answers p. 188 · Thai explanation of this concept: p. 193

**V15** AC81 core

Which muscle attaches from transverse process to spinous process across 3 vertebrae levels?

(A) Spinalis
(B) Multifidus
(C) Long rotatores
(D) Semispinalis
(E) Levatores costarum

**V16** AC81 spot

Identify muscle A.

(A) Spinalis
(B) Longissimus
(C) Iliocostalis
(D) Multifidus
(E) Semispinalis

**V17** AC81 spot

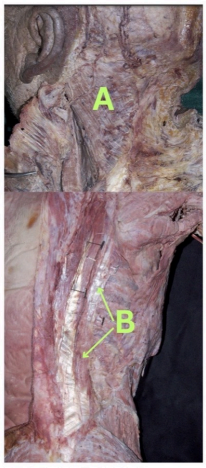
Identify muscle B.

Same figure as V16

(A) Spinalis
(B) Longissimus
(C) Iliocostalis
(D) Multifidus
(E) Semispinalis

**V18** AC79 spot

Identify this muscle A.




(A) Splenius capitis
(B) Splenius cervicis
(C) Semispinalis capitis

**V19** AC79 spot

Identify this muscle B.

Same figure as V18

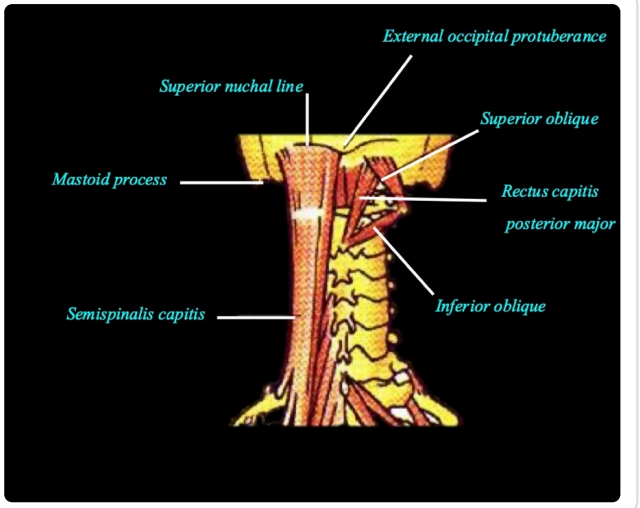
(A) Longissimus muscle
(B) Multifidus muscle
(C) Iliocostalis muscle

# Suboccipital muscles

- Rectus capitis posterior [1] and minor
- Obliquus capitis [2] and superior

They join C1, C2 and the occiput → fine head movements (nodding, turning)

- [3] capitis = the largest muscle mass on the back of the neck, lying over them




The suboccipital muscles.
· Back & vertebral column slides, p.86

3 blanks · answers p. 188 · Thai explanation of this concept: p. 193

Lecture **Section I** **Radiologic Anatomy of Vertebral Column & Spinal Cord**

Open-mouth and lateral views of C1–C2 with the atlanto-dental interval, cervical lines and joints, the lumbar Scotty dog and pars defects, CT numbers and windows, and T1 versus T2 MRI.



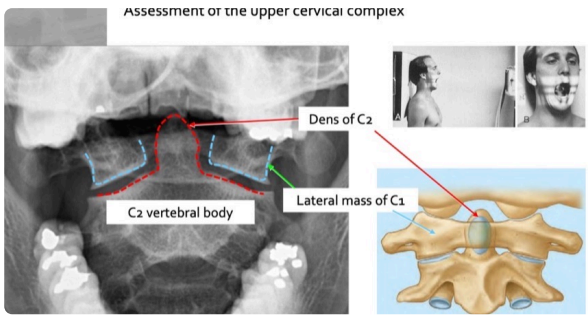
# Atlas and axis on plain film

- C1 = ring: anterior arch, posterior arch, lateral masses
- C2 dens sits behind the anterior arch of C1 → [1] joint

AP [2] view → gaps between the dens and the two lateral masses should be symmetric

Lateral view → atlanto-dental interval (anterior arch ↔ dens)

| AGE | NORMAL ADI |
|---|---|
| Adult | < [3] mm |
| Child | < [4] mm |




C1–C2: AP radiograph.

· Imaging of vertebral column & spinal cord slides, p.8

Lateral view: the atlanto-dental interval.

· Imaging of vertebral column & spinal cord slides, p.11

4 blanks · answers p. 188 · Thai explanation of this concept: p. 193

## Quiz · I-C1 · Atlas and axis on plain film

1 question · answers p. 175

**I1** AC81 core

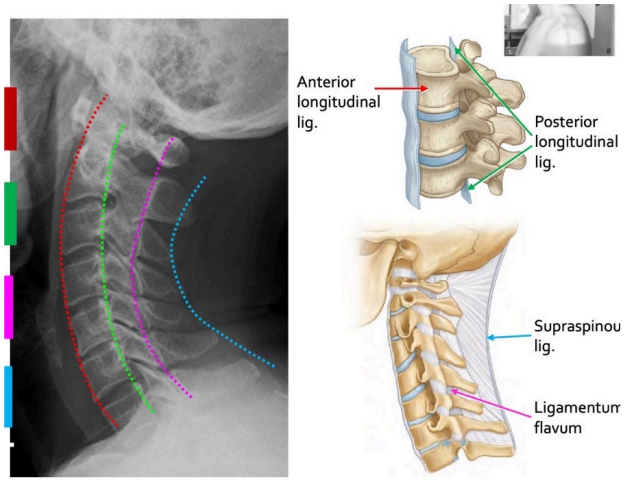
What is the structure with the red border?

# Cervical spine: joints, foramina and the four lines

- Facet joint: inferior articular process above + superior process below
- [1] joint: uncinate processes of C3–C7 bodies (seen on AP)
- Transverse foramen → [2]
- Neural (intervertebral) foramen → nerve root → seen on the [3] view

**Lateral view: 4 smooth lines → anterior vertebral, posterior vertebral, [4], posterior spinous**

A step in any line = malalignment



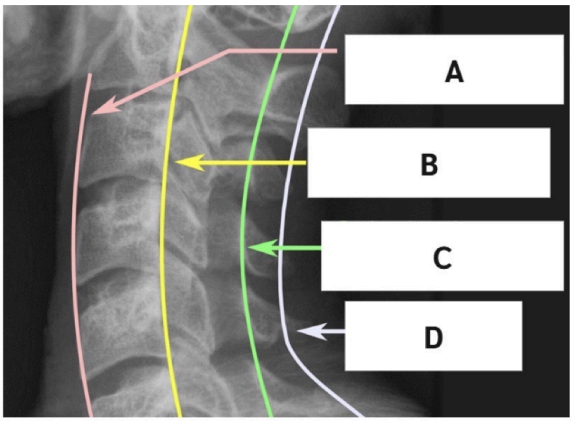

Cervical spine, lateral view: four alignment lines and the ligaments under them.

· Imaging of vertebral column & spinal cord slides, p.15

4 blanks · answers p. 188 · Thai explanation of this concept: p. 193

**I2** AC80 core

Which of the lines locate anteriorly to the spinal canal?

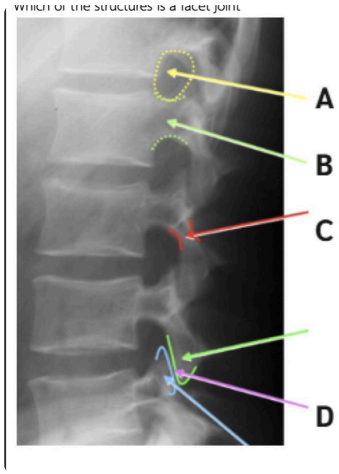



1. A (Anterior vertebral line)

- (A) A (Anterior vertebral line)
- (B) B (Posterior vertebral line)
- (C) C (Spinolaminar line)
- (D) D (interspinous line)

**I3** AC80

Which of the structures is a facet joint?




- (A) A
- (B) B
- (C) C
- (D) D

**I4** AC81

What structure can be seen from a lateral view between adjacent vertebrae?

- (A) Neural foramen
- (B) Spinous process
- (C) Pedicle
- (D) Transverse process
- (E) Pars interarticularis

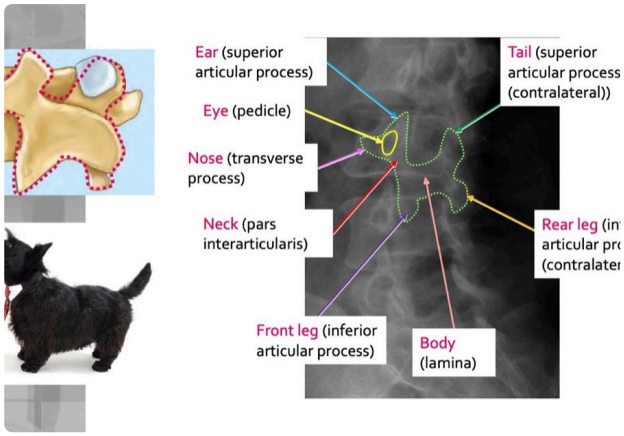
# Lumbar spine: pars interarticularis and the Scotty dog

- Pars interarticularis = bone between the superior and inferior articular processes

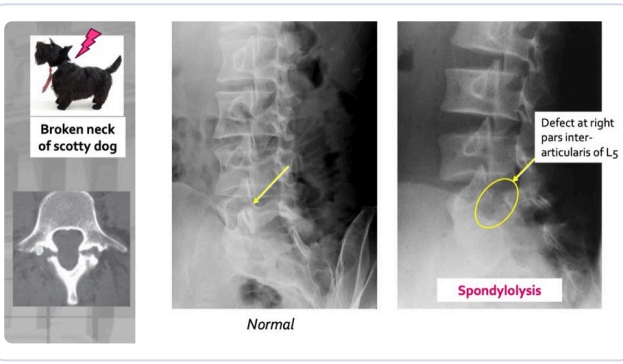
Oblique view → [1] : eye = pedicle · nose = transverse process · neck = pars · ear = superior articular process

Defect in the pars = "broken neck" = [2]

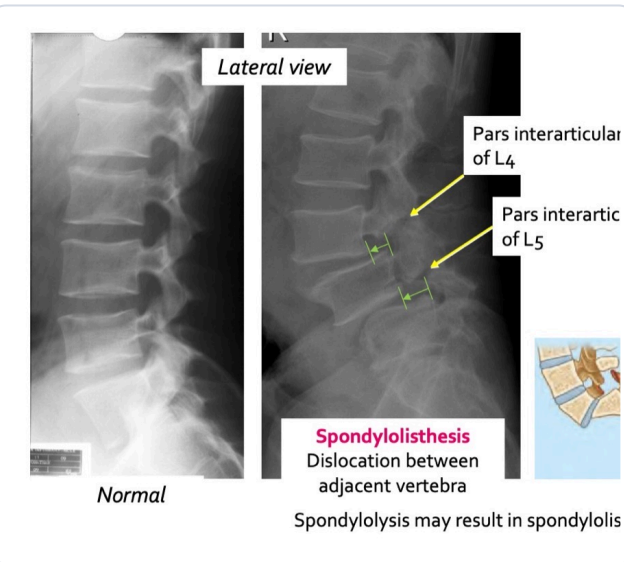
Bilateral pars defect → vertebra slips forward = [3]




Lumbar oblique radiograph.
· Imaging of vertebral column & spinal cord slides, p.26




Pars defect at L5 (broken neck).
· Imaging of vertebral column & spinal cord slides, p.28




Slip of one vertebra on the next.
· Imaging of vertebral column & spinal cord slides, p.29

3 blanks · answers p. 188 · Thai explanation of this concept: p. 193

## Quiz · I-C3 · Lumbar spine: pars interarticularis and the Scotty dog

3 questions · answers p. 175

**I5** AC80 core

Which structure represents the nose of the Scotty dog sign?

- A Pars interarticularis
- B Lamina
- C Transverse process
- D Superior articular process
- E Inferior articular process

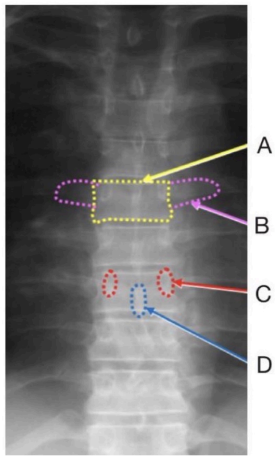
**I6** AC81

A 16-year-old male presents with chronic low back pain aggravated by extension and twisting. There is no neurologic deficit. Lumbar spine X-ray shows a fracture at the frontal leg of the Scottie dog on the oblique view. What does the frontal leg in a scotty dog refer to?

- A Pars interarticularis
- B Superior articular facet
- C Pedicle
- D Inferior articular facet
- E Transverse process

**I7** AC81

Based on plain film X-ray on anteroposterior (AP) view, which letter is the pedicle of the bone?




- A Yellow arrow
- B Pink arrow
- C Red arrow
- D Blue arrow

# CT: Hounsfield units and windows

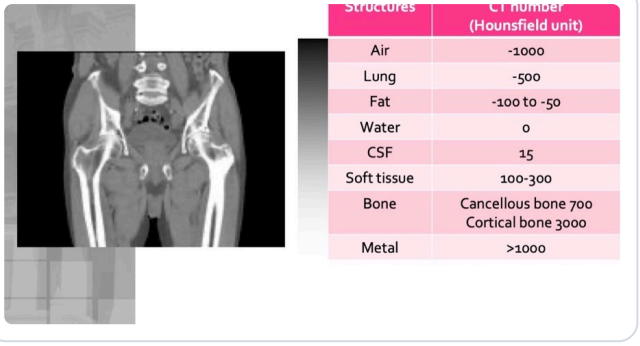
- X-ray tube + detectors rotate → cross-sections; better contrast than plain film

**Denser tissue → more attenuation → higher CT number → [1]**

- Air [2] · fat −100 to −50 · water 0 · compact cortex up to 3000 HU

**Window = which HU range is shown as grey: [3] window for the spine, lung window, mediastinum window**

- Cost: high [4] dose; contrast often needed for soft tissue



| Structures | CT number (Hounsfield unit) |
|---|---|
| Air | -1000 |
| Lung | -500 |
| Fat | -100 to -50 |
| Water | 0 |
| CSF | 15 |
| Soft tissue | 100-300 |
| Bone | Cancellous bone 700<br>Cortical bone 3000 |
| Metal | >1000 |

CT numbers of body tissues.

· Imaging of vertebral column & spinal cord slides, p.33

4 blanks · answers p. 188 · Thai explanation of this concept: p. 193

---

**Quiz · I-C4 · CT: Hounsfield units and windows** 1 question · answers p. 175

**I8** AC81 core

**Which of the following can be seen white (high attenuation) in CT?**

(A) Fat in epidural space
(B) Spinal cord in thecal sac
(C) Erector spinae muscle
(D) Cerebrospinal fluid
(E) Cortical bone in vertebra

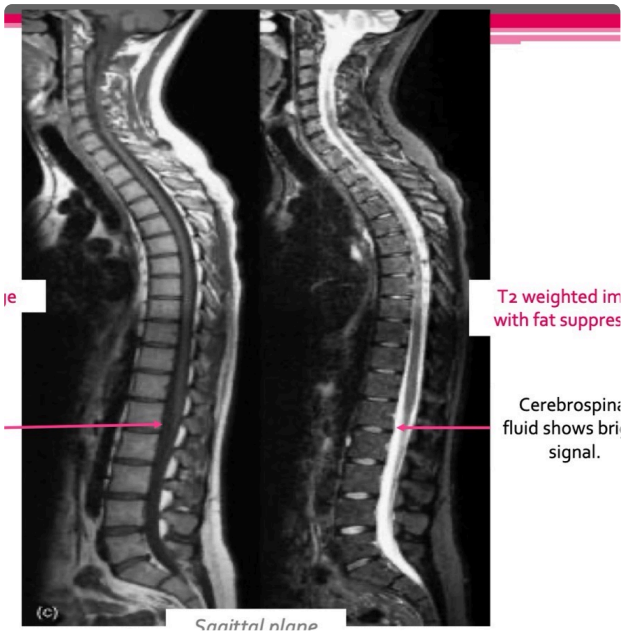
# MRI: T1 versus T2, and choosing the study

Strong field aligns H atoms → RF pulse flips them → T1 recovery and T2 decay send signal

| SEQUENCE | CSF |
|---|---|
| T1 | 1 |
| T2 | 2 |

- Best for disc, cord, nerve roots, marrow; 3 ionising radiation
- Cons: long scan, cost; contraindicated with 4, ear implant, claustrophobia

Bone detail → CT · soft tissue (cord, disc, roots) → MRI



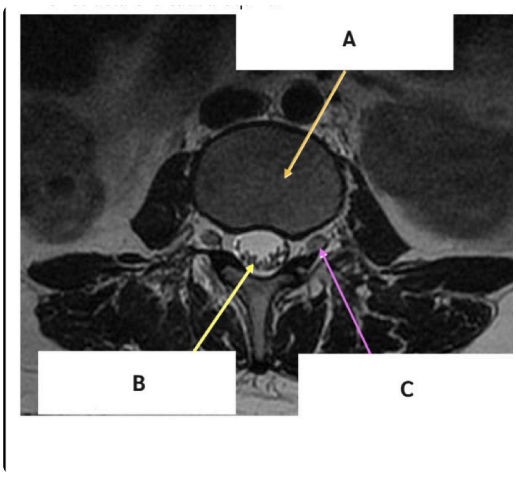

Sagittal spine: T1 (left) and fat-suppressed T2 (right).
· Imaging of vertebral column & spinal cord slides, p.47

4 blanks · answers p. 188 · Thai explanation of this concept: p. 193

Quiz · I-C5 · MRI: T1 versus T2, and choosing the study — 1 question · answers p. 175

I9 AC80

Which structure is cauda equina?




(A) A
(B) B
(C) C

Lecture **Section N** **Nervous Tissue: Neurons, Glia & Nerve Sheaths**

Origin and components of nervous tissue, neuron structure and Nissl bodies, axon versus dendrite, axonal transport and synapses, myelin and neuron classes, glial cells, receptors and the connective tissue sheaths of a nerve.

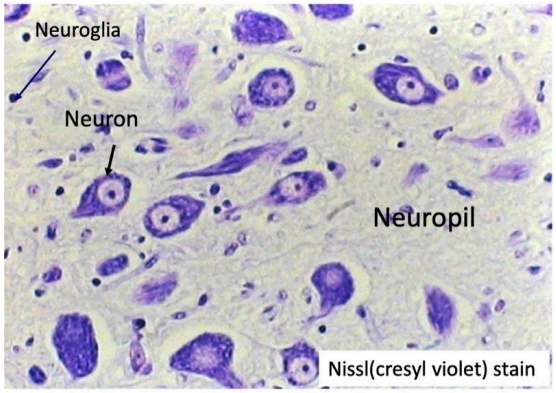


# Origin and components of nervous tissue

Ectoderm → neural [1] → CNS · neural [2] → PNS

- Neurons differentiate first, then neuroglia
- Components: neurons + neuroglia + connective tissue

Neuropil = axon terminals + dendrites + glial processes between cell bodies → where [3] form




**europil** (neuropile) is a region between neuronal cell bodies

Grey matter, Nissl stain: neurons, glia and the neuropil between them. · Nervous tissue slides, p.7

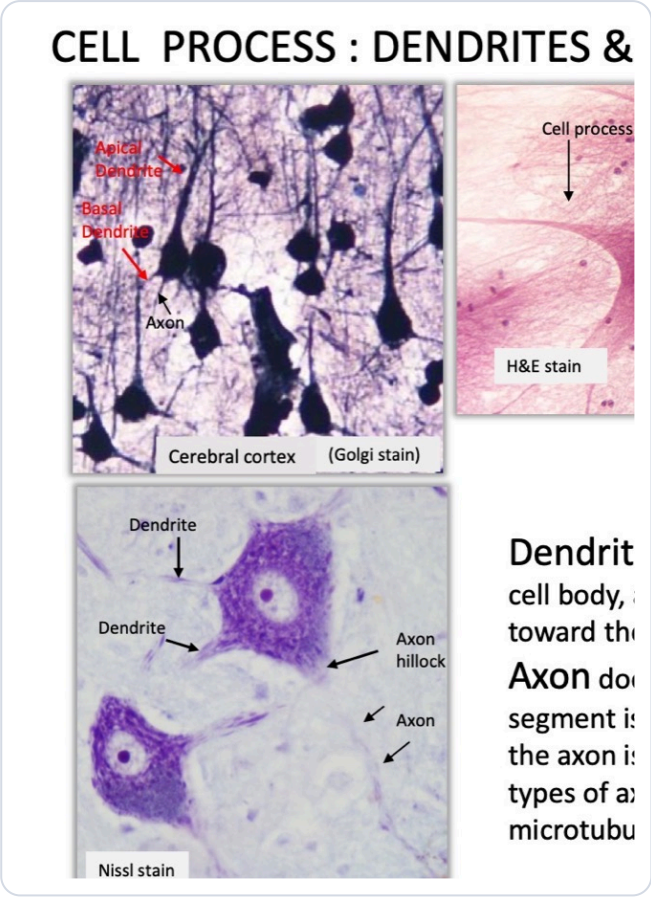
3 blanks · answers p. 188 · Thai explanation of this concept: p. 194

# The neuron: soma, Nissl bodies, axon and dendrites

- Soma = metabolic centre: [1] nucleus + prominent nucleolus
- Nissl bodies = rough [2] → protein synthesis
- Pigments: lipofuscin (age), neuromelanin

**Axon hillock and initial segment → [3] Nissl bodies**

| | AXON | DENDRITE |
|---|---|---|
| Direction | away from soma | toward soma |
| Number | [4] (with collaterals) | many |
| Surface | smooth, often myelinated | spiny, always naked |




Neurons in Golgi and Nissl stains. · Nervous tissue slides, p.16

4 blanks · answers p. 188 · Thai explanation of this concept: p. 194

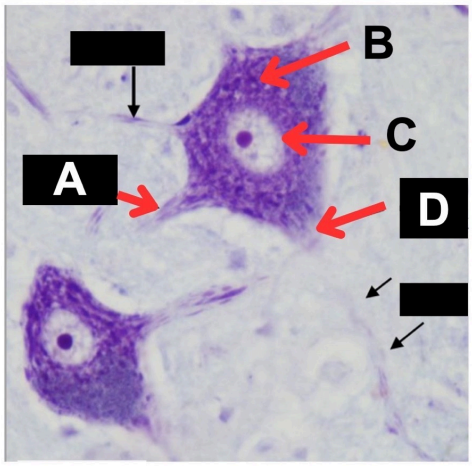
**N1** AC80

What is the common method of staining neurons?

(A) Golgi
(B) Hematoxylin and Eosin stain
(C) Methylene blue
(D) Cresyl violet
(E) Osmium

**N2** AC81 spot core

Identify axon hillock.




(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

**N3** AC81 spot

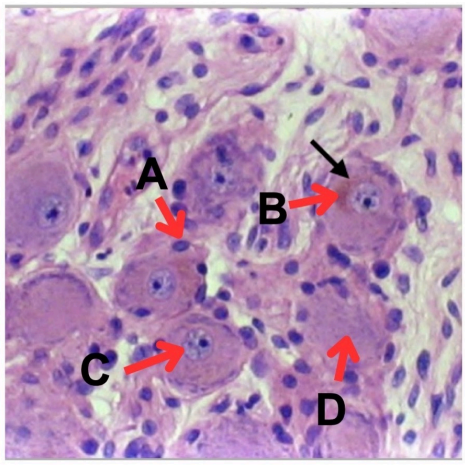
Identify dendrite.

Same figure as N2

(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

**N4** AC81 spot

Identify lipofuscin pigment.




(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

**N5** AC81 spot

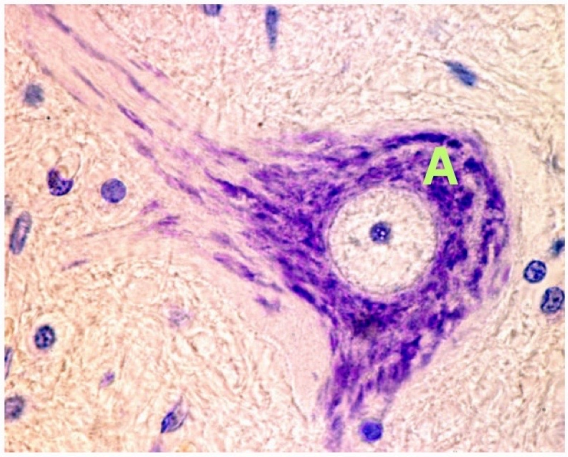
Identify karyon.

Same figure as N4

(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

**N6** AC79 spot

Identify this cell A.




(A) Astrocyte
(B) Oligodendrocyte
(C) Microglia
(D) Neuron

**N7** AC79 spot

Tell its characteristic.

Same figure as N6

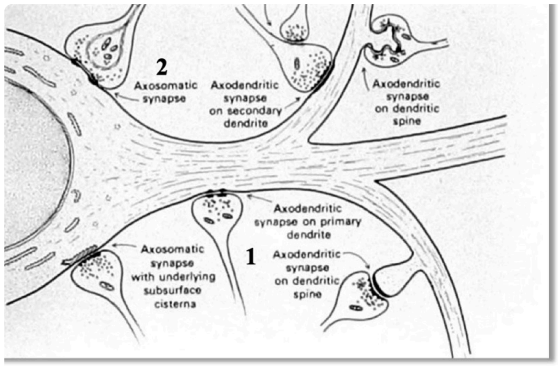
(A) Presence of vascular end-feet
(B) Vesicular nucleus
(C) Eccentric nucleus
(D) Absence of nucleolus

# Axonal transport and synapses

[1]: soma → terminal → growth, transmitter supply

Retrograde: terminal → soma → recycling; route of tetanus toxin, herpes, [2], polio

- Synapse = presynaptic ending + synaptic [3] + postsynaptic element
- Structural: axodendritic · axosomatic · axoaxonic
- Functional: excitatory or [4]




Structural types of synapse. · Nervous tissue slides, p.20

4 blanks · answers p. 188 · Thai explanation of this concept: p. 194

## Quiz · N-C3 · Axonal transport and synapses

3 questions · answers p. 175

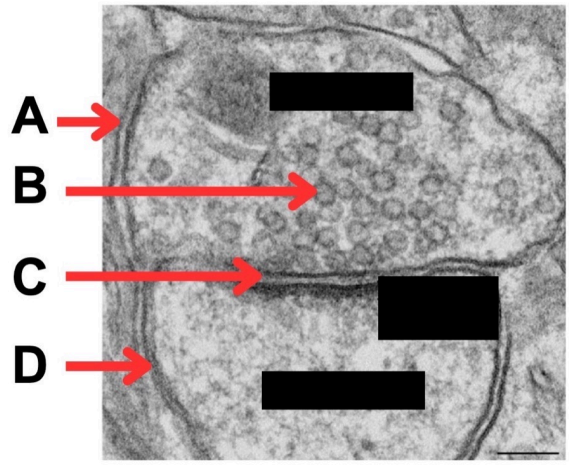
**N8** AC81 core

What is the mechanism of transporting neurotransmitters from soma to presynaptic cleft?

(A) Diffusion
(B) Exocytosis
(C) Transneuronal transport
(D) Anterograde axonal transport
(E) Retrograde axonal transport

**N9** AC81 spot

Identify postsynaptic neuron.




(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

**N10** AC81 spot

Identify vesicle.

Same figure as N9

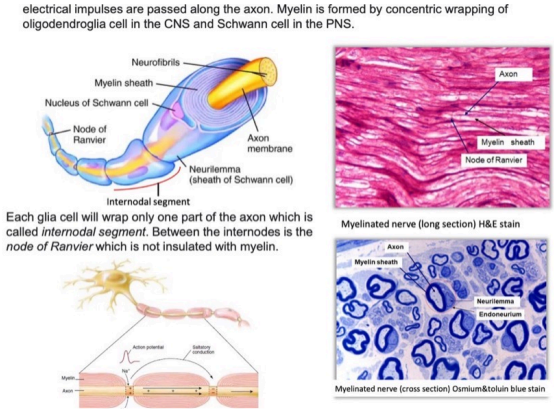
(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

# Myelin and the classes of neuron

Myelin: [1] wraps many axons (CNS) · Schwann cell wraps one internode (PNS)

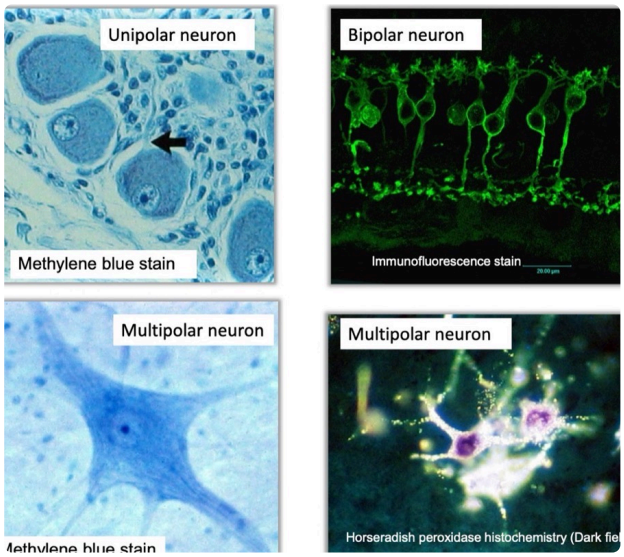
Node of [2] = gap between internodes, no myelin

| CLASS | EXAMPLE |
|---|---|
| [3] | dorsal root ganglion cell |
| Bipolar | retina, special senses |
| Multipolar | most CNS neurons, [4] motor neuron |




Myelinated fibre: internodes and nodes.

· Nervous tissue slides, p.24



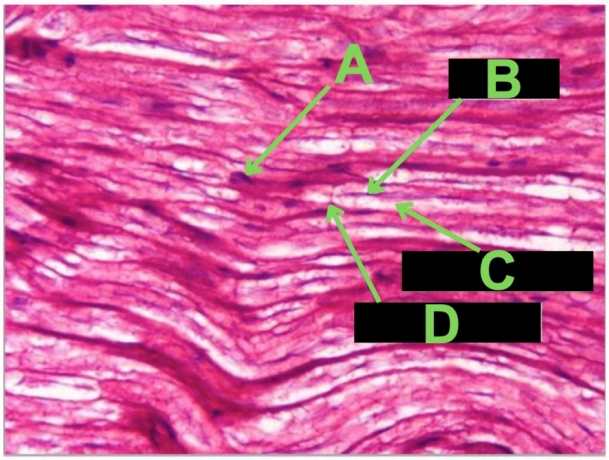

Neurons classed by number of processes.

· Nervous tissue slides, p.27

4 blanks · answers p. 188 · Thai explanation of this concept: p. 194

**N11** AC81 spot

Identify node of Ranvier.




(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

**N12** AC81 spot

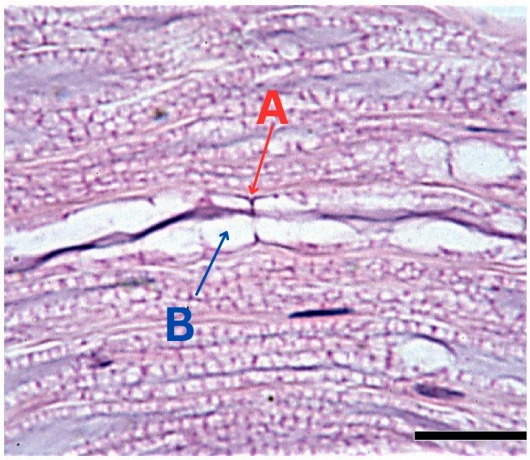
Identify axon.

Same figure as N11

(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

**N13** AC79 spot

Identify this structure A.




(A) Myelin sheath
(B) Node of Ranvier
(C) Axon
(D) Endoneurium

**N14** AC79 spot

Identify this structure B.

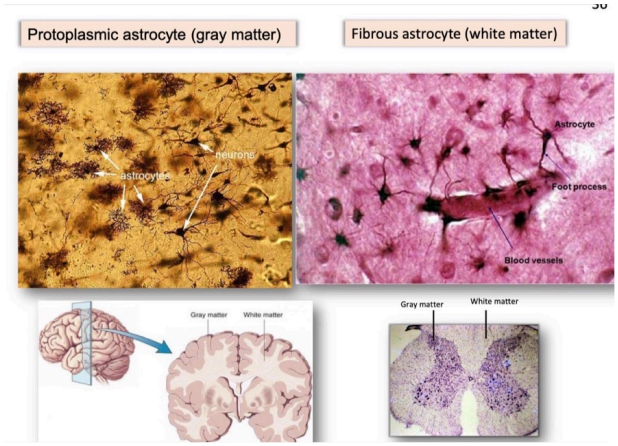
Same figure as N13

(A) Myelin sheath
(B) Node of Ranvier
(C) Axon
(D) Endoneurium

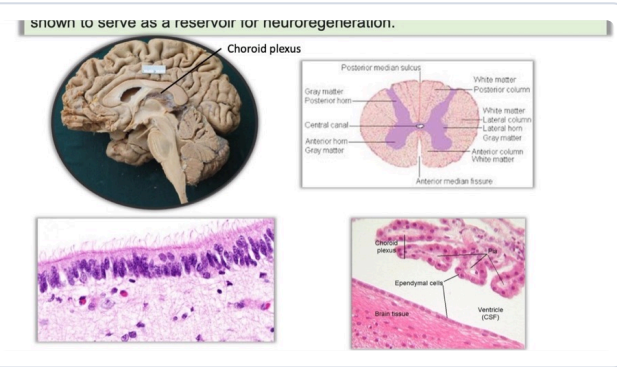
# Glial cells of the CNS and PNS

| GLIA | JOB |
|---|---|
| 1 | most numerous; end-feet → blood–brain barrier; scars; marker GFAP |
| Oligodendrocyte | CNS myelin |
| 2 | CNS immune cell; from the yolk sac |
| Ependyma | lines ventricles; choroid plexus → 3 |
| Schwann / 4 | PNS: nerve / ganglion |

- Two types: protoplasmic = grey matter · fibrous = white matter




Protoplasmic (grey matter) and fibrous (white matter) astrocytes.
· Nervous tissue slides, p.36




Ependyma lining the ventricles and central canal.
· Nervous tissue slides, p.41

4 blanks · answers p. 188 · Thai explanation of this concept: p. 194

**N15** AC80 core

**Which glia cell is a phagocytic cell in the central nervous system?**

(A) Astrocyte
(B) Oligodendrocyte
(C) Ependymal
(D) Schwan cell
(E) Microglia

**N16** AC81

**Which of the following is the biomarker of astrocytes?**

(A) Glial fibrillary acidic protein
(B) S-100
(C) Myelin basic protein

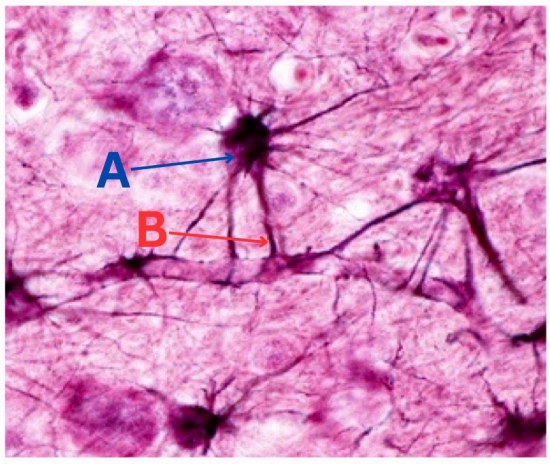
**N17** AC81

**Which of the following is not the function of Schwann cell?**

(A) Release growth factors
(B) Protect axon from injury
(C) Guide nerve regeneration
(D) Differentiate to replace damaged neuron
(E) Reduce ion leakage

**N18** AC79 spot

**Identify this cell A.**




(A) Astrocyte
(B) Oligodendrocyte
(C) Schwann cell
(D) Neuron

**N19** AC79 spot

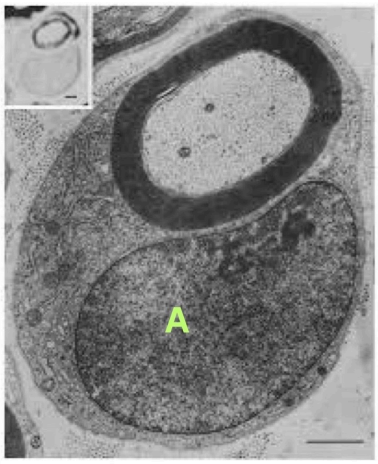
**Tell a function of structure B.**

Same figure as N18

(A) Blood brain barrier
(B) Formation of myelin sheath
(C) Phagocytosis
(D) Axonal transport

**N20** AC79 spot

**Identify this cell A.**




(A) Astrocyte
(B) Oligodendrocyte
(C) Schwann cell
(D) Neuron

**N21** AC79 spot

**Where can cell A be found?**

Same figure as N20

(A) Spinal cord
(B) Choroid plexus
(C) Blood brain barrier
(D) Peripheral nerve

**N22** AC79 spot

**Identify this structure A.**

(A) Gray matter
(B) White matter
(C) Spinal artery
(D) Central canal

**N23** AC79 spot

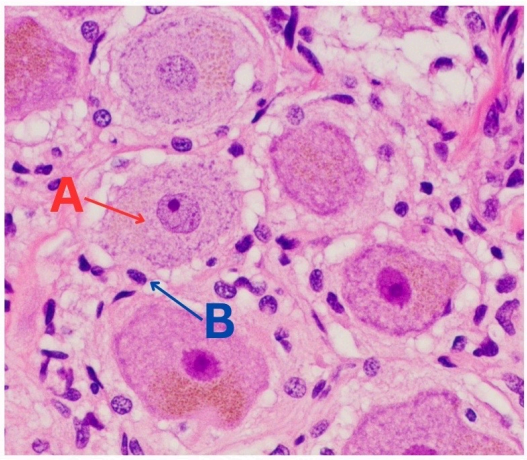
**Tell its content.**

Same figure as N22

- (A) Neuronal cytosol
- (B) Seminal fluid
- (C) Blood
- (D) Cerebrospinal fluid

**N24** AC79 spot

**Identify this cell A.**




- (A) Ependymal cell
- (B) Satellite cell
- (C) Ganglion cell
- (D) Mast cell

**N25** AC79 spot

**Identify this cell B.**

Same figure as N24

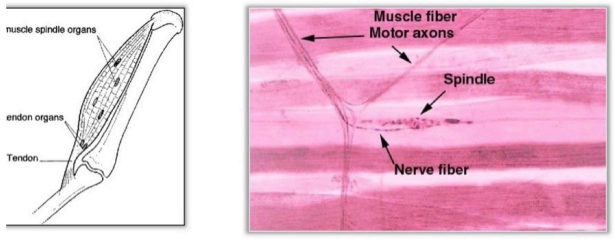
- (A) Ependymal cell
- (B) Satellite cell
- (C) Ganglion cell
- (D) Mast cell

# Sensory endings and the sheaths of a nerve

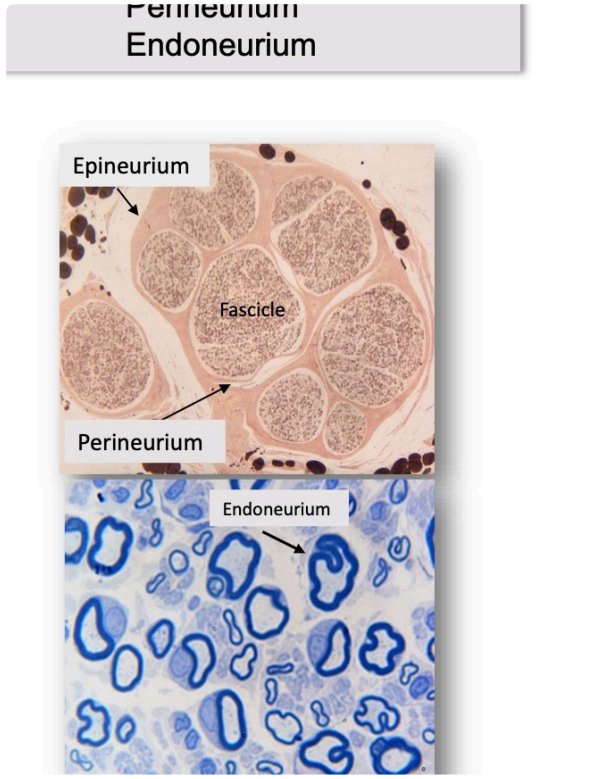
- Exteroceptors: [1] _____ corpuscle = vibration · Meissner corpuscle = fine touch
- Proprioceptors: muscle spindle + Golgi [2] _____ organ → limb position and movement

**Nerve sheaths, inside → out: [3] _____ (each fibre) → perineurium (each fascicle) → epineurium (whole nerve)**

- CNS uses meninges instead: dura, arachnoid, pia




Muscle and joint proprioceptors. · Nervous tissue slides, p.31




Peripheral nerve: the three connective tissue sheaths. · Nervous tissue slides, p.45

3 blanks · answers p. 188 · Thai explanation of this concept: p. 194

## Quiz · N-C6 · Sensory endings and the sheaths of a nerve

1 question · answers p. 175

**N26** AC80

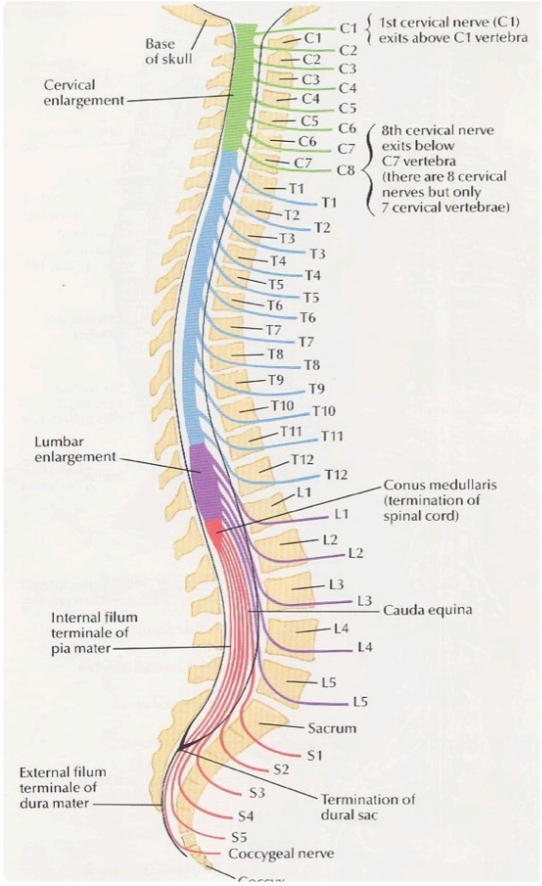
What sensory input does Meissner corpuscle detect?

(A) Pain
(B) Pressure
(C) Light touch
(D) Cold
(E) Hot

C-C1 Concept Spinal cord p.3–14 Spinal Cord & Peripheral Nerve

# Cord segments against vertebral levels

- Cord: foramen magnum → [1] (conus medullaris)
- Below: cauda equina + filum terminale
- 31 pairs: C8 · T12 · L5 · S5 · Co1 → [2] cervical nerves but 7 cervical vertebrae
- Enlargements: cervical C4–T1 (arm) · lumbosacral [3] (leg)
- Dural sac ends at S2




Spinal cord segments and spinal nerves against the vertebrae.
· Spinal cord & peripheral nerve slides, p.6

3 blanks · answers p. 188 · Thai explanation of this concept: p. 194

## Quiz · C-C1 · Cord segments against vertebral levels

6 questions · answers p. 176

**C1** AC80 core

A 65-year-old man presents with painful blisters distributed around the umbilical area. Which level of spinal cord is affected?

A. T10
B. T4
C. T7
D. S1
E. S2

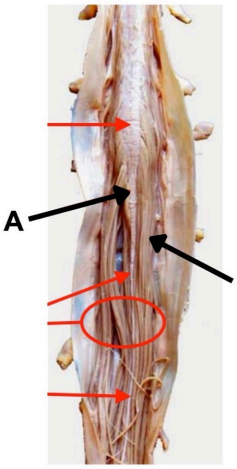
**C2** AC81

Which dermatome is the left side of the xiphoid process?

A. T4
B. T7
C. T10
D. C8
E. T12

**C3** AC81 spot

Identify structure A.




A. Lumbar enlargement
B. Conus medullaris
C. Cauda equina
D. End of dural sac

**C4** AC81 spot

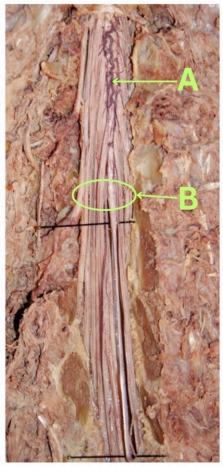
Identify structure B.

Same figure as C3

A. Conus medullaris
B. Cauda equina
C. Filum terminale externum
D. Filum terminale internum

**C5** AC79 spot

Identify this structure A.




A. Cervical enlargement
B. Conus medullaris
C. Thoracolumbar enlargement
D. Lumbosacral enlargement

**C6** AC79 spot

Identify this structure B.

Same figure as C5

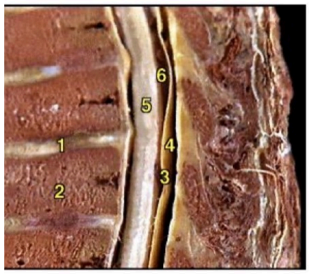
A. Conus medullaris
B. Cauda equina
C. Filum terminale
D. Dural sac

# Meninges, spaces, lumbar puncture and caudal block

- Epidural space = fat + [1] plexus, outside the dura
- Space between arachnoid and pia holds [2]

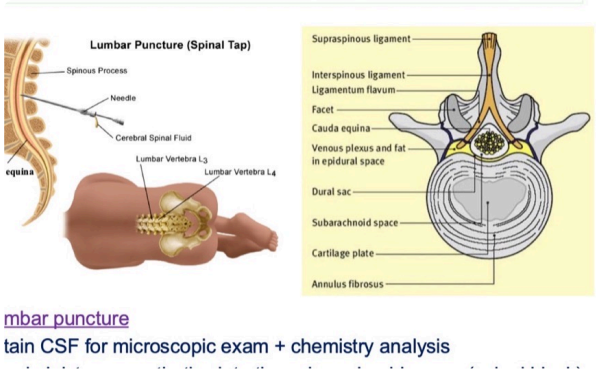
Lumbar puncture below the conus (L3/L4 or L4/L5) → needle into the [3] space → CSF or spinal block

Caudal epidural block → through the sacral [4] between the cornua → labour and post-op pain

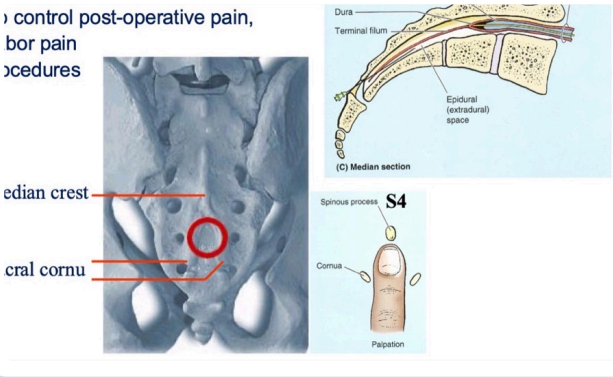



1. Intervertebral disc
2. Vertebral body
3. Dura + Arachnoid
4. Epidural space
5. Pia covering cord
6. Subarachnoid space

Sagittal section: meninges and spaces.
· Spinal cord & peripheral nerve slides, p.11




Lumbar puncture.
· Spinal cord & peripheral nerve slides, p.31




Caudal epidural block.
· Spinal cord & peripheral nerve slides, p.32

4 blanks · answers p. 188 · Thai explanation of this concept: p. 194

**C7** AC80 core

Which of the following structures does the needle not pass through during lumbar puncture?

A. Posterior longitudinal ligaments
B. Ligamentum flavum
C. Interspinous ligament
D. Epidural space
E. Subarachnoid space

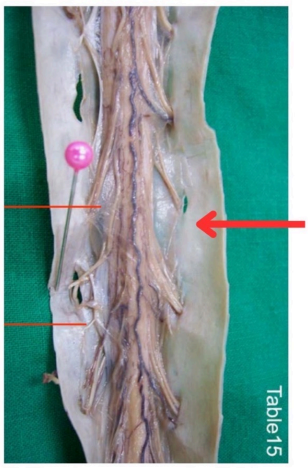
**C8** AC81

Which vertebral level is commonly used for spinal tap?

A. T11-12
B. L3-L4
C. L1-L2
D. S1-S2
E. S3-S4

**C9** AC81 spot

Identify structure A.




A. Dura mater
B. Arachnoid membrane
C. Pia mater
D. Dentate ligament

**C10** AC81 spot

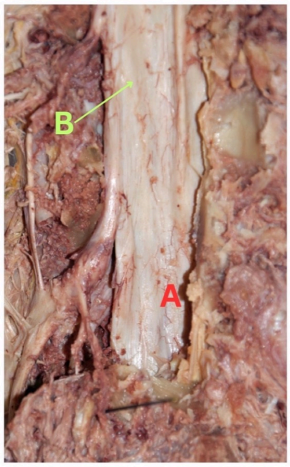
Which of the following structures does structure A separate?

Same figure as C9

A. CSF and dura mater
B. Fat and arachnoid membrane
C. Internal vertebral venous plexus and pia mater
D. External vertebral venous plexus and arachnoid membrane

**C11** AC79 spot

Identify this space A.




A. Anterior epidural space
B. Posterior epidural space
C. Subarachnoid space
D. None of above

**C12** AC79 spot

Identify this structure B.

Same figure as C11

A. Dura mater
B. Arachnoid mater
C. Pia mater
D. White mater

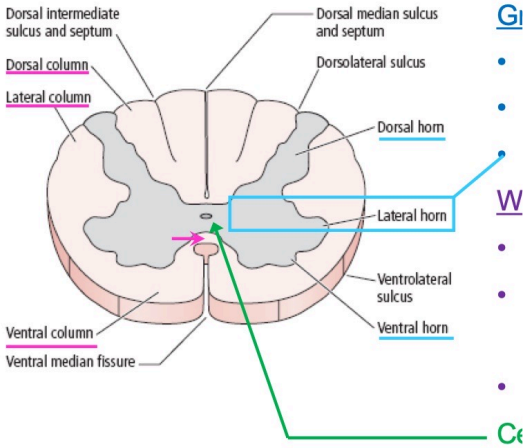
# Internal morphology: horns, columns and roots

- Dorsal horn = [1] · ventral horn = motor · lateral horn = autonomic preganglionic
- White matter: dorsal, lateral, ventral columns

**Afferent fibre → dorsal root ([2]) → dorsal horn**

**Motor: ventral horn → ventral root → spinal nerve**

- C1 = motor [3]; C2–S5 = mixed




Cross-section: grey matter horns and white matter columns.
· Spinal cord & peripheral nerve slides, p.18

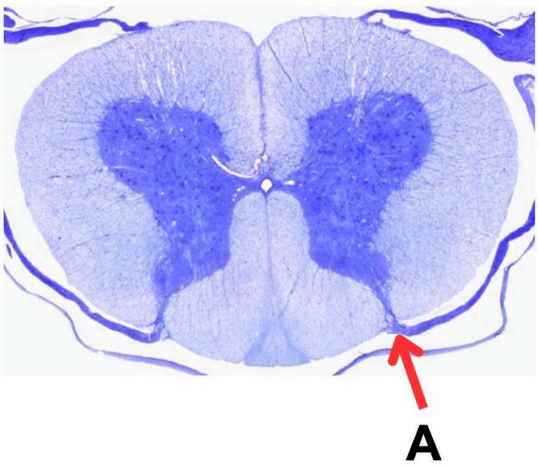
3 blanks · answers p. 188 · Thai explanation of this concept: p. 194

## Quiz · C-C3 · Internal morphology: horns, columns and roots

2 questions · answers p. 176

**C13** AC81 spot

Identify structure A.




(A) Ventro median fissure
(B) Ventrolateral sulcus
(C) Dorso median sulcus
(D) Dorsolateral sulcus

**C14** AC81 spot

Which structure is nearest to structure A?

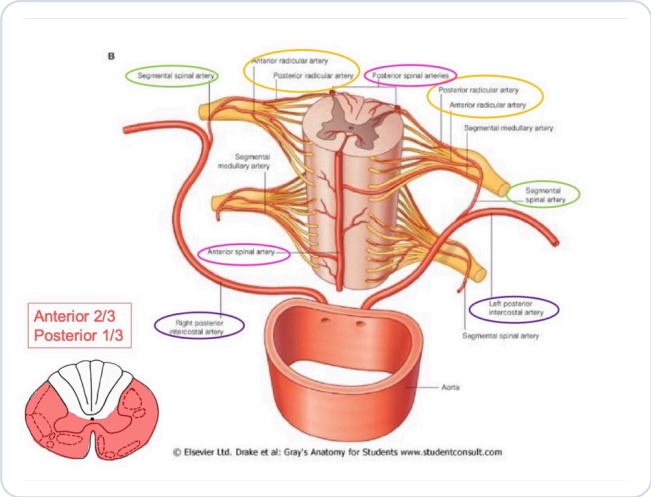
Same figure as C13

(A) Sensory nerve
(B) Motor nerve
(C) ANS
(D) Choroid plexus

# Blood supply of the cord

- [1] spinal artery (one) → front 2/3 of the cord
- Posterior spinal arteries (two) → posterior [2]
- Reinforced by segmental (radicular, medullary) arteries

Spinal veins → radicular veins → [3] vertebral plexus (epidural) → intervertebral vein → external plexus




Spinal arteries and the territories they supply.
· Spinal cord & peripheral nerve slides, p.21

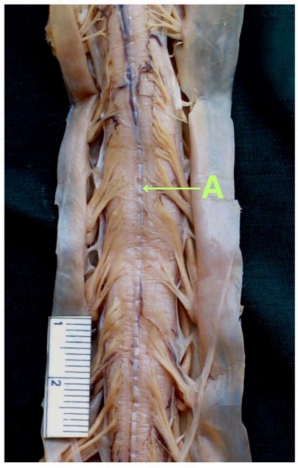
3 blanks · answers p. 188 · Thai explanation of this concept: p. 194

## Quiz · C-C4 · Blood supply of the cord

2 questions · answers p. 176

**C15** AC79 spot

Identify this structure A.




(A) Dorsal median sulcus
(B) Dorsolateral sulcus
(C) Ventrolateral sulcus
(D) Ventral median fissure

**C16** AC79 spot core

Which structure is located in structure A?

Same figure as C15

(A) Anterior radicular artery
(B) Anterior spinal artery
(C) Posterior radicular artery
(D) Posterior spinal artery

# Nerve fibre types and sensory endings

Bigger fibre + [1] → faster

▶ The fibre table (sizes and speeds)

- Aα → muscle spindle, α motor neurons (fastest) · Aβ → touch
- Aδ → fast pain, cold · [2] → slow pain, unmyelinated (slowest)
- B → sympathetic [3]

| ENDING | SENSES |
|---|---|
| Free nerve ending | pain |
| Meissner / Merkel | light touch |
| [4] corpuscle | pressure |

4 blanks · answers p. 188 · Thai explanation of this concept: p. 194

## Quiz · C-C5 · Nerve fibre types and sensory endings

2 questions · answers p. 176

**C17** AC80 core

Which myelinated nerve fiber has the smallest diameter?

(A) A alpha
(B) A beta
(C) A gamma
(D) B
(E) C

**C18** AC81

Which type of nerve fiber conducts signals the fastest?

(A) A-alpha
(B) A-beta
(C) A-gamma
(D) B
(E) C

# Peripheral nerve injury and repair

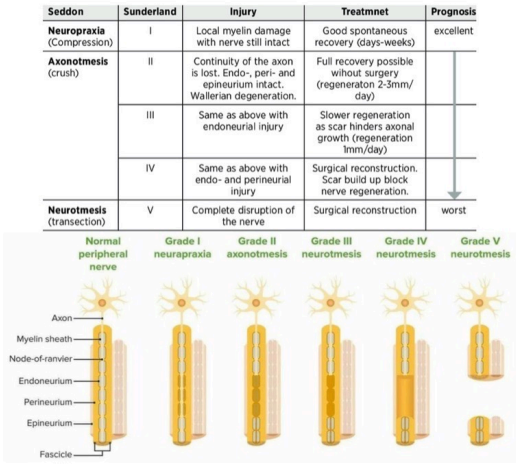
- Mononeuropathy: trauma, entrapment

**Polyneuropathy: symmetric, distal > proximal →** [1] **(diabetes, vit B, GBS, HIV, drugs, lead)**

- Two mechanisms: axonal degeneration or [2]

| SEDDON | DAMAGE | RECOVERY |
|---|---|---|
| Neurapraxia | myelin only | good |
| [3] | axon cut, sheath intact | regrows |
| Neurotmesis | whole nerve cut | needs repair |

**Regrowth ≈ [4] mm/day · graft of choice = sural nerve**




Seddon's classification of nerve injury.
· Spinal cord & peripheral nerve slides, p.46

4 blanks · answers p. 188 · Thai explanation of this concept: p. 194

## Quiz · C-C6 · Peripheral nerve injury and repair

2 questions · answers p. 176

**C19** AC80 core

**Which structures are injured in neurotmesis?**

(A) myelin sheath only
(B) myelin sheath and axon
(C) myelin sheath, axon, endoneurium
(D) myelin sheath, axon, endoneurium, perineurium
(E) myelin sheath, axon, endoneurium, perineurium, epineurium

**C20** AC81

**A patient came to the Emergency room with median nerve neurotmesis, about 0.1 mm in length, with two clean-cut ends. Which treatment is the best within the first 24 hours?**

(A) Direct nerve repair
(B) Supportive treatment
(C) Nerve repair with autograft
(D) Nerve repair with allograft
(E) Nerve repair with artificial nerve graft

Lecture **Section K** **Skull: Bones, Landmarks, Fossae & Foramina**

The 22 bones of the skull, parts of the temporal bone, surface landmarks and fontanelles, the three cranial fossae, where each cranial nerve leaves the skull, and the fractures that injure them.

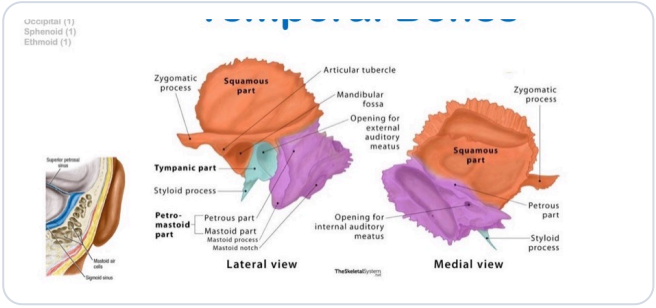
**K-C1** Concept Skull p.2–24 Skull: Bones, Landmarks, Fossae & Foramina

# The 22 bones and the parts of the temporal bone

### Neurocranium 8 + facial bones 14 = 22

- Neurocranium: frontal, 2 parietal, 2 temporal, occipital, [1], ethmoid
- Facial: 2 maxillae, 2 zygomatic, 2 nasal, 2 lacrimal, 2 palatine, 2 inferior conchae, [2], mandible

| TEMPORAL PART | HOLDS |
|---|---|
| Squamous | lateral wall of skull |
| [3] | densest bone; middle + inner ear |
| Mastoid | [4] |
| Tympanic | external acoustic meatus |




Temporal bone and its four parts. · Skull slides, p.10

4 blanks · answers p. 188 · Thai explanation of this concept: p. 195

---

**Quiz · K-C1 · The 22 bones and the parts of the temporal bone** 2 questions · answers p. 177

**K1** AC80 core

What is the difference between male vs female skull?

(A) Large brow ridges
(B) Obtuse angle of mandible
(C) Round orbital margin
(D) Vertical forehead
(E) Small nasal aperture

**K2** AC81

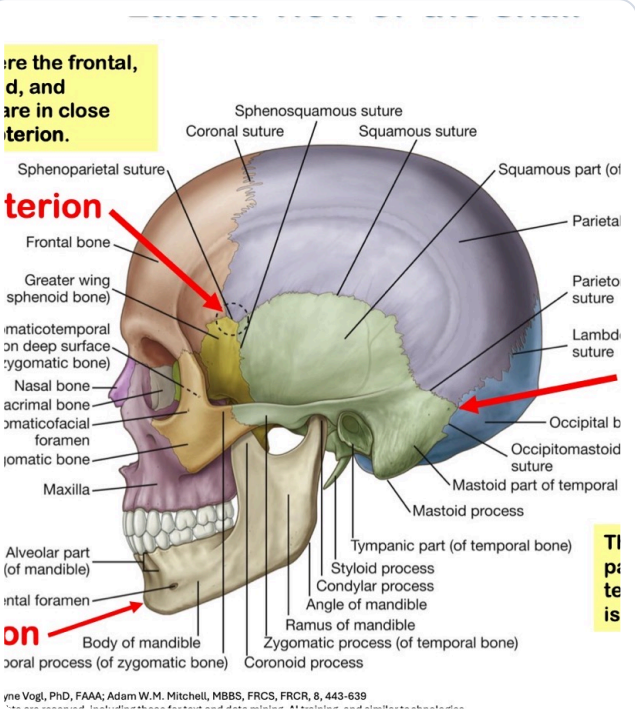
Cribriform plate is located on which bone?

(A) Sphenoid
(B) Frontal
(C) Ethmoid
(D) Occipital

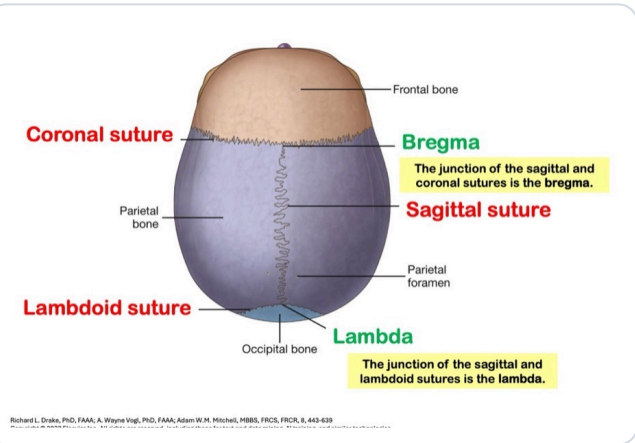
# Landmarks, sutures and fontanelles

| POINT | JUNCTION |
|---|---|
| 1 | frontal + parietal + sphenoid + temporal |
| Asterion | parietal + occipital + temporal |
| 2 | sagittal + coronal sutures |
| Lambda | sagittal + 3 sutures |

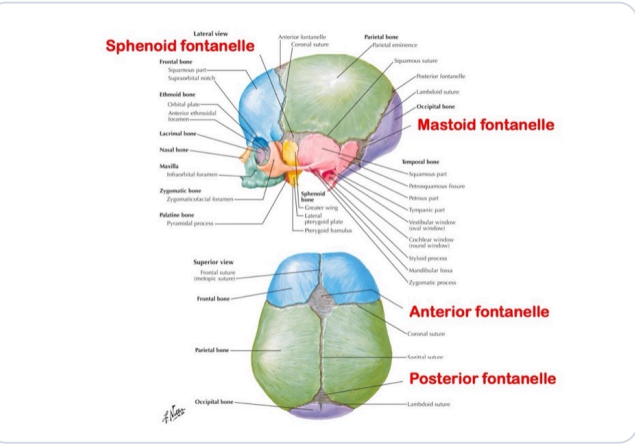
- Inion = tip of the external occipital protuberance · vertex = top of the head
- Newborn: anterior, posterior, 4 and sphenoid fontanelles




Lateral view of the skull. · Skull slides, p.28




Superior view: sutures and their junctions. · Skull slides, p.30




Cranium of a newborn. · Skull slides, p.25

4 blanks · answers p. 188 · Thai explanation of this concept: p. 195

**K3** AC80 core

Which of the following is the landmark of frontal, sphenoidal, parietal, and temporal bone?

(A) Inion
(B) Pterion
(C) Asterion
(D) Bregma
(E) Nasion

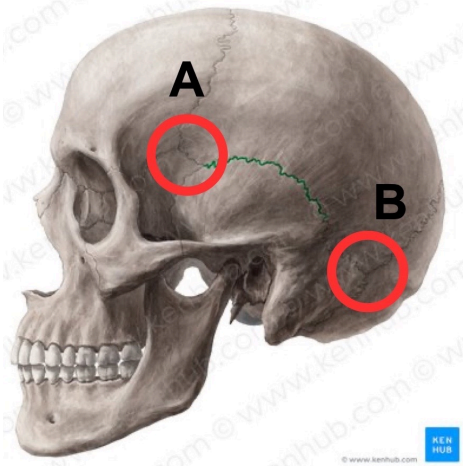
**K4** AC81

Frontal and parietal bones are separated by which suture?

(A) Sagittal
(B) Lambdoid
(C) Squamosal
(D) Coronal

**K5** AC81 spot

Identify structure A.




(A) Pterion
(B) Asterion
(C) Bregma
(D) Lambda

**K6** AC81 spot

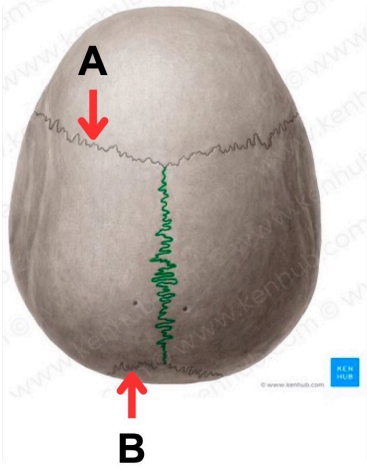
Identify structure B.

Same figure as K5

(A) Pterion
(B) Asterion
(C) Bregma
(D) Lambda

**K7** AC81 spot

Identify suture A.




(A) Sagittal suture
(B) Coronal suture
(C) Lambdoid suture
(D) Squamous suture

**K8** AC81 spot

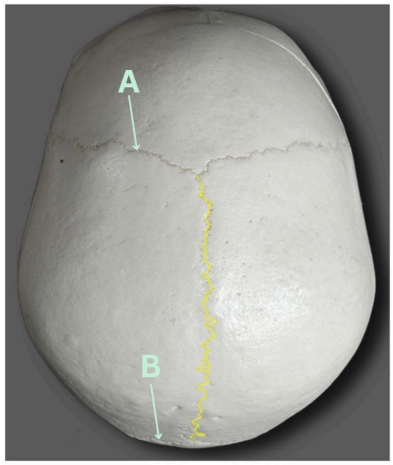
Identify suture B.

Same figure as K7

(A) Sagittal suture
(B) Coronal suture
(C) Lambdoid suture
(D) Squamous suture

**K9** AC79 spot

Identify this suture A.




(A) Sagittal suture
(B) Coronal suture
(C) Bregmoid suture
(D) Lambdoid suture

**K10** AC79 spot

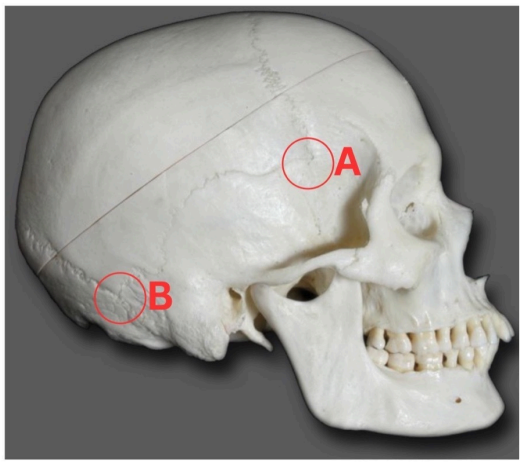
**Identify this suture B.**

Same figure as K9

- (A) Sagittal suture
- (B) Coronal suture
- (C) Bregmoid suture
- (D) Lambdoid suture

**K11** AC79 spot

**Identify this structure A.**




- (A) Pterion
- (B) Asterion
- (C) Gnathion
- (D) Inion

**K12** AC79 spot

**Identify this structure B.**

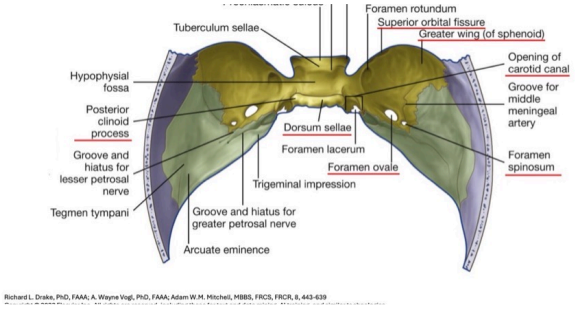
Same figure as K11

- (A) Pterion
- (B) Asterion
- (C) Gnathion
- (D) Inion

# The three cranial fossae

| FOSSA | BONES | HOLDS |
|---|---|---|
| Anterior | frontal, [1], lesser wing | frontal lobes |
| Middle | sphenoid + temporal | temporal lobes, [2] (sella turcica) |
| Posterior | mainly occipital | brainstem + [3] |

- Posterior fossa = the [4] and deepest




Middle cranial fossa from above. · Skull slides, p.37

4 blanks · answers p. 188 · Thai explanation of this concept: p. 195

# Where each cranial nerve leaves the skull

| OPENING | NERVES |
|---|---|
| Cribriform foramina | I |
| Optic canal | II |
| [1] | III, IV, V1, VI |
| Foramen [2] | V2 |
| Foramen [3] | V3 |
| Internal acoustic meatus | [4] |
| Jugular foramen | [5] |
| Hypoglossal canal | XII |

▶ The slide’s summary (shows the answers)

5 blanks · answers p. 188 · Thai explanation of this concept: p. 195

**K13** AC80 core

Which one does not pass through the jugular foramen?

A Glossopharyngeal nerve
B Vagus nerve
C Accessory nerve
D Hypoglossal nerve
E Internal jugular vein

**K14** AC80

Which structure passes through foramen ovale?

A Pterygoid artery
B Deep facial vein
C Sphenopalatine artery
D Middle meningeal artery
E Accessory middle meningeal artery

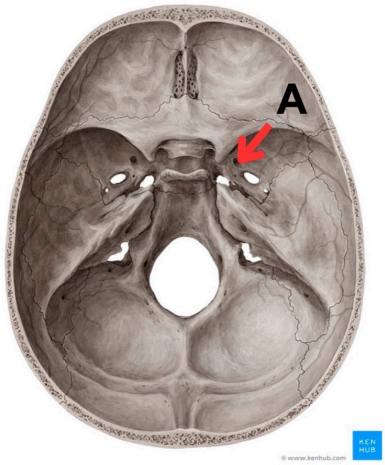
**K15** AC81

Which structure passes through foramen rotundum?

A Ophthalmic artery
B Mandibular nerve
C Facial nerve
D Maxillary nerve

**K16** AC81 spot

Identify foramen A.




A Superior orbital fissure
B Foramen rotundum
C Foramen ovale
D Foramen spinosum

**K17** AC81 spot

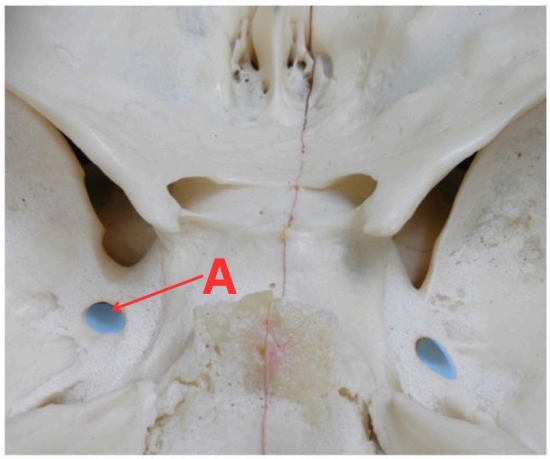
What is the content in structure A?

Same figure as K16

A Ophthalmic nerve
B Maxillary nerve
C Mandibular nerve
D Abducens nerve

**K18** AC79 spot

Identify this structure.




A Foramen ovale
B Foramen spinosum
C Foramen rotundum
D Foramen lacerum

**K19** AC79 spot

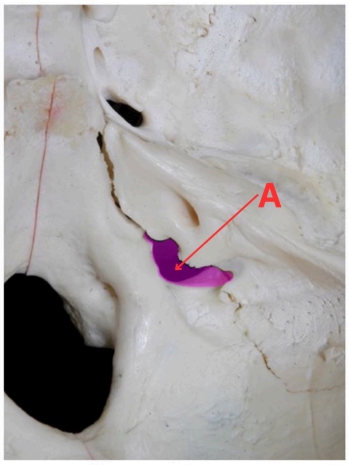
Which nerve passes through this structure?

Same figure as K18

A Ophthalmic nerve
B Maxillary nerve
C Mandibular nerve
D Abducens nerve

**K20** AC79 spot

Identify this structure.




A Internal auditory meatus
B Stylomastoid foramen
C Jugular foramen
D Foramen magnum

**K21** AC79 spot

**Which nerve passes through this structure?**

Same figure as K20

(A) Facial nerve
(B) Vestibulocochlear nerve
(C) Hypoglossal nerve
(D) Glossopharyngeal nerve

**K22** AC81

**A man gets punched on his face leading to superior orbital fissure fracture. Which of these nerves has the least chance of getting damaged?**

(A) Maxillary nerve
(B) Oculomotor nerve
(C) Abducens nerve
(D) Ophthalmic nerve
(E) Trochlear nerve

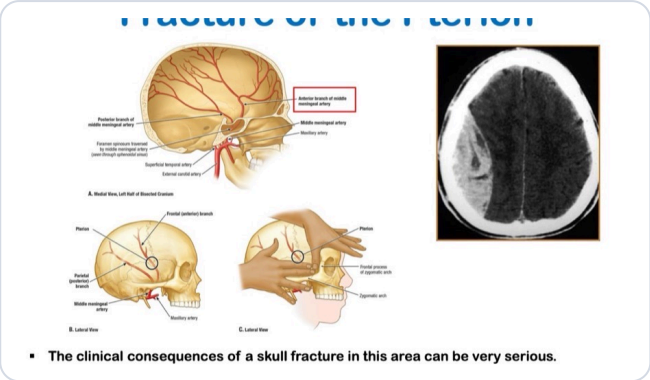
# Skull fractures and craniosynostosis

Pterion = thin bone over the anterior branch of the [1] artery → torn → [2] haematoma

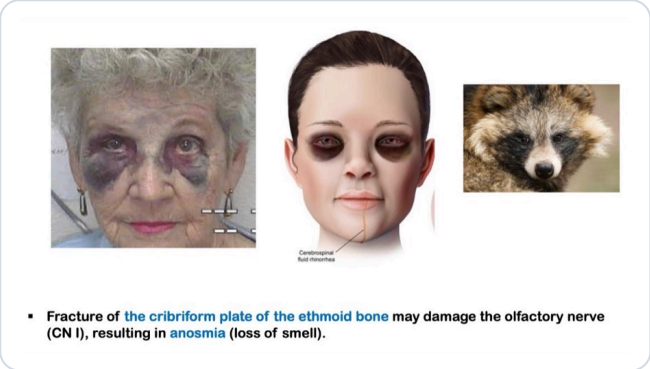
Cribriform plate fracture → CN I torn → anosmia + raccoon eyes + CSF [3]

Petrous temporal fracture → CN VII (facial palsy) + CN VIII (hearing loss) ± CSF [4]

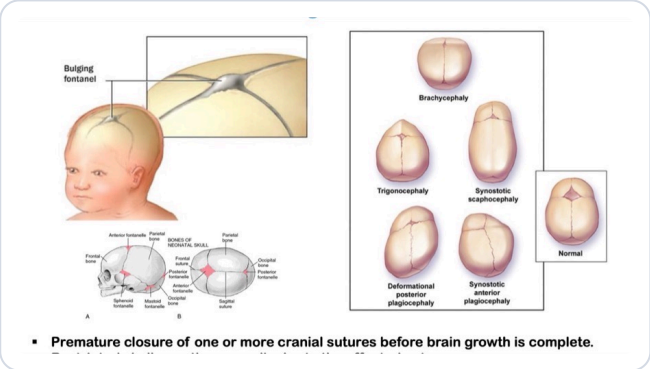
Craniosynostosis = suture closes early → growth stops [5] to that suture → abnormal head shape




Fracture at the pterion. · Skull slides, p.55




Anterior cranial fossa fracture. · Skull slides, p.56




Craniosynostosis. · Skull slides, p.58

5 blanks · answers p. 188 · Thai explanation of this concept: p. 195

## Quiz · K-C5 · Skull fractures and craniosynostosis

1 question · answers p. 177

**K23** AC80

Fracture of which bone can cause ophthalmic nerve injury?

(A) Sphenoid
(B) Ethmoid
(C) Frontal
(D) Maxilla
(E) Zygoma

Lecture **Section F** **Superficial Structures of the Face & Neck**

Muscles of facial expression, facial vessels and the danger triangle, the parotid gland and facial nerve palsy, sensory supply of the face, and the neck: fascia, triangles, hyoid muscles and thyroid vessels.



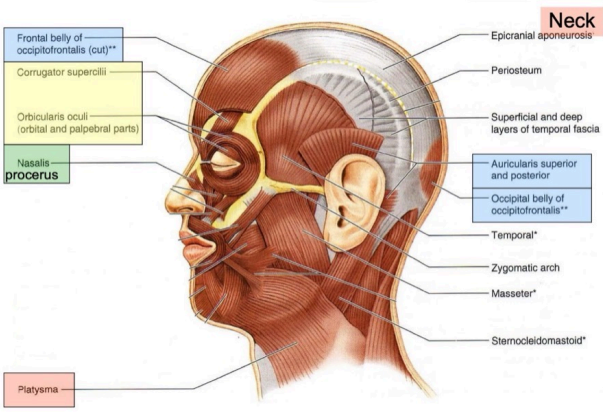
# Muscles of facial expression

- Groups: scalp, orbit, nose, mouth, neck (platysma)

**All develop from the 2nd pharyngeal arch → all supplied by** [1] _____

- Orbicularis [2] _____ closes the eye · orbicularis oris closes the lips
- [3] _____ keeps food off the cheek

Masseter and temporalis are NOT facial muscles → muscles of [4] _____ (V3)




Muscles of facial expression.

· Superficial face & neck slides, p.3

4 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 196

**F1** AC81 core

Which could occur if there is paralysis of orbicularis oculi?

- A Ptosis
- B Diplopia
- C Inability to blink
- D Difficulty in opening eyes

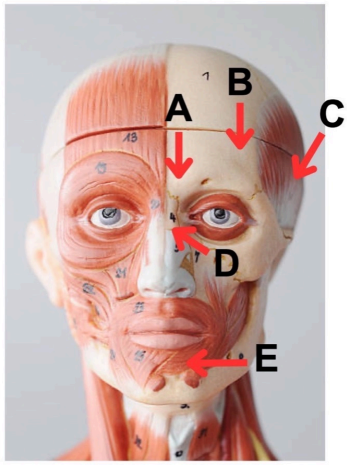
**F2** AC81

A doctor has to perform surgery on the anterior neck. He is concerned that he might cut the nerve that is used to move the skin of the neck. Which nerve should he be concerned of?

- A Cervical branch of facial nerve
- B Ansa cervicalis
- C Hypoglossal nerve
- D Glossopharyngeal nerve

**F3** AC81 spot

Which of the following is NOT supplied by branches from the external carotid artery?




- A A
- B B
- C C
- D D
- E E

**F4** AC81 spot

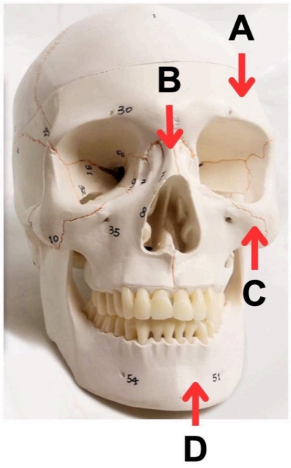
Botox injection at which of the following makes you unable to make a disgusted expression?

Same figure as F3

- A A
- B B
- C C
- D D
- E E

**F5** AC81 spot

Which of the following does procerus originate from?




- A A
- B B
- C C
- D D

**F6** AC81 spot

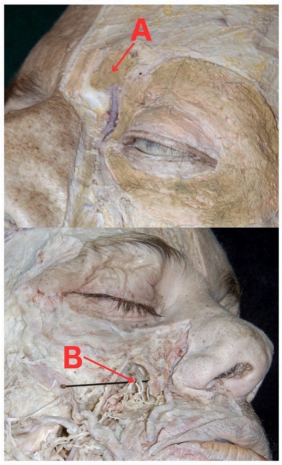
Which of the following does corrugator supercilii originate from?

Same figure as F5

- A A
- B B
- C C
- D D

**F7** AC79 spot

Identify this structure A.




- A Orbicularis oculi
- B Corrugator supercilii
- C Procerus
- D Levator labii superioris

**F8** AC79 spot

Identify this structure B.

Same figure as F7

(A) Supraorbital nerve
(B) Supratrochlear nerve
(C) Infraorbital nerve
(D) Infratrochlear nerve

---

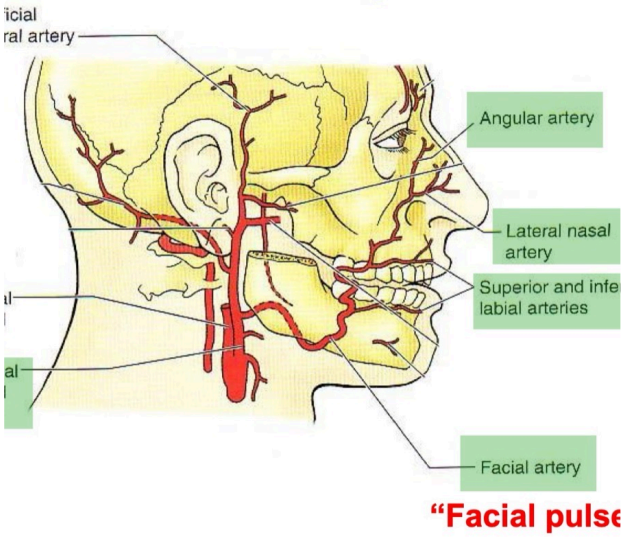
# Facial vessels, the danger triangle and the cavernous sinus

- Facial artery (from the external carotid) → pulse over the [1] in front of masseter

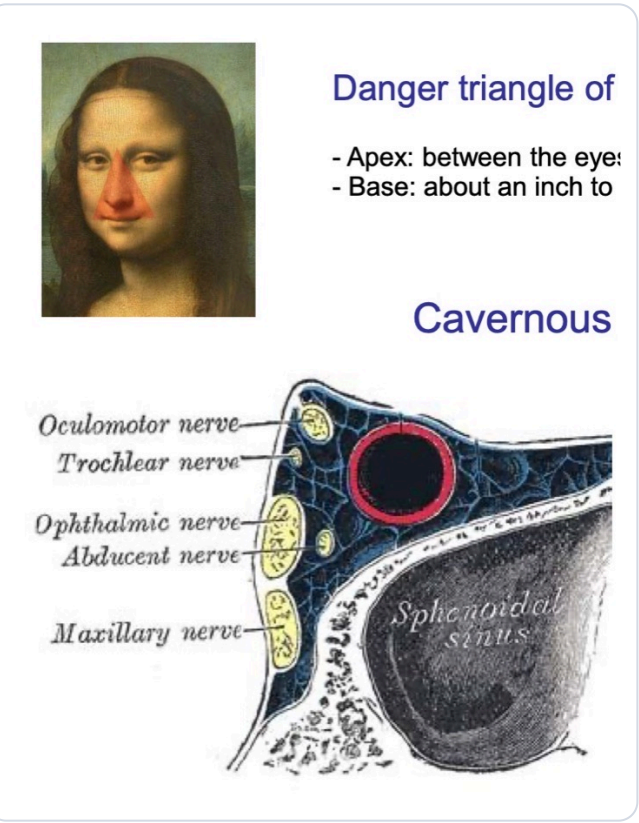
**Danger triangle (between the eyes → corners of the mouth) → facial vein → ophthalmic veins / deep facial vein → [2] sinus**

| LOCATION | STRUCTURES |
|---|---|
| Inside | CN [3] + internal carotid a. |
| Lateral wall | CN III, IV, [4] |

Thrombophlebitis → eye movement palsy, first CN VI




Facial artery and its branches.
· Superficial face & neck slides, p.7




Danger triangle and where its veins drain.
· Superficial face & neck slides, p.9

4 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 196

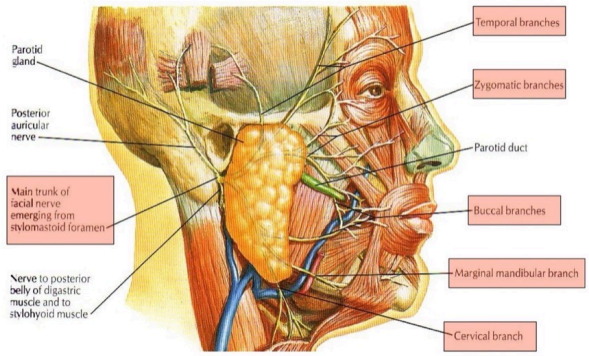
# Parotid gland and facial nerve palsy

- Inside the parotid: [1] nerve, external carotid → maxillary + superficial temporal a., [2] vein, nodes

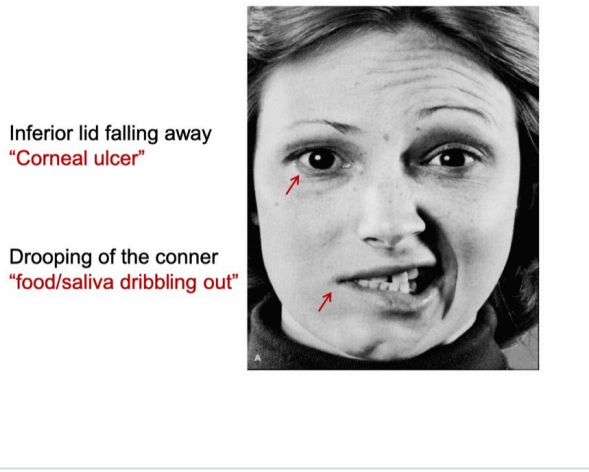
CN VII exits the [3] foramen → 5 branches: temporal, zygomatic, buccal, marginal mandibular, cervical

Palsy → eye cannot close → corneal ulcer · mouth droops → saliva dribbles

- Superficial temporal pulse = in front of the [4]




Nerve branches fanning out through the parotid gland.
· Superficial face & neck slides, p.11




Right-sided palsy after nerve injury.
· Superficial face & neck slides, p.13

4 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 196

## Quiz · F-C3 · Parotid gland and facial nerve palsy

3 questions · answers p. 178

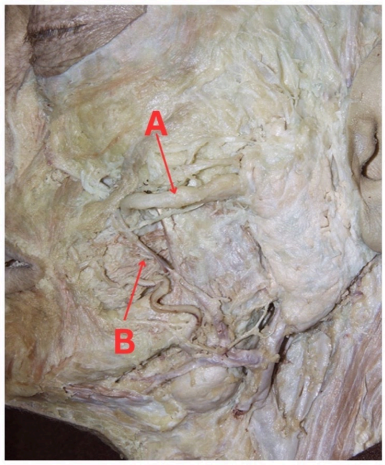
**F9** AC80 core

Which of the following is the consequence of the marginal mandibular nerve ligation?

- (A) Numbness of lower lip and chin
- (B) Unable to wrinkle the skin at glabella
- (C) Drooping mouth corner
- (D) Difficulty elevating the upper lips
- (E) Loss of sensation at upper lip

**F10** AC79 spot

Identify this structure A.




- (A) Zygomaticofacial nerve
- (B) Zygomatic branch of facial nerve
- (C) Buccal branch of facial nerve
- (D) Parotid duct

**F11** AC79 spot

Identify this muscle B.

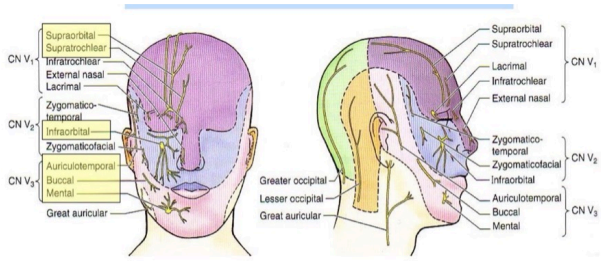
Same figure as F10

- (A) Buccinator
- (B) Risorius
- (C) Masseter
- (D) Zygomaticus major

# Sensory nerves of the face

| DIVISION | SKIN |
|---|---|
| V1 [1] | forehead, upper eyelid, nose |
| V2 maxillary | cheek, [2], lower eyelid |
| V3 mandibular | lower lip, chin, temple (auriculotemporal) |

Angle of the jaw = great auricular nerve ([3]), not trigeminal




Cutaneous territories of V1, V2 and V3.

· Superficial face & neck slides, p.18

3 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 196

## Quiz · F-C4 · Sensory nerves of the face

1 question · answers p. 178

**F12** AC80 core

**Which nerve innervates the skin of the middle third of the face?**

A. Mandibular n.
B. Maxillary n.
C. Ophthalmic n.
D. Inferior alveolar n.
E. Buccal branch of facial n.

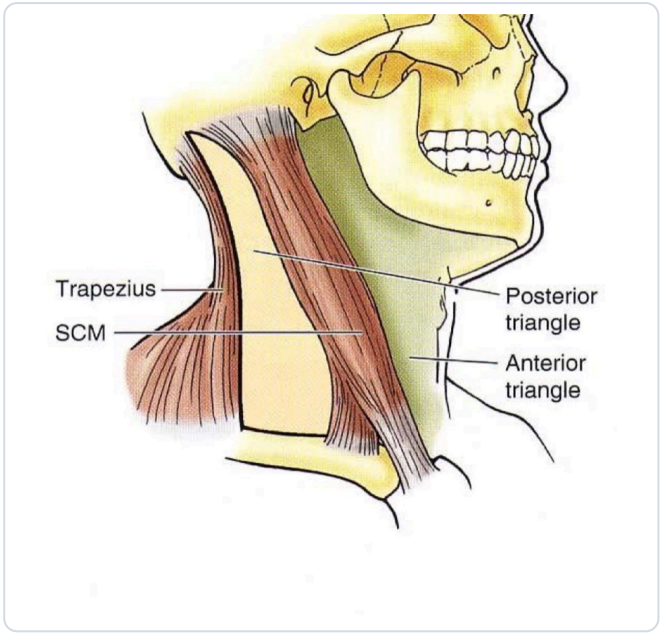
# The neck: triangles, hyoid muscles and thyroid vessels

SCM divides the neck → [1] _____ triangle (in front) and posterior triangle

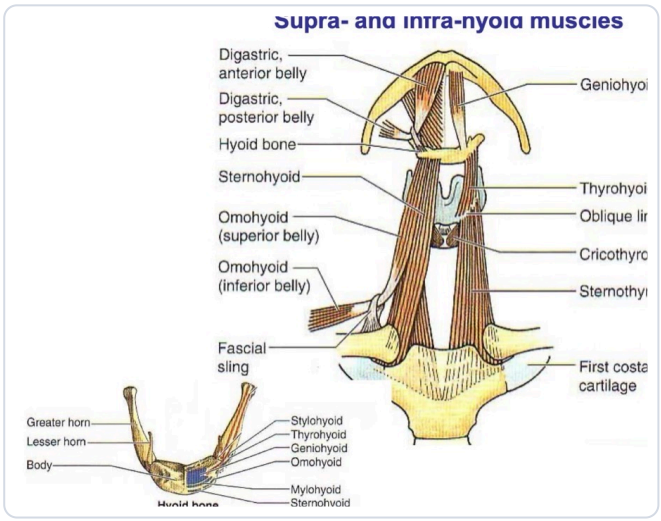
Suprahyoid: digastric, stylohyoid, mylohyoid, geniohyoid · infrahyoid: sternohyoid, omohyoid, sternothyroid, thyrohyoid

**Infrahyoid (strap) muscles ← ansa [2] _____ (C1–C3); thyrohyoid ← C1 fibres riding with CN XII**

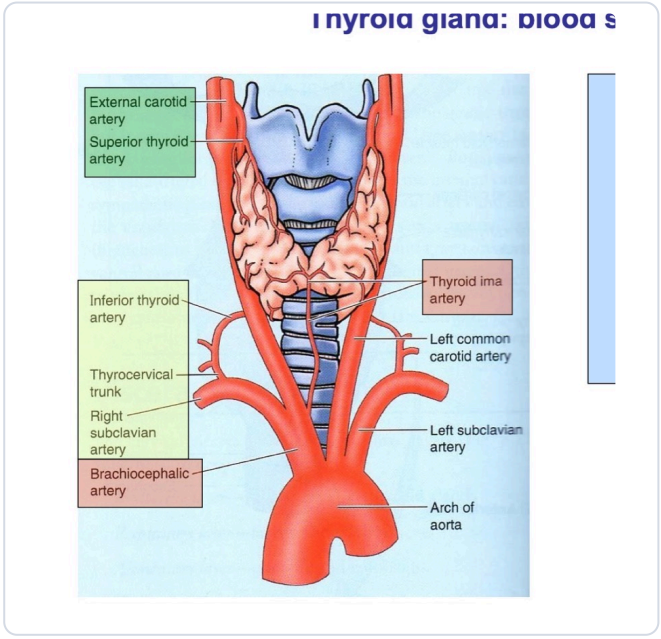
| THYROID | FROM / TO |
|---|---|
| Superior thyroid a. | [3] _____ |
| Inferior thyroid a. | thyrocervical trunk |
| Superior + middle thyroid v. | internal jugular v. |
| Inferior thyroid v. | [4] _____ v. |




Triangles of the neck. · Superficial face & neck slides, p.23




Supra- and infrahyoid muscles. · Superficial face & neck slides, p.27

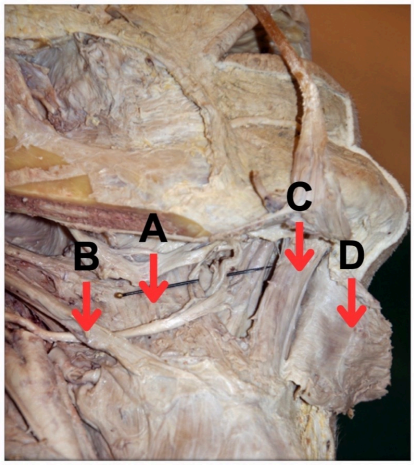



Thyroid gland: arteries and veins. · Superficial face & neck slides, p.30

4 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 196

**F13** AC81 spot

Which of the following originate from hyoid bone?




A) A
B) B
C) C
D) D

**F14** AC81 spot

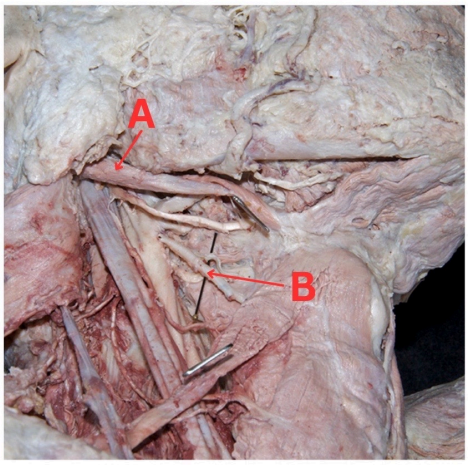
Inferior alveolar nerve block would lead to paralysis of which muscles?

Same figure as F13

A) A
B) B
C) C
D) D

**F15** AC79 spot

Identify this structure A.




A) Geniohyoid muscle
B) Stylohyoid muscle
C) Anterior belly of digastric muscle
D) Posterior belly of digastric muscle

**F16** AC79 spot

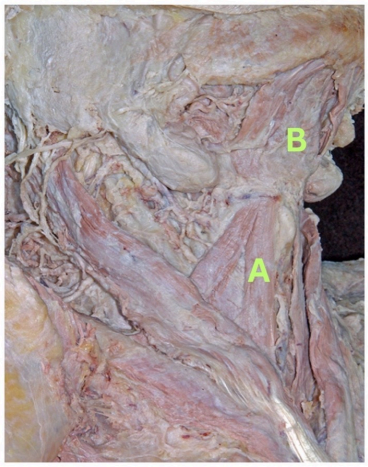
Identify this structure B.

Same figure as F15

A) External carotid artery
B) Superior thyroid artery
C) Lingual artery
D) Facial artery

**F17** AC79 spot

Identify this structure A.




A) Sternohyoid muscle
B) Sternothyroid muscle
C) Stylohyoid muscle
D) Thyrohyoid muscle

**F18** AC79 spot

Identify this structure B.

Same figure as F17

A) Omohyoid muscle
B) Mylohyoid muscle
C) Geniohyoid muscle
D) Anterior belly of digastric muscle

Lecture **Section D** **Deep Face: Temporal & Infratemporal Fossae, V3 & TMJ**

Boundaries and contents of the temporal and infratemporal fossae, the four muscles of mastication, the three parts of the maxillary artery, the pterygoid venous plexus, the mandibular nerve with chorda tympani and otic ganglion, and the TMJ.

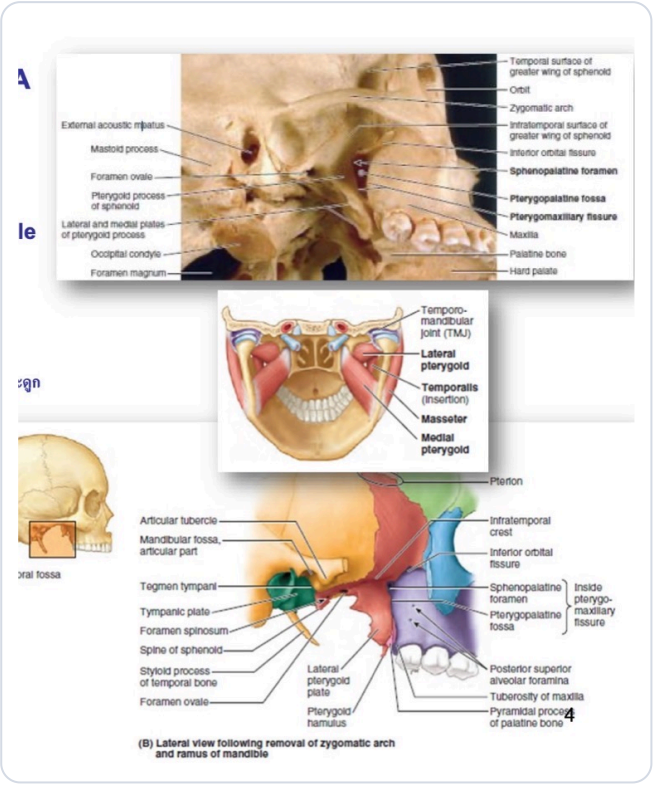


# Temporal and infratemporal fossae

- Temporal fossa: floor = [1] region · holds temporalis

| INFRATEMPORAL FOSSA WALL | BONE |
|---|---|
| Lateral | [2] of mandible |
| Medial | lateral pterygoid plate |
| Anterior | maxilla |
| Roof | greater wing of sphenoid |

- Contents: temporalis (lower part), both pterygoids, [3] artery, pterygoid plexus, [4] nerve



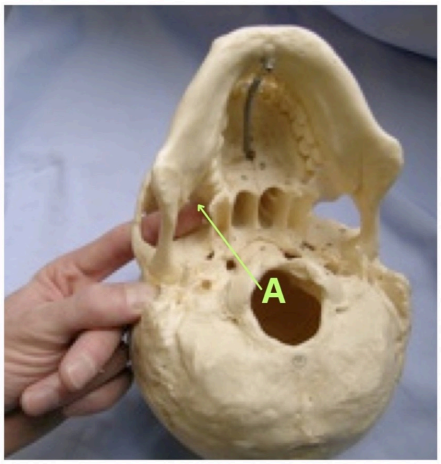

Infratemporal fossa and its walls.

· Deep structures of face slides, p.4

4 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 196

**D1** AC79 spot

Identify structure A.




(A) Pterygoid fossa
(B) Pterygopalatine fossa
(C) Infratemporal fossa
(D) Temporal fossa

**D2** AC79 spot core

Which is not one of its contents?

Same figure as D1

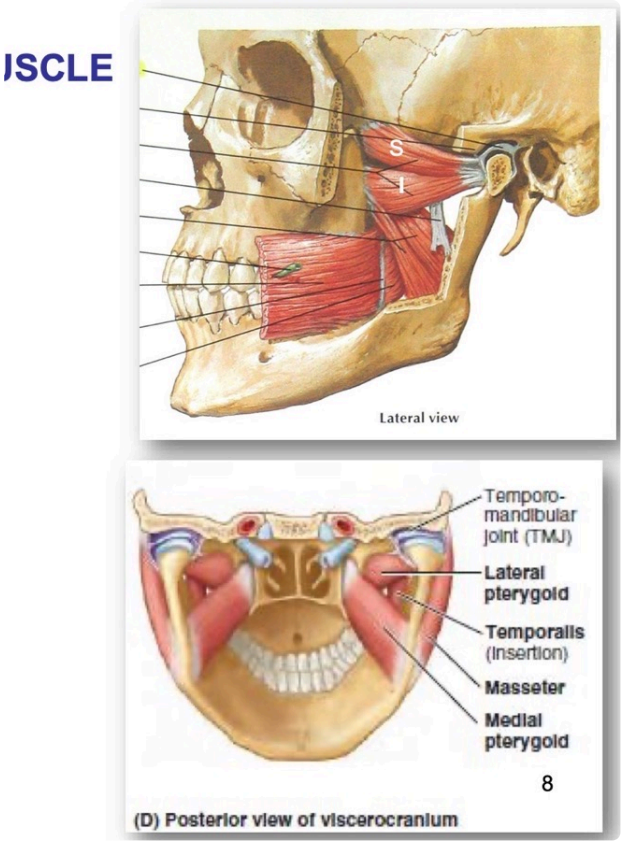
(A) Maxillary artery
(B) Buccal nerve
(C) Medial pterygoid muscle
(D) Mental nerve

# Muscles of mastication

| MUSCLE | MAIN ACTION |
|---|---|
| Temporalis | elevate; posterior fibres [1] |
| Masseter | elevate (close jaw) |
| Medial pterygoid | elevate; with partner protrude |
| [2] pterygoid | protrude + open (depress chin); side-to-side |

- It inserts on the neck of mandible and the TMJ [3]

All four ← motor branches of [4]




The two pterygoid muscles.

· Deep structures of face slides, p.8

4 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 196

**D3** AC80 core

**What muscles are used in elevation of the mandible?**

- (A) Masseter, medial pterygoid, temporalis
- (B) Masseter, lateral pterygoid, temporalis
- (C) Lateral pterygoid, medial pterygoid, temporalis
- (D) Masseter, lateral pterygoid, medial pterygoid
- (E) Lateral pterygoid, medial pterygoid, masseter, temporalis

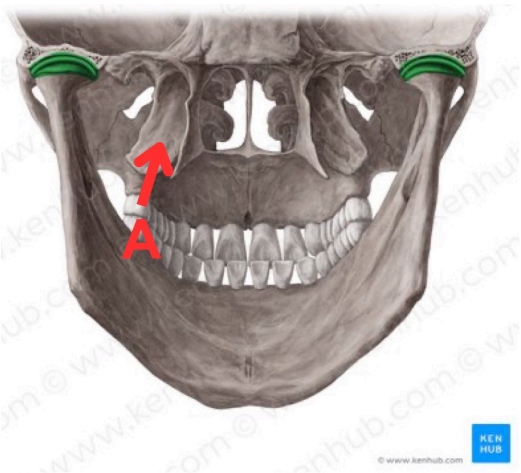
**D4** AC81

**Which muscles are used in protrusion of the chin?**

- (A) Medial pterygoid, Lateral pterygoid, Temporalis
- (B) Medial pterygoid, Lateral pterygoid, Masseter
- (C) Medial pterygoid, Temporalis, Masseter
- (D) Lateral pterygoid, suprahyoid, and infrahyoid muscles
- (E) Lateral pterygoid, masseter

**D5** AC81 spot

**Which of the following muscles has an origin at structure A?**




- (A) Masseter
- (B) Temporalis
- (C) Medial pterygoid
- (D) Lateral pterygoid

**D6** AC81 spot

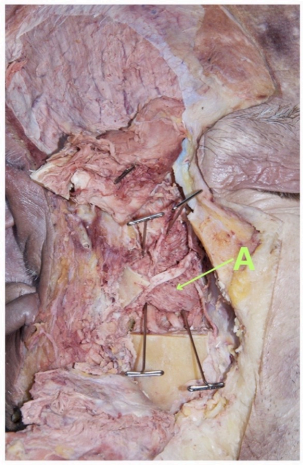
**Tell its insertion.**

Same figure as D5

- (A) Coronoid process of mandible
- (B) Condylar process of mandible
- (C) Medial surface of ramus of mandible
- (D) Lateral surface of ramus of mandible

**D7** AC79 spot

**Identify this muscle A.**




- (A) Temporalis muscle
- (B) Medial pterygoid muscle
- (C) Lateral pterygoid muscle
- (D) Masseter muscle

**D8** AC79 spot

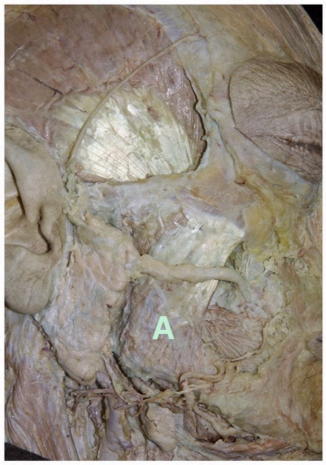
**Tell its origin.**

Same figure as D7

- (A) Medial side of lateral pterygoid plate
- (B) Lateral side of lateral pterygoid plate
- (C) Medial side of medial pterygoid plate
- (D) Lateral side of medial pterygoid plate

**D9** AC79 spot

**Identify this muscle A.**




- (A) Temporalis muscle
- (B) Medial pterygoid muscle
- (C) Lateral pterygoid muscle
- (D) Masseter muscle

**D10** AC79 spot

**Tell its innervation.**

Same figure as D9

(A) Facial nerve
(B) Maxillary nerve
(C) Mandibular nerve
(D) Hypoglossal nerve

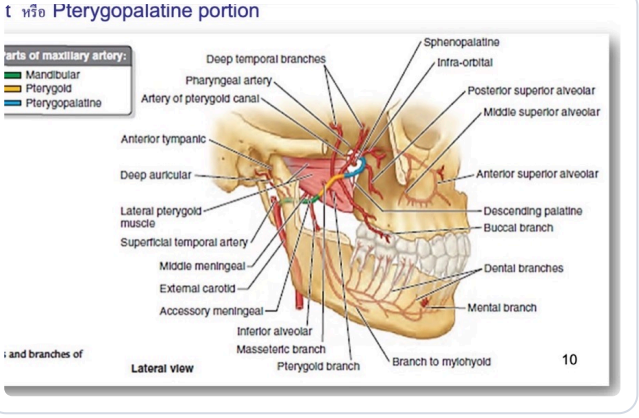
# Maxillary artery and the pterygoid plexus

Maxillary artery (ECA) → 3 parts, divided by the [1]

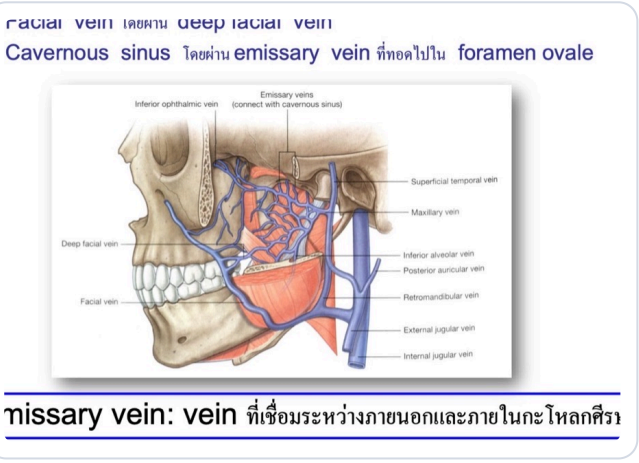
- 1st (mandibular): middle meningeal (through foramen [2]), inferior alveolar, deep auricular, anterior tympanic, accessory meningeal
- 2nd (pterygoid): masseteric, deep temporal, pterygoid, buccal
- 3rd (pterygopalatine): alveolar, infraorbital, palatine, [3]

Maxillary v. + superficial temporal v. → [4] vein

Pterygoid plexus ↔ facial v. (deep facial v.) · ↔ cavernous sinus (emissary v. through foramen ovale)




Parts and branches of the maxillary artery.
· Deep structures of face slides, p.10

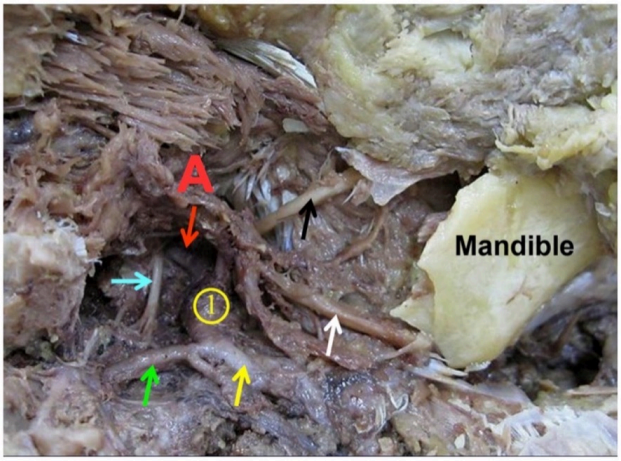



Pterygoid venous plexus and its connections.
· Deep structures of face slides, p.16

4 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 196

**D11** AC81 spot

Identify structure A (red arrow).




- (A) Internal carotid artery
- (B) Middle meningeal artery
- (C) Accessory meningeal artery
- (D) Inferior alveolar artery

**D12** AC81 spot

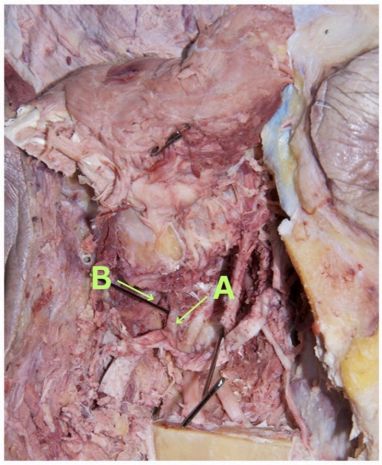
Which of the following foramen does structure A pass through?

Same figure as D11

- (A) Foramen rotundum
- (B) Foramen ovale
- (C) Foramen spinosum
- (D) Carotid canal

**D13** AC79 spot

Identify this structure.




- (A) Deep temporal artery
- (B) Inferior alveolar artery
- (C) Middle meningeal artery
- (D) Masseteric artery

**D14** AC79 spot

Identify this structure.

Same figure as D13

- (A) Auriculotemporal nerve
- (B) Inferior alveolar nerve
- (C) Buccal nerve
- (D) Lingual nerve

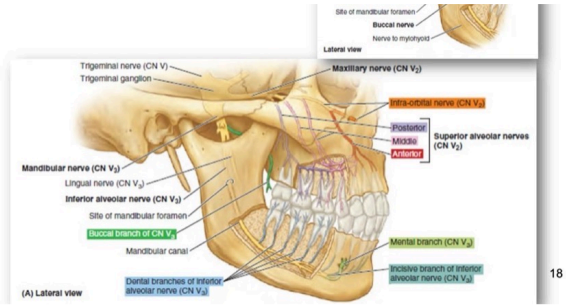
# Mandibular nerve, chorda tympani and otic ganglion

V3 leaves through foramen [1] _____

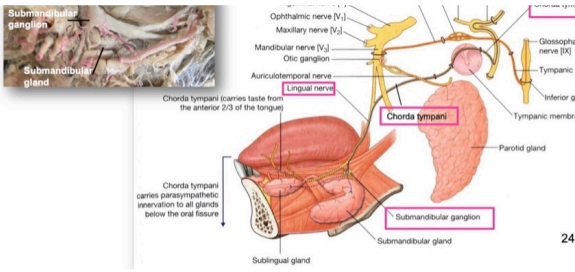
- Sensory: auriculotemporal, inferior alveolar → [2] _____ nerve, buccal, + the tongue branch below
- Motor: muscles of mastication, tensor veli palatini, tensor tympani, [3] _____ (+ anterior digastric)

Chorda tympani (CN VII) joins the [4] _____ nerve → taste of anterior 2/3 + secretomotor to submandibular ganglion

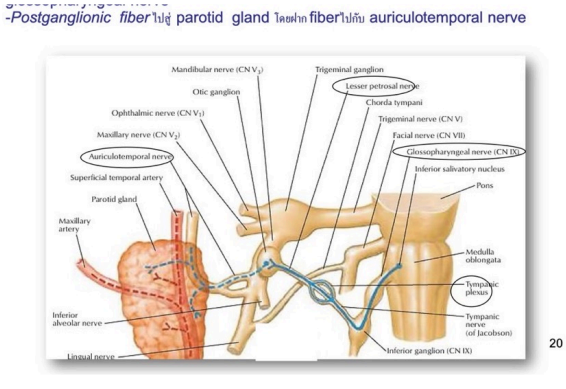
CN IX → lesser petrosal → [5] _____ ganglion → auriculotemporal → parotid




Branches of the mandibular nerve.
· Deep structures of face slides, p.18




Chorda tympani joining a V3 branch.
· Deep structures of face slides, p.24




Parasympathetic ganglion just below the skull base.
· Deep structures of face slides, p.20

5 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 196

## Quiz · D-C4 · Mandibular nerve, chorda tympani and otic ganglion

5 questions · answers p. 178

**D15** AC80 core

Which structure is a motor branch of the mandibular nerve?

A. Buccal nerve
B. Lingual nerve
C. Inferior alveolar nerve
D. Nerve to stapedius
E. Nerve to tensor tympani

**D16** AC80

Which nerve branch innervates the mandibular teeth?

A. Inferior alveolar nerve
B. Facial nerve
C. Lingual nerve
D. Greater palatine nerve
E. Hypoglossal nerve

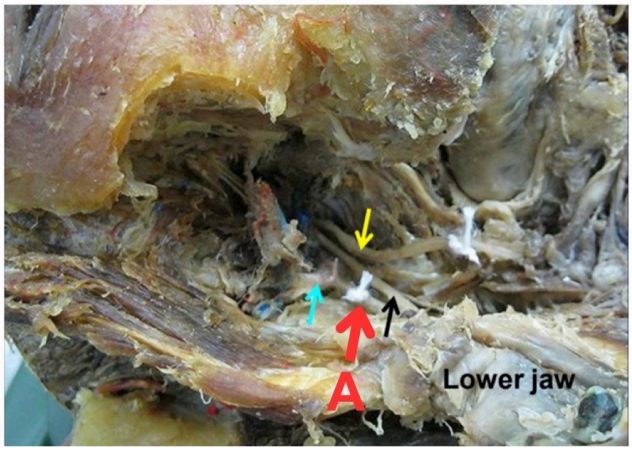
**D17** AC81

Which of the following is not a sensory branch of mandibular nerve?

A. Lingual nerve
B. Auriculotemporal nerve
C. Inferior alveolar nerve
D. Infraorbital nerve
E. Buccal nerve

**D18** AC81 spot

Identify structure A (red arrow).




A. Lingual nerve
B. Lingual artery
C. Inferior alveolar nerve
D. Inferior alveolar artery

**D19** AC81 spot

Tell its function.

Same figure as D18

A. Arterial supply of lower teeth
B. General sensation of lower lip
C. Arterial supply of tongue
D. General sensation of anterior ⅔ of tongue

# TMJ, mandible fractures and nerve blocks

- TMJ = modified hinge: condyle + mandibular fossa + articular tubercle

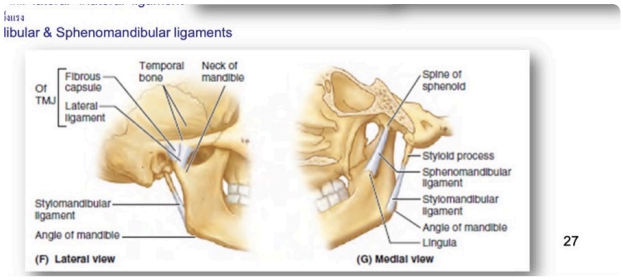
Articular [1] splits the joint → superior + inferior compartments

- Lateral ligament + stylomandibular + [2] ligaments

Mandible fracture on one side → look for the [3] side

Inferior alveolar block at the mandibular [4] → lower teeth, gum, lower lip numb

Face infection → facial v. → deep facial v. → pterygoid plexus → emissary v. → cavernous sinus → CN III, IV, V1, VI




Temporomandibular joint and its ligaments.
· Deep structures of face slides, p.27

4 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 196

Lecture **Section 0** **Oral Cavity, Floor of Mouth & Pharynx**

Hard and soft palate with their nerves and muscles, the tongue's parts, muscles and innervation, teeth, the floor-of-mouth muscles and submandibular gland, and the pharynx with its constrictors.

**O-C1** Concept Oral p.3–18 

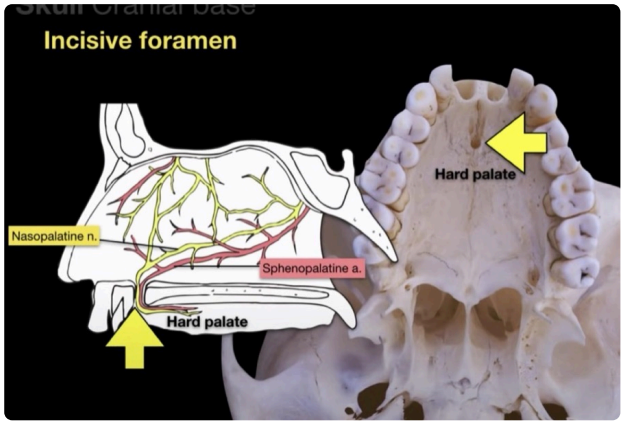
# Hard and soft palate, teeth

- Hard palate = palatine processes of [1] + horizontal plates of palatine bones
- Incisive fossa → [2] nerve · greater palatine foramen → greater palatine nerve

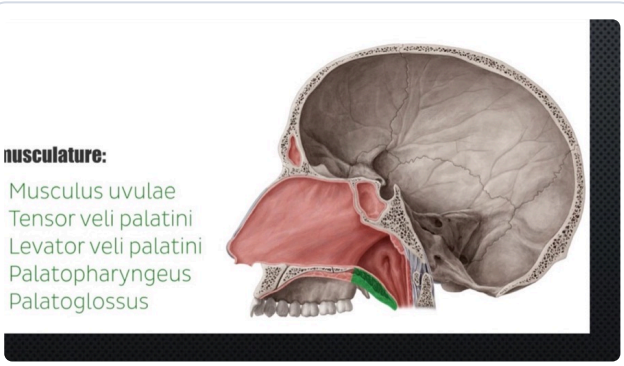
Soft palate muscles ← CN [3] (pharyngeal plexus) except tensor veli palatini ← [4]

- Levator veli palatini elevates · palatoglossus elevates the back of tongue

Teeth ← alveolar arteries (maxillary a.) + [5] nerves




Hard palate: foramina and nerves.
· Oral cavity & floor of mouth slides, p.5




Soft palate. · Oral cavity & floor of mouth slides, p.8

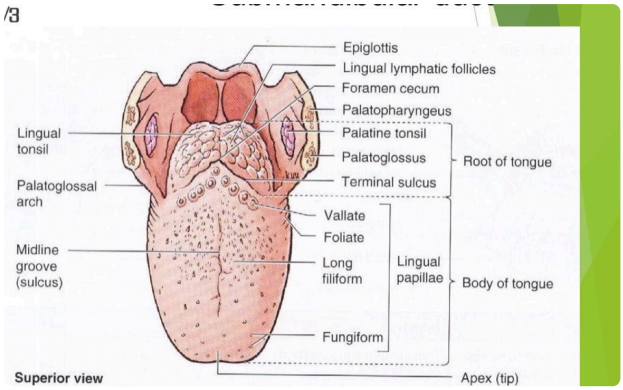
5 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 197

# Tongue: parts and muscles

- V-shaped [1] → anterior 2/3 (body) vs posterior 1/3 (root, lingual tonsil)
- Foramen cecum at the apex of the V

**All tongue muscles ← CN [2] except palatoglossus ← CN X**

| EXTRINSIC | ACTION |
|---|---|
| [3] | protrude, depress |
| Hyoglossus | pulls the sides down and back |
| Styloglossus | [4] |
| Palatoglossus | elevate |




Dorsum of the tongue.
· Oral cavity & floor of mouth slides, p.19

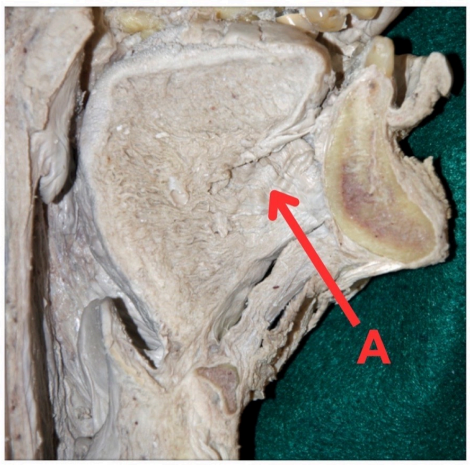
4 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 197

## Quiz · O-C2 · Tongue: parts and muscles

4 questions · answers p. 179

**01** AC81 spot

**Identify muscle A.**




(A) Geniohyoid
(B) Genioglossus
(C) Styloglossus
(D) Stylohyoid

**02** AC81 spot core

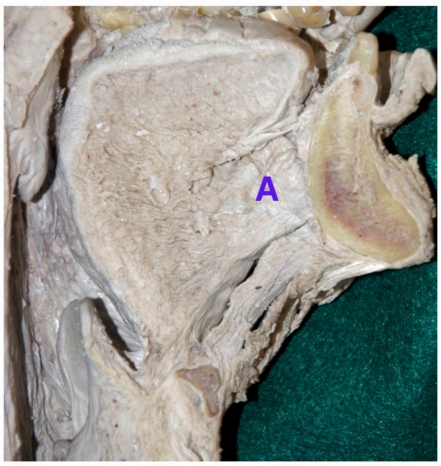
**Tell its innervation.**

Same figure as 01

(A) Mandibular nerve
(B) Facial nerve
(C) Glossopharyngeal nerve
(D) Hypoglossal nerve

**03** AC79 spot

**Identify this muscle A.**




(A) Geniohyoid
(B) Genioglossus
(C) Stylohyoid
(D) Styloglossus

**04** AC79 spot

**Tell its innervation.**

Same figure as 03

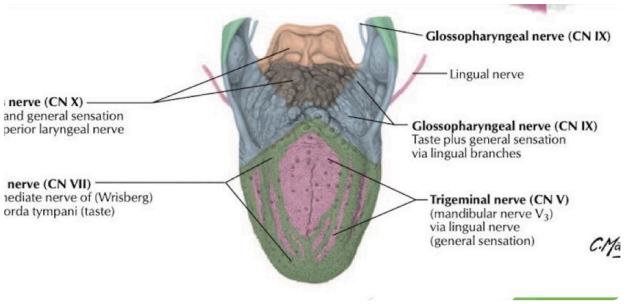
(A) Glossopharyngeal n.
(B) Mandibular n.
(C) Hypoglossal n.
(D) Facial n.

# Tongue: sensory and taste supply

| TONGUE | GENERAL SENSATION | TASTE |
|---|---|---|
| Anterior 2/3 | [1] n. (V3) | [2] (VII) |
| Posterior 1/3 | CN [3] | CN IX |

Tongue artery (ECA branch) runs [4] to hyoglossus

- Hypoglossal nerve runs on the superficial side of hyoglossus




Nerve territories of the tongue.
· Oral cavity & floor of mouth slides, p.37

4 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 197

## Quiz · O-C3 · Tongue: sensory and taste supply

2 questions · answers p. 179

**05** AC80 core

What is the nerve between the oral mucosa and the mylohyoid muscle?

(A) Lingual nerve
(B) Facial nerve
(C) Hypoglossal nerve
(D) Auriculotemporal nerve
(E) Glossopharyngeal nerve

**06** AC81

Which artery supplies the floor of the mouth?

(A) Facial artery
(B) Lingual artery
(C) Maxillary artery
(D) Occipital artery
(E) Superior thyroid artery

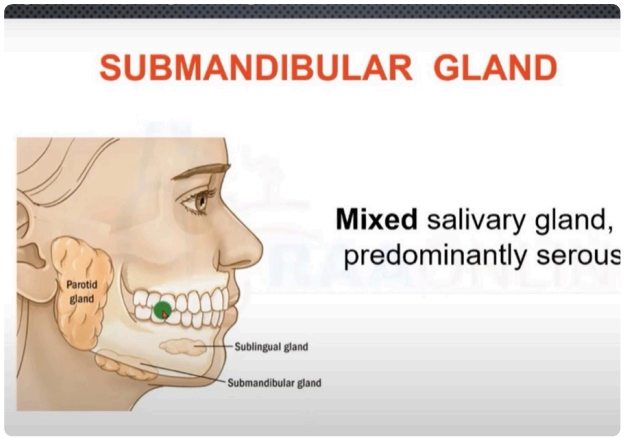
# Floor of mouth and the submandibular gland

| MUSCLE | NERVE |
|---|---|
| [1] | V3 |
| Geniohyoid | XII (C1 fibres) |
| Digastric anterior / posterior | V3 / [2] |
| Stylohyoid | VII |

**Submandibular duct opens at the sublingual [3]**

- Submandibular gland = mixed, mostly [4]

Platysma covers the anterior belly of digastric




Submandibular and sublingual glands.
· Oral cavity & floor of mouth slides, p.47

4 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 197

**07** AC80 core

**Which muscle separates the sublingual salivary gland from the superficial part of the submandibular gland?**

A. Digastric muscle
B. Stylohyoid muscle
C. Mylohyoid muscle
D. Geniohyoid muscle
E. Genioglossus muscle

**08** AC80

**An abscess in the submandibular region spreads superiorly. Which structure is most likely involved?**

A. Tongue
B. Carotid artery
C. Mandibular nerve
D. Parotid gland
E. Hyoid bone

**09** AC81

**The sublingual gland drains into which structure?**

A. Parotid duct
B. Stensen's duct
C. Wharton's duct
D. Small ducts to sublingual fold
E. Duct of Blandin-Nuhn

**010** AC81

**Where is the deep part of the submandibular gland located?**

A. Submental space
B. Submandibular triangle
C. Sublingual space
D. Carotid sheath
E. Parotid space

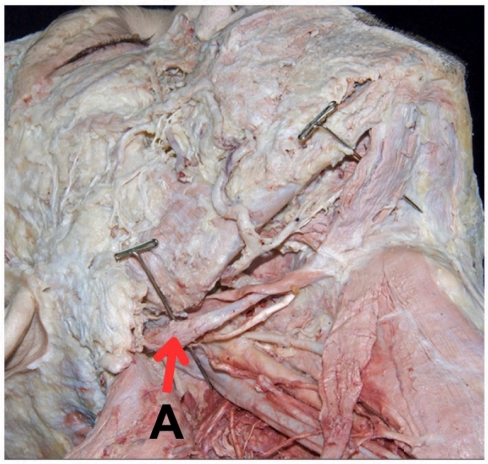
**011** AC81

**A man presents with difficulty elevating his hyoid bone and opening his mouth. The findings suggest paralysis of the posterior belly of the digastric muscle. Which of the following nerves is most likely affected?**

A. Hypoglossal nerve
B. Accessory nerve
C. Glossopharyngeal nerve
D. Facial nerve
E. Vagus nerve

**012** AC81 spot

**Identify muscle A.**




A. Posterior belly of digastric
B. Stylohyoid
C. Mylohyoid
D. Geniohyoid

**013** AC81 spot

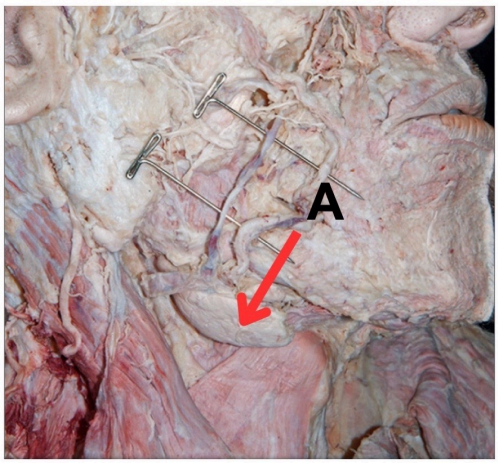
**Tell its innervation.**

Same figure as 012

A. Mandibular nerve
B. Facial nerve
C. Hypoglossal nerve
D. Ansa cervicalis

**014** AC81 spot

**Identify gland A.**




A. Parotid gland
B. Submandibular gland
C. Sublingual gland
D. Von Ebner's gland

**015** AC81 spot

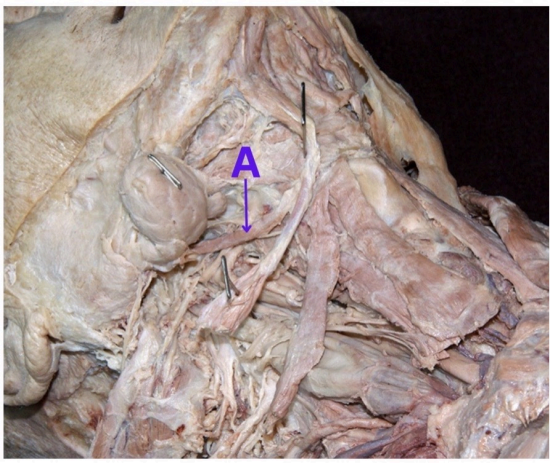
**Tell its duct.**

Same figure as 014

(A) Wharton's duct
(B) Stensen's duct
(C) Bartholin's duct
(D) Rivinus's duct

**016** AC79 spot

**Identify this muscle A.**




(A) Geniohyoid
(B) Genioglossus
(C) Stylohyoid
(D) Styloglossus

**017** AC79 spot

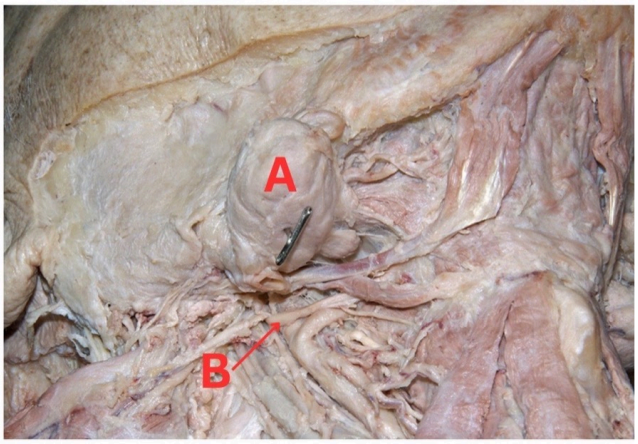
**Tell its innervation.**

Same figure as 016

(A) Glossopharyngeal n.
(B) Mandibular n.
(C) Hypoglossal n.
(D) Facial n.

**018** AC79 spot

**Identify this structure A.**




(A) Submandibular gland
(B) Sublingual gland
(C) Submaxilary gland
(D) Parotid gland

**019** AC79 spot

**Identify this structure B.**

Same figure as 018

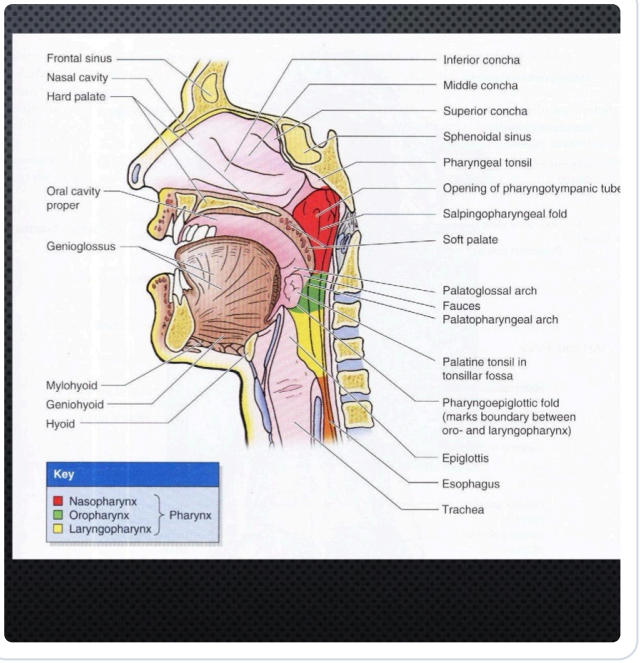
(A) Glossopharyngeal n.
(B) Mandibular n.
(C) Hypoglossal n.
(D) Facial n.

# Pharynx and its muscles

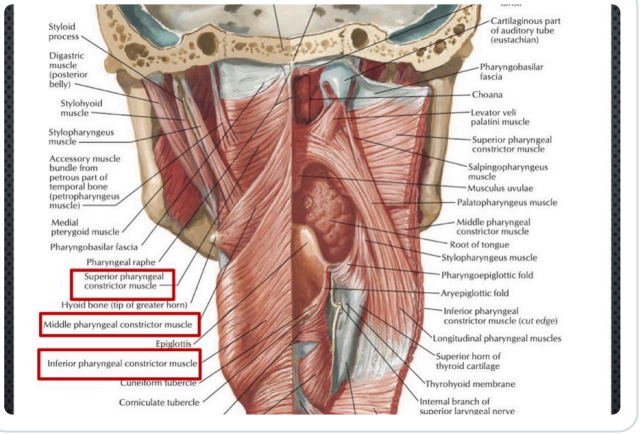
- Nasopharynx: pharyngeal tonsil, opening of the [1] tube
- Oropharynx: soft palate → epiglottis; palatine tonsils
- Laryngopharynx: [2] recess beside the larynx → fish bones lodge

**3 constrictors ← pharyngeal plexus of CN [3] → swallowing**

Stylopharyngeus ← CN [4] = the one exception




Parts of the pharynx, sagittal section.
· Oral cavity & floor of mouth slides, p.57




Pharyngeal constrictors, posterior view.
· Oral cavity & floor of mouth slides, p.63

4 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 197

---

**Quiz · O-C5 · Pharynx and its muscles** 1 question · answers p. 179

**O20** AC81

**A patient has an enlarged palatine tonsil. Which area is most affected?**

(A) Anterior to the ear
(B) Posterolateral of oral cavity
(C) Below angle of mandible
(D) Posterior to the ear

Lecture **Section J** **Deep Structures of the Neck**

Carotid and subclavian arteries, the internal jugular vein and central lines, the carotid sheath and vagus branches, thyroidectomy nerve risks, the cervical sympathetic trunk, and deep cervical nodes, fascia and spaces.

**J-C1** Concept Deep neck p.4–12



# Carotid and subclavian arteries

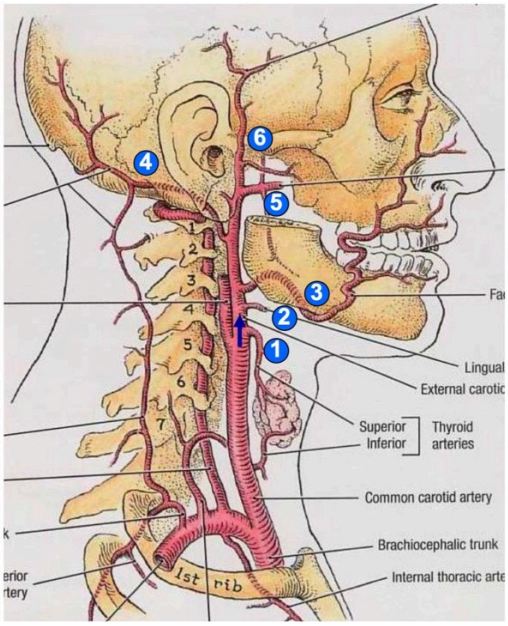
- Right CCA ← [1] trunk · left CCA ← aortic arch

**Carotid bifurcation = commonest site of [2] → cerebral embolism**

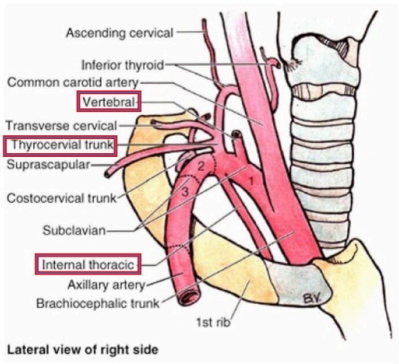
- ECA branches: superior thyroid, lingual, facial, occipital, maxillary, superficial temporal

**Subclavian a. → 3 parts by [3]**

- 1st: vertebral, internal thoracic, [4] trunk (inferior thyroid a.) · 2nd: costocervical · 3rd: dorsal scapular
- Phrenic nerve runs down on the front of that muscle




External carotid artery and its branches.
· Deep structures of neck slides, p.6

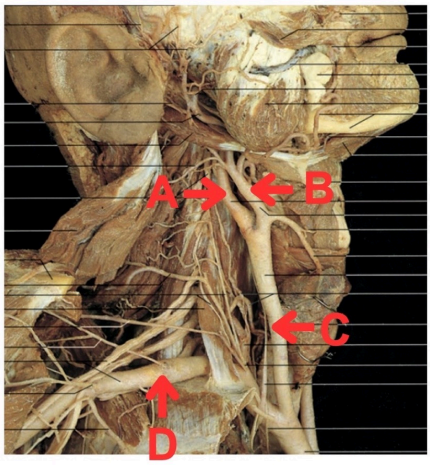



Subclavian artery and its branches.
· Deep structures of neck slides, p.10

4 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 197

**J1** AC81 spot

Identify internal carotid A.




(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

**J2** AC81 spot

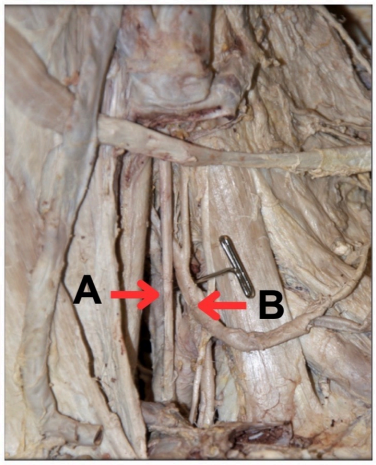
Identify subclavian artery.

Same figure as J1

(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

**J3** AC81 spot

Identify structure A.




(A) Vertebral artery
(B) Thyrocervical trunk
(C) Subclavian artery
(D) Common carotid
(E) Costocervical trunk

**J4** AC81 spot

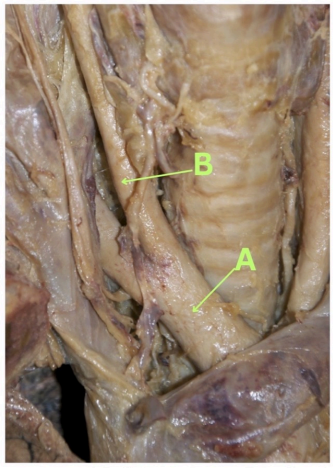
Identify structure B.

Same figure as J3

(A) Vertebral artery
(B) Thyrocervical trunk
(C) Subclavian artery
(D) Common carotid
(E) Costocervical trunk

**J5** AC79 spot

Identify this structure A.




(A) Brachiocephalic artery
(B) Subclavian artery
(C) Common carotid artery
(D) Aortic arch

**J6** AC79 spot

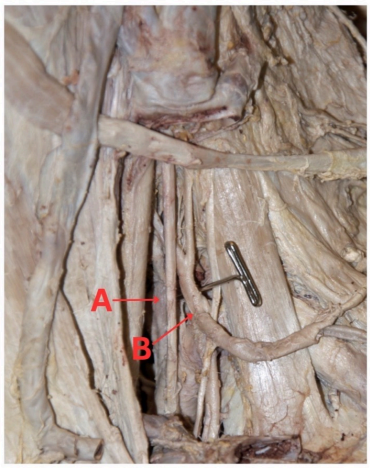
Identify this structure B.

Same figure as J5

(A) Brachiocephalic artery
(B) Subclavian artery
(C) Common carotid artery
(D) Aortic arch

**J7** AC79 spot

Identify this structure A.




(A) Costocervical artery
(B) Thyrocervical artery
(C) Internal thoracic artery
(D) Vertebral artery

**J8** AC79 spot

Identify this structure B.

Same figure as J7

(A) Costocervical artery
(B) Thyrocervical artery
(C) Internal thoracic artery
(D) Vertebral artery

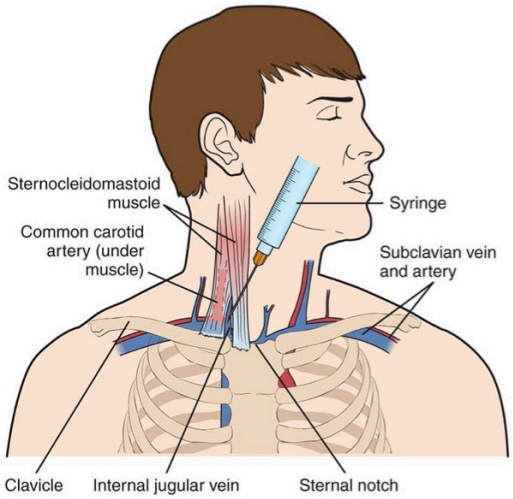
# Internal jugular vein and central venous lines

- IJV drains facial, lingual and thyroid veins

**Central line sites: internal jugular, [1] , femoral veins, PICC**

- Why: CVP, irritant drugs, high flow, no peripheral access

| SITE | TYPICAL COMPLICATION |
|---|---|
| IJV | [2] puncture (carotid) |
| Under the clavicle | [3] , haemothorax |




Internal jugular vein cannulation.
· Deep structures of neck slides, p.16

3 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 197

## Quiz · J-C2 · Internal jugular vein and central venous lines

1 question · answers p. 180

**J9** AC80 core

**Which structure is the landmark of internal jugular vein catheterization?**

(A) Sternocleidomastoid
(B) Anterior scalene
(C) 2nd rib
(D) External carotid artery
(E) 1st rib

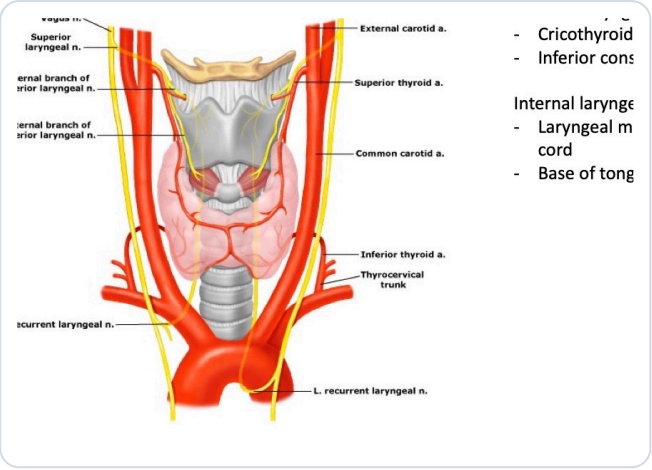
# Carotid sheath, vagus branches and thyroidectomy

- Carotid sheath: carotid a., internal jugular v., [1] n.

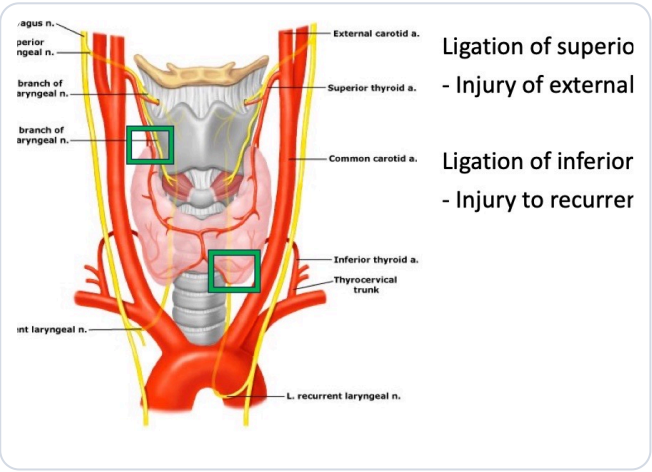
| NERVE | SUPPLIES |
|---|---|
| [2] laryngeal | cricothyroid (+ part of the lowest constrictor) |
| Internal laryngeal | mucosa above the [3], epiglottis |
| Recurrent laryngeal | rest of larynx; in the tracheoesophageal groove |

**Tie superior thyroid a. → the nerve to cricothyroid at risk**

**Tie [4] thyroid a. → recurrent laryngeal n. at risk**




Branches of the superior laryngeal nerve.
· Deep structures of neck slides, p.21




Thyroidectomy: nerves at risk with each artery.
· Deep structures of neck slides, p.24

4 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 197

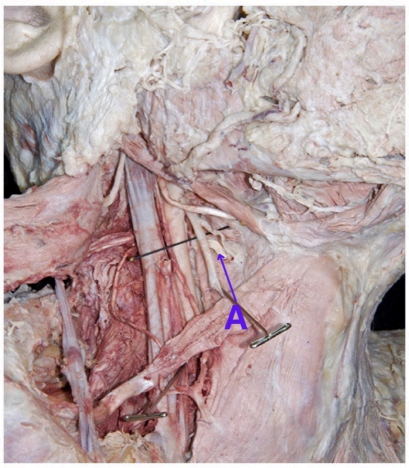
**J10** AC80 core

A patient who underwent thyroidectomy experiences hoarseness of voice and vocal cord paralysis. Which muscle has an abnormal function?

A. Cricothyroid
B. Posterior cricoarytenoid
C. Omohyoid
D. Constrictor
E. Stylohyoid

**J11** AC79 spot

Identify this structure A.




A. Internal laryngeal nerve
B. External laryngeal nerve
C. Recurrent laryngeal nerve
D. Ansa cervicalis

**J12** AC79 spot

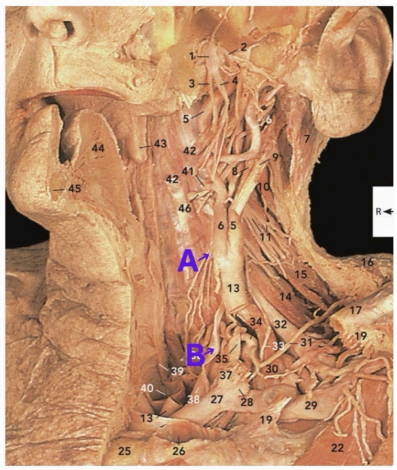
What is adjacent to A?

Same figure as J11

A. Branch of inferior thyroid artery
B. Branch of superior thyroid artery
C. Superior thyroid artery
D. Inferior thyroid artery

**J13** AC79 spot

Identify this structure A.




A. Recurrent laryngeal nerve
B. Vagus nerve
C. Sympathetic trunk
D. Phrenic nerve

**J14** AC79 spot

Identify this structure B.

Same figure as J13

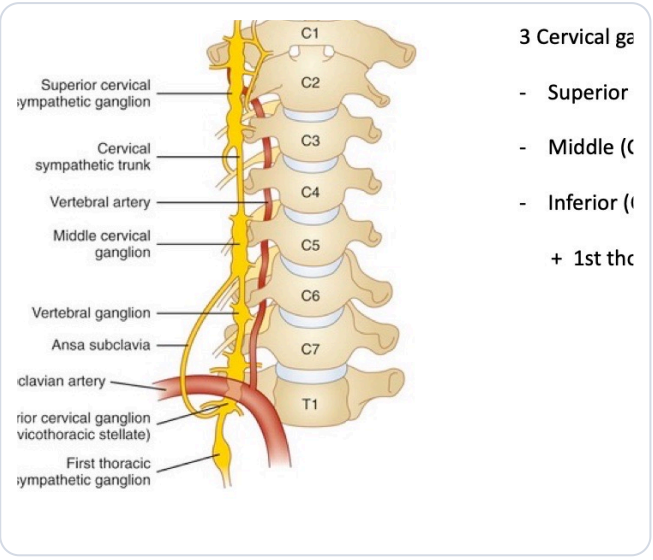
A. Recurrent laryngeal nerve
B. Vagus nerve
C. Sympathetic trunk
D. Phrenic nerve

# Cervical sympathetic trunk and Horner syndrome

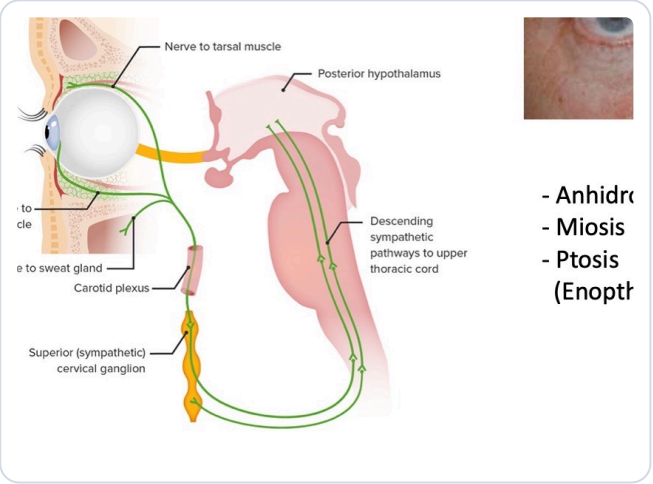
| GANGLION | LEVEL |
|---|---|
| Superior cervical | 1 |
| Middle cervical | C6 |
| Inferior cervical | C7 |

Inferior cervical + 1st thoracic = [2] ganglion

Trunk damaged → Horner: [3] + miosis + anhidrosis (± enophthalmos)




Cervical sympathetic trunk and ganglia.
· Deep structures of neck slides, p.25




Horner syndrome. · Deep structures of neck slides, p.26

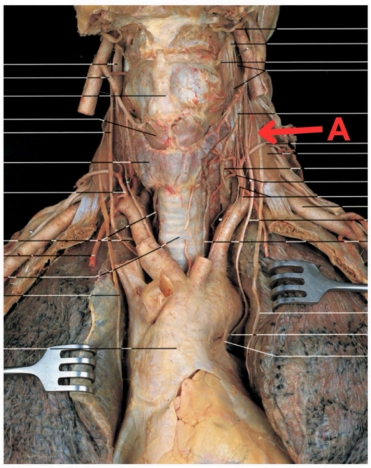
3 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 197

## Quiz · J-C4 · Cervical sympathetic trunk and Horner syndrome

4 questions · answers p. 180

**J15** AC81 spot

Identify structure A.




(A) Phrenic nerve
(B) Recurrent laryngeal nerve
(C) Sympathetic trunk
(D) Vagus nerve

**J16** AC81 spot

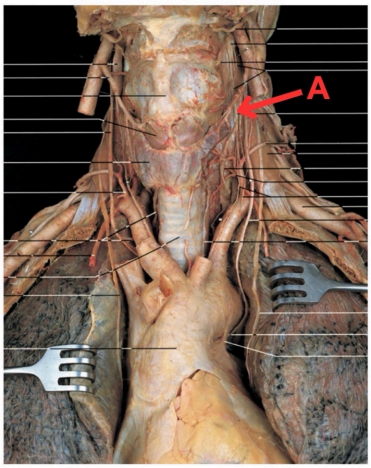
What would happen if structure A were dysfunctional?

Same figure as J15

(A) Abdominal bloating
(B) Diaphragm paralysis
(C) Horner's syndrome
(D) Loss of cricothyroid function

**J17** AC81 spot

Identify structure A.




(A) Phrenic nerve
(B) Recurrent laryngeal nerve
(C) Sympathetic trunk
(D) Vagus nerve

**J18** AC81 spot core

What would happen if structure A were dysfunctional?

Same figure as J17

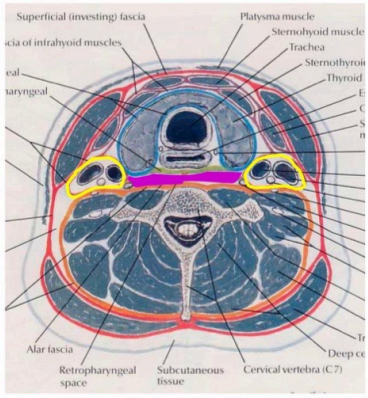
(A) Abdominal bloating
(B) Diaphragm paralysis
(C) Horner's syndrome
(D) Loss of cricothyroid function

# Deep cervical nodes, fascia and spaces

- Superior nodes: retropharyngeal, deep parotid, jugulodigastric, jugulo-omohyoid · inferior: [1] _____

| FASCIA | WRAPS |
|---|---|
| Investing | SCM + [2] _____ |
| Pretracheal | larynx, trachea, thyroid |
| Buccopharyngeal | behind the pharynx and oesophagus |
| [3] _____ | vertebral muscles |

**Alar fascia splits the space behind → true retropharyngeal space + [4] _____ space**




Deep cervical fascia, cross-section.
· Deep structures of neck slides, p.30

4 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 197

## Quiz · J-C5 · Deep cervical nodes, fascia and spaces

4 questions · answers p. 180

**J19** AC80 core
What fascial membranes are covering the danger space?
(A) Alar and prevertebral fascia
(B) Buccopharyngeal and alar fascia
(C) Pretracheal and buccopharyngeal fascia
(D) Infrahyoid and pretracheal fascia
(E) Infrahyoid and buccopharyngeal fascia

**J20** AC81
Which muscle is surrounded by the investing fascia?
(A) Sternothyroid
(B) Sternohyoid
(C) Thyrohyoid
(D) Omohyoid
(E) Sternocleidomastoid

**J21** AC80
Which structure does not belong to zone III of the neck?
(A) Esophagus
(B) CN XII
(C) External carotid artery
(D) Parotid gland
(E) Vertebral artery

**J22** AC81
Which of the following is not located in zone I of the neck?
(A) Pharynx
(B) Thyroid gland
(C) Trachea
(D) Apex of lung
(E) Vertebral artery

Z-C1 Concept Cranial cavity p.3–7 Scalp, Meninges, Cranial Nerves & Brain Vessels

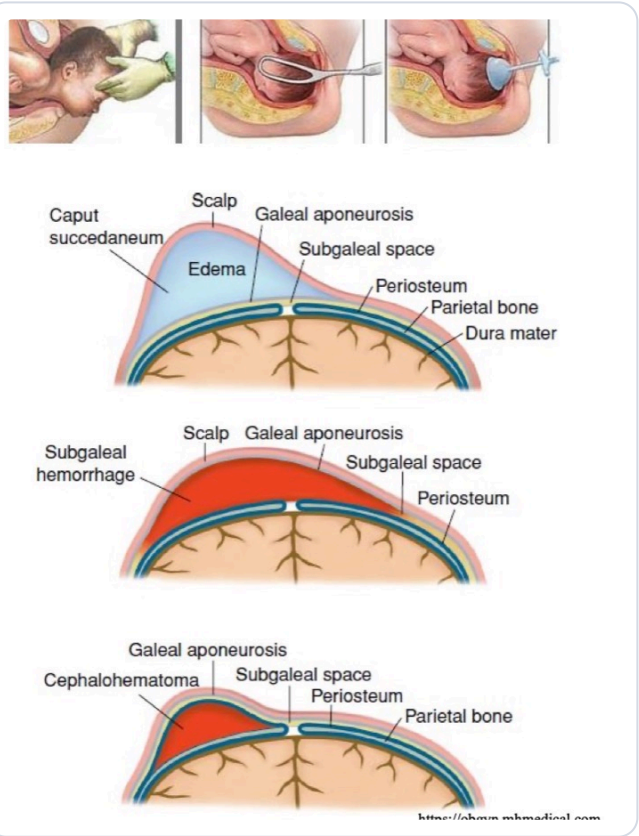
# Scalp layers and scalp bleeds

**S · C · A · L · P: skin, connective tissue, aponeurosis (galea), loose connective tissue, pericranium**

Loose [1] layer = the "danger" layer → infection and blood spread

| NEWBORN BLEED | LAYER | CROSSES SUTURES? |
|---|---|---|
| Caput succedaneum | oedema in skin + connective tissue | yes |
| [2] haemorrhage | under the aponeurosis | yes |
| [3] | under the pericranium | [4] |

Layers of the scalp.
· Structures within cranial cavity slides, p.6



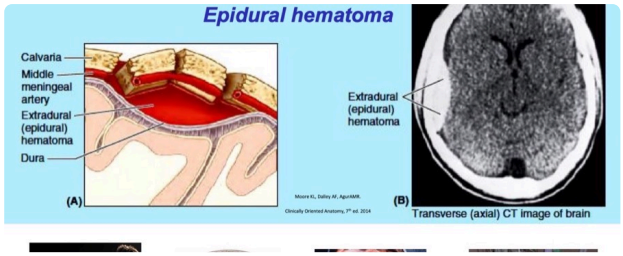

Three newborn scalp swellings and their layers.
· Structures within cranial cavity slides, p.7

4 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 198

# Meninges and the three intracranial bleeds

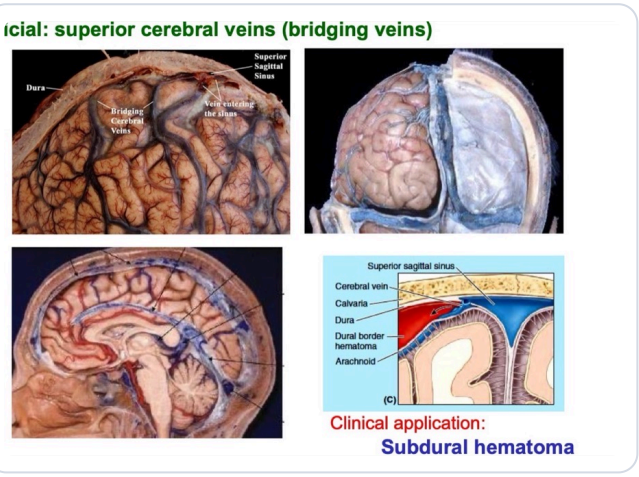
- Dura (pachymeninx) = periosteal + meningeal layers → dural venous sinuses between them
- Arachnoid + pia = leptomeninges; CSF in the subarachnoid space; arachnoid [1] drain CSF

| BLEED | VESSEL | SPACE |
|---|---|---|
| Epidural | [2] a. (via foramen spinosum) | skull ↔ dura |
| Subdural | [3] veins | dura ↔ arachnoid |
| Subarachnoid | [4] of circle of Willis | arachnoid ↔ pia |




Epidural (extradural) haematoma.

· Structures within cranial cavity slides, p.12




Subdural haematoma.

· Structures within cranial cavity slides, p.39

4 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 198

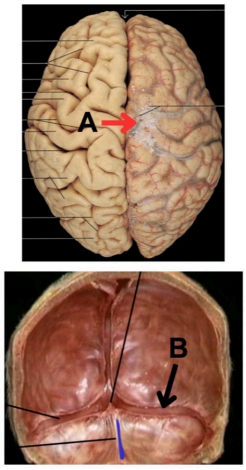
**Z1** AC80 · AC81 core

**Rupture of the middle meningeal artery is most likely to cause hemorrhage in which of the following areas?**

- (A) Superficial to dura mater
- (B) Subarachnoid space
- (C) Deep to dura mater
- (D) Brain parenchyma
- (E) Perivascular space

**Z2** AC81 spot

**Identify structure A.**




- (A) Granular foveolae
- (B) Arachnoid granulations
- (C) Superior sagittal sinus
- (D) Middle meningeal artery

**Z3** AC81 spot

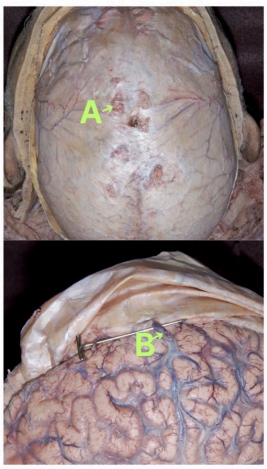
**Identify structure B.**

Same figure as Z2

- (A) Superior sagittal sinus
- (B) Transverse sinus
- (C) Sigmoid sinus
- (D) Occipital sinus

**Z4** AC79 spot

**Identify this structure A.**




- (A) Arachnoid trabeculae
- (B) Arachnoid granulation
- (C) Falx cerebri
- (D) Superior sagittal sinus

**Z5** AC79 spot

**Identify this structure B.**

Same figure as Z4

- (A) Superior cerebral vein
- (B) Straight sinus
- (C) Transverse sinus
- (D) Cavernous sinus

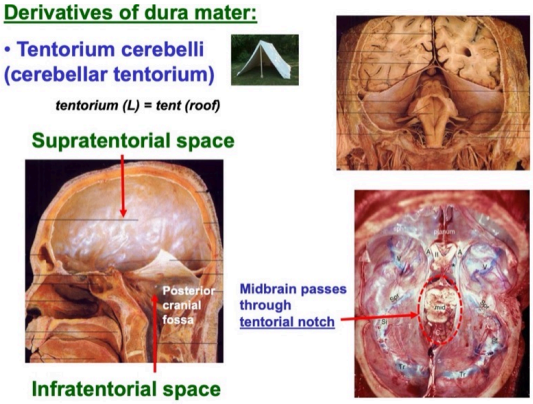
# Dural folds

- [1] between the two hemispheres · falx cerebelli between cerebellar hemispheres

[2] cerebelli roofs the posterior fossa → supra- vs infratentorial

Midbrain passes the tentorial [3]

- [4] sellae roofs the pituitary fossa
- Dural pain → referred headache along V and upper cervical nerves




Dural folds: supra- and infratentorial spaces.
· Structures within cranial cavity slides, p.14

4 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 198

## Quiz · Z-C3 · Dural folds

3 questions · answers p. 181

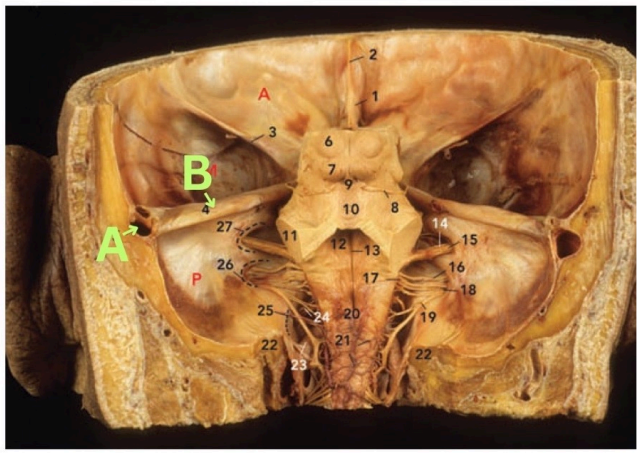
**Z6** AC80

Tumor in infratentorial space, which structure is involved?

(A) Optic nerve
(B) Superior cerebral vein
(C) Falx cerebri
(D) Dural venous sinus
(E) Sigmoid sinus

**Z7** AC79 spot

Identify this structure A.




(A) Superior cerebral vein
(B) Straight sinus
(C) Transverse sinus
(D) Cavernous sinus

**Z8** AC79 spot

Identify this structure B.

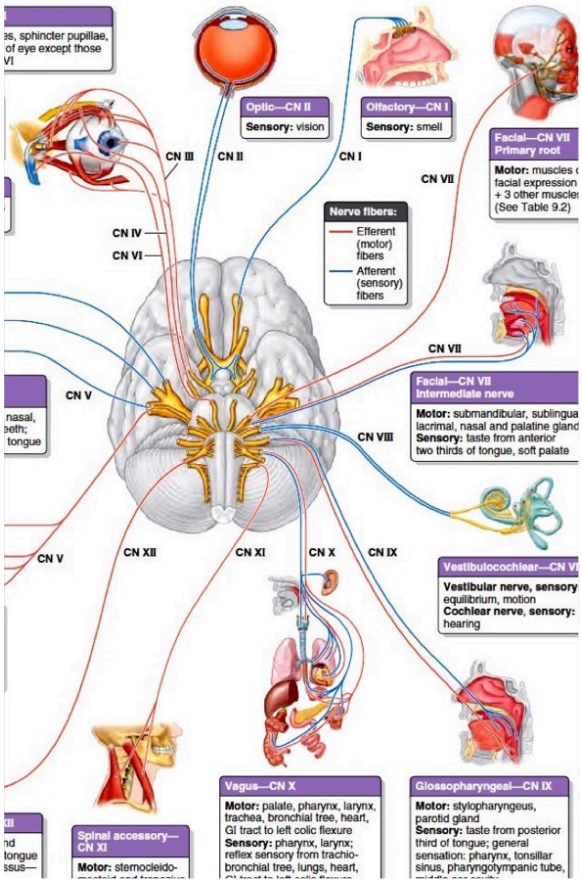
Same figure as Z7

(A) Falx cerebri
(B) Falx cerebelli
(C) Tentorium cerebri
(D) Tentorium cerebelli

# Cranial nerves: sensory, motor, mixed, parasympathetic

| CLASS | NERVES |
|---|---|
| Purely sensory | I, II, [1] |
| Purely motor | III, IV, [2], XI, XII |
| Mixed | [3] |
| Carry parasympathetic | [4] |

- CN II is really a CNS tract · intermediate nerve = sensory + parasympathetic part of VII




Cranial nerves and what they carry.

· Structures within cranial cavity slides, p.25

4 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 198

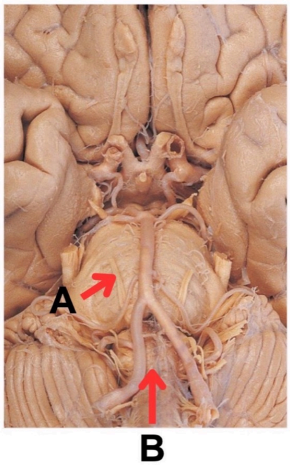
**Z9** AC81 core

A lesion located in the midbrain is most likely to affect which of the following cranial nerves?

(A) Abducens nerve
(B) Trochlear nerve
(C) Trigeminal nerve
(D) Facial nerve
(E) Vestibulocochlear nerve

**Z10** AC81 spot

Identify cranial nerve A.




(A) Oculomotor nerve
(B) Abducens nerve
(C) Trochlear nerve
(D) Ophthalmic nerve

**Z11** AC81 spot

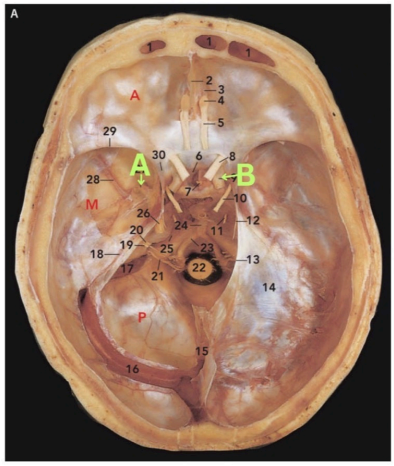
Identify structure B.

Same figure as Z10

(A) Midbrain
(B) Pons
(C) Medulla
(D) Cerebellum

**Z12** AC79 spot

Identify this structure A.




(A) Oculomotor nerve
(B) Ophthalmic nerve
(C) Maxillary nerve
(D) Mandibular nerve

**Z13** AC79 spot

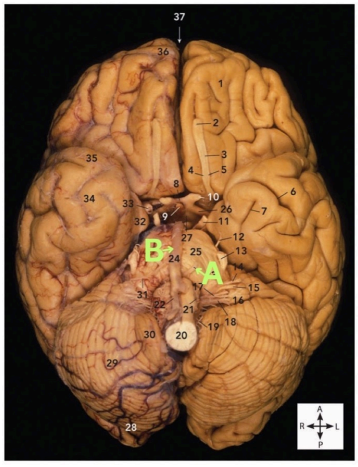
Identify this structure B.

Same figure as Z12

(A) Oculomotor nerve
(B) Internal carotid artery
(C) Optic nerve
(D) Olfactory tract

**Z14** AC79 spot

Identify this structure A.




(A) Trigeminal nerve
(B) Facial nerve
(C) Abducens nerve
(D) Vestibulocochlear nerve

**Z15** AC79 spot

Identify this structure B.

Same figure as Z14

(A) Anterior cerebral artery
(B) Internal carotid artery
(C) Vertebral artery
(D) Basilar artery

---

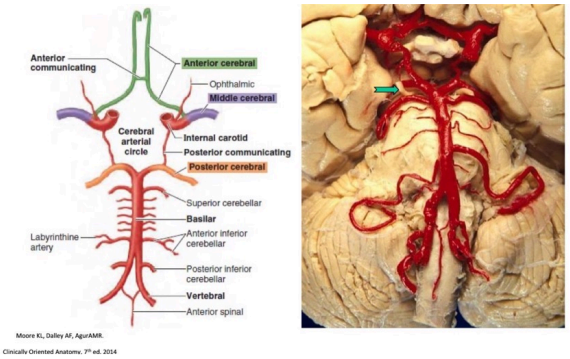
# Arteries of the brain and the dural venous sinuses

Anterior circulation = [1] arteries · posterior = vertebral → basilar

- Circle of Willis joins them via communicating arteries
- Sinuses: superior and inferior sagittal, [2], transverse, sigmoid → internal jugular v.

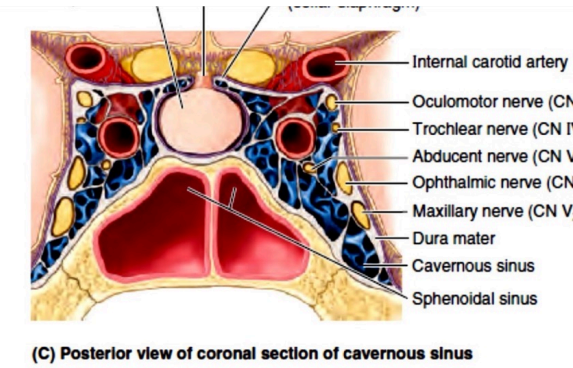
| CAVERNOUS SINUS | STRUCTURES |
|---|---|
| Inside | ICA + CN [3] |
| Lateral wall | CN III, IV, V1, V2 |

Connections: [4] plexus, basilar plexus → internal vertebral venous plexus




Arterial circle of Willis.

· Structures within cranial cavity slides, p.32




Cavernous sinus, coronal section.

· Structures within cranial cavity slides, p.37

4 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 198

## Quiz · Z-C5 · Arteries of the brain and the dural venous sinuses

4 questions · answers p. 181

**Z16** AC80 core

Posterior circulation is occluded. Which vessel is affected?

- A Internal carotid artery
- B Ophthalmic artery
- C Posterior cerebral artery
- D Anterior cerebral artery
- E Middle cerebral artery

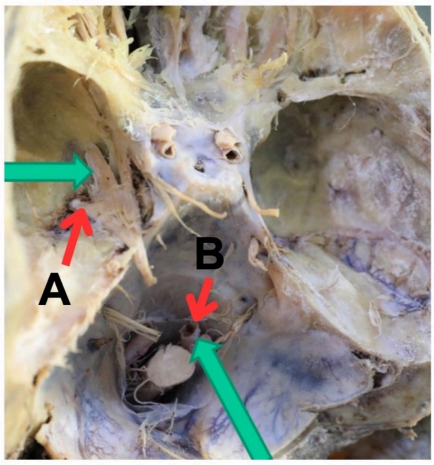
**Z17** AC81

Which dural sinus is not directly connected to the confluence of sinuses?

- A Straight sinus
- B Transverse sinus
- C Occipital sinus
- D Inferior sagittal sinus
- E Superior sagittal sinus

**Z18** AC81 spot

Identify nerve A.




- A Trochlear nerve
- B Ophthalmic nerve
- C Mandibular nerve
- D Maxillary nerve

**Z19** AC81 spot

Identify vessel B.

Same figure as Z18

- A Internal carotid artery
- B Vertebral artery
- C Basilar artery
- D Middle cerebral artery

Lecture **Section M** **Membrane Potential & the Action Potential**

Chemical and electrical forces on $Na^+$ and $K^+$, where the resting potential comes from, Nernst and Goldman, the phases and properties of the action potential, and how $K^+$ and $Na^+$ disorders change excitability.

**M-C1** Concept Membrane p.6–9 

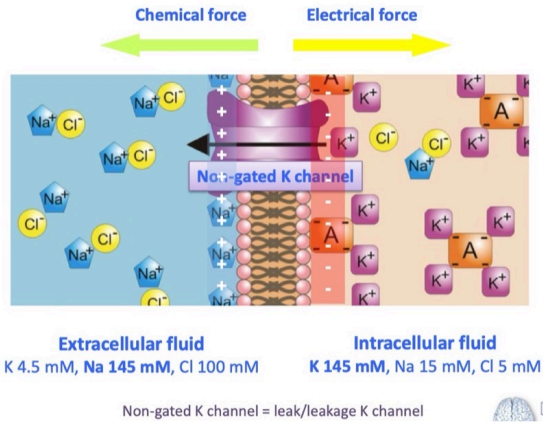
# Chemical and electrical forces on $Na^+$ and $K^+$

- Inside: $K^+$ high · outside: $Na^+$, $Cl^-$ high · inside negative at rest

| ION | CHEMICAL FORCE | ELECTRICAL FORCE | NET |
|---|---|---|---|
| $Na^+$ | in | in | strongly [1] |
| $K^+$ | [2] | in | small (they oppose) |

Open many $Na^+$ channels → $Na^+$ rushes in

$K^+$ forces nearly cancel → $K^+$ is [3] to equilibrium at rest




Ion distribution across a membrane with leak $K^+$ channels.
· Membrane potential slides, p.6

3 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 198

# Where the resting membrane potential comes from

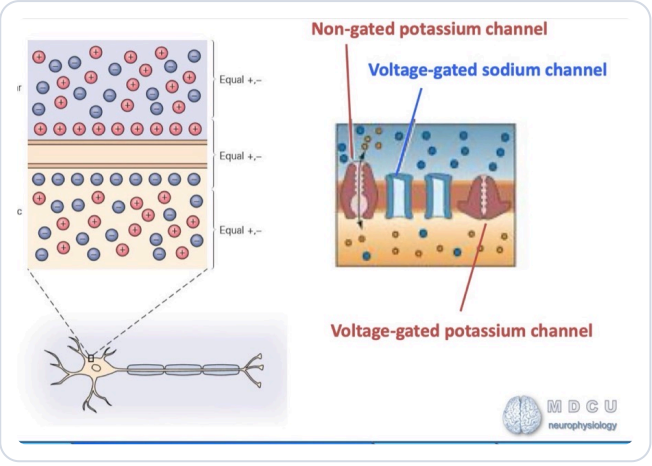
- Neuronal RMP ≈ [1] mV, inside negative

1. Ion gradients ($K^+$ in, $Na^+$ out)

2. Selective permeability: at rest pK ≫ pNa via [2] (leak) channels

3. $Na^+/K^+$ ATPase: 3 $Na^+$ out, 2 $K^+$ in → [3] the gradients

Pump stops → Vm stays near normal at first → the pump is not what makes Vm moment to moment




Leak and voltage-gated channels.
· Membrane potential slides, p.21

3 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 198

# Equilibrium potential: Nernst and Goldman

Equilibrium potential = Vm where chemical and electrical forces on one ion are equal and opposite → net flux [1]

▶ The slide's table (shows the values)

- Nernst gives it for one ion from [in] and [out]
- $[Na^+]$out ≫ $[Na^+]$in → $E_{Na}$ [2] (≈ +60) · $E_K$ ≈ −90

Goldman: Vm depends on concentrations AND relative [3]

Vm is pulled toward E of the most permeable ion → at rest [4]

pK ↑ → Vm moves toward $E_K$

4 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 198

## Quiz · M-C3 · Equilibrium potential: Nernst and Goldman

1 question · answers p. 182

**M1** AC81 core

A 68-year-old woman is brought in with confusion, nausea and mild headache after drinking large amounts of water daily for a week. Serum sodium is 110 mEq/L (normal 135–145). Which of the following is correct?

(A) RMP becomes less negative
(B) Potassium equilibrium becomes less negative
(C) RMP becomes less positive
(D) Sodium equilibrium becomes less positive

# Action potential: phases, threshold, refractory periods

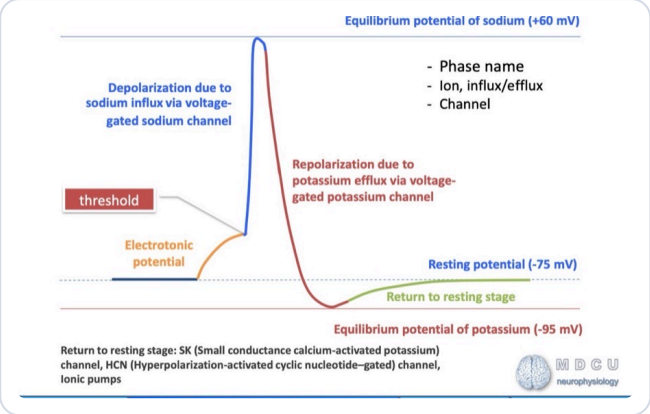
Stimulus → reaches [1] → voltage-gated $Na^+$ open → $Na^+$ in → depolarisation

Voltage-gated [2] open → $K^+$ out → repolarisation → undershoot → back to rest

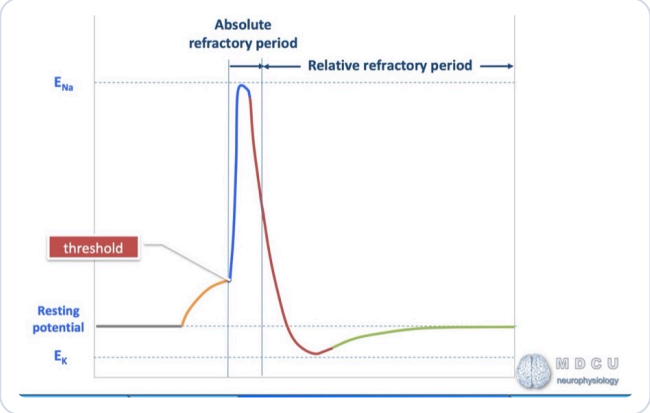
- All-or-none: once triggered → same size; amplitude fixed by $E_{Na}$ and $E_K$

| PERIOD | SECOND AP? | WHY |
|---|---|---|
| Absolute | [3] | $Na^+$ channels inactivated |
| Relative | with a [4] stimulus | some $Na^+$ channels recovered |

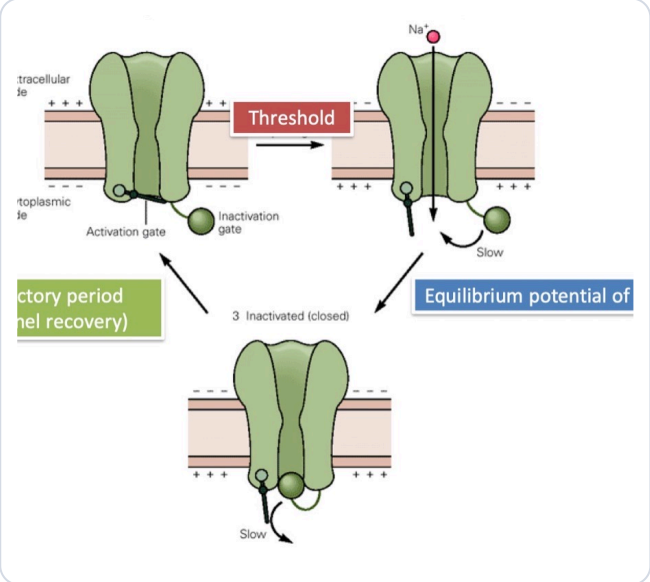
> The $Na^+/K^+$ pump does not make the spike




Phases of the action potential.
· Membrane potential slides, p.22




Absolute and relative refractory periods.
· Membrane potential slides, p.28




Cycle of the voltage-gated $Na^+$ channel.
· Membrane potential slides, p.30

4 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 198

## Quiz · M-C4 · Action potential: phases, threshold, refractory periods

1 question · answers p. 182

**M2** AC81

A researcher has accidental contact with a marine toxin. He has delayed muscle relaxation, prolonged contraction and repetitive firing; electrophysiology shows delayed repolarization, with no sodium channel block and no NMJ disorder. Which best describes the toxin's effect on the action potential?

(A) Calcium excessive influx at presynaptic, leading to massive ACh release
(B) Increase Na channel permeability
(C) Increase potassium leakage
(D) Blockade of voltage-gated $K^+$ channel
(E) Blockade of non-gated $K^+$ channel

# Ion disorders and excitability

Mild ↑$K^+$ → Vm less negative → closer to threshold → excitability [1]

Severe, sustained ↑$K^+$ → $Na^+$ channels stay [2] → excitability ↓ (conduction fails)

↓$K^+$ → Vm more negative → excitability ↓

↓$Na^+$ → $E_{Na}$ less positive → $Na^+$ driving force ↓

- $K^+$ sets the [3] potential · $Na^+$ drives the action potential

Marathon runner: hyponatraemia → plasma hypotonic → water into brain cells → [4] → headache, confusion

▶ The slide’s table (shows the answers)

4 blanks · answers p. 189 · Thai explanation of this concept: p. 198

**M3** AC80 core

**A 39-year-old teacher was taken to hospital. Plasma potassium is 7.5 mmol/L (normal 3.5–5). Which of the following is true about this patient?**

(A) Action potentials are less frequent and have less amplitude.
(B) Action potentials are more frequent and have higher amplitude.
(C) Action potentials do not have any changes because they are the same no matter what.
(D) Refractory period is prolonged.
(E) Action potentials can't be stimulated at all because cells are desensitized.

**M4** AC80

**A 70-year-old woman with low water intake is confused, with flushed skin and low-grade fever. Serum sodium is 167 mEq/L (normal 135–145). Which of the following is true about this patient?**

(A) Action potentials are less frequent and have less amplitude.
(B) Action potentials are more frequent and have higher amplitude.
(C) Action potentials do not have any changes because they are the same no matter what.
(D) Refractory period is prolonged.
(E) Action potentials can't be stimulated at all because cells are desensitized.

**M5** AC80

**An athlete has muscle weakness, abdominal cramp and muscle cramp. Serum sodium is decreased. Which one happened to the patient?**

(A) Sodium equilibrium potential becomes less positive, thus action potential amplitude is decreased
(B) Sodium equilibrium potential becomes less positive, thus refractory period is prolonged
(C) Sodium equilibrium potential becomes less positive, thus no action potential
(D) Sodium equilibrium potential becomes more positive, thus action potential amplitude is decreased
(E) Sodium equilibrium potential becomes less negative, thus refractory period is prolonged

**M6** AC81

**A 72-year-old man with confusion, nausea and headache has been drinking excessive water. Serum sodium is 118 mEq/L and potassium 4.0 mEq/L. How will it affect his action potential?**

(A) High chance of getting sustained depolarization
(B) Higher frequency
(C) Higher amplitude
(D) Lower frequency and amplitude of action potential

**M7** AC81

**A 65-year-old woman on a thiazide for 3 weeks has muscle weakness, fatigue and palpitations. Serum potassium is 2.8 mEq/L. Which of the following is correct?**

(A) RMP less negative and depolarization block
(B) Hyperpolarization
(C) Prolonged action potential duration
(D) Increase excitability

Lecture **Section P** **Physiology of Nerve & the Neuromuscular Junction**

Time and length constants, saltatory conduction and demyelination (GBS), the six steps of neuromuscular transmission, MG versus LEMS, toxins, AChE inhibitors and the two kinds of muscle relaxant, with an interactive "where does the signal fail" chart.

**P-C1** Concept Nerve & NMJ p.7–11 

# Time constant and length constant

$$\tau = Rm \times Cm$$

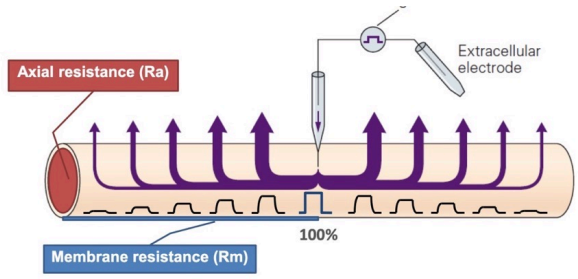
Low membrane [1] → voltage changes faster

$$\lambda \propto \sqrt{(Rm / Ra)}$$

High membrane resistance → less current leaks → spreads [2]

Myelin → Rm [3] + Cm ↓ → faster conduction

Wider axon → axial resistance (Ra) [4] → faster




Current spreading along an axon decays with Rm and Ra.
· Physiology of nerve & NMJ slides, p.10

4 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 199

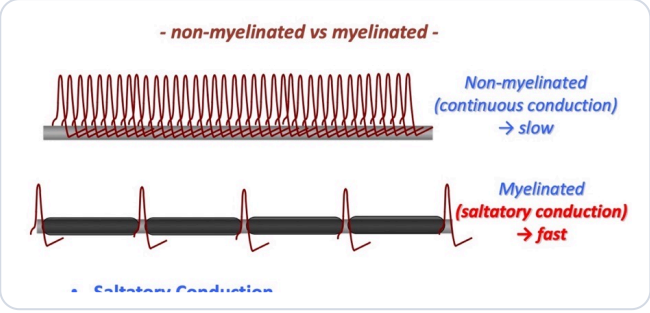
# Saltatory conduction and demyelination

- Unmyelinated → continuous conduction → slow

Myelinated → current runs fast under myelin → AP regenerated at [1] (saltatory)

Demyelination → Rm ↓, Cm ↑ → current leaks → slow → [2]

| DISEASE | SITE | LESION |
|---|---|---|
| GBS | [3] | demyelination after infection |
| MS, NMO | CNS | demyelination / astrocytopathy |
| Diabetic neuropathy | PNS | mostly [4] |




Continuous versus saltatory conduction.
· Physiology of nerve & NMJ slides, p.13

▶ The slide's table (shows the answers)

4 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 199

## Quiz · P-C2 · Saltatory conduction and demyelination

3 questions · answers p. 182

**P1** AC81 core

**A 58-year-old man with 10 years of type 2 diabetes has stocking numbness, decreased vibration sense, reduced ankle reflexes and slowed nerve conduction velocities. Which best explains the slowed conduction?**

(A) Decrease membrane resistance leading to increased ion leakage along the axon
(B) Increase axial resistance of the axon
(C) Upregulation of sodium channels to compensate for demyelination
(D) High density of voltage-gated sodium channels in demyelinated segments
(E) Increase in myelin sheath thickness

**P2** AC80 · AC81

**A 36-year-old woman has progressive weakness of both legs, numbness, urinary retention and blurred vision in the right eye. There is demyelination and NMO-IgG is positive. Which is correct about the pathophysiology?**

(A) Attack on AQP4 causing astrocyte death and secondary demyelination in axons of the central nervous system
(B) Direct CD8+ T cell-mediated killing of neurons
(C) Peripheral nervous system demyelination
(D) Occurs only in NMO patients with negative serum anti-AQP4 antibody
(E) Macrophage-mediated damage to central nervous system fibers

**P3** AC80

**A man previously diagnosed with thymic hyperplasia now has fluctuating muscle weakness, ptosis, diplopia and dysphagia. He was diagnosed with multiple sclerosis. What is the likely underlying cause of the symptoms?**

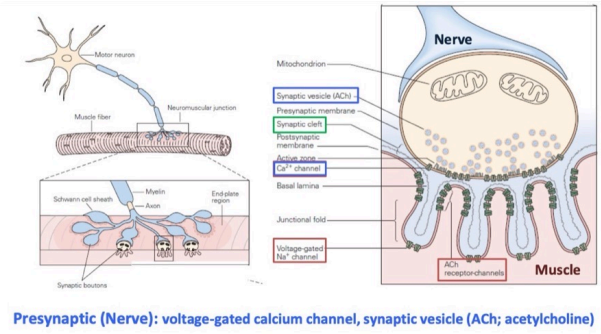
(A) Autoimmune attack on AQP4
(B) Pre-existing respiratory infection
(C) Internalization of nAChR
(D) White blood cell damages myelin causing multiple scarring in CNS
(E) Pre-existing gastrointestinal infection

# Neuromuscular transmission: six steps, EPP versus muscle AP

AP at terminal → voltage-gated [1] channels open → ion entry → ACh released

ACh → nicotinic receptor → [2] → threshold → voltage-gated $Na^+$ → muscle AP

| | EPP | MUSCLE AP |
|---|---|---|
| Channel | nAChR | voltage-gated $Na^+$ |
| Type | [3] | all-or-none |
| Propagates? | [4] | yes |




Structure of the neuromuscular junction.
· Physiology of nerve & NMJ slides, p.21

4 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 199

# Where the NMJ signal fails: MG, LEMS, toxins and drugs

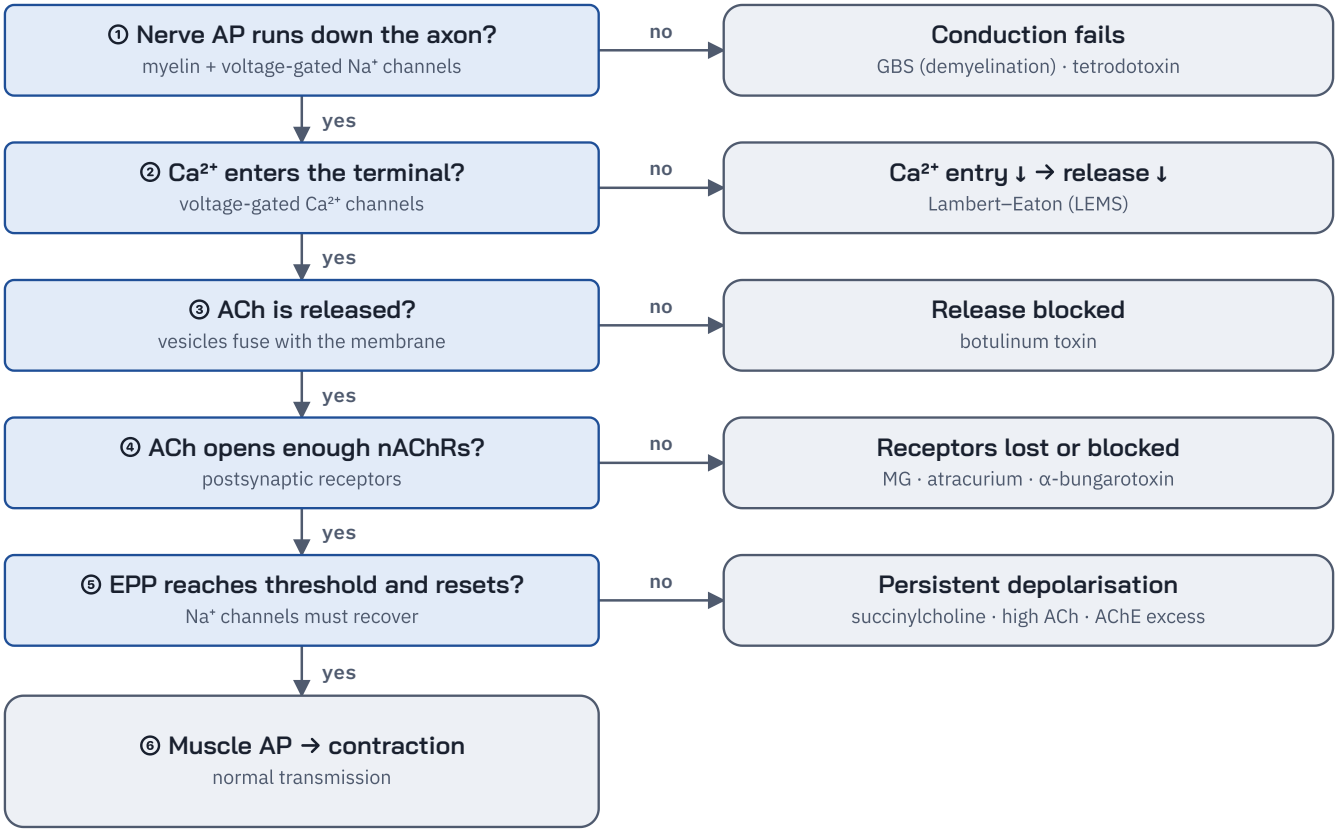
| FAILURE POINT | EXAMPLE |
|---|---|
| $Ca^{2+}$ entry | [1] (antibody to VGCC; small-cell lung cancer) |
| ACh release | [2] toxin → flaccid paralysis |
| nAChR | myasthenia gravis (thymus antibodies), α-bungarotoxin |
| Nerve $Na^+$ channels | [3] |

▶ The toxin table (shows the answers)

▶ The block-site table (shows the answers)

MG → fewer receptors → smaller EPP → misses threshold → fatigable, [4], bulbar weakness

Tetanus toxin → blocks GABA/glycine release from inhibitory interneurons → [5] paralysis




5 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 199

## Quiz · P-C4 · Where the NMJ signal fails: MG, LEMS, toxins and drugs

4 questions · answers p. 182

**P4** AC80 core

**Tetrodotoxin interferes with the transmission of signals from nerves to muscles and causes increasing paralysis. What is its possible effect?**

- A Inhibit voltage-gated sodium channel on postsynaptic neuron
- B Inhibit voltage-gated calcium channel on presynaptic neuron
- C Inhibit voltage-gated potassium channel
- D Stimulate voltage-gated potassium channel
- E Inhibit nAChRs on postsynaptic neuron

**P5** AC80

**A woman bitten by a banded krait has headache, dizziness, unconsciousness, visual and speech disorders and sometimes convulsions. What is the mechanism of the toxin?**

- A Inhibit voltage-gated sodium channel on postsynaptic neuron
- B Inhibit voltage-gated calcium channel on presynaptic neuron
- C Degrade SNARE complex in presynaptic neuron
- D Stimulation of voltage-gated potassium channel
- E Inhibition of nAChRs on postsynaptic neuron

**P6** AC81

**During surgery with halothane and succinylcholine, a patient develops tachycardia, tachypnoea, hyperthermia (39 °C) and muscle rigidity including the masseter. What is the cause?**

- A Excessive calcium influx due to excess calcium channel
- B Decreased calcium uptake back to SR due to malfunction of SERCA pump
- C Excessive calcium release because of mutation of the gene for ryanodine receptor-1
- D Dysfunction of the neuromuscular junction causing neurotransmitter excess in the synaptic cleft
- E Mitochondrial malfunction with no oxidative phosphorylation

**P7** AC80

**A man presents with respiratory infection, muscle pain, weakness of the lower limbs, decreased muscle tone, flaccidity, tendon reflex changes, facial weakness and demyelination of nerve. He also has congenital thymic hyperplasia. Which of the following mechanisms is inhibited in this patient?**

- A Acetylcholine release
- B Acetylcholinesterase
- C Potassium ion influx
- D Nicotinic acetylcholine receptor
- E Sustained depolarization

# AChE inhibitors and the two muscle relaxants

AChE inhibited → ACh stays → prolonged depolarisation → $Na^+$ channels inactivated → fasciculation → [1]

▶ The slide's table (shows the answers)

- Neostigmine = reversible · organophosphate = essentially [2]

| | ATRACURIUM | SUCCINYLCHOLINE |
|---|---|---|
| Type | [3] | depolarising |
| At nAChR | antagonist | [4] |
| Fasciculation | no | yes |
| End | flaccid paralysis | flaccid paralysis |

4 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 199

Lab **Section L** **Lab: Frog Nerve & Neuromuscular Junction**

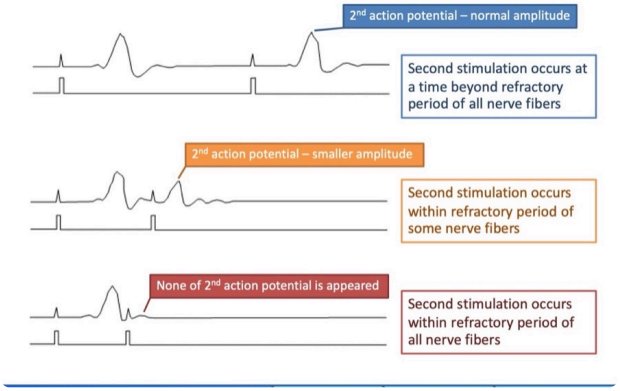
Reading the frog sciatic traces: paired stimuli and refractory periods, the compound action potential and fibre types, conduction velocity from two latencies, cathode versus anodal block, and NMJ drugs on the nerve–muscle preparation.

**L-C1** Concept Lab p.8–11 

# Paired stimuli and the refractory period

| 2ND STIMULUS FALLS | 2ND RESPONSE |
|---|---|
| After the refractory period of all fibres | normal size |
| In the refractory period of [1] fibres | smaller |
| In the refractory period of all fibres | [2] |

Absolute = impossible ([3]) · relative = possible but needs a stronger stimulus




Second action potential at three stimulus intervals.
· Lab nerve & NMJ slides, p.9

3 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 199

# Compound action potential and fibre types

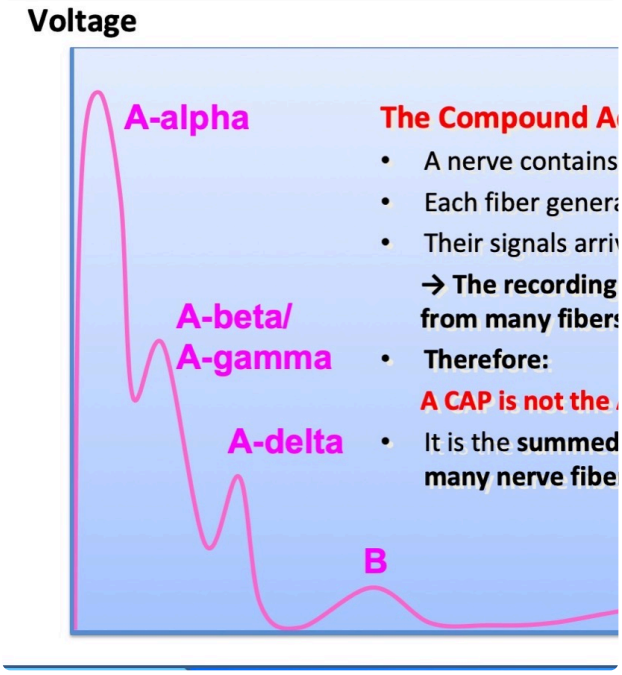
Nerve = many axons with different speeds → recording = [1] of their APs → compound AP

- A CAP is not the AP of one axon

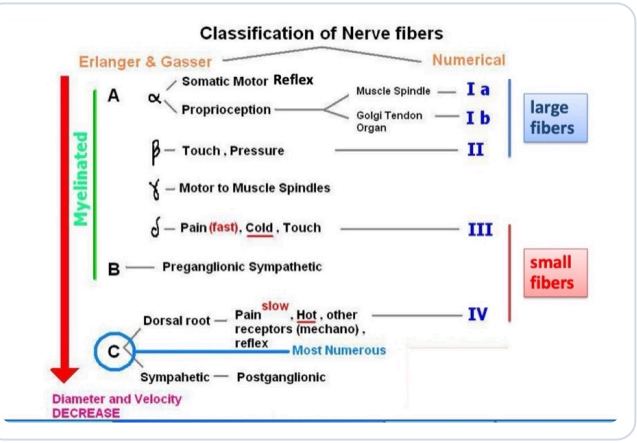
Peaks in order: Aα → Aβ/Aγ → Aδ → B → [2]

Larger diameter + myelin → [3]

- Fast: motor, touch, proprioception · slow: some pain, temperature, [4] autonomic




Compound action potential: peaks from different fibre groups.
· Lab nerve & NMJ slides, p.14




Erlanger–Gasser versus numerical classification.
· Lab nerve & NMJ slides, p.15

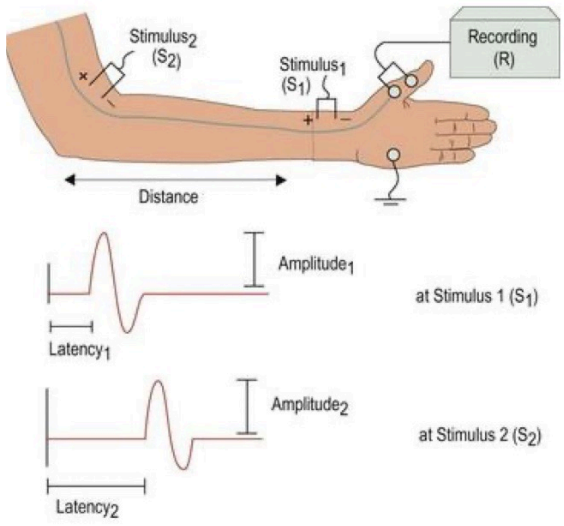
4 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 199

# Nerve conduction velocity

**Velocity = distance ÷ (latency$_2$ − latency$_1$)**

Latency also holds fixed delays (NMJ, muscle, electrodes) → stimulate at [1] sites → [2] → delays cancel

Worked: 40 mm, latencies 3 and 5 ms → 0.04 m ÷ 0.002 s = [3] m/s




Two stimulation sites, two latencies.
· Lab nerve & NMJ slides, p.21

3 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 199

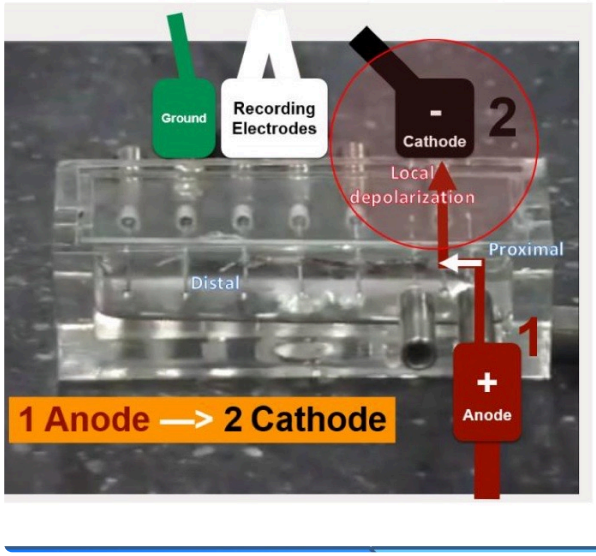
# Cathode, anode and anodal block

- Order: anode → [1] → recording electrodes → ground

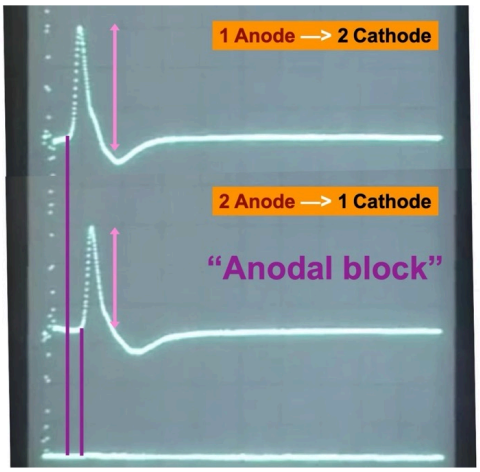
This negative electrode → local [2] → AP starts here

Anode placed between it and the recording → hyperpolarises → AP blocked = [3]

Result: latency [4] + amplitude ↓ (fewer fibres get through)




Electrode arrangement on the nerve chamber.
· Lab nerve & NMJ slides, p.24




Swapping the two stimulating electrodes.
· Lab nerve & NMJ slides, p.27

4 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 199

# NMJ drugs on the nerve–muscle preparation

| DROP ON NMJ | STIMULATE NERVE | STIMULATE MUSCLE |
|---|---|---|
| Saline (control) | ✓ | ✓ |
| Low-dose ACh | [1] | ✓ |
| High-dose ACh | [2] | ✓ |
| Succinylcholine | × (after fasciculation) | [3] |

▶ The slide’s table (shows the answers)

Direct muscle stimulation skips the NMJ → muscle still works → the block is at the [4]

4 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 199

## Quiz · L-C5 · NMJ drugs on the nerve–muscle preparation

1 question · answers p. 183

**L1** AC80 core

ทดลองฉีดสารเคมี X และ high dose Y ไปที่ NMJ ของกบ 2 ตัว ตัวละ 1 ชนิด แล้วกระตุ้น gastrocnemius โดยตรง พบว่ามี muscle contraction แต่ถ้ากระตุ้นที่ sciatic nerve ไม่มี muscle contraction สาร X และ Y คืออะไร ตามลำดับ (Chemical X and a high dose of Y are each applied to a frog NMJ. Direct muscle stimulation still contracts the muscle; sciatic nerve stimulation does not. What are X and Y?)

(A) Acetylcholine, Succinyl CoA
(B) Acetyl CoA, Succinylcholine
(C) Succinylcholine, Acetylcholine
(D) Succinyl CoA, Acetylcholine

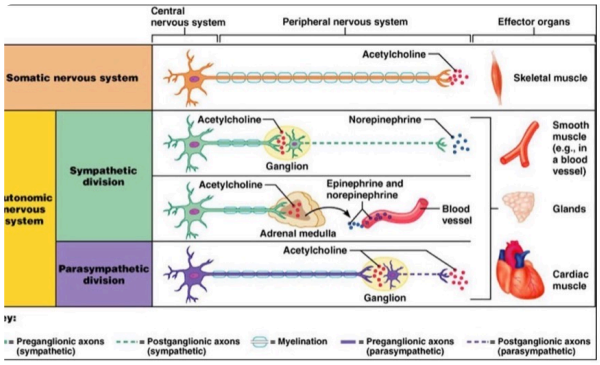
A-C1 Concept ANS physiology p.6–8 Autonomic Nervous System: Pathways, Organs & Receptors

# Two-neuron pathway and ganglionic transmission

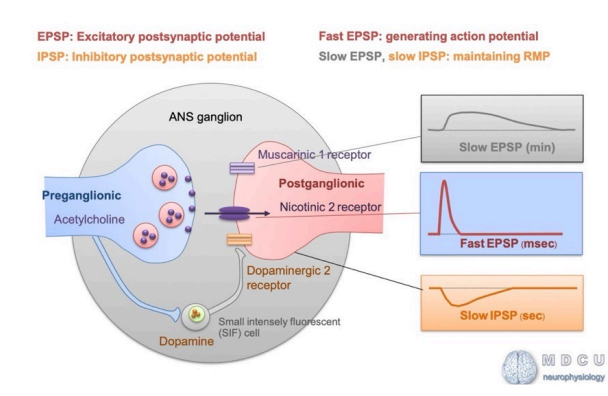
**Somatic: 1 neuron → skeletal muscle · ANS: preganglionic → [1] → postganglionic → smooth, cardiac muscle, glands**

- The synapse there = site of transmission and modulation, not a simple relay

| POTENTIAL | RECEPTOR | ROLE |
|---|---|---|
| Fast EPSP (ms) | [2] N2 | fires the AP |
| Slow EPSP (min) | muscarinic [3] | sets excitability |
| Slow IPSP (s) | dopamine D2 from SIF cell | sets excitability |




Somatic versus autonomic output. · ANS physiology slides, p.6




Fast and slow synaptic potentials. · ANS physiology slides, p.8

3 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 200

# The golden rule: which transmitter where

Every preganglionic neuron → [1] → nicotinic receptor

Parasympathetic postganglionic → ACh → [2]

Sympathetic postganglionic → usually [3] → adrenergic

Eccrine sweat glands: sympathetic but [4] (ACh)

Adrenal medulla = modified ganglion → ACh → nicotinic → adrenaline into blood

4 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 200

---

Quiz · A-C2 · **The golden rule: which transmitter where** 1 question · answers p. 183

**A1** AC80 core

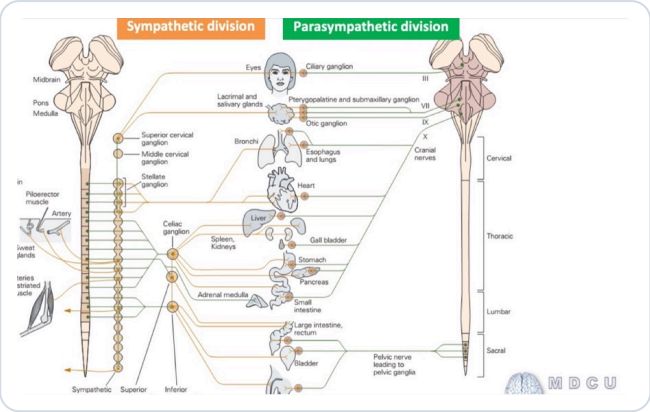
**A doctor prescribed isoproterenol (β-receptor agonist). Which of the following releases the same neurotransmitter that normally acts on this receptor?**

(A) Sympathetic fiber of eccrine sweat glands
(B) Preganglionic fiber that supplies sympathetic chain
(C) Postganglionic fiber of parasympathetic nervous system
(D) Preganglionic fiber of parasympathetic nervous system
(E) Postganglionic fiber controlling ejaculation

# Sympathetic versus parasympathetic layout

| | SYMPATHETIC | PARASYMPATHETIC |
|---|---|---|
| Mood | fight or flight | rest and digest |
| Spread | fast, [1] | slow, local |
| Outflow | [2] | craniosacral |

- Paravertebral chain: cervical 3, thoracic 12, lumbar 4, sacral 4–5
- [3] ganglia: celiac, superior and inferior mesenteric
- Enteric nervous system runs the gut on its own




Organisation of the two divisions. · ANS physiology slides, p.12

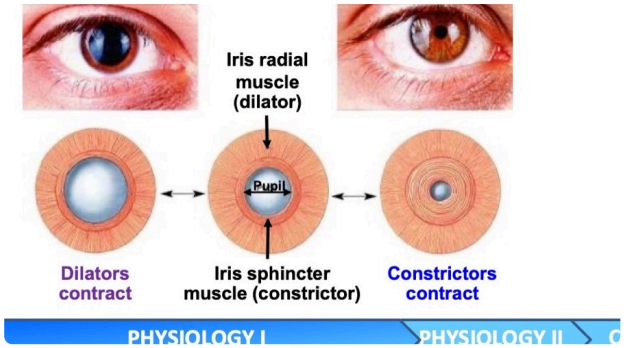
3 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 200

# Organ control I: eye, glands, heart, vessels

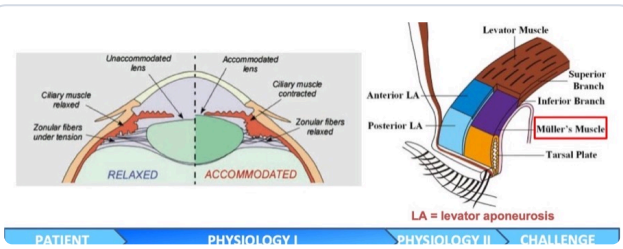
Sympathetic → superior cervical ganglion → iris [1] (dilator) → mydriasis

Parasympathetic → Edinger–Westphal → CN III → sphincter → miosis; [2] muscle → near focus

- Upper eyelid: superior tarsal (Müller) = sympathetic · levator palpebrae = [3]
- Lacrimal, nasal glands: parasympathetic strongly ↑ secretion
- Saliva: parasympathetic = watery · sympathetic = [4]
- Vessels: sympathetic constricts strongly · heart: sympathetic ↑, vagus ↓




Pupil muscles. · ANS physiology slides, p.13




Accommodation and the upper eyelid muscles.
· ANS physiology slides, p.14

4 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 200

---

Quiz · A-C4 · Organ control I: eye, glands, heart, vessels — 1 question · answers p. 183

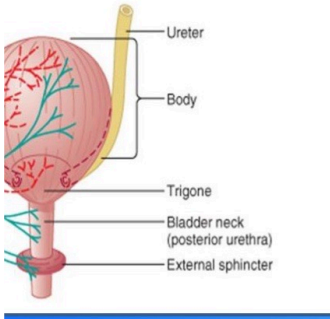
A2 AC80 · AC81 core

A patient has decreased watery saliva and dehydrated mucosa. Which drug should the doctor prescribe to directly stimulate salivary acinar cells?

(A) Alpha-1 agonist
(B) Alpha-2 agonist
(C) Beta-1 agonist
(D) Beta-2 agonist
(E) Muscarinic agonist

# Organ control II: bladder, gut, skin, sex organs

| ORGAN | SYMPATHETIC | PARASYMPATHETIC |
|---|---|---|
| Bladder | hypogastric n. → detrusor relaxes, internal sphincter [1] | [2] n. → detrusor squeezes |
| Gut | restrains peristalsis | vagus → turns on peristalsis |
| Sweat | eccrine (cholinergic), apocrine (NE) | — |
| Male | emission, ejaculation | [3] (NO vasodilation) |




Nerves of the bladder and urethral sphincters.
· ANS physiology slides, p.18

- External urethral sphincter = skeletal → [4] n.
- Myenteric plexus → motility · submucosal plexus → secretion

4 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 200

## Quiz · A-C5 · Organ control II: bladder, gut, skin, sex organs

2 questions · answers p. 183

**A3** AC81 core

**A 33-year-old woman has palpitations, tremor, sweating, headache and high blood pressure; metanephrines are high and a pheochromocytoma is found. Which muscle has increased contractility due to the excess circulating catecholamines?**

(A) Iris sphincter muscle
(B) Gastrointestinal tract smooth muscle
(C) Smooth muscle of bladder
(D) Internal urethral sphincter
(E) External urethral sphincter

**A4** AC80

**A 40-year-old woman with multiple births over the past 10 years complains of urinary incontinence. Pelvic floor (Kegel) exercises do not help. Which drug should the doctor prescribe next?**

(A) β-1 receptor antagonist
(B) β-2 receptor antagonist
(C) α-1 receptor antagonist
(D) α-2 receptor antagonist
(E) Muscarinic receptor antagonist

# Adrenergic and cholinergic receptors

| RECEPTOR | MAIN EFFECT |
|---|---|
| α1 | contracts vessels, iris [1], urinary sphincter |
| α2 | presynaptic [2] (↓ NE release); relaxes gut |
| β1 | heart rate and force ↑ |
| β2 | relaxes [3], vessels, gut, bladder wall |
| N1 / N2 | skeletal muscle / ganglion |
| M2 | heart [4] |
| M3 | glands secrete |

▶ The receptor tables (show the answers)

4 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 200

## Quiz · A-C6 · Adrenergic and cholinergic receptors

2 questions · answers p. 183

**A5** AC81

A doctor prescribes a β-adrenergic agonist. What is the result of the medication?

(A) Sweat gland secretion
(B) Internal urethral sphincter contraction
(C) External urethral sphincter contraction
(D) Peristalsis and GI tract contraction
(E) Urinary bladder muscle relaxation

**A6** AC81

A patient on an antihypertensive that reduces sympathetic outflow from the brainstem has fatigue, dizziness on standing, tachycardia and low blood pressure. Which medication would increase norepinephrine release by blocking the inhibitory autoreceptor on sympathetic nerve terminals?

(A) β-1 receptor antagonist
(B) β-2 receptor antagonist
(C) α-1 receptor antagonist
(D) α-2 receptor antagonist
(E) Muscarinic receptor antagonist

Lecture + Lab **Section G** **ANS Integration: Horner, Raynaud & the Rabbit and Dog Labs**

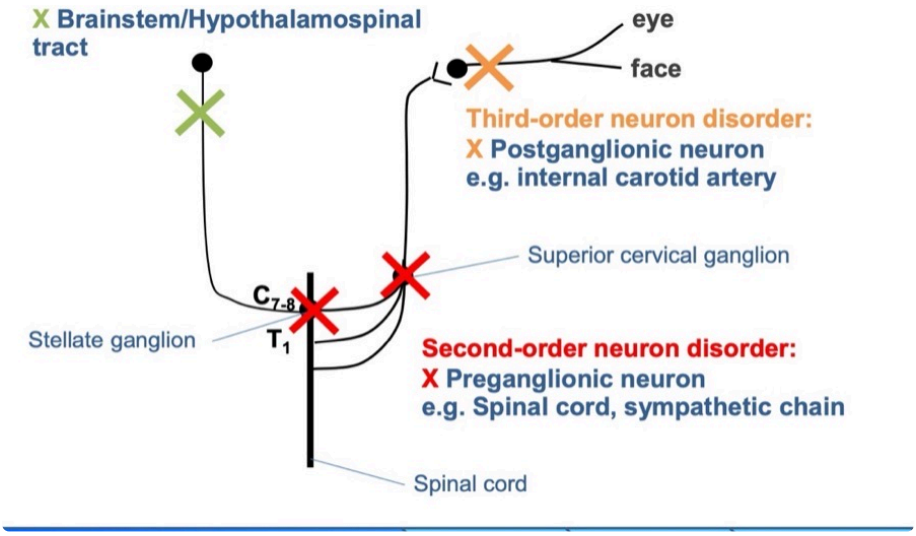
Horner syndrome from the three-neuron pathway to the eye-drop tests, Raynaud phenomenon, the rabbit cervical sympathetic experiment, and reading autonomic drug effects on the dog's BP, HR and gut.



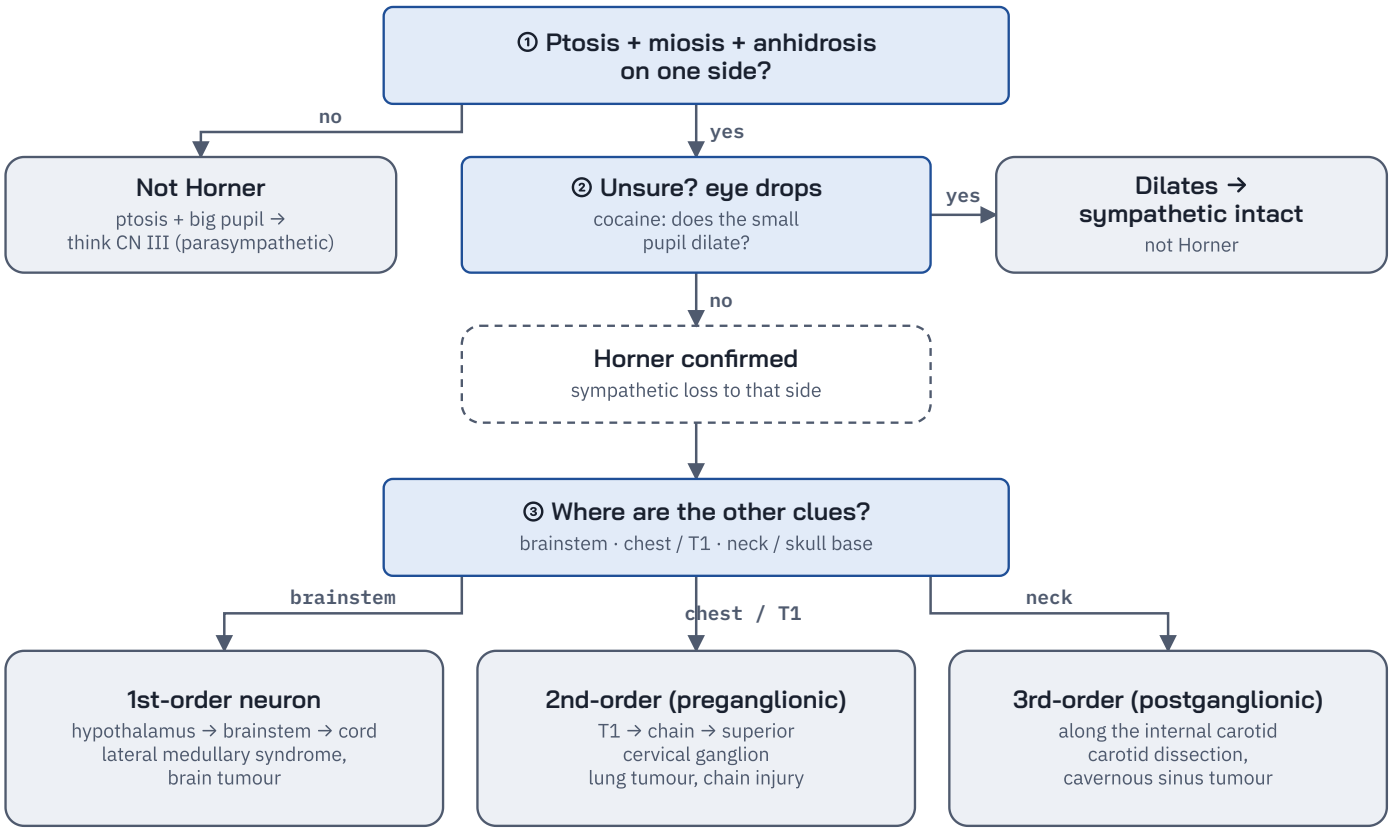
# Horner syndrome: the triad and the three neurons

**Ptosis + miosis + anhidrosis (± enophthalmos) = loss of [1] supply**

| NEURON | PATH | EXAMPLE LESION |
|---|---|---|
| 1st | hypothalamus → brainstem → C8–T1 | [2] syndrome, brain tumour |
| 2nd (preganglionic) | T1 → paravertebral chain → superior cervical ganglion | [3] tumour |
| 3rd (postganglionic) | along the [4] → eye | dissection, cavernous sinus tumour |




Where a lesion can cause Horner syndrome. · ANS integration & regulation slides, p.6




4 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 200

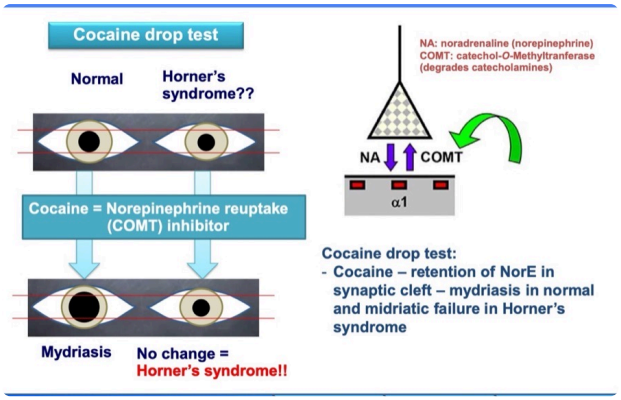
# Eye-drop tests for Horner syndrome

Cocaine blocks NE [1] → normal eye dilates · Horner eye: no NE released → [2]

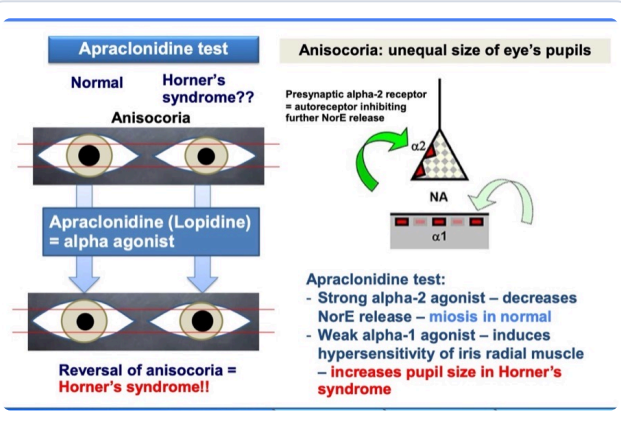
Apraclonidine: strong α2 → ↓ NE → normal pupil constricts a little

Horner iris is [3] → weak α1 effect dilates it → anisocoria reverses

- Paredrine test → localises: preganglionic vs [4]




Cocaine drop test. · ANS integration & regulation slides, p.9




Apraclonidine test.
· ANS integration & regulation slides, p.10

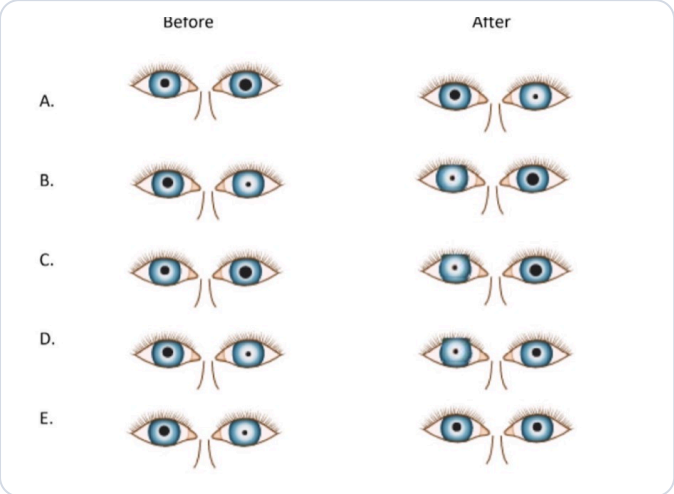
4 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 200

## Quiz · G-C2 · Eye-drop tests for Horner syndrome

1 question · answers p. 183

**G1** AC80 · AC81 core

A patient has a right lung (apex) tumour causing Horner's syndrome on the right side. He undergoes an apraclonidine test. Which of the following are his results?



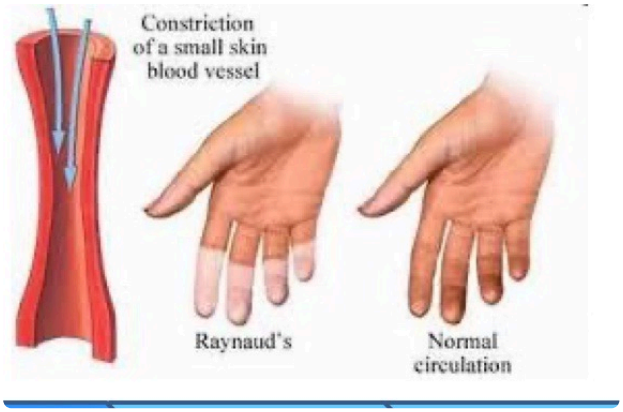

(A) A
(B) B
(C) C
(D) D
(E) E

# Raynaud phenomenon

Cold → sympathetic activation → digital [1] → flow ↓

| COLOUR | MEANS |
|---|---|
| White | [2]: worst arterial flow ↓ |
| Blue | [3]: deoxygenated blood |
| Red | rubor: reflow |

Repeated attacks → pain, ulcers, [4] = failure of perfusion



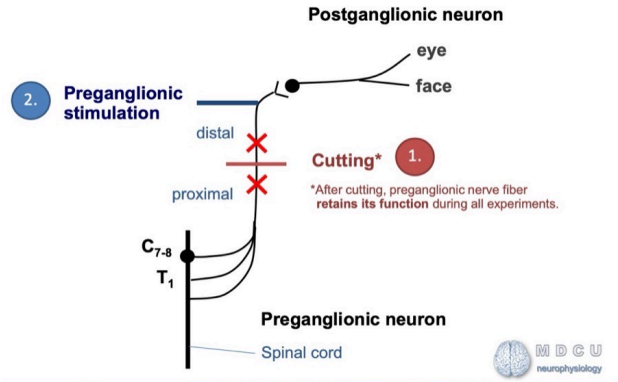

Raynaud phenomenon.
· ANS integration & regulation slides, p.14

4 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 200

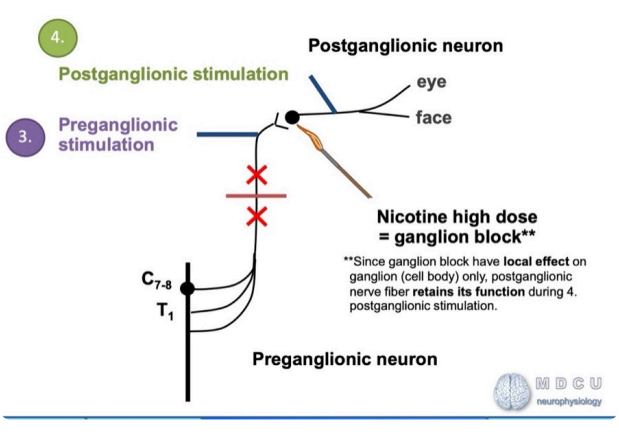
# Rabbit lab: cutting and stimulating the cervical sympathetic

| STEP | RESULT ON THAT SIDE |
|---|---|
| 1. Cut cervical sympathetic | Horner signs (supply [1] ) |
| 2. Stimulate preganglionic (distal stump) | mydriasis, wide fissure |
| 3. Nicotine high dose | [2] → Horner signs return |
| 4. Stimulate beyond the ganglion | [3] : mydriasis again |

**Nicotine acts on the ganglion cell bodies only → the [4] fibre still works**




Cut, then stimulate the preganglionic (distal) end.
· ANS integration & regulation slides, p.19




Steps 3 and 4 of the rabbit experiment.
· ANS integration & regulation slides, p.20

4 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 200

# Dog lab: autonomic drugs on BP, HR and gut

- BP ← vessels ([1]) · HR ← heart (β1) · pupil ← α1 · dog gut ← α2 > β2

Epinephrine → BP ↑, HR ↑ · after propranolol → only the [2] effect is left

ACh → HR ↓, BP ↓, gut ↑ · after [3] → no muscarinic effect

Phentolamine (α-blocker) then epinephrine → β2 vasodilation unmasked → BP [4]

Isoproterenol (pure β) → HR ↑, BP ↓

HR ↓ + BP ↓ + gut ↑ + small pupil = [5] pattern

ตารางที่ 2-3 ผลการทดลองเกี่ยวกับระบบประสาทออโตโนมิกในสุนัข บันทึกการเปลี่ยนแปลง "เพิ่มขึ้น" "ลดลง" หรือ "ไม่เปลี่ยนแปลง"

| | สารละลายที่ให้ | beta-1: อัตราการบีบตัวของหัวใจ | beta-1: ความเส้นหลอดเลือดแดง | alpha-1/follow HR: การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น — การเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร | alpha-2 > beta-2: alpha-1: ขนาดรูม่านตา |
|---|---|---|---|---|---|
| ult 1 | 1. Epinephrine | | | | |
| ult 2 | 2. Propranolol | | | | |
| | 3. Epinephrine after Propranolol | | | | |
| ult 3 | 4. Acetylcholine | | | | |
| ult 4 | 5. Atropine | | | | |
| | 6. Acetylcholine after Atropine | | | | |
| ult 5 | 7. Phentolamine | | | | |
| | 8. Epinephrine after Phentolamine | | | | |
| ult 6 | 9. Isoproterenol | | | | |

Drug sequence on the dog worksheet.
· ANS integration & regulation slides, p.34

5 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 200

Lecture **Section E** **Eye & Orbit**

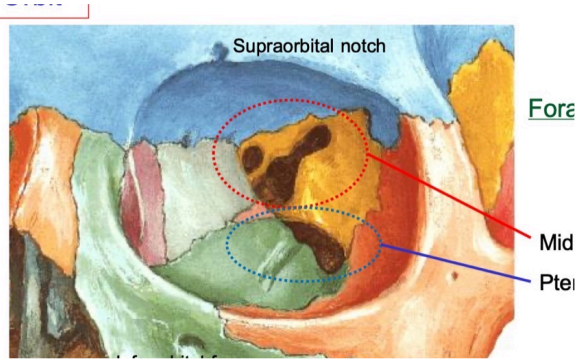
Orbital openings and walls, extraocular muscles and how to test them, eyelid, conjunctiva and tear film, the three tunics of the eyeball and the fundus, aqueous humour and the iris and ciliary muscles, and the nerves and ciliary ganglion.

**E-C1** Concept Eye p.3–7 Eye & Orbit

# Orbit: walls and openings

- 7 bones, pyramid: apex behind, base = orbital margin
- Medial wall = thin lamina [1] (ethmoid) · floor over the maxillary sinus → blowout fracture

| OPENING | TRANSMITS |
|---|---|
| Optic canal (lesser wing) | CN II + [2] artery |
| Superior orbital fissure | CN III, IV, V1, [3] |
| Inferior orbital fissure | V2 (zygomatic n.), orbital veins |
| Groove / canal in the orbital floor | [4] nerve and vessels |




Openings of the orbit. · Eye & orbit slides, p.6

4 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 201

## Quiz · E-C1 · Orbit: walls and openings

4 questions · answers p. 183

**E1** AC81 core

**On examination there are impaired extraocular muscles, absent corneal reflex, and loss of sensation of the root of the nose, upper eyelid, and forehead. Vision is not impaired. The lesion is most likely on which structure?**

A. Optic canal
B. Foramen ovale
C. Superior orbital fissure
D. Inferior orbital fissure
E. Foramen rotundum

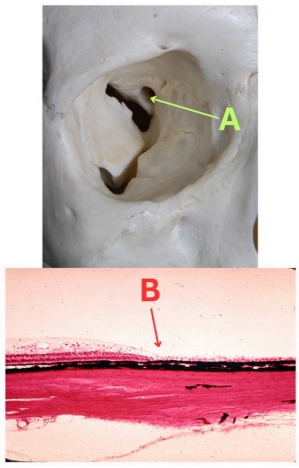
**E2** AC80

**Which structure is located at the medial side of the orbit?**

A. Frontal sinus
B. Ethmoidal sinus
C. Maxillary sinus
D. Nasal cavity
E. Sphenoid sinus

**E3** AC79 spot

**Identify contents in structure A.**




A. Optic n. & Oculomotor n.
B. Optic n. & Ophthalmic n.
C. Optic n. & Ophthalmic a.
D. Oculomotor n. & Ophthalmic n.

**E4** AC79 spot

**Identify this structure B.**

Same figure as E3

A. Fovea centralis
B. Optic disc
C. Ora serrata
D. Macula lutea

# Extraocular muscles and how to test them

**LR6 · SO4 · everything else CN III**

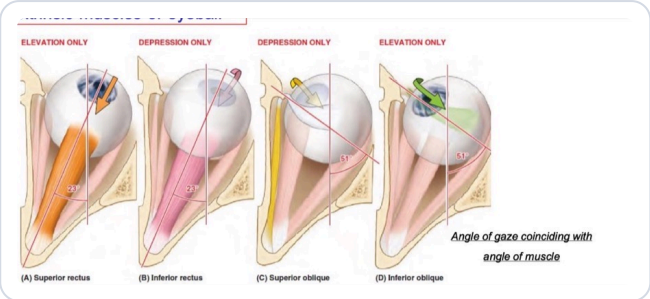
- Levator palpebrae (CN III) raises the lid · superior tarsal (Müller) = smooth, [1] _____

**Eye abducted (by LR) → only the [2] _____ elevate / depress → test SR and IR**

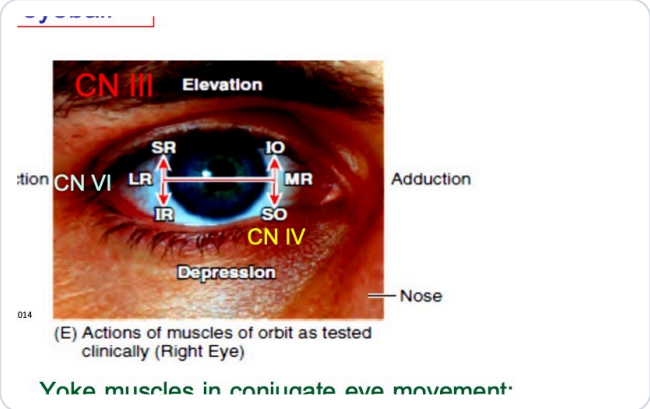
**Eye adducted (by MR) → only the [3] _____ elevate / depress → test IO and SO**

- Yoke muscles move both eyes together → 6 cardinal directions

> Squint (strabismus) = the yoke pair is out of step




Testing each muscle from the abducted or adducted position.
· Eye & orbit slides, p.14




Clinical testing positions and their nerves.
· Eye & orbit slides, p.15

3 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 201

**E5** AC80 core

What is the muscle used for looking downward when the eye is abducted?

(A) Superior rectus
(B) Inferior rectus
(C) Medial rectus
(D) Superior oblique
(E) Inferior oblique

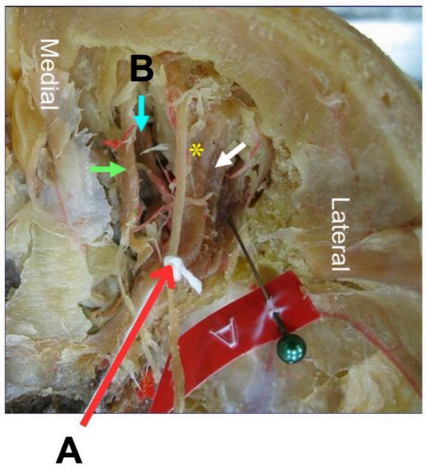
**E6** AC81

Which muscle is used to move the eye upwards when the eye is abducted?

(A) Superior oblique
(B) Inferior rectus
(C) Medial rectus
(D) Inferior oblique
(E) Superior rectus

**E7** AC81 spot

Identify nerve A.




(A) Frontal nerve
(B) Lacrimal nerve
(C) Trochlear nerve
(D) Abducens nerve

**E8** AC81 spot

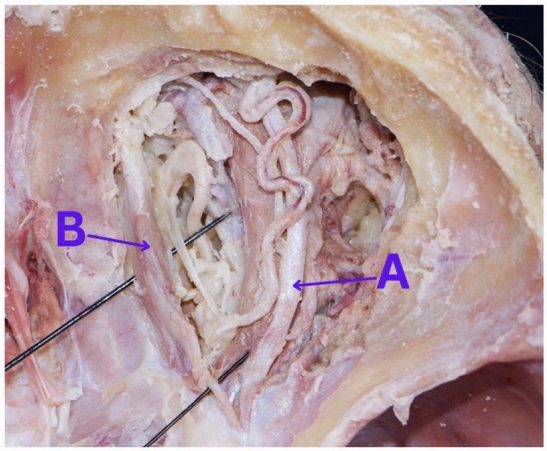
Identify muscle B (blue arrow) and its innervation.

Same figure as E7

(A) Superior rectus and oculomotor nerve
(B) Superior oblique and trochlear nerve
(C) Medial rectus and abducens nerve
(D) Medial rectus and oculomotor nerve

**E9** AC79 spot

Identify this nerve A.




(A) Optic nerve
(B) Lacrimal nerve
(C) Frontal nerve
(D) Trochlear nerve

**E10** AC79 spot

Identify this nerve B and tell its innervation.

Same figure as E9

(A) Superior oblique muscle, Oculomotor nerve
(B) Superior oblique muscle, Trochlear nerve
(C) Superior rectus muscle, Oculomotor nerve
(D) Superior rectus muscle, Abducens nerve

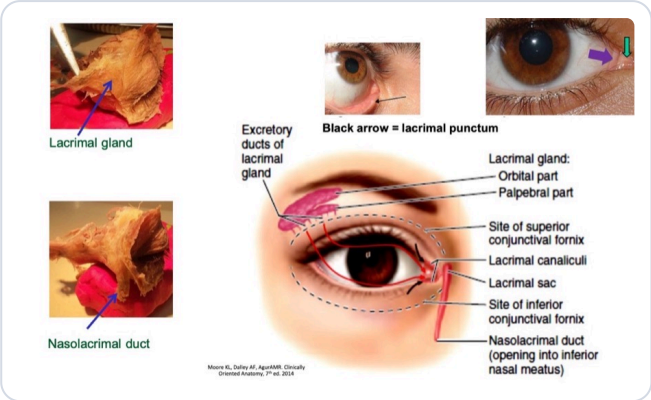
# Eyelid, conjunctiva and the lacrimal apparatus

- Tarsal plate = dense connective tissue frame of the lid · stye = infected lid gland
- Conjunctiva: palpebral + bulbar, meet at the fornix; stratified columnar with [1] cells

| TEAR LAYER | SOURCE |
|---|---|
| Watery (serous) | lacrimal gland |
| Mucous | conjunctiva |
| Lipid | [2] glands |

**Tears made ← parasympathetic CN [3]**

**Drainage: lacrimal [4] → canaliculi → sac → nasolacrimal duct → nose**




Lacrimal apparatus. · Eye & orbit slides, p.20

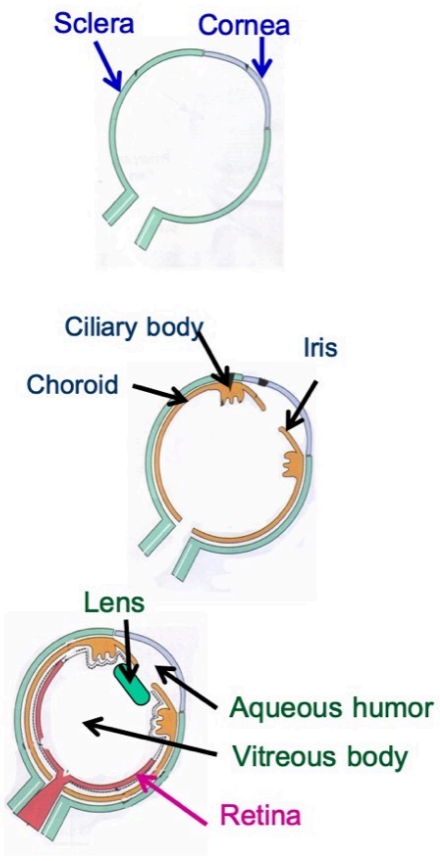
4 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 201

# The three tunics of the eyeball and the fundus

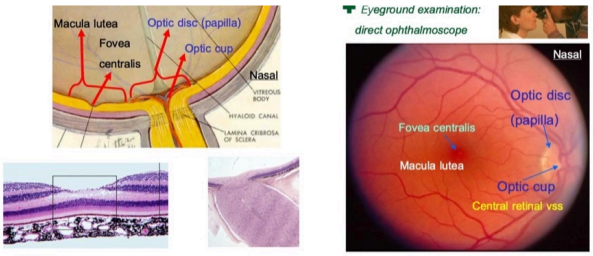
| TUNIC | PARTS |
|---|---|
| Outer fibrous | cornea (front 1/6) + sclera (back 5/6) |
| Middle vascular (uvea) | iris + ciliary body + [1] |
| Inner nervous | retina |

- Cornea: transparent, [2], refracts
- Lamina [3] = where the optic nerve pierces the sclera

Optic disc = [4] · macula → fovea centralis = cones only, sharpest vision




Wall and contents of the eyeball. · Eye & orbit slides, p.22




Ocular fundus. · Eye & orbit slides, p.32

4 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 201

**E11** AC80 core

Which structure is NOT a part of the refractive media?

A Lens
B Sclera
C Cornea
D Vitreous Body
E Aqueous Humor

**E12** AC81

What is not a refractive media in the eye?

A Lens
B Cornea
C Choroid
D Vitreous humor
E Aqueous humor

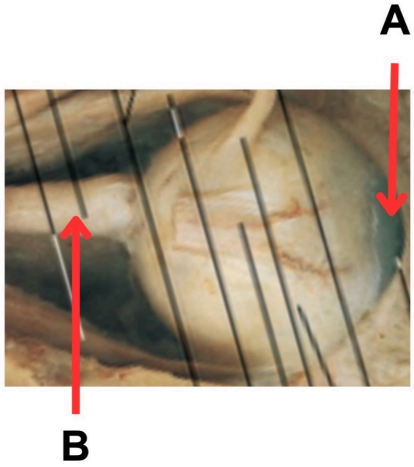
**E13** AC80

What is the area between cornea and sclera?

A Limbus
B Ora serrata
C Lamina cribrosa
D Trabecular meshwork
E Uvea

**E14** AC81 spot

Identify structure A.




A Cornea
B Sclera
C Choroid
D Retina

**E15** AC81 spot

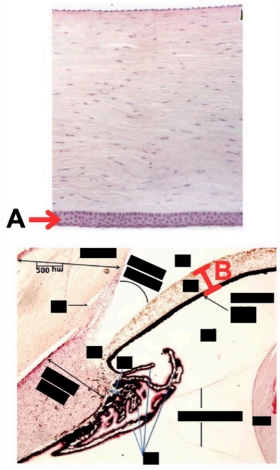
Identify nerve B.

Same figure as E14

A Frontal nerve
B Oculomotor nerve
C Optic nerve
D Ophthalmic nerve

**E16** AC81 spot

Identify layer A of cornea.




A Corneal epithelium
B Stroma
C Corneal endothelium
D Bowman's layer

**E17** AC81 spot

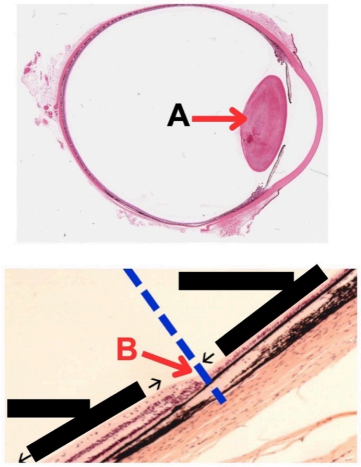
Identify structure B.

Same figure as E16

A Lens
B Ciliary body
C Iris
D Ora serrata

**E18** AC81 spot

Identify structure A.




A Ciliary body
B Lens
C Iris
D Cornea

**E19** AC81 spot

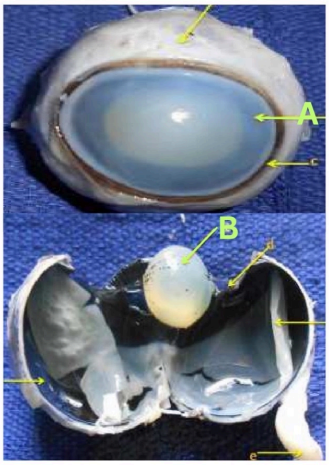
Identify structure B.

Same figure as E18

(A) Fovea centralis
(B) Optic papilla
(C) Ora serrata
(D) Limbus

**E20** AC79 spot

Identify this structure A.




(A) Cornea
(B) Lens
(C) Retina
(D) Vitreous humor

**E21** AC79 spot

Identify this structure B.

Same figure as E20

(A) Cornea
(B) Lens
(C) Retina
(D) Vitreous humor

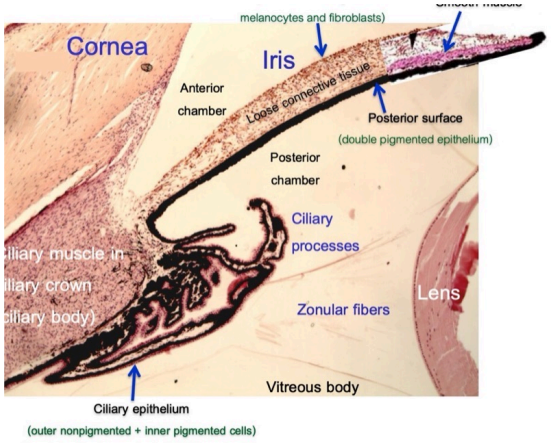
# Iris, ciliary body and aqueous humour

| MUSCLE | NERVE | EFFECT |
|---|---|---|
| Dilator pupillae | sympathetic | [1] |
| Sphincter pupillae | parasympathetic (CN III) | miosis |
| Ciliary muscle | parasympathetic (CN III) | lens thickens → [2] |

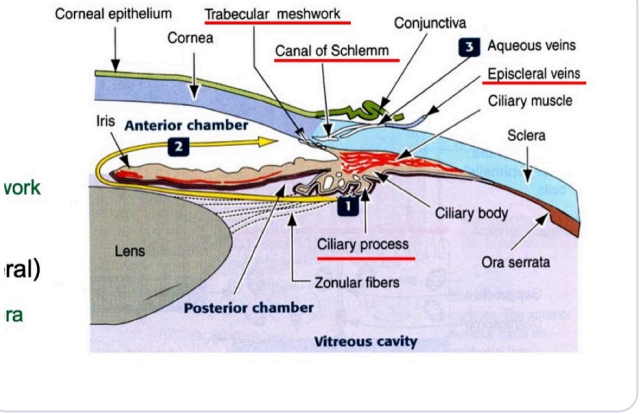
**Ciliary processes → aqueous → posterior chamber → pupil → anterior chamber**

**Drains: [3] meshwork → canal of Schlemm (80%) · uveoscleral (20%)**

Blocked drainage → pressure ↑ → [4] · cloudy lens = cataract




Iris, ciliary body and the chambers. · Eye & orbit slides, p.30




Aqueous humour drainage. · Eye & orbit slides, p.34

4 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 201

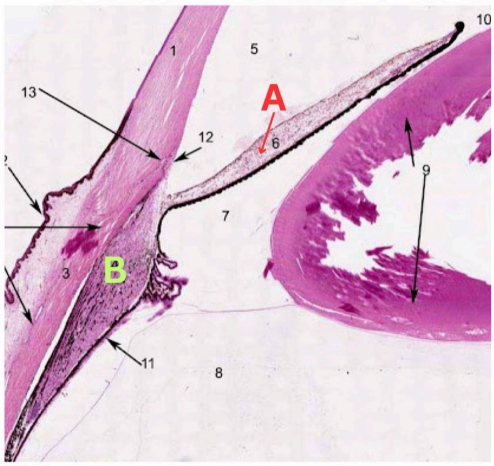
**E22** AC81 core

Abnormality in which structure would lead to defects in drainage of aqueous humor?

A. Trabecular meshwork
B. Ora serrata
C. Ciliary muscle

**E23** AC79 spot

Identify this structure A.




A. Cornea
B. Ciliary process
C. Ciliary body
D. Iris

**E24** AC79 spot

Identify this structure B.

Same figure as E23

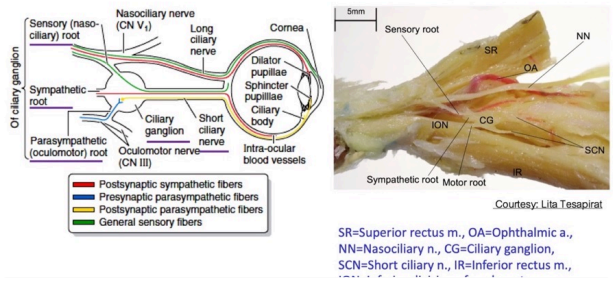
A. Cornea
B. Ciliary process
C. Ciliary body
D. Iris

# Nerves of the orbit and the ciliary ganglion

- CN II is a CNS tract (meninges around it) → raised ICP → [1]
- V1 branches: frontal, lacrimal, [2] (cornea → afferent of the corneal reflex)

**CN III parasympathetic → [3] ganglion → its short nerves → sphincter pupillae + the muscle of accommodation**

- Sympathetic and sensory fibres pass through the ganglion without synapsing




The parasympathetic ganglion of the orbit and its roots.
· Eye & orbit slides, p.39

3 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 201

## Quiz · E-C6 · Nerves of the orbit and the ciliary ganglion

2 questions · answers p. 183

**E25** AC80

What is the afferent nerve of the corneal reflex?

(A) Nasociliary nerve
(B) Frontal nerve
(C) Facial nerve
(D) Ophthalmic nerve
(E) Supraorbital nerve

**E26** AC81

A wisp of cotton is used to touch the limbus, and the normal response is to blink. Which nerve contains the afferent fiber of this reflex?

(A) Oculomotor nerve
(B) Ophthalmic nerve
(C) Frontal nerve
(D) Facial nerve
(E) Mandibular nerve

Lecture + Lab **Section R** **Reflexes: Arc, Spinal Reflexes & the Reflex Exam**

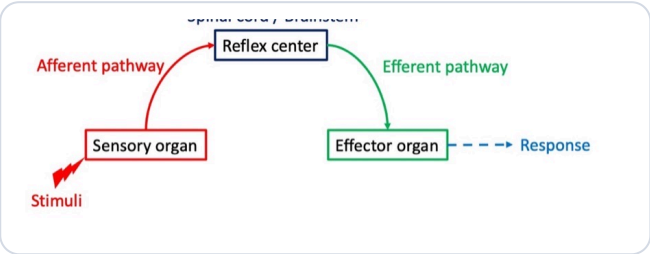
The reflex arc and its classes, muscle spindle versus Golgi tendon organ, flexor and crossed extensor reflexes with their interneuron circuits, hypo- and hyperreflexia and spinal shock, and the deep, superficial and cranial reflexes tested at the bedside.

**R-C1** Concept Reflex p.3–15 

# Reflex arc and the classes of reflex

Receptor → afferent → [1] (cord / brainstem) → efferent → effector

| CLASSED BY | TYPES |
|---|---|
| Receptor site | superficial (skin) · deep (muscle, tendon) · visceral |
| Synapses | mono (stretch) · di (tendon) · [2] (withdrawal, most) |
| Level | spinal · cranial (brainstem) |
| Effector | [3] (skeletal) · autonomic |




Reflex arc. · Physiology of reflex slides, p.4

- The brain modulates the arc from above

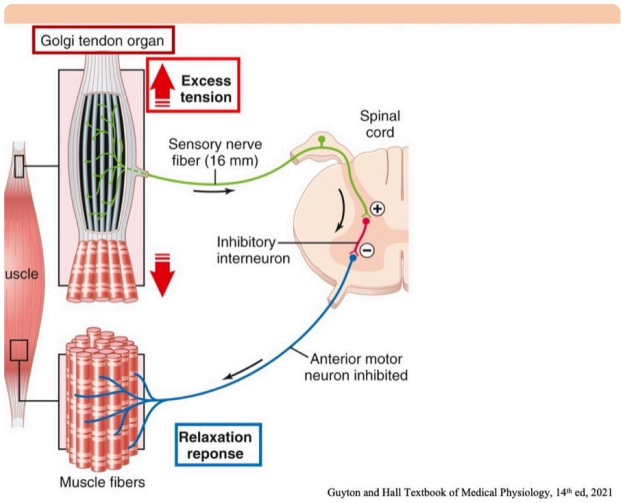
3 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 201

# Stretch reflex versus tendon reflex

| | STRETCH REFLEX | TENDON REFLEX |
|---|---|---|
| Receptor | muscle spindle | [1] |
| Senses | length ↑ | [2] ↑ |
| Afferent | Ia (faster) | Ib |
| Synapses | [3] | di |
| Response | muscle contracts | muscle relaxes |

- Spindle = intrafusal fibres (γ motor) · bulk = extrafusal (α motor)

**Spasticity → clasp knife: early resistance (stretch) → sudden give (tendon)**




Tendon reflex: the receptor inhibits its own muscle.
· Physiology of reflex slides, p.23

3 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 201

## Quiz · R-C2 · Stretch reflex versus tendon reflex

3 questions · answers p. 184

**R1** AC80 core

**เหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกัน muscle contraction มากเกินไป (Which event occurs to prevent excessive muscle contraction?)**

(A) Muscle relaxation
(B) Effector organ is Golgi tendon organ
(C) Muscle is further contracted
(D) Effector organ is muscle spindle
(E) Receptor organ is muscle spindle

**R2** AC80

**A muscle is rapidly stretched. What happens?**

(A) Nuclear bags are more stimulated than nuclear chains
(B) Golgi tendon organ senses the stretch.
(C) Receptors are in both center and ending of muscle spindles
(D) Muscle spindle remains stretched for several minutes after stimulation
(E) Depends on degree of change in spindle fiber

**R3** AC81

**What is correct when adding weight on a loading hand?**

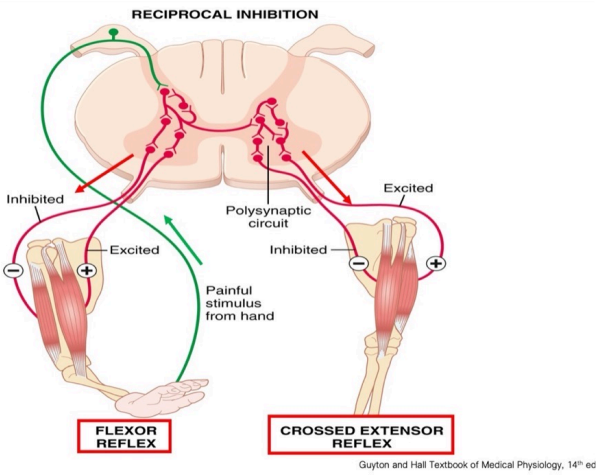
(A) Activated by Golgi tendon organ
(B) Flexor muscles relax
(C) Extensor muscles contract
(D) This reflex uses multiple synapse elements
(E) Activated by increase in muscle fiber length

# Flexor and crossed extensor reflexes

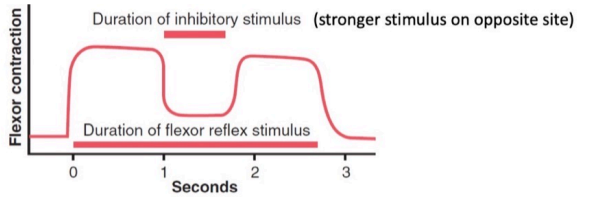
Painful stimulus → flexors contract → limb withdraws = [1] reflex (polysynaptic)

0.2–0.5 s later → opposite limb extends → pushes the body away, keeps balance = crossed [2] reflex

| INTERNEURON CIRCUIT | JOB |
|---|---|
| Divergence | spreads to all the muscles needed |
| [3] | relaxes the antagonists |
| Reverberating | [4]: contraction outlasts the stimulus |




Withdrawal and the opposite-limb response. · Physiology of reflex slides, p.35




Inhibiting the antagonist. · Physiology of reflex slides, p.39

4 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 201

## Quiz · R-C3 · Flexor and crossed extensor reflexes

2 questions · answers p. 184

**R4** AC81 core

A first-year medical student crushed his toe on the corner of a table and kept the foot withdrawn from the stimulus for more than 20–30 seconds. Which is the correct explanation of this mechanism?

(A) This effect doesn't happen in crossed extensor reflex
(B) This effect does not require interneurons
(C) This duration lasts longer in non-painful stimuli
(D) This effect is caused by a reverberating neural circuit
(E) Can be inhibited by multisegmental suppression

**R5** AC80

After stepping on a nail and having a flexor reflex, what causes the prolonged flexion of the muscle after the stimulus is removed?

(A) Amplification
(B) Diverging circuit
(C) Repetitive discharge
(D) Reciprocal inhibition
(E) Reduction discharge

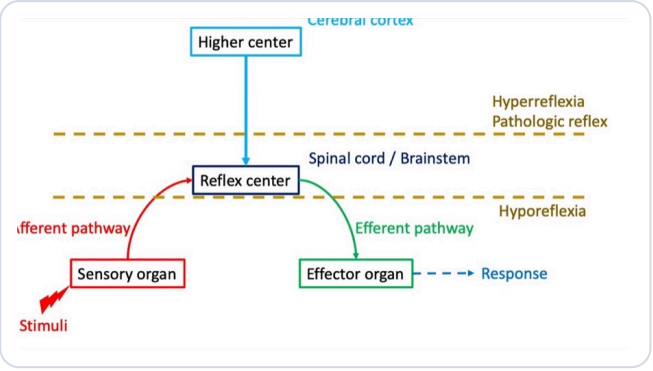
# Abnormal reflexes and spinal shock

Lesion at or below the reflex centre, or in the nerve → [1] _____

Lesion above the centre → exaggerated reflexes + pathological reflexes (Babinski)

Acute cord transection → spinal [2] _____: flaccid, anaesthetic, areflexic below; hypotension, retention

After days–months (2–3) → stretch reflex returns first → [3] _____ + Babinski




Lesion level and reflex change.
· Physiology of reflex slides, p.45

- Muscle spasm reflex: broken bone, peritonitis, cramps

3 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 201

## Quiz · R-C4 · Abnormal reflexes and spinal shock

2 questions · answers p. 184

**R6** AC80 core

MRI shows a T4–T5 cord injury. What is the first sign after injury?

(A) Weakness in both arms
(B) Hyperreflexia of biceps
(C) Hyporeflexia of patellar reflex
(D) Increased sweating in both legs
(E) Increased pain in both legs

**R7** AC81

Right after an injury a patient has a C5–C6 disc herniation with pain radiating to the right arm. What is correct about his findings?

(A) Positive Babinski sign
(B) Hyporeflexia of right biceps reflex
(C) Hyperreflexia of right triceps reflex
(D) Hyperreflexia of left Achilles tendon reflex
(E) Hyporeflexia of left biceps reflex

# Deep tendon reflexes at the bedside

| REFLEX | NERVE | ROOT |
|---|---|---|
| Biceps | [1] | C5–C6 |
| Brachioradialis | radial | C5–C6 |
| Triceps | radial | [2] |
| Patellar | femoral | L2–L4 |
| Achilles | tibial | [3] |

- Grade: 0 none · 1+ low · 2+ normal · 3+ brisk · 4+ [4]

**Jaw jerk: CN V, pons → normally [5]; brisk = lesion above the pons**

- Weak response → reinforce (Jendrassik)

5 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 201

## Quiz · R-C5 · Deep tendon reflexes at the bedside

2 questions · answers p. 184

**R8** AC81

**What is the correct position to use a percussion hammer to examine the reflex for elbow extension?**

(A) Two inches above olecranon process
(B) Distal one third of radius
(C) Just below elbow
(D) Head of humerus
(E) Cubital fossa

**R9** AC81

**When examining a patient's knee jerk, why does the doctor ask the patient to do the Jendrassik maneuver?**

(A) To distract the patient from the examination
(B) To increase upper limb stretch reflex
(C) To enhance patient–doctor relationship
(D) To make quadriceps muscle contract
(E) To assess sensation in the lower limb

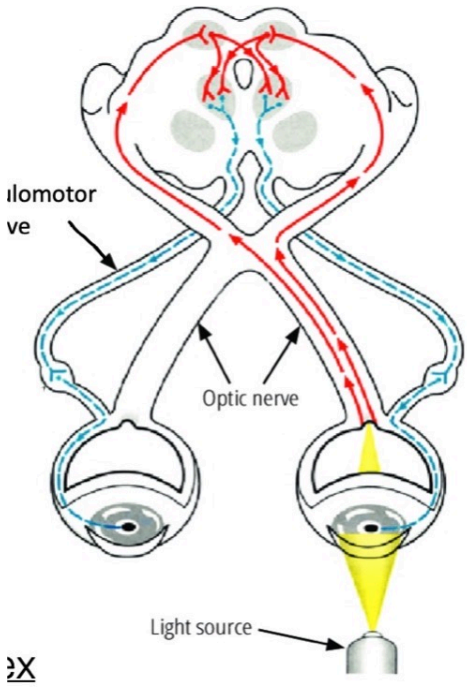
# Superficial and cranial reflexes

| REFLEX | AFFERENT → EFFERENT | CENTRE |
|---|---|---|
| Corneal | V → [1] (both eyes blink) | pons |
| Gag | IX → X | [2] |
| Pupillary light | II → III (both pupils) | [3] |

- Abdominal T5–T12/L1 · cremasteric L1–L2 · anal (wink) S1–S4

**Plantar: stroke lateral sole → normal flexion · big toe up + fanning = [4] sign**

- Accommodation: constriction + convergence + lens thickening




Pupillary light reflex. · Physiology of reflex slides, p.76

Plantar reflex. · Physiology of reflex slides, p.74

4 blanks · answers p. 190 · Thai explanation of this concept: p. 201

**R10** AC81

**A patient with Bell's palsy has loss of the corneal reflex, but sensation on the cornea remains intact. What explains this?**

(A) Motor of trigeminal nerve impaired
(B) Impairment of the nerve supplying orbicularis oculi
(C) Lost sensation from the ophthalmic branch of trigeminal nerve

Lecture **Section W** **Light in Medicine: Optics & Lasers**

Wave and photon views of light, how a laser works and what makes laser light special, the five laser–tissue interactions, and how light and lasers are used in ophthalmology and across other specialties.

**W-C1** Concept Light slides 2–10 

# Light as a wave and as photons

- Physical optics = wave · geometrical optics = rays · quantum optics = photons

$$c = \lambda \times \nu$$

Into a medium: speed ↓ (v = c/n) · frequency [1] · wavelength [2]

$$E = h\nu$$

Higher frequency → more [3] per photon

3 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 202

---

**Quiz · W-C1 · Light as a wave and as photons** 1 question · answers p. 185

**W1** AC81

What is the light principle of optic fibre endoscopy used for internal organs?

(A) Refraction
(B) Diffraction
(C) Scattering
(D) Polarization
(E) Total internal reflection

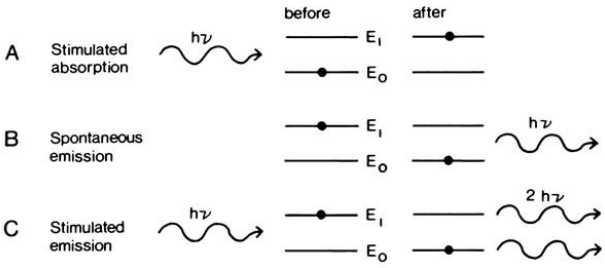
# How a laser works

**LASER = light amplification by [1] of radiation**

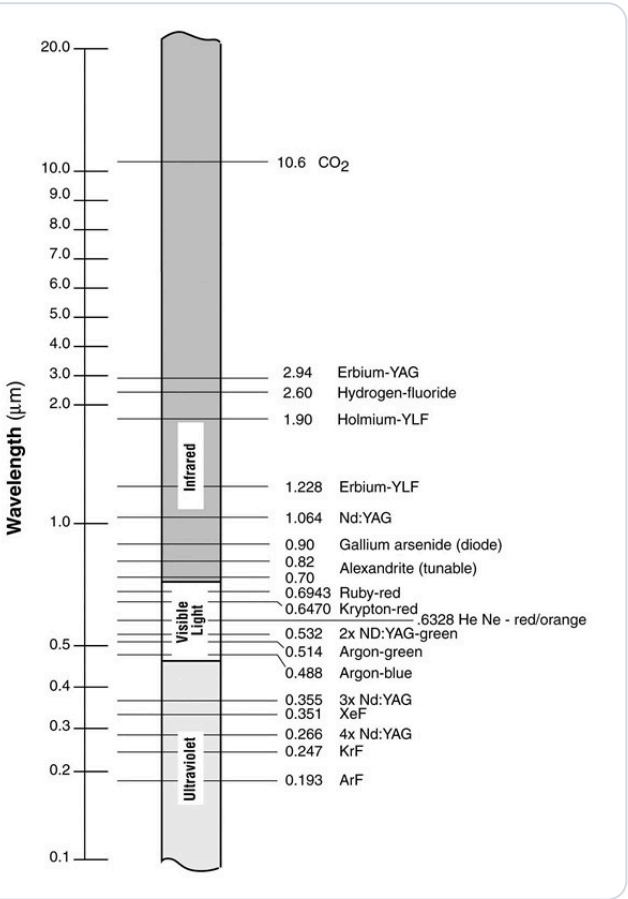
- Needs: active medium + energy [2] + optical feedback (mirrors)

| PROPERTY | USE |
|---|---|
| Monochromatic | focus to a tiny spot |
| [3] | easy to collect and focus |
| [4] | interference (diagnostic interferometry) |

- Sources: solid (ruby, Nd:YAG, diode), liquid (dye), gas (Ar, Kr, $CO_2$, excimer ArF, HeNe)




Three ways an atom meets a photon.
· Light in Medicine slides, p.11




Common lasers by wavelength.
· Light in Medicine slides, p.14

4 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 202

---

**Quiz · W-C2 · How a laser works** 1 question · answers p. 185

W2 AC81 core

What is INCORRECT about the properties of lasers?

(A) Laser has directionality
(B) A good laser has polychromaticity
(C) Active medium is one of the elements of laser
(D) Optical feedback is one of the elements of laser
(E) Energy input is one of the elements of laser

# Five laser–tissue interactions

| INTERACTION | POWER DENSITY | EXAMPLE |
|---|---|---|
| Photochemical | low (~1 W/cm²) + a [1] | PDT (verteporfin), corneal cross-linking (riboflavin + UVA) |
| [2] | 10–10⁶ W/cm² | photocoagulation via haemoglobin, melanin |
| Photoablation | 10⁷–10⁸, UV (193 nm excimer) | [3], PRK |
| Plasma-induced | 10¹¹–10¹³, pico/femtosecond | clean cuts |
| Photodisruption | highest pulse energy | [4] |

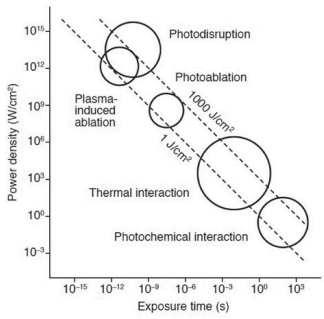



**Figure 2-14** Laser-tissue interactions may be divided into 5 different types: photochemical interaction, thermal interaction, photoablation, plasma-induced ablation, and photodisruption. They are primarily determined by the power density (irradiance) and exposure time (pulse duration) of the laser light. All therapeutic laser–tissue interactions share a common characteristic, in that all meaningful energy densities (transferred energy to the tissue) vary typically between 1 and 1000 J/cm². *(Reproduced with permission from Niemz MK.* Laser-Tissue Interactions: Fundamentals and Applications. *3rd enlarged ed. Berlin, Germany: Springer, Berlin, Heidelberg; 2007)*

Interaction type set by power density and exposure time.
· Light in Medicine slides, p.20

**Shorter, stronger pulses → less heat to the surroundings**

4 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 202

## Quiz · W-C3 · Five laser–tissue interactions

2 questions · answers p. 185

**W3** AC80 core

**Which principle is used in the treatment of diabetic retinopathy by photocoagulation?**

A. Thermal interaction
B. Photochemical interaction
C. Photodisruption
D. Photo ablation
E. Plasma induced ablation

**W4** AC81

**Which laser interaction is used to treat retinal detachment?**

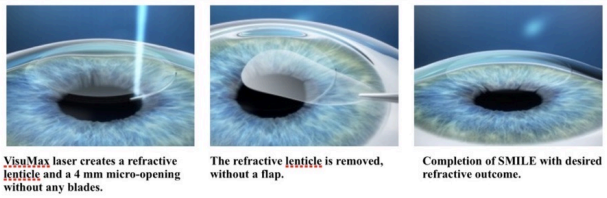
A. Photocoagulation
B. Photochemical reaction
C. Photoablation
D. Photochemical interaction
E. Photodynamic therapy

# Light and lasers in ophthalmology

- Diagnosis: slit lamp, autorefraction, direct / indirect ophthalmoscope, [1] _____
- Before cataract surgery: partial coherence [2] _____ measures the eye for the IOL

**SMILE → femtosecond laser cuts a [3] _____ → removed through a small cut, no flap**

- Femtosecond laser cataract surgery · laser [4] _____ of the retina




SMILE: femtosecond laser, small incision.
· Light in Medicine slides, p.40

4 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 202

## Quiz · W-C4 · Light and lasers in ophthalmology

2 questions · answers p. 185

**W5** AC80 core

**What type of laser is used to treat cataract?**

(A) Carbon dioxide laser
(B) Picosecond laser
(C) Femtosecond laser
(D) Argon laser
(E) Excimer laser

**W6** AC80

**ข้อใดไม่ใช่วิธีการรักษาค่าสายตาผิดปกติด้วย laser ที่ใช้ในปัจจุบัน (Which is not a laser refractive procedure used today?)**

(A) RK (Radial keratotomy)
(B) PRK (Photorefractive keratectomy)
(C) ReLEx (Refractive lenticule extraction)
(D) SMILE (Small incision lenticule extraction)
(E) LASIK (Laser-assisted in situ keratomileusis)

# Lasers in other specialties

| SPECIALTY | USE |
|---|---|
| Dermatology | skin disease, tumours, cosmetic, hair |
| Gynaecology | [1] (cut, vaporise), Er:YAG, Nd:YAG / KTP (endoscopic) |
| Urology | tumours, [2], prostate |
| Neurosurgery | brain and spine tumours |
| Cardiology | open blocked vessels |
| Dentistry | caries, endodontics, [3] |

3 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 202

Lecture **Section H** **Ear: External, Middle & Inner**

External ear and tympanic membrane, the six walls of the middle ear, ossicles, the two muscles and the Eustachian tube, bony and membranous labyrinths with macula and crista, the cochlear duct and organ of Corti, and hearing loss and otitis media complications.

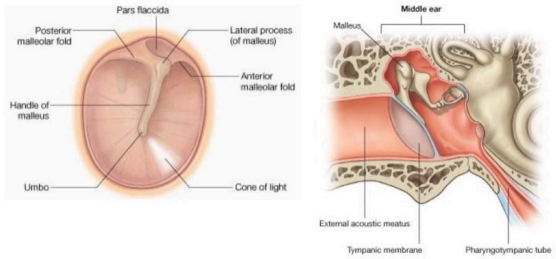
**H-C1** Concept Ear p.3–4, 36–37 Ear: External, Middle & Inner

# External ear and tympanic membrane

- External meatus = S-shaped: outer [1] cartilage, inner 2/3 bone
- Wax (cerumen) glands only in the outer third

**Examine: pull the pinna up, back and out → straightens the meatus**

- Drum: handle of malleus ends at the [2] → cone of light points down and forward
- Upper thin part = pars [3] · rest = pars tensa




Tympanic membrane from outside and in section. · Ear slides, p.4

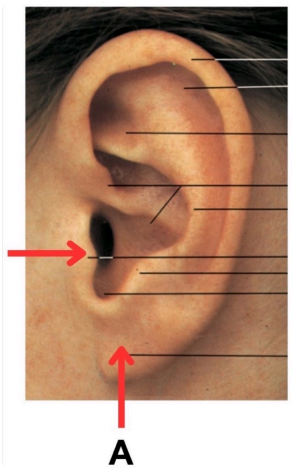
3 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 202

---

**Quiz · H-C1 · External ear and tympanic membrane** 2 questions · answers p. 185

**H1** AC81 spot

**Identify structure A.**




(A) Helix
(B) Tragus
(C) Lobule
(D) Concha

**H2** AC81 spot

**Identify structure B.**

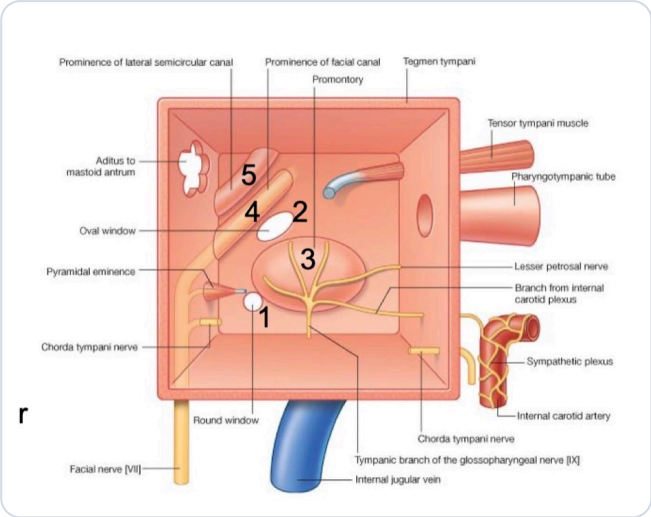
Same figure as H1

(A) Helix
(B) Antihelix
(C) Tragus
(D) Antitragus

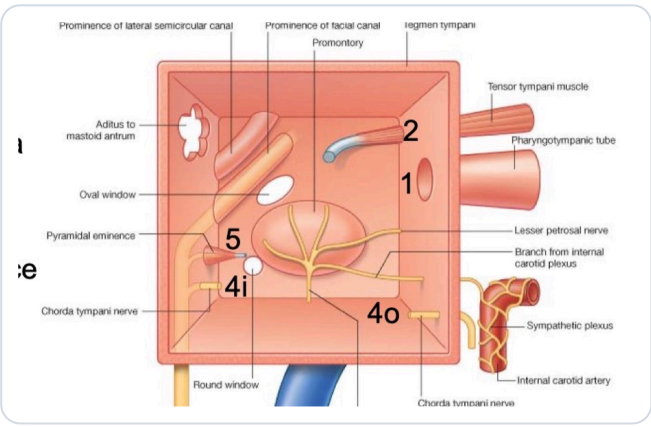
# Walls of the middle ear

- Lies in the petrous temporal; epitympanic recess above the drum level

| WALL | FEATURES |
|---|---|
| Lateral | tympanic membrane |
| Medial | [1] (tympanic plexus), oval + round windows, facial canal, lateral canal |
| Roof | tegmen tympani → middle cranial fossa |
| Floor | [2] vein |
| Anterior | Eustachian tube, tensor tympani canal, carotid canal |
| Posterior | aditus → [3] antrum, pyramidal eminence, chorda opening |




Medial wall of the tympanic cavity. · Ear slides, p.6




Openings on the posterior and anterior walls. · Ear slides, p.8

3 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 202

## Quiz · H-C2 · Walls of the middle ear

4 questions · answers p. 185

**H3** AC80
What structure lies anteriorly to the tympanic cavity?

(A) Auditory tube
(B) Aditus to mastoid antrum
(C) Stapedius muscle
(D) Promontory
(E) Round window

**H4** AC80
Which structure lies adjacent to the posterior wall of the tympanic cavity?

(A) Auditory tube
(B) Pharyngotympanic tube
(C) Internal carotid artery
(D) Facial nerve

**H5** AC81 core
The oval window is on which wall of the middle ear?

(A) Superior wall
(B) Inferior wall
(C) Lateral wall
(D) Posterior wall
(E) Medial wall

**H6** AC81
A patient with chronic otitis media later develops facial palsy. Through which wall of the middle ear did the infection spread?

(A) Superior wall
(B) Inferior wall
(C) Lateral wall
(D) Posterior wall
(E) Medial wall

# Ossicles, middle ear muscles and the Eustachian tube

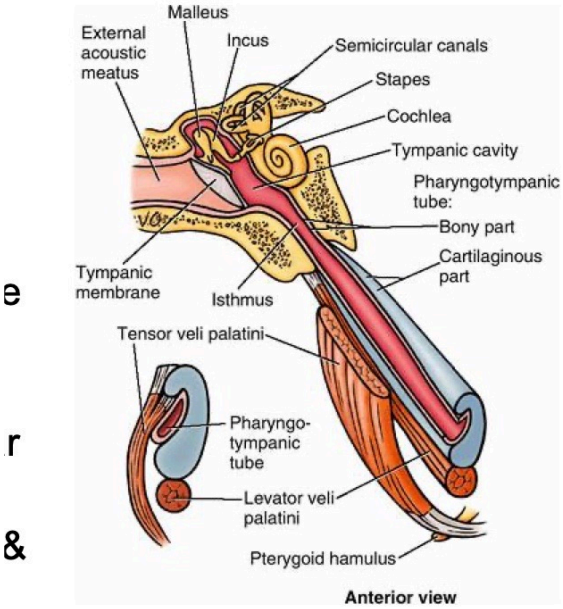
Malleus → incus → stapes → [1] · drum area » footplate area → amplifies

| MUSCLE | NERVE |
|---|---|
| Tensor tympani | [2] |
| Stapedius | VII |

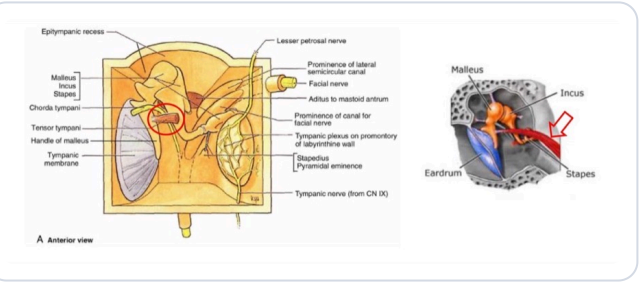
Both damp loud sound → protect the inner ear

- Eustachian tube: upper 1/3 [3], lower 2/3 cartilage → nasopharynx

Equalises pressure + drains the middle ear; opened by [4] and tensor veli palatini




Pharyngotympanic (Eustachian) tube. · Ear slides, p.9




Tensor tympani and stapedius. · Ear slides, p.12

4 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 202

**H7** AC80 core

Which structure is NOT directly involved in the conduction of sound to the auditory receptor?

(A) Oval window
(B) Tympanic membrane
(C) Eustachian tube
(D) Cochlear duct
(E) Stapes

**H8** AC80

What is the insertion site of the tensor tympani muscle?

(A) Malleus
(B) Incus
(C) Stapes
(D) Tegmen tympani

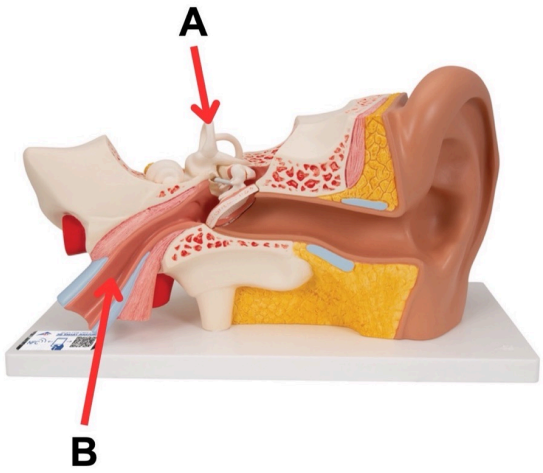
**H9** AC81

Which nerve innervates the stapedius muscle?

(A) Facial nerve
(B) Mandibular nerve
(C) Chorda tympani nerve

**H10** AC81 spot

Identify structure A.




(A) Tympanic membrane
(B) Semicircular canals
(C) Cochlea
(D) Stapes

**H11** AC81 spot

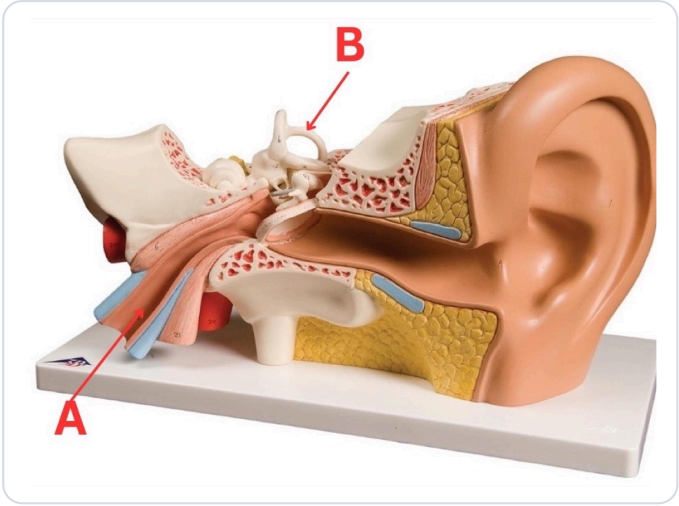
Identify structure B.

Same figure as H10

(A) Salpingopharyngeus
(B) Stapedius
(C) Auditory tube
(D) External acoustic meatus

**H12** AC79 spot

Identify this structure A.




(A) External acoustic meatus
(B) Semicircular canal
(C) Vestibule
(D) Auditory tube

**H13** AC79 spot

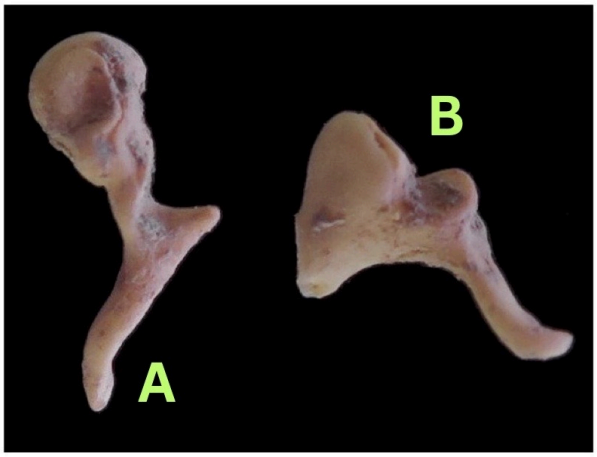
Identify this structure B.

Same figure as H12

(A) External acoustic meatus
(B) Semicircular canal
(C) Vestibule
(D) Auditory tube

**H14** AC79 spot

Identify this bone A.




(A) Malleus
(B) Incus
(C) Stapes
(D) Cochlea

**H15** AC79 spot

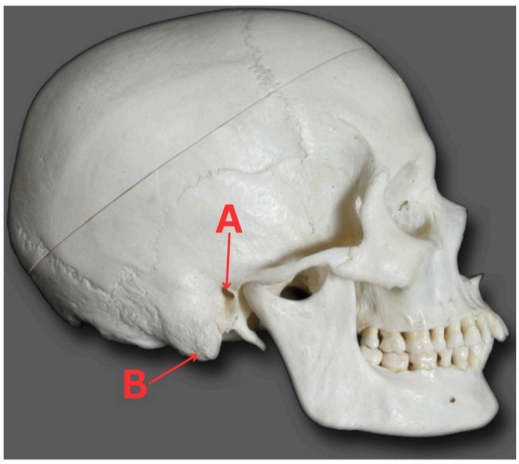
**Identify this bone B.**

Same figure as H14

- (A) Malleus
- (B) Incus
- (C) Stapes
- (D) Cochlea

**H16** AC79 spot

**Identify this structure A.**




- (A) External acoustic meatus
- (B) Semicircular canal
- (C) Vestibule
- (D) Auditory tube

**H17** AC79 spot

**Identify this structure B.**

Same figure as H16

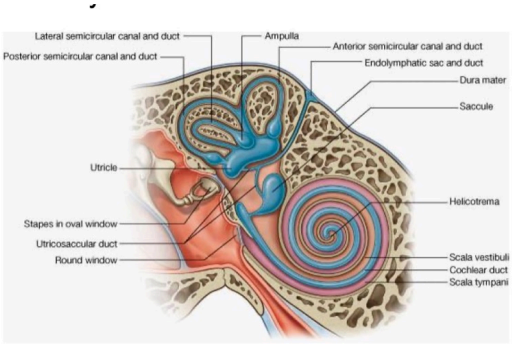
- (A) Styloid process
- (B) Mastoid process
- (C) Stylomastoid process
- (D) Mastostyloid process

# Labyrinth: bony, membranous, macula and crista

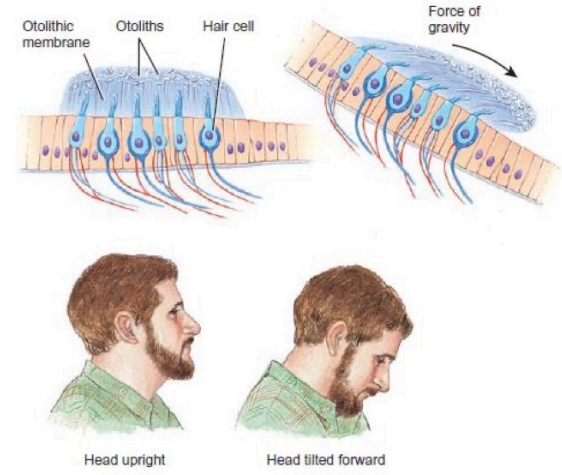
- Bony labyrinth (vestibule, canals, cochlea) holds [1]
- Membranous labyrinth (utricle, saccule and the ducts) holds endolymph
- Utricle ↔ semicircular ducts · saccule ↔ [2]

| RECEPTOR | WHERE | SENSES |
|---|---|---|
| Macula | utricle, saccule | head position, gravity (otoliths) |
| [3] ampullaris | ampulla of each duct | rotation (cupula, no otoliths) |

**Stereocilia bend toward / away from the [4] → transmitter release ↑ / ↓**




Membranous labyrinth inside the bony labyrinth. · Ear slides, p.19




Macula: otoliths pulled by gravity. · Ear slides, p.22

4 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 202

## Quiz · H-C4 · Labyrinth: bony, membranous, macula and crista

3 questions · answers p. 185

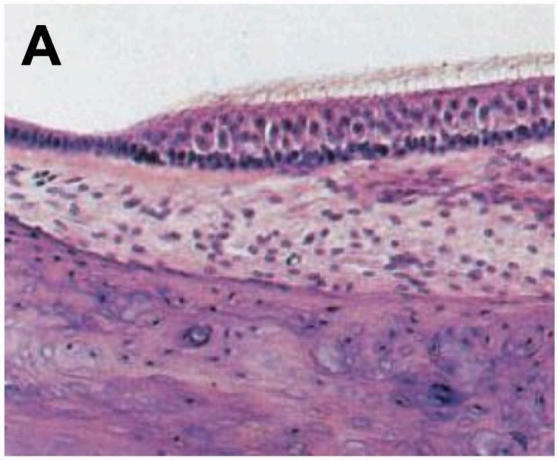
**H18** AC81 core

Which membrane is directly in contact with the hair cells in the crista ampullaris?

- A Cupula
- B Otolithic membrane
- C Basilar membrane
- D Vestibular membrane
- E Tectorial membrane

**H19** AC81 spot

Identify structure A (whole slide).




- A Ampulla
- B Macula
- C Cupula
- D Organ of Corti

**H20** AC81 spot

Which of the following membranes does structure A contain?

Same figure as H19

- A Otolithic membrane
- B Vestibular membrane
- C Tectorial membrane
- D Basilar membrane

# Cochlear duct and the organ of Corti

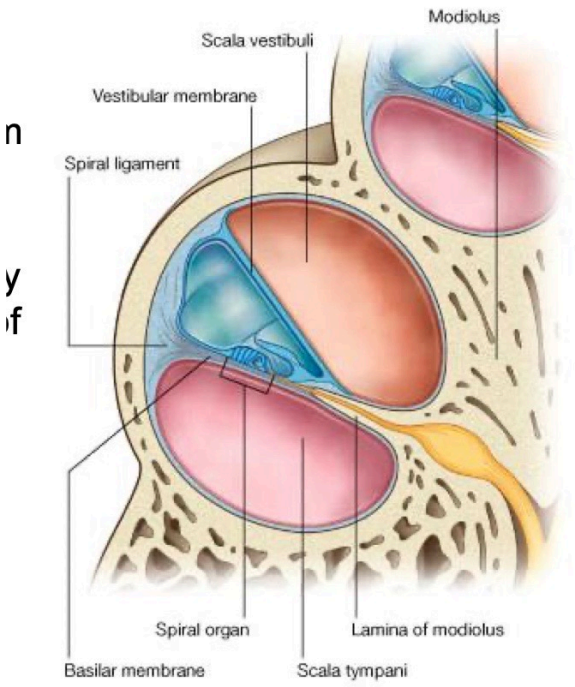
- Scala vestibuli + scala tympani = perilymph · cochlear duct = endolymph (made by stria vascularis)

Duct floor = [1] membrane (holds the organ of Corti) · roof = vestibular membrane

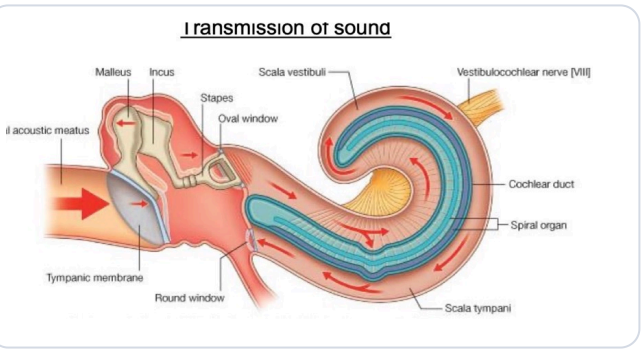
- Organ of Corti: inner + outer hair cells, [2] membrane, pillar and phalangeal cells

Base → [3] frequency · apex (helicotrema) → low frequency

Hair cells → [4] ganglion → cochlear nerve → CN VIII




Cochlear duct between the two scalae. · Ear slides, p.28




Transmission of sound into the cochlea. · Ear slides, p.34

4 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 202

**H21** AC80 core

Which structure directly continues from the oval window?

A. Utricle
B. Scala tympani
C. Scala vestibuli
D. Cochlear duct
E. Semicircular duct

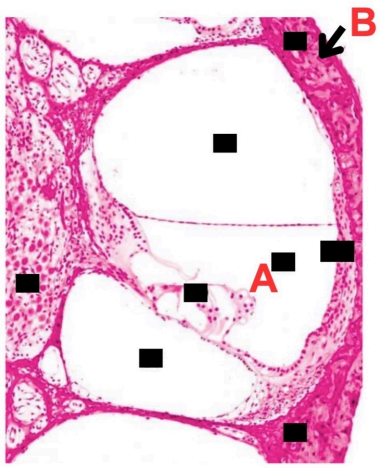
**H22** AC81

Which of the following is an auditory receptor?

A. Macula lutea
B. Macula sacculi
C. Macula utriculi
D. Organ of corti
E. Crista ampullaris

**H23** AC81 spot

Identify structure A.




A. Scala tympani
B. Cochlear duct
C. Scala vestibuli
D. Stria vascularis

**H24** AC81 spot

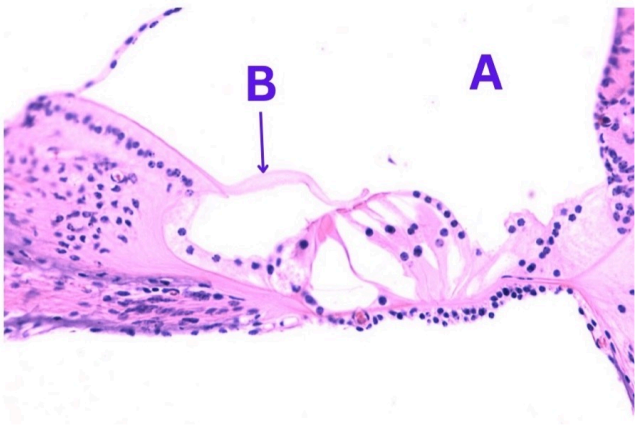
Which bone is structure B?

Same figure as H23

A. Temporal bone
B. Cochlea
C. Semicircular canal
D. Stapes

**H25** AC79 spot

Identify this structure A.




A. Scala vestibuli
B. Scala tympani
C. Stria vascularis
D. Cochlear duct

**H26** AC79 spot

Identify this structure B.

Same figure as H25

A. Vestibular membrane
B. Basilar membrane
C. Hair cells
D. Tectorial membrane

# Hearing loss and complications of otitis media

| TYPE | SITE | EXAMPLES |
|---|---|---|
| [1] | outer or middle ear | wax, perforated drum, otitis media |
| Sensorineural | inner ear or CN VIII | noise, presbycusis, Ménière, CN VIII tumour |

- Sensorineural may bring tinnitus and vertigo

Chronic otitis media spreads: up through the [2] → meningitis · back → mastoiditis

Down and back → [3] sinus thrombosis · medial → facial nerve palsy

▶ The slide (shows the answers)

3 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 202

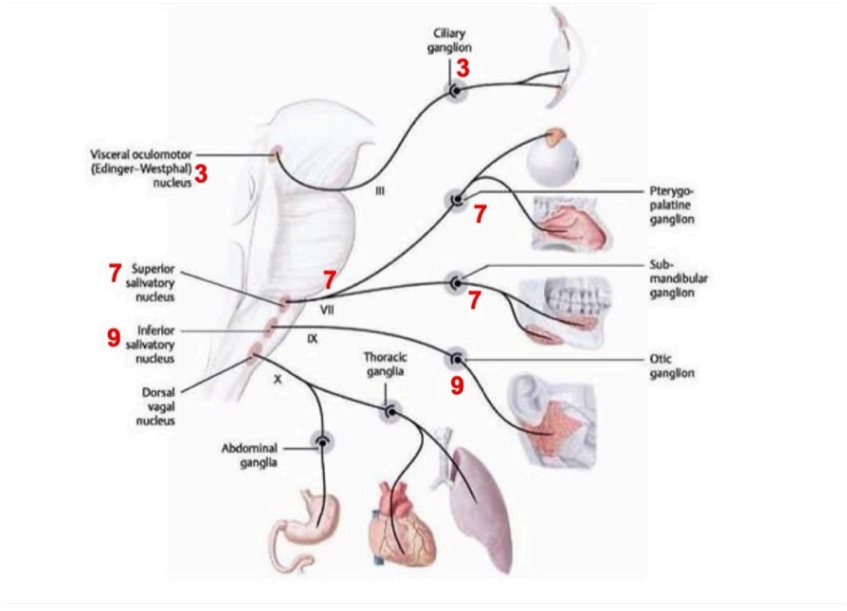
Lecture **Section X** **ANS of the Head & Neck: CN III, VII, IX**

Sympathetic and parasympathetic outflow to the head, the three-neuron sympathetic path and Horner syndrome, CN III and the ciliary ganglion, CN VII with the pterygopalatine and submandibular ganglia, facial nerve lesion levels, and CN IX with the otic ganglion and Frey syndrome.



# Sympathetic versus parasympathetic outflow to the head

| | PREGANGLIONIC | POSTGANGLIONIC | |
|---|---|---|---|
| Sympathetic | T1–T3 cord | superior [1] ganglion → carotid plexuses | |
| Parasympathetic | brainstem nuclei → cranial nerves | ganglion near the target | |
| Nucleus | Nerve | Ganglion | Target |
| Edinger–Westphal | III | [2] | sphincter, muscle of accommodation |
| Superior salivatory | VII | pterygopalatine | lacrimal, nasal, palatal glands |
| Superior salivatory | VII | [3] | floor-of-mouth salivary glands |
| Inferior salivatory | IX | [4] | parotid |




Parasympathetic nuclei and their four ganglia. · ANS of head & neck slides, p.7

4 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 203

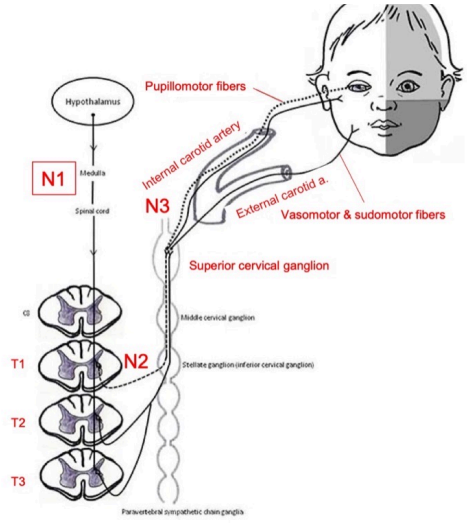
# Sympathetic path to the face and eye

N1 hypothalamus → N2 [1] lateral horn → N3 superior cervical ganglion

Fibres on the [2] carotid → pupil (pupillomotor)

Fibres on the external carotid → face sweat glands and vessels ([3], vasomotor)

Lesion anywhere → Horner: ptosis (tarsal muscle), miosis ([4]), facial anhidrosis




Three neurons from hypothalamus to face.
· ANS of head & neck slides, p.4

4 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 203

## Quiz · X-C2 · Sympathetic path to the face and eye

1 question · answers p. 186

**X1** AC81 core

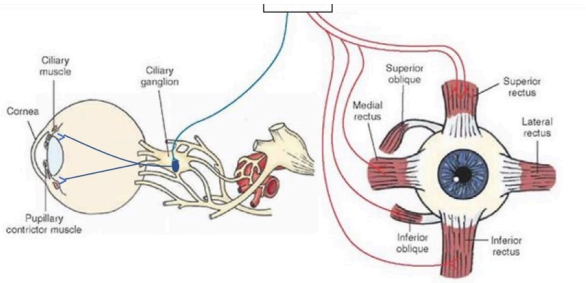
The nerve fibres in the carotid plexus come from which of these?

(A) Superior cervical sympathetic ganglion
(B) Middle cervical sympathetic ganglion
(C) Inferior cervical sympathetic ganglion
(D) Thoracic spinal cord
(E) Cervical spinal cord

# CN III and the ciliary ganglion

EW nucleus → CN III → ciliary ganglion → short ciliary nerves → sphincter (constrict) + ciliary muscle (lens [1] )

| CN III LESION | BECAUSE |
|---|---|
| Mild ptosis | levator palpebrae weak |
| Eye [2] | SR, IR, MR, IO weak; LR + SO unopposed |
| [3] | sphincter pupillae weak |




CN III: parasympathetic and somatic targets.
· ANS of head & neck slides, p.9

3 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 203

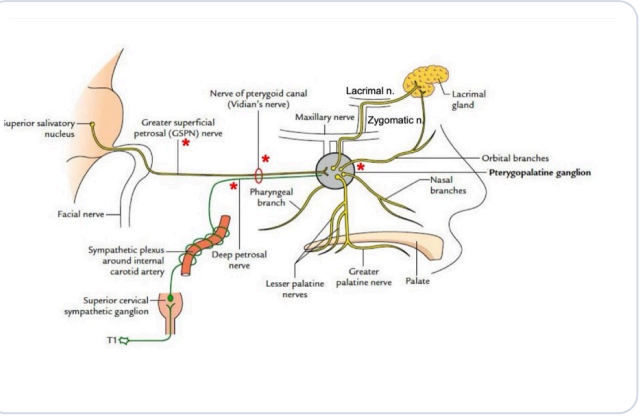
# CN VII: pterygopalatine and submandibular ganglia

Superior salivatory → intermediate nerve → [1] n.

+ deep petrosal (sympathetic) → nerve of the [2] (Vidian)

→ pterygopalatine ganglion → zygomatic → V1 branch → [3] gland; → nasal, palatal glands

Other route: chorda tympani → [4] n. → submandibular ganglion → submandibular + sublingual glands




Pterygopalatine ganglion and its roots.
· ANS of head & neck slides, p.11

4 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 203

## Quiz · X-C4 · CN VII: pterygopalatine and submandibular ganglia

3 questions · answers p. 186

**X2** AC80

What is the parasympathetic preganglionic fibre to the submandibular ganglion?

A. Chorda tympani nerve
B. Greater petrosal nerve
C. Lesser petrosal nerve
D. Auriculotemporal nerve
E. Deep petrosal nerve

**X3** AC81

Which nerve contains the parasympathetic fibres to the submandibular ganglion?

A. Lingual nerve
B. Auriculotemporal nerve
C. Chorda tympani

**X4** AC80 core

Which ganglion causes lacrimation?

A. Otic ganglion
B. Nodose ganglion
C. Trigeminal ganglion
D. Ciliary ganglion
E. Pterygopalatine ganglion

# Facial nerve lesions: level, Bell palsy, crocodile tears

- Branches top → bottom: greater petrosal (tears) → stapedial (sound damping) → [1] (taste, saliva) → motor branches

The level = just above the highest branch that is lost

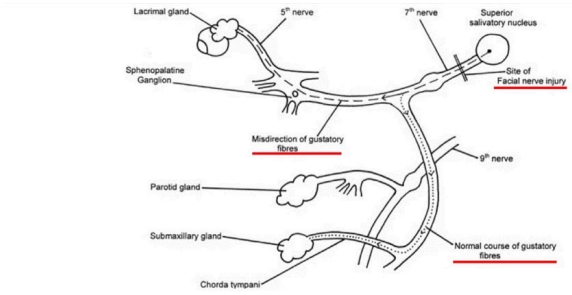
At the stylomastoid foramen → hemifacial [2] only

At the internal acoustic meatus → CN VII + CN [3]

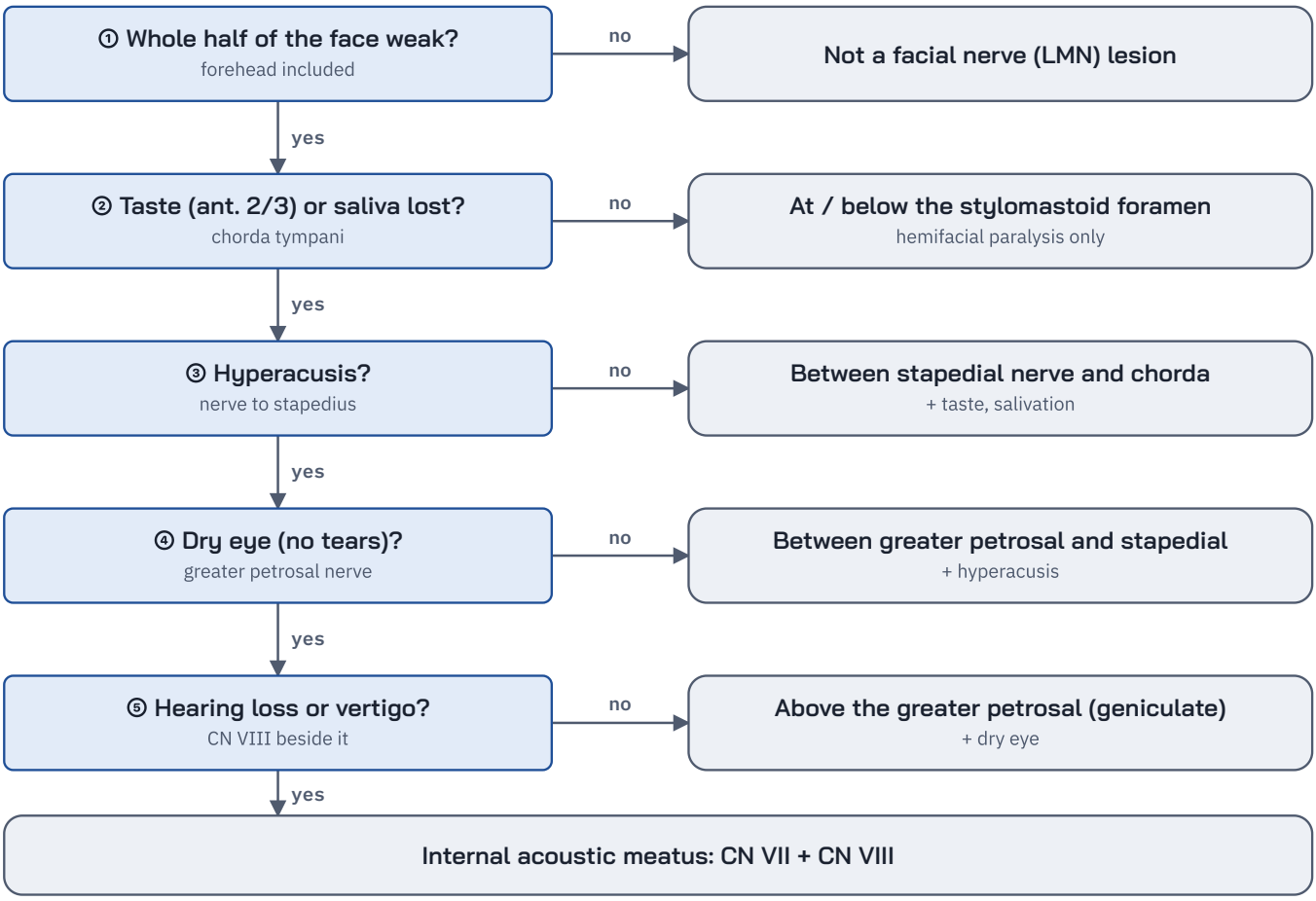
- Bell palsy = inflammation of the facial nerve due to [4] virus

Crocodile tears: injury above the geniculate → regrowing taste (salivary) fibres go to the [5] gland → tears while eating

▶ The slide's chart (shows the answers)




Crocodile tears: misdirected regrowth.
· ANS of head & neck slides, p.16




5 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 203

## Quiz · X-C5 · Facial nerve lesions: level, Bell palsy, crocodile tears

2 questions · answers p. 186

**X5** AC81 core

Injury to which nerve could lead to gustatory lacrimation (crocodile tear syndrome)?

A. Facial nerve
B. Mandibular nerve
C. Vagus nerve
D. Hypoglossal nerve
E. Glossopharyngeal nerve

**X6** AC80

Where is the tumour located if the patient has Bell's palsy?

A. Stylomastoid foramen
B. Foramen ovale
C. Foramen rotundum
D. External acoustic meatus

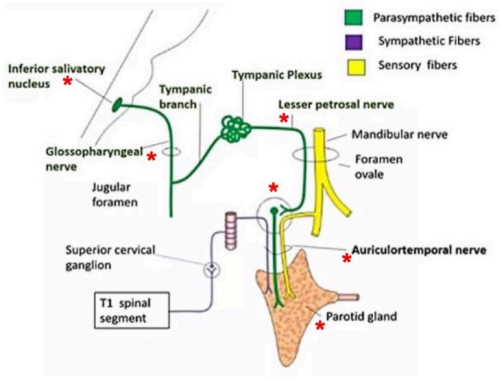
# CN IX: otic ganglion, lesions and Frey syndrome

Inferior salivatory → CN IX → tympanic n. → tympanic plexus → [1] n.

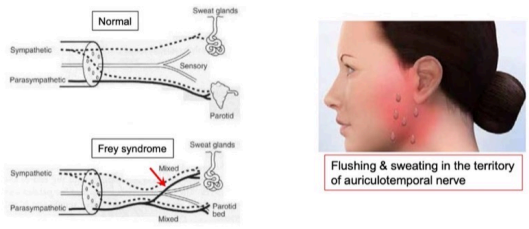
→ otic ganglion → [2] n. (V3) → parotid

| CN IX LESION (SAME SIDE) | DETAIL |
|---|---|
| Posterior 1/3 tongue | general + taste lost |
| Gag reflex ↓ | afferent IX, efferent [3] |
| Uvula deviates | — |

Frey syndrome: after parotidectomy → parasympathetic fibres regrow into [4] glands → sweating while eating




CN IX parasympathetic path to the parotid. · ANS of head & neck slides, p.17




Frey syndrome. · ANS of head & neck slides, p.20

4 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 203

## Quiz · X-C6 · CN IX: otic ganglion, lesions and Frey syndrome

2 questions · answers p. 186

**X7** AC80 core

Injury to which nerve decreases the secretion of the parotid gland?

(A) Facial nerve
(B) Hypoglossal nerve
(C) Glossopharyngeal nerve
(D) Maxillary nerve
(E) Mandibular nerve

**X8** AC81

Which ganglion mediates the parasympathetic response to the parotid gland?

(A) Otic ganglion
(B) Ciliary ganglion
(C) Nodose ganglion
(D) Trigeminal ganglion
(E) Pterygopalatine ganglion

Lecture **Section S** **Physics of Sound, Hearing & the Vestibular System**

Frequency, period and wavelength, the three decibel scales, sound localisation, ear-canal resonance and middle-ear amplification, basilar membrane tuning and hair cells with OAE, reading an audiogram, and vestibular organs, symptoms and tests.

**S-C1** Concept Sound p.2–9 Physics of Sound, Hearing & the Vestibular System

# Frequency, period and wavelength

| PHYSICS | HEARD AS |
|---|---|
| Amplitude | loudness |
| Frequency | [1] |
| Phase | not heard directly |

**velocity = wavelength ÷ period · frequency = 1 ÷ period**

- Sound in air ≈ 343 m/s (20 °C) · 341 m/s (25 °C)

**Period 10 ms → [2] Hz**

- Range 20–20,000 Hz · best 1000–[3] Hz (speech) · high frequencies go first with age

3 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 204

---

**Quiz · S-C1 · Frequency, period and wavelength** 1 question · answers p. 186

**S1** AC80 core

A sound wave travels 272.8 m in air with a velocity of 341 m/s.
How long does it take (in seconds)?

(A) 0.11
(B) 0.8
(C) 8
(D) 80
(E) 800

# Decibels: SPL, HL and SL

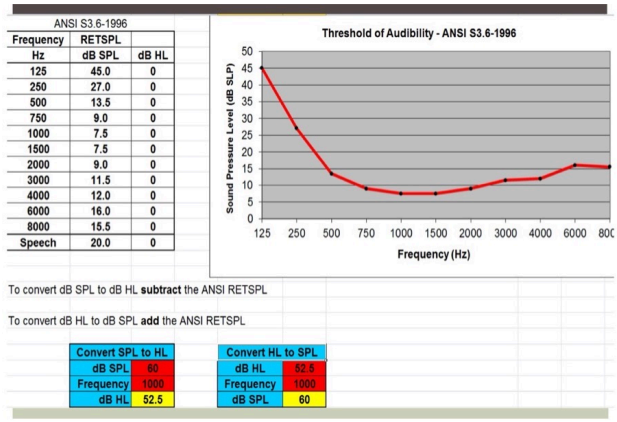
$$dB = 10 \log (I_1/I_2) = 20 \log (P_1/P_2)$$

| SCALE | REFERENCE (0 DB) |
|---|---|
| dB SPL | 20 µPa |
| dB HL | normal threshold at [1] |
| dB SL | [2] threshold |

**dB HL = dB SPL − reference threshold (RETSPL) → 60 dB SPL at 1000 Hz = [3] dB HL**

**Threshold 50 dB HL + want 30 dB SL → present [4] dB HL**

- Up to 140 dB SPL = uncomfortable; threshold → UCL = dynamic range




Reference threshold (0 dB HL) in dB SPL for each frequency.
· Physics of sound & hearing 2026 slides, p.16

4 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 204

# Sound localisation: ITD, ILD and the pinna

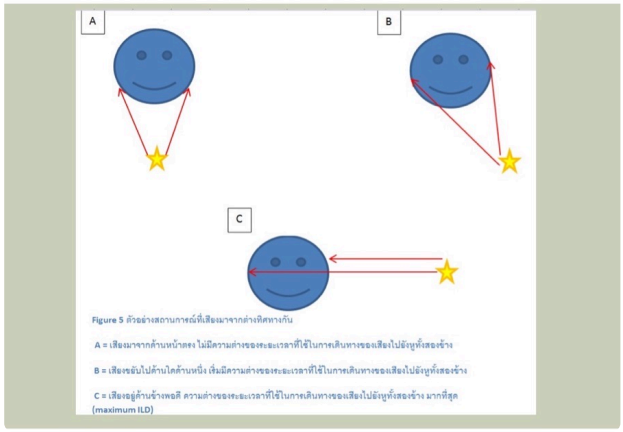
- Duplex theory (Rayleigh, 1907)

| FREQUENCY | CUE |
|---|---|
| Low | interaural [1] difference |
| High | interaural [2] difference (head shadow) |

Ears 23 cm apart → max ITD = 0.23 ÷ 343 ≈ [3] ms

Half a wavelength = 23 cm → λ 0.46 m → ≈ 746 Hz → above this, phase cues get ambiguous

- Pinna → front–back and up–down (head-related transfer function)




ITD by direction.
· Physics of sound & hearing 2026 slides, p.33

3 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 204

---

Quiz · S-C3 · Sound localisation: ITD, ILD and the pinna

1 question · answers p. 186

S2 AC81

**Differences in amplitude lead to which value used to determine the direction of sound?**

(A) Interaural time difference
(B) Interaural level difference
(C) Interaural phase difference
(D) Doppler
(E) Phase

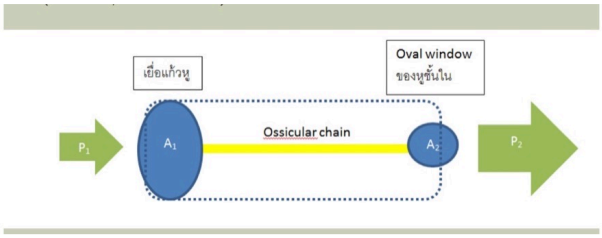
# Ear-canal resonance and middle-ear amplification

Ear canal = tube closed by the drum → resonates at λ = [1] × length → 4 × 2.3 cm → ≈ 3700 Hz

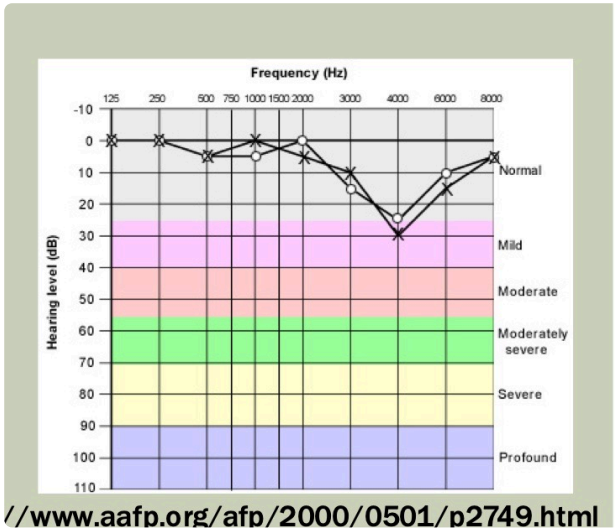
Those frequencies are boosted most → noise damage notch at [2] Hz

| MIDDLE-EAR MECHANISM | GAIN |
|---|---|
| Area ratio 55 ÷ 3.2 mm² ≈ 17× | [3] dB (largest) |
| Ossicular lever 1.3× | 2.27 dB |
| Drum buckling 2× | 6 dB |

**Total ≈ 33.9 dB → overcomes the air → fluid [4] mismatch**




Area ratio: tympanic membrane to oval window.
· Physics of sound & hearing 2026 slides, p.53




Noise-induced notch at 4000 Hz.
· Physics of sound & hearing 2026 slides, p.46

4 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 204

## Quiz · S-C4 · Ear-canal resonance and middle-ear amplification

4 questions · answers p. 186

**S3** AC80 core

A sound is 20 dB HL at 1000 Hz. The middle ear magnifies sound pressure 20-fold. What is the level (dB) at the inner ear?

(A) 12.5
(B) 20
(C) 26
(D) 27.5
(E) 46

**S4** AC81

The external acoustic meatus, a tube closed at one end, is 2.5 cm long. What is its lowest resonance frequency (Hz) if the speed of sound is 340 m/s?

(A) 1360
(B) 1700
(C) 3400
(D) 6800
(E) 12000

**S5** AC80

จากการทดสอบการได้ยินในหูยักษ์ พบว่ายักษ์ได้ยินเสียงดังที่สุดเป็น resonance frequency ที่ 3731 Hz หูของยักษ์มีความยาวรูหูสั้นที่สุดได้กี่เมตร (กำหนด v = 341 m/s) (A giant's ear resonates best at 3731 Hz. What is the shortest possible ear-canal length, in metres?)

(A) 0.02
(B) 0.08
(C) 0.2
(D) 0.8

**S6** AC81

What mechanism is used to amplify sound in the middle ear?

(A) Lever and hydraulics
(B) Funnel
(C) Doppler shift
(D) Otoacoustic emissions
(E) Sonar

# Inner ear: basilar membrane, outer and inner hair cells

| BASILAR MEMBRANE | BASE | APEX |
|---|---|---|
| Width | narrow | wide |
| Stiffness | [1] | flexible |
| Tuned to | [2] frequency | low frequency |

Outer hair cells move → amplify basilar membrane motion → otoacoustic emission ([3])

OAE: fast, no cooperation → newborn screening; early sign of damage from noise, age, [4] drugs

Inner hair cells → turn movement into nerve signals → CN VIII

Basilar membrane from base to apex.
· Physics of sound & hearing 2026 slides, p.69

4 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 204

# Reading an audiogram

| SYMBOL | RIGHT | LEFT |
|---|---|---|
| Air conduction | O (masked △) | [1] (masked □) |
| Bone conduction | < (masked [) | > (masked ]) |

▶ The WHO grade table

▶ Two example audiograms (the slides name the type)

**Bone normal, air down → [2]**

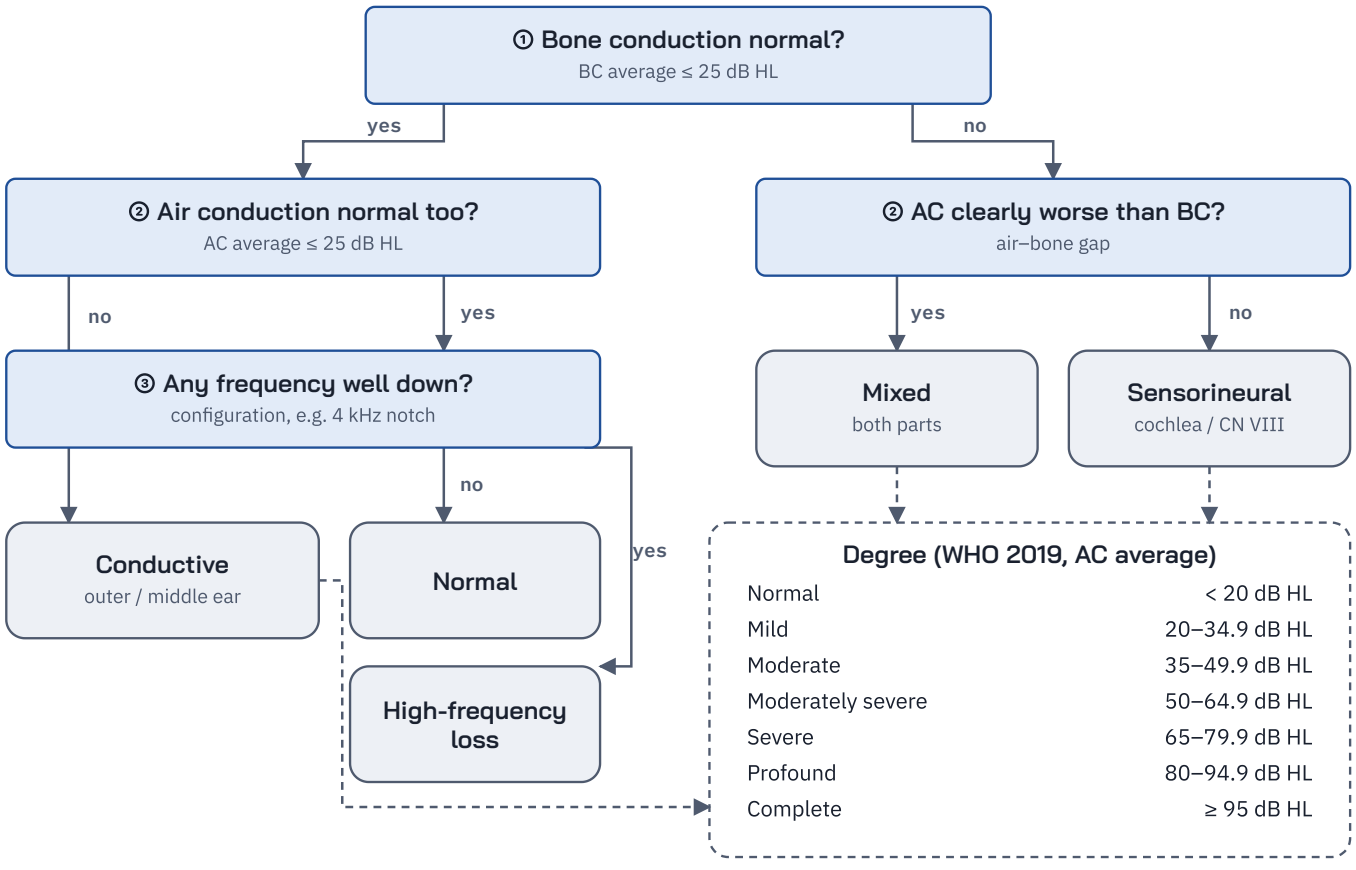
**Air ≈ bone, both down → sensorineural**

**Bone down + air worse (gap) → [3]**

- Degree: WHO 2019 average of 500, 1000, 2000, 4000 Hz in the better ear

**Read: side → degree → type, e.g. right moderate sensorineural · add the configuration (high-frequency)**

- Masking = noise in the better ear so it cannot [4]




4 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 204

# Vestibular organs and what goes wrong

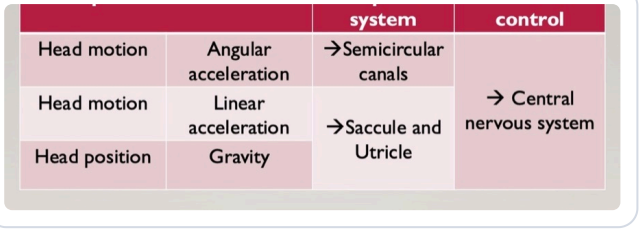
Vertigo = sensory [1] between eyes, ears, proprioception and the stored template

| INPUT | ORGAN |
|---|---|
| Angular acceleration (turning) | [2] |
| Linear acceleration, gravity | utricle, saccule |

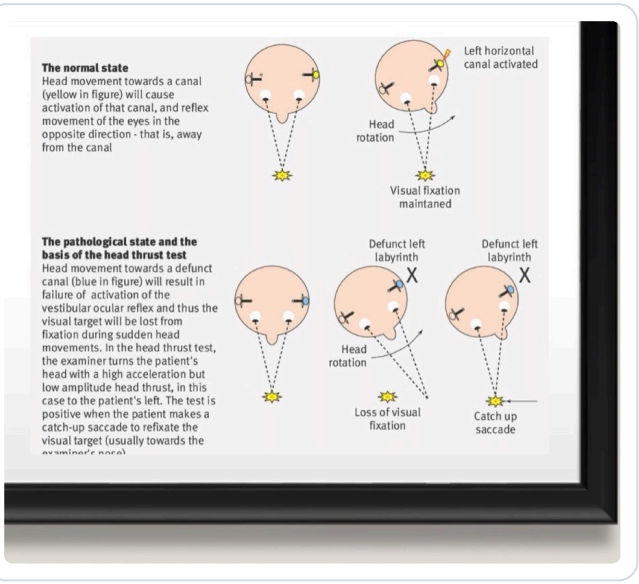
Dead canal → head impulse toward it → eyes lose the target → catch-up [3]

- Canals cannot sense gravity, except in [4] (loose otoconia) → Dix–Hallpike

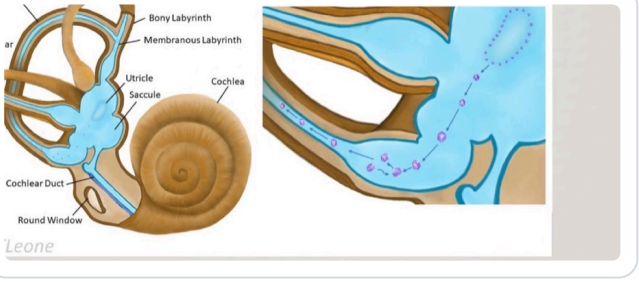
| WITH HEARING LOSS | WITHOUT |
|---|---|
| labyrinthitis, Ménière, AICA stroke | vestibular [5], loose otoconia |




What each part of the ear senses.
· Physics of sound & hearing 2026 slides, p.99




Head impulse test.
· Physics of sound & hearing 2026 slides, p.100




Otoconia loose in a semicircular canal.
· Physics of sound & hearing 2026 slides, p.104

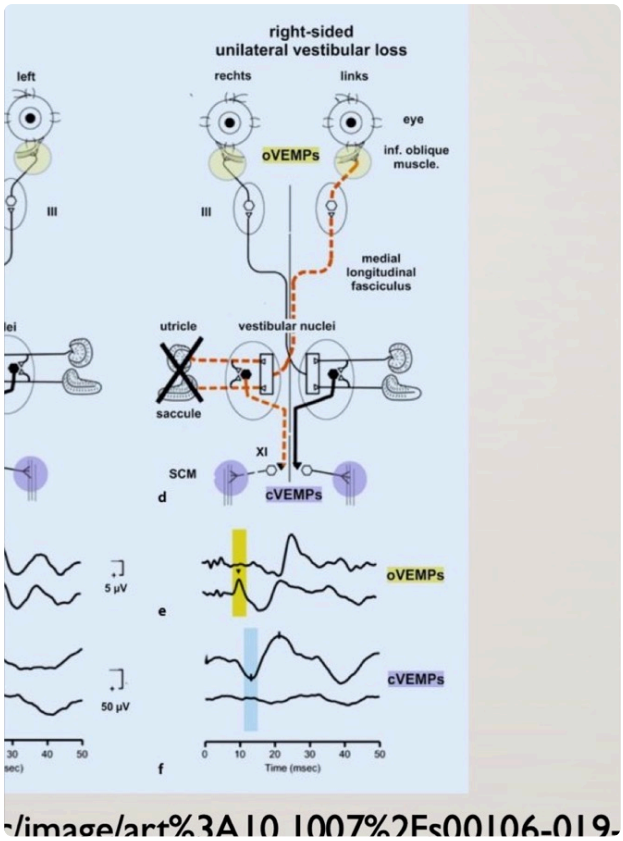
5 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 204

# Vestibular tests and vestibular neuritis

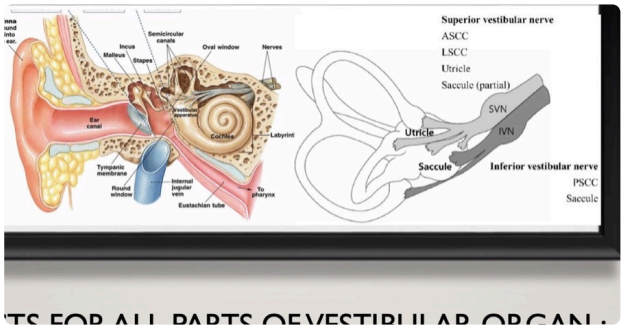
| NERVE | SUPPLIES |
|---|---|
| Superior vestibular | anterior + lateral canals, [1] , part of saccule |
| Lower division | posterior canal, saccule |

**Vestibular neuritis spares the [2] division**

| TEST | CHECKS |
|---|---|
| SVV (bucket test) | [3] function (tilt) |
| cVEMP (neck) / oVEMP (eye) | saccule / the other macula |
| Posturography | overall balance with vision and surface varied |




cVEMP and oVEMP pathways.
· Physics of sound & hearing 2026 slides, p.110




The two vestibular nerves.
· Physics of sound & hearing 2026 slides, p.111

3 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 204

Cases **Section Y** **SGD Wrap-Up: Lumbar Disc Herniation & Traumatic Horner**

Case 1: a 52-year-old with right S1 radiculopathy from an L5–S1 disc, traversing versus exiting roots, special tests and treatment. Case 2: an 18-year-old with Horner syndrome after blunt neck trauma, and why the light reflex is preserved.

**Y-C1** Concept SGD p.2–8 SGD Wrap-Up: Lumbar Disc Herniation & Traumatic Horner

# Case 1: localising the root from the examination

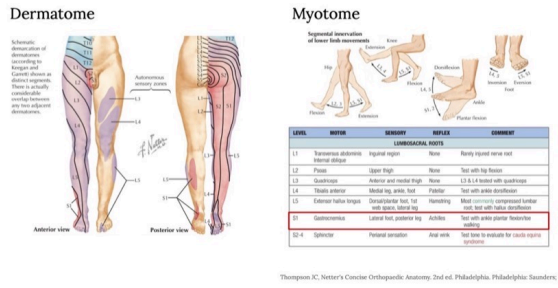
- 52-year-old, lifting → low back pain shooting down the back of the right leg to the lateral foot and sole

**Worse sitting, bending forward · better lying down**

| FINDING | POINTS TO |
|---|---|
| Weak plantarflexion, cannot tiptoe | [1] myotome |
| Numb lateral foot, sole, posterolateral calf | S1 dermatome |
| Absent ankle (Achilles) reflex | S1 reflex arc |

**Right S1** [2]

Red flags to ask: bowel, bladder, [3] numbness → cauda equina = emergency




Dermatomes and myotomes of the lower limb.
· SGD wrap-up slides, p.5

3 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 204

**Quiz · Y-C1 · Case 1: localising the root from the examination** 1 question · answers p. 187

**Y1** AC81

**A patient complains of right leg pain radiating down the posterior leg after lifting a heavy object. Which of the following examinations confirms S1 nerve root compression?**

(A) No sensation around great toe
(B) Present of pain when wearing high heel
(C) Absent Achilles (ankle) reflex
(D) Fully present of sensation around the back of the leg
(E) Absent of dorsiflexion

# Which root a lumbar disc compresses

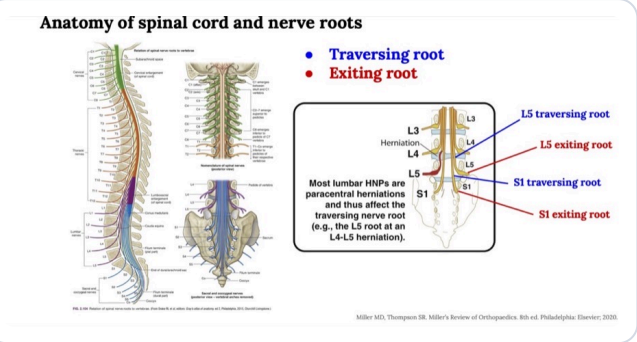
Most lumbar discs = posterolateral ([1] _____) → hit the traversing (lower) root

L5–S1 disc → [2] _____ root · L4–L5 disc → L5 root

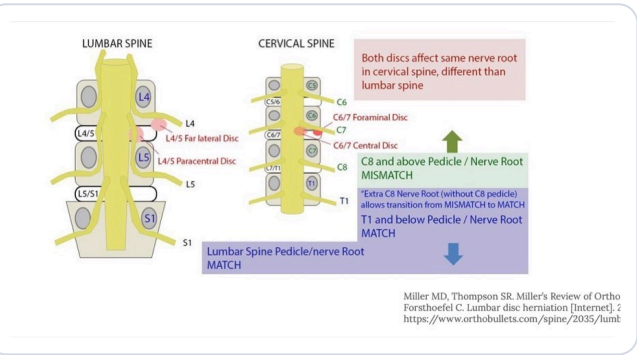
Far lateral (foraminal) → hits the [3] _____ (upper) root → L5–S1 far lateral → L5

- Central disc → back pain only, or cauda equina

Cervical: C8 has no vertebra → the C6/7 disc hits [4] _____ either way




Which root a disc hits. · SGD wrap-up slides, p.11




Disc position and the root it hits, lumbar and cervical. · SGD wrap-up slides, p.12

4 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 204

---

Quiz · Y-C2 · **Which root a lumbar disc compresses** 1 question · answers p. 187

Y2 AC80 core

A man has a herniated intervertebral disc between the fifth lumbar and first sacral vertebrae. The disc compresses the nerve roots in the vertebral canal immediately posterior. Which spinal nerve is affected?

(A) L3
(B) L4
(C) L5
(D) S1
(E) S2

# Special tests, imaging and treatment

Straight-leg raise: pain 30–70° → sensitive for L4, L5, S1 but not [1] _____

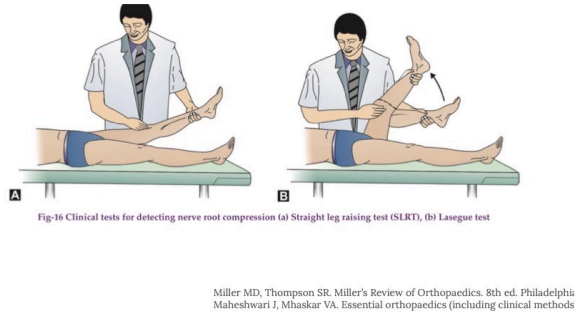
- Lasègue: hip flexed, bend the knee → leg pain eases

Crossed SLR (raise the good leg → pain in the bad) → more [2] _____ (axillary disc)

- Bragard: lower the leg a little, then dorsiflex the ankle → pain returns

Imaging of choice = [3] _____; false positives common → must match the examination

Surgery if motor weakness progresses, pain persists despite conservative care, or [4] _____ syndrome




Straight-leg raise and Lasègue test. · SGD wrap-up slides, p.13

▶ The treatment table

4 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 204

# Case 2: Horner syndrome after neck trauma

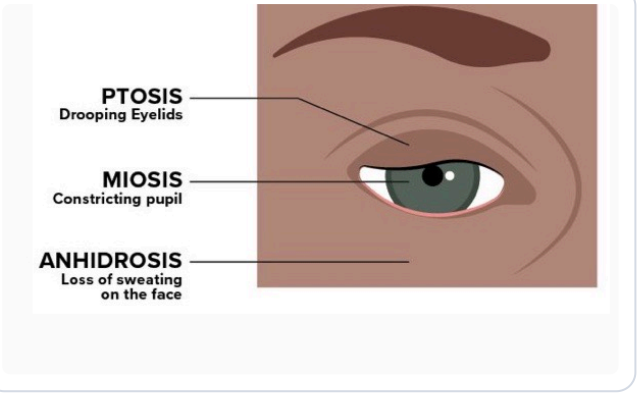
- 18-year-old, motorcycle crash, brief LOC, GCS 15, bruised swollen right neck

Right partial ptosis + right miosis + less sweat on the right forehead → [1] _____ syndrome

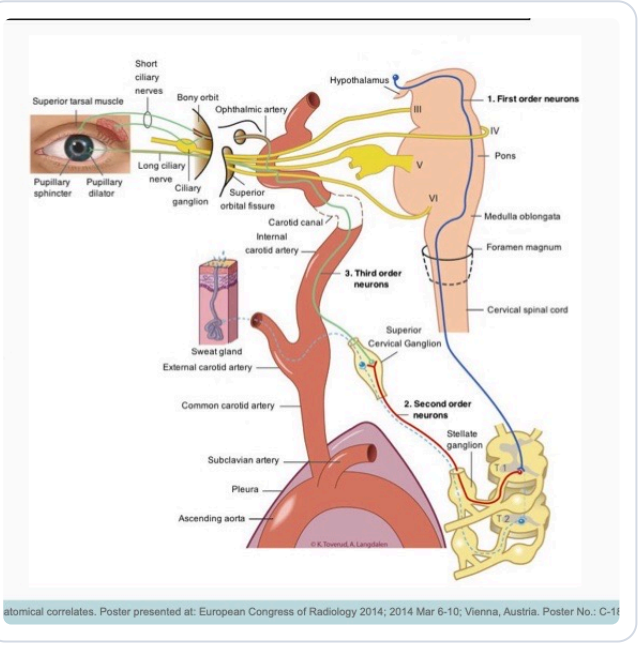
Ptosis is mild: levator (CN III) works; only the [2] _____ muscle is lost

Neck trauma beside the carotid → [3] _____ neuron injured

Vessel = right [4] _____ artery (carotid plexus) → dissection




Ptosis, miosis, anhidrosis. · SGD wrap-up slides, p.23




Right oculosympathetic pathway. · SGD wrap-up slides, p.25

4 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 204

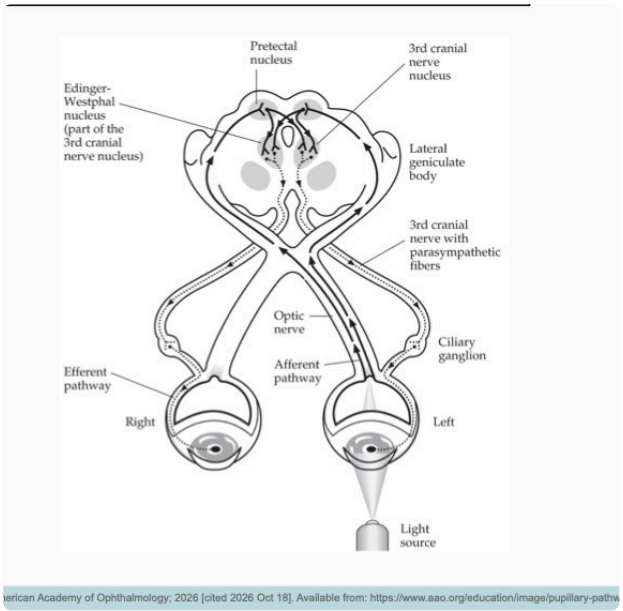
# Why the light reflex is preserved in Horner

Light into the left eye → retina → [1] → midbrain (pretectal → EW) → CN III → ciliary ganglion → sphincter

- Same eye constricts = direct · other eye = [2]

Horner removes the sympathetic [3] tone → small pupil

The parasympathetic constrictor path is untouched → light reflex [4]




Pupillary light reflex pathway. · SGD wrap-up slides, p.27

4 blanks · answers p. 191 · Thai explanation of this concept: p. 204

Answer key

# เฉลยและคำอธิบาย

Answers and Thai explanations for all 301 questions, grouped by the concept quiz they belong to.

## Answer key · Section V Vertebral Column & Deep Back Muscles section starts p. 3

### V-C2 Parts of a typical vertebra · quiz p. 4

**V1 A Transverse process**

- Transverse process ยื่นออกด้านข้าง **ห่างจาก vertebral canal** → หักแล้วไม่ค่อยโดน cord
- Pedicle, facet, uncovertebral joint ล้อมรอบ canal / foramen → หักแล้วกด cord หรือ root ได้

**V2 B Transverse process**

- แท่งที่ยื่นออกด้านข้างจากรอยต่อ pedicle–lamina = **transverse process**

**V3 B Lamina**

- แผ่นกระดูกแบนจาก transverse process ไปหา spinous process เป็นหลังคา canal = **lamina**

### V-C3 Regional features: atlas, axis, cervical, thoracic, sacrum · quiz p. 6

**V4 C Vertebral canal larger than cervical & thoracic**

- Canal ของ lumbar เป็นสามเหลี่ยม ใหญ่กว่า thoracic แต่**เล็กกว่า cervical** → ข้อนี้ผิด
- Mammillary process, accessory process, body รูปไต = ลักษณะ lumbar ที่ถูก

**V5 C Accessory process**

- ปุ่มเล็กด้านหลังโคน transverse process = **accessory process**
- Mammillary process อยู่ด้านหลัง superior articular process

**V6 C Mid thoracic vertebra**

- มี facet ให้หัวซี่โครงบน body + facet ให้ tubercle บน transverse process → **thoracic** (ช่วงกลาง)

**V7 B Uncinate process**

- ขอบยกขึ้นด้านข้างของผิวบน body = **uncinate process** → เฉพาะ cervical (สร้าง uncovertebral joint)

**V8 B Thoracic spine**

- Spinous process ยาว ชี้ลงชัน = **thoracic**

### V-C4 Ligaments and the intervertebral disc · quiz p. 8

**V9 A**

**Nucleus pulposus is located anteriorly to the center in the intervertebral disc**

- Nucleus pulposus อยู่**ค่อนไปด้านหลัง** ไม่ใช่ด้านหน้า → disc จึงแตกไปด้านหลัง (posterolateral)

**V10 A Posterior longitudinal ligament**

- **PLL** วิ่งด้านหลัง body ภายใน canal → เป็นผนังหน้าของ canal
- ALL อยู่หน้า body; flavum, interspinous, nuchae อยู่หลัง canal

**V11 A Intervertebral disk**

- ช่องระหว่าง body สองอัน = **intervertebral disc**

**V12 A Intervertebral foramen**

- รูด้านข้างระหว่าง pedicle สองอัน = **intervertebral foramen** → spinal nerve ออกทางนี้

**V13 B Facet joint**

- ข้อระหว่าง articular process ของกระดูกบน–ล่าง มองจากด้านหลัง = **facet (zygapophyseal) joint**

**V14 A Supraspinous ligament**

- เส้นเอ็นพาดบน**ปลาย** spinous process = **supraspinous ligament**
- Interspinous อยู่**ระหว่าง** spine

### V-C5 Deep back muscles: splenius, erector spinae, transversospinal · quiz p. 10

**V15 B Multifidus**

- Transversospinal: transverse → spine ข้างบน
- Multifidus ข้าม **2–4** ปล้อง · semispinalis 4–6 · rotatores 1–2 → ข้าม 3 = **multifidus**

**V16 D Multifidus**

- กล้ามเนื้อหนาชั้นลึกชิด spine ช่วง lumbar = **multifidus**

**V17 C Iliocostalis**

- Erector spinae แถวนอกสุด ไปเกาะมุมซี่โครง = **iliocostalis** (S-L-I จากในออกนอก)

**V18 A Splenius capitis**

- กล้ามเนื้อเหมือนผ้าพันแผล จาก ligamentum nuchae ขึ้นไป mastoid = **splenius capitis**

**V19 C Iliocostalis muscle**

- แถวนอกสุดของ erector spinae มีแขนงไปซี่โครง = **iliocostalis**

# Radiologic Anatomy of Vertebral Column & Spinal Cord

section starts p. 12

### I-C1 Atlas and axis on plain film · quiz p. 13

**I1 Model answer**

The **odontoid process (dens) of C2** (axis): it projects up behind the anterior arch of C1.

- โครงที่ยื่นขึ้นจาก C2 อยู่หลัง anterior arch ของ C1 = **dens (odontoid process)**

### I-C2 Cervical spine: joints, foramina and the four lines · quiz p. 15

**I2 B B (Posterior vertebral line)**

- Canal อยู่ระหว่าง **posterior vertebral line** (หลัง body) กับ spinolaminar line
- เส้นที่อยู่หน้า canal = posterior vertebral line

**I3 D D**

- Facet joint = รอยต่อ inferior articular process (บน) กับ superior articular process (ล่าง) หลัง foramen → **D**

**I4 A Neural foramen**

- ภาพ lateral เห็น **neural foramen** เป็นช่องมืดระหว่าง pedicle ของสองปล้อง
- Cervical: foramen เห็นชัดสุดใน oblique view

**Recall note:** In the cervical spine the lecture shows the foramina best on the oblique view; in the lumbar spine they are clear on the lateral view.

### I-C3 Lumbar spine: pars interarticularis and the Scotty dog · quiz p. 17

**I5 C Transverse process**

- Scotty dog: จมูก = **transverse process** · ตา = pedicle · หู = SAP · คอ = pars · ขาหน้า = IAP

**I6 D Inferior articular facet**

- ขาหน้าของหมา = **inferior articular process**
- แต่วัยรุ่นปวดหลังตอนแอ่น → มักหักที่**คอหมา** (pars interarticularis, spondylolysis)

**Recall note:** The recall runs two stems together; the key (inferior articular facet) answers the second one, “what is the front leg”.

**I7 C Red arrow**

- AP view: pedicle = วงรีคู่ด้านในขอบ body ("ตานกฮูก") = **ลูกศรแดง**

### I-C4 CT: Hounsfield units and windows · quiz p. 18

**I8 E Cortical bone in vertebra**

- ยิ่งทึบ → HU สูง → ยิ่งขาว
- **Cortical bone** ขาวสุด · fat ดำ (–100) · CSF ~0

### I-C5 MRI: T1 versus T2, and choosing the study · quiz p. 19

**I9 B B**

- ใต้ conus ใน thecal sac มีแต่ nerve root = **cauda equina** (จุดๆ ใน sac = B)



# Nervous Tissue: Neurons, Glia & Nerve Sheaths

section starts p. 20

### N-C2 The neuron: soma, Nissl bodies, axon and dendrites · quiz p. 22

**N1 A Golgi**

- เฉลย = **Golgi** (silver) → เห็น neuron ทั้งตัวพร้อม process
- Cresyl violet = Nissl body · H&E = routine · osmium = myelin

**Recall note:** The key is Golgi. The slides use all of these stains for different jobs, so read “common” as “the classic stain that shows the neuron’s shape”.

**N2 D D**

- Axon hillock = ส่วนรูปกรวยของ soma ที่**ไม่มี Nissl body** (สีจาง) → D

**N3 A A**

- Process ที่ยังมี Nissl substance = **dendrite** → A

**N4 B B**

- Lipofuscin = สารสีเหลืองน้ำตาลใน cytoplasm ของ neuron สูงอายุ → B

**N5 C C**

- Karyon = **nucleus** → C

**N6 D Neuron**

- ตัวเซลล์ใหญ่ มี Nissl เต็ม nucleus ใหญ่จาง nucleolus ชัด = **neuron**

**N7 B Vesicular nucleus**

- Neuron มี nucleus แบบ **vesicular** (จาง) + nucleolus ชัด
- End-feet = astrocyte

**Recall note:** Marked as a modified question in the recall.

### N-C3 Axonal transport and synapses · quiz p. 24

**N8 D Anterograde axonal transport**

- ขนส่งจาก soma → terminal = **anterograde axonal transport** (kinesin)
- Retrograde = กลับเข้า soma (ทางที่ toxin/virus ใช้)

**N9 D D**

- Postsynaptic = เซลล์อีกฝั่งของ cleft ที่มี membrane หนาทึบ → D

**N10 B B**

- วงกลมเล็กๆ อัดแน่นใน terminal = **synaptic vesicle** → B

### N-C4 Myelin and the classes of neuron · quiz p. 26

**N11 D D**

- ช่องแคบที่ myelin สอง internode มาชนกัน = **node of Ranvier** → D

**N12 B B**

- เส้นตรงกลางใน myelin = **axon** → B

**N13 B Node of Ranvier**

- รอยคอดระหว่าง myelin สองท่อน = **node of Ranvier**

**N14** A **Myelin sheath**

- ช่องขาวจางรอบ axon = **myelin** (lipid ละลายไปตอนเตรียม slide)

### N-C5 Glial cells of the CNS and PNS · quiz p. 28

**N15** E **Microglia**

- **Microglia** = macrophage ของ CNS
- Astrocyte = BBB, scar · oligodendrocyte = myelin CNS · Schwann = PNS

**N16** A **Glial fibrillary acidic protein**

- Marker ของ astrocyte = **GFAP**

**Recall note:** Only three options were recalled.

**N17** D **Differentiate to replace damaged neuron**

- Schwann cell สร้าง myelin, ปกป้อง axon, หลั่ง growth factor, นำทาง regeneration
- **ไม่เปลี่ยนเป็น neuron**

**N18** A **Astrocyte**

- เซลล์รูปดาว มี process ดำแผ่ออกรอบตัว = **astrocyte**

**N19** A **Blood brain barrier**

- ปลาย process ไปแปะหลอดเลือด (end-feet) → **blood–brain barrier**

**N20** C **Schwann cell**

- EM: เซลล์หนึ่งตัวห่อ axon ที่มี myelin หนึ่งเส้น = **Schwann cell**

**N21** D **Peripheral nerve**

- Schwann cell = glia ของ PNS → อยู่ใน **peripheral nerve**

**N22** D **Central canal**

- รูเล็กกลาง grey commissure = **central canal**

**N23** D **Cerebrospinal fluid**

- Central canal บุด้วย ependyma ต่อกับ ventricle → มี **CSF**

**N24** C **Ganglion cell**

- Neuron ตัวกลมใหญ่ใน sensory ganglion = **ganglion cell**

**N25** B **Satellite cell**

- Nucleus เล็กแบนล้อมรอบ ganglion cell = **satellite cell** (glia ของ PNS)

**Recall note:** Marked as a modified question in the recall.

### N-C6 Sensory endings and the sheaths of a nerve · quiz p. 30

**N26** C **Light touch**

- Meissner = **light touch** (ผิวไม่มีขน)
- Pacinian = vibration/pressure · free ending = pain, temperature

## Answer key · Section C Spinal Cord & Peripheral Nerve

section starts p. 31

### C-C1 Cord segments against vertebral levels · quiz p. 32

**C1** A **T10**

- งูสวัดขึ้นตาม dermatome เดียว
- สะดือ = **T10** · หัวนม = T4 · xiphoid = T7

**Recall note:** Recalled as “presents without painful blisters”; read it as “with”.

**C2** B **T7**

- Xiphoid = **T7**

**C3** B **Conus medullaris**

- ปลาย cord ที่เรียวแหลม = **conus medullaris** (~L1–L2)

**C4** B **Cauda equina**

- มัด root ใต้ conus = **cauda equina**

**C5** D **Lumbosacral enlargement**

- ส่วนป่องของ cord ส่วนล่างเหนือ conus (root ไปขา) = **lumbosacral enlargement**

**C6** B **Cauda equina**

- มัด root ใต้ปลาย cord = **cauda equina**

### C-C2 Meninges, spaces, lumbar puncture and caudal block · quiz p. 34

**C7** A **Posterior longitudinal ligaments**

- เข็ม LP: supraspinous → interspinous → **flavum** → epidural → dura + arachnoid → subarachnoid (CSF)
- **PLL** อยู่ผนังหน้า canal → เข็มไม่ผ่าน

**Recall note:** AC80 asked this twice (back lecture and spinal cord lecture); merged here.

**C8** B **L3-L4**

- Cord จบ L1–L2 แต่ dural sac ถึง S2 → แทงที่ **L3/L4** หรือ L4/L5

**C9** A **Dura mater**

- ท่อหนาด้านนอกที่ถูกเปิดออก = **dura mater**

**C10** B **Fat and arachnoid membrane**

- นอก dura = epidural fat (+ venous plexus) · ใน dura = arachnoid → แยก **fat กับ arachnoid**

**C11** B **Posterior epidural space**

- ด้านหลัง นอก dural tube = **posterior epidural space**

**C12** A **Dura mater**

- ท่อเหนียวที่หุ้ม cord = **dura mater**

### C-C3 Internal morphology: horns, columns and roots · quiz p. 35

**C13** D **Dorsolateral sulcus**

- ร่องลึกกว้างด้านบน = ventral median fissure → ล่าง = dorsal
- จุดที่ dorsal horn ถึงผิว = **dorsolateral sulcus**

**C14** A **Sensory nerve**

- Dorsal (**sensory**) rootlet เข้า cord ตาม dorsolateral sulcus

**C-C4 Blood supply of the cord** · quiz p. 36

**C15** D **Ventral median fissure**

- ร่องลึกกลางด้านหน้า cord = **ventral median fissure**

**C16** B **Anterior spinal artery**

- **Anterior spinal artery** (เส้นเดียว) วิ่งใน ventral median fissure → เลี้ยง 2/3 หน้า

**C-C5 Nerve fibre types and sensory endings** · quiz p. 37

**C17** D **B**

- C เล็กสุดแต่**ไม่มี myelin**
- ใน myelinated: Aα > Aβ > Aγ > Aδ > **B** → B เล็กสุด

**C18** A **A-alpha**

- ใหญ่ + myelin → เร็ว → **Aα** เร็วสุด

**C-C6 Peripheral nerve injury and repair** · quiz p. 38

**C19** E

**myelin sheath, axon, endoneurium, perineurium, epineurium**

- Neurapraxia = myelin · axonotmesis = axon · **neurotmesis = ขาดทั้งเส้นถึง epineurium**

**C20** A **Direct nerve repair**

- ตัดเรียบ สด ช่องว่างแทบไม่มี → **เย็บต่อตรง** (direct repair)
- Graft (เช่น sural) ใช้เมื่อปลายสองข้างดึงมาชนไม่ได้

Answer key · Section K

## Skull: Bones, Landmarks, Fossae & Foramina

section starts p. 39

**K-C1 The 22 bones and the parts of the temporal bone** · quiz p. 39

**K1** A **Large brow ridges**

- กะโหลกชายหนาใหญ่: **brow ridge ใหญ่**, มุม mandible เหลี่ยม, ขอบ orbit มน, หน้าผากลาด
- Obtuse angle, ขอบ orbit คม, หน้าผากตั้ง = หญิง

**K2** C **Ethmoid**

- Cribriform plate = ส่วนของ **ethmoid** → CN I ลอดผ่าน

**K-C2 Landmarks, sutures and fontanelles** · quiz p. 41

**K3** B **Pterion**

- **Pterion** = F + P + S (greater wing) + T มาชนเป็นรูป H
- Asterion = P + O + T · bregma = coronal ชน sagittal

**K4** D **Coronal**

- Frontal ↔ parietal = **coronal** · parietal ↔ parietal = sagittal · parietal ↔ occipital = lambdoid

**K5** A **Pterion**

- จุดที่กระดูก 4 ชิ้นมาชนกันที่ขมับ = **pterion**

**K6** B **Asterion**

- หลังหู P + O + T = **asterion**

**K7** B **Coronal suture**

- มองจากบน รอยต่อพาดขวางด้านหน้า = **coronal**

**K8** C **Lambdoid suture**

- ด้านหลัง ปลาย sagittal = **lambdoid**

**K9** B **Coronal suture**

- พาดขวางด้านหน้า = **coronal** (ไม่มี bregmoid suture)

**K10** D **Lambdoid suture**

- ด้านหลังกะโหลก = **lambdoid**

**K11** A **Pterion**

- รอยต่อรูป H ที่ขมับ (บางสุด) = **pterion**

**K12** B **Asterion**

- หลัง mastoid = **asterion**
- Gnathion = จุดต่ำสุดของคาง · inion = external occipital protuberance

**K-C4 Where each cranial nerve leaves the skull** · quiz p. 45

**K13** D **Hypoglossal nerve**

- Jugular foramen = **IX, X, XI** + IJV
- **XII** ออกทาง hypoglossal canal ของตัวเอง

**K14** E **Accessory middle meningeal artery**

- Foramen ovale (OVALE): **O**tic ganglion, **V**3, **A**ccessory meningeal a., **L**esser petrosal, **E**missary v.
- Middle meningeal a. → spinosum

**K15** D **Maxillary nerve**

- V1 = SOF · **V2 = rotundum** · V3 = ovale

**K16** B **Foramen rotundum**

- รูกลมเล็ก**หน้า** foramen ovale = **foramen rotundum**
- เฉลย recall ให้ ovale แต่ข้อคู่เฉลย maxillary n. → rotundum เข้ากันกว่า

**Recall note:** The recalled key for this item is foramen ovale, but its partner ("the content") is keyed maxillary nerve, and the arrow sits on the hole in front of the oval one. Rotundum and V2 fit together.

**K17** B **Maxillary nerve**

- Foramen rotundum → **maxillary nerve (V2)**

**K18** C **Foramen rotundum**

- รูกลมใต้ SOF ด้านหน้า middle fossa = **foramen rotundum**

**K19** B **Maxillary nerve**

- Rotundum → **V2**

**K20** C **Jugular foramen**

- รูหลัง petrous temporal ปลายร่อง sigmoid = **jugular foramen**

**K21** D **Glossopharyngeal nerve**

- Jugular foramen → **IX** (+ X, XI)
- VII, VIII → IAM · XII → hypoglossal canal

**K22** A **Maxillary nerve**

- SOF มี III, IV, V1, VI
- **V2** ออกทาง rotundum ใต้ fissure → โดนน้อยสุด

**K-C5 Skull fractures and craniosynostosis** · quiz p. 47

**K23** A **Sphenoid**

- V1 วิ่งผ่าน SOF = ช่องระหว่าง lesser/greater wing ของ **sphenoid**

## Answer key · Section F Superficial Structures of the Face & Neck

section starts p. 48

**F-C1 Muscles of facial expression** · quiz p. 49

**F1** C **Inability to blink**

- Orbicularis oculi (VII) = **ปิดตา/กะพริบ** → อัมพาตแล้วกะพริบไม่ได้ เสี่ยง corneal ulcer
- Ptosis = levator (III) หรือ Müller (sympathetic)

**F2** A **Cervical branch of facial nerve**

- กล้ามที่ขยับผิวคอ = platysma = กล้ามแสดงสีหน้า → **cervical branch ของ VII**
- Ansa cervicalis → strap muscles

**F3** A **A**

- หน้าผากด้านใน = supratrochlear/supraorbital a. จาก **ophthalmic (ICA)** → A

**F4** D **D**

- ทำหน้ารังเกียจ = ย่นจมูก ยกริมฝีปากบน → **levator labii superioris alaeque nasi** → D

**F5** B **B**

- Procerus เกาะต้นจาก **nasal bone** → B

**F6** A **A**

- Corrugator เกาะจาก**สันคิ้ว (superciliary arch)** → A

**F7** B **Corrugator supercilii**

- กล้ามลึกที่หัวคิ้ว = **corrugator supercilii**

**F8** B **Supratrochlear nerve**

- เส้นเล็กออกจากมุมบนด้านในของ orbit = **supratrochlear n.** (V1)

**F-C3 Parotid gland and facial nerve palsy** · quiz p. 53

**F9** C **Drooping mouth corner**

- Marginal mandibular (VII) → กล้ามดึงมุมปากลง → **มุมปากตก**
- เป็น motor → ไม่ชา (ชา = mental n., V3)

**F10** D **Parotid duct**

- ท่อหนาพาดผ่าน masseter ใต้ zygomatic arch = **parotid duct**

**F11** A **Buccinator**

- กล้ามแก้มชั้นลึกที่ parotid duct แทงผ่าน = **buccinator**

**F-C4 Sensory nerves of the face** · quiz p. 54

**F12** B **Maxillary n.**

- ผิวหน้า 3 แถบ: บน V1 · **กลาง V2** · ล่าง V3
- แขนง VII เป็น motor

**F-C5 The neck: triangles, hyoid muscles and thyroid vessels** · quiz p. 56

**F13** A **A**

- กล้ามแบนที่มี hypoglossal n. พาดบนผิว = **hyoglossus** → เกาะจาก hyoid

**F14** D **D**

- IAN ให้ nerve to mylohyoid ก่อนเข้า mandibular foramen → **mylohyoid + anterior digastric** → D

**F15** D **Posterior belly of digastric muscle**

- จาก mastoid ลงมา hyoid = **posterior belly of digastric** (VII)

**F16** B **Superior thyroid artery**

- แขนงแรกของ ECA โค้งลงไปขั้วบน thyroid = **superior thyroid a.**

**F17** A **Sternohyoid muscle**

- Strap muscle ชั้นตื้น sternum → hyoid ชิดแนวกลาง = **sternohyoid**

**F18** B **Mylohyoid muscle**

- แผ่นกล้ามพื้นปากเหนือ hyoid = **mylohyoid**

## Answer key · Section D Deep Face: Temporal & Infratemporal Fossae, V3 & TMJ

section starts p. 57

**D-C1 Temporal and infratemporal fossae** · quiz p. 58

**D1** C **Infratemporal fossa**

- ช่องใต้ zygomatic arch ลึกต่อ ramus = **infratemporal fossa**

**Recall note:** Marked as a modified question in the recall.

**D2** D **Mental nerve**

- ใน infratemporal fossa: pterygoids, maxillary a., pterygoid plexus, V3 + แขนง
- **Mental n.** = ปลาย IAN ที่คาง → ไม่อยู่ใน fossa

**D-C2 Muscles of mastication** · quiz p. 60

**D3** A **Masseter, medial pterygoid, temporalis**

- ปิดปาก 3 ตัว: **temporalis, masseter, medial pterygoid**
- Lateral pterygoid = อ้าปาก + ยื่นคาง

**D4** B **Medial pterygoid, Lateral pterygoid, Masseter**

- ยื่นคาง = **lateral + medial pterygoid** (+ superficial masseter)
- Temporalis ใยหลัง = ดึงคางกลับ → ตัดตัวเลือกที่มี temporalis

**D5** C **Medial pterygoid**

- ผิวด้านในของ lateral pterygoid plate = origin ของ **medial pterygoid**

**D6** C **Medial surface of ramus of mandible**

- Medial pterygoid เกาะ**ผิวด้านในของ ramus** (คู่กับ masseter ด้านนอก)

**D7** C **Lateral pterygoid muscle**

- วิ่งแนวนอนไปข้างหน้าจากคอ mandible = **lateral pterygoid**

**D8** B **Lateral side of lateral pterygoid plate**

- Lateral pterygoid ← **ผิวนอก**ของ lateral pterygoid plate
- Medial pterygoid ← ผิวใน

**D9** D **Masseter muscle**

- กล้ามหนาสี่เหลี่ยมบนผิวนอก ramus = **masseter**

**D10** C **Mandibular nerve**

- กล้ามบดเคี้ยวทุกตัว ← **V3**

**D-C3 Maxillary artery and the pterygoid plexus** · quiz p. 63

**D11** B **Middle meningeal artery**

- วิ่งตรงขึ้นจาก maxillary a. ส่วนแรกไปฐานกะโหลก = **middle meningeal a.**

**D12** C **Foramen spinosum**

- Middle meningeal a. → **foramen spinosum**

**D13** C **Middle meningeal artery**

- หลอดเลือดขึ้นไปฐานกะโหลก มี auriculotemporal n. โอบรอบ = **middle meningeal a.**

**D14** A **Auriculotemporal nerve**

- เส้นประสาทที่แยกสองแขนงโอบ MMA แล้ววิ่งไปหู = **auriculotemporal n.**

**D-C4 Mandibular nerve, chorda tympani and otic ganglion** · quiz p. 65

**D15** E **Nerve to tensor tympani**

- V3 motor: กล้ามบดเคี้ยว, mylohyoid, ant. digastric, tensor veli palatini, **tensor tympani**
- Stapedius = VII

**D16** A **Inferior alveolar nerve**

- ฟันล่าง ← **inferior alveolar n.** (V3) → จบเป็น mental n.

**D17** D **Infraorbital nerve**

- **Infraorbital n.** = ปลาย V2
- Lingual, auriculotemporal, IAN, buccal = sensory ของ V3

**D18** D **Inferior alveolar artery**

- หลอดเลือดเล็กวิ่งคู่ IAN ไป mandibular foramen = **inferior alveolar a.**

**D19** A **Arterial supply of lower teeth**

- IAA เลี้ยง mandible + **ฟันล่าง**

Answer key · Section O

## Oral Cavity, Floor of Mouth & Pharynx

section starts p. 67

**O-C2 Tongue: parts and muscles** · quiz p. 68

**O1** B **Genioglossus**

- กล้ามรูปพัดจากหลังคางขึ้นไปในลิ้น = **genioglossus**

**O2** D **Hypoglossal nerve**

- กล้ามลิ้นทุกตัว ← **XII** ยกเว้น palatoglossus ← X

**O3** B **Genioglossus**

- กล้ามรูปพัดเต็มลิ้นใน midline section = **genioglossus**

**O4** C **Hypoglossal n.**

- Genioglossus = กล้ามลิ้น → **hypoglossal**

**O-C3 Tongue: sensory and taste supply** · quiz p. 69

**O5** A **Lingual nerve**

- พื้นปาก: **lingual n.** อยู่ใต้ mucosa เหนือ mylohyoid บน hyoglossus (วนใต้ submandibular duct)
- Hypoglossal n. อยู่ต่ำกว่าบน hyoglossus

**O6** B **Lingual artery**

- **Lingual a.** (ECA) วิ่งลึกต่อ hyoglossus → ให้ sublingual a. เลี้ยงพื้นปาก

**O-C4 Floor of mouth and the submandibular gland** · quiz p. 71

**O7** C **Mylohyoid muscle**

- **Mylohyoid** = พื้นปาก: sublingual gland อยู่บน · submandibular ส่วนตื้นอยู่ล่าง

**O8** A **Tongue**

- เหนือ submandibular space (อ้อมขอบหลัง mylohyoid) = sublingual space + **ลิ้น**
- ติดเชื้อลามขึ้น → ลิ้นถูกดันขึ้น (Ludwig angina)

**Recall note:** AC80 asked this in both the deep-face and the oral-cavity lectures; merged here.

**O9** D **Small ducts to sublingual fold**

- Sublingual gland เปิดด้วย**ท่อเล็กหลายท่อ**ตาม sublingual fold
- Wharton = submandibular · Stensen = parotid

**O10** B **Submandibular triangle**

- เฉลย = **submandibular triangle** (ต่อมทั้งต่อมอยู่ใน triangle)
- หลายตำราบอกส่วนลึกอยู่เหนือ mylohyoid ใน sublingual space

**Recall note:** Keyed submandibular triangle. Many texts place the deep part above mylohyoid, in the sublingual space; read the key as "the gland as a whole sits in the submandibular triangle".

**O11** D **Facial nerve**

- Digastric มีสองเส้นประสาท: **posterior belly ← VII** · anterior belly ← V3

**012** A **Posterior belly of digastric**

- จากหลังมุม mandible ลงมา hyoid = **posterior belly of digastric**

**013** B **Facial nerve**

- Posterior belly digastric ← **facial n.**

**014** B **Submandibular gland**

- ต่อมใต้ body ของ mandible โอบขอบหลัง mylohyoid = **submandibular gland**

**015** A **Wharton's duct**

- Submandibular → **Wharton's duct** → sublingual papilla

**016** C **Stylohyoid**

- กล้ามเรียวจาก styloid ไป hyoid มี digastric tendon แทรก = **stylohyoid**

**017** D **Facial n.**

- Stylohyoid = กล้าม arch 2 → **facial n.**

**018** A **Submandibular gland**

- ต่อมใต้ mandible = **submandibular** (submaxillary = ชื่อเก่าของต่อมเดียวกัน)

**019** C **Hypoglossal n.**

- เส้นประสาทวิ่งไปข้างหน้าบน hyoglossus ใต้ต่อมและท่อ = **hypoglossal n.**

**O-C5 Pharynx and its muscles** · quiz p. 73

**020** C **Below angle of mandible**

- Tonsil ระบายไป **jugulodigastric node** → คลำได้**ใต้มุม mandible**

**Recall note:** Read the stem as "where is the swollen draining node felt"; the tonsil itself sits in the posterolateral oral cavity.

Answer key · Section J

## Deep Structures of the Neck

section starts p. 74

**J-C1 Carotid and subclavian arteries** · quiz p. 75

**J1** A **A**

- แขนงของ CCA ที่**ไม่มีแขนง**ในคอ อยู่หลัง-นอกต่อ ECA = **ICA**

**J2** D **D**

- หลอดเลือดใหญ่โค้งออกด้านข้างข้าม rib 1 = **subclavian**

**J3** A **Vertebral artery**

- ขึ้นตรงจาก subclavian ส่วนแรกไป transverse foramen C6 = **vertebral a.**

**J4** B **Thyrocervical trunk**

- ลำสั้นข้าง vertebral a. แตกเป็น inferior thyroid, suprascapular, transverse cervical = **thyrocervical trunk**

**J5** A **Brachiocephalic artery**

- แขนงแรกของ arch ด้านขวา แตกเป็น R subclavian + R CCA = **brachiocephalic trunk**

**J6** C **Common carotid artery**

- ขึ้นตรงข้าง trachea = **common carotid**

**J7** D **Vertebral artery**

- แขนงแรกในสุดของ subclavian ขึ้นไปบน = **vertebral a.**

**J8** B **Thyrocervical artery**

- ลำสั้นแตกหลายแขนง = **thyrocervical trunk**

**J-C2 Internal jugular vein and central venous lines** · quiz p. 77

**J9** A **Sternocleidomastoid**

- IJV อยู่ใต้ **SCM** → แทงที่ยอดสามเหลี่ยมระหว่าง sternal กับ clavicular head ด้านนอก carotid

**J-C3 Carotid sheath, vagus branches and thyroidectomy** · quiz p. 79

**J10** B **Posterior cricoarytenoid**

- ผูก inferior thyroid a. → เสี่ยง **RLN** → อัมพาตกล้ามกล่องเสียงทุกตัวยกเว้น cricothyroid
- **Posterior cricoarytenoid** = abductor ตัวเดียว

**J11** A **Internal laryngeal nerve**

- แทง thyrohyoid membrane เข้ากล่องเสียง = **internal laryngeal n.** (sensory เหนือ vocal cord)

**J12** B **Branch of superior thyroid artery**

- Internal laryngeal n. ไปคู่กับ superior laryngeal a. = **แขนงของ superior thyroid a.**

**J13** C **Sympathetic trunk**

- สายมี ganglion บนกล้าม prevertebral หลัง carotid sheath = **sympathetic trunk**

**J14** B **Vagus nerve**

- เส้นใหญ่ใน carotid sheath ระหว่าง a. กับ v. = **vagus**

**J-C4 Cervical sympathetic trunk and Horner syndrome** · quiz p. 81

**J15** A **Phrenic nerve**

- วิ่งลงหน้า anterior scalene = **phrenic n.** (C3–5)

**J16** B **Diaphragm paralysis**

- Phrenic → **diaphragm** อัมพาตข้างนั้น

**J17** C **Sympathetic trunk**

- สายหลัง carotid sheath บน vertebral column = **sympathetic trunk**

**J18** C **Horner's syndrome**

- ตัด cervical sympathetic → ptosis, miosis, anhidrosis = **Horner**

### J-C5 Deep cervical nodes, fascia and spaces · quiz p. 82

**J19** A **Alar and prevertebral fascia**

- Danger space = ระหว่าง **alar กับ prevertebral fascia** → ยาวถึง diaphragm → ติดเชื้อลง mediastinum
- Retropharyngeal = buccopharyngeal กับ alar

**J20** E **Sternocleidomastoid**

- Investing layer หุ้ม **SCM** + trapezius (+ parotid, submandibular)
- Strap muscles อยู่ใน pretracheal layer

**J21** A **Esophagus**

- Zone I: sternal notch → cricoid · II: cricoid → มุม mandible · III: เหนือมุม mandible
- **Oesophagus** เริ่มที่ cricoid → ไม่อยู่ใน zone III

**J22** A **Pharynx**

- Zone I = thoracic inlet: trachea, oesophagus, thyroid, lung apex, ต้นหลอดเลือดใหญ่
- **Pharynx** จบที่ cricoid → อยู่ zone II–III

## Answer key · Section Z — Scalp, Meninges, Cranial Nerves & Brain Vessels section starts p. 83

### Z-C2 Meninges and the three intracranial bleeds · quiz p. 85

**Z1** A **Superficial to dura mater**

- Middle meningeal a. อยู่ระหว่างกะโหลกกับ dura → **epidural** (เหนือ dura)
- Bridging vein → subdural · aneurysm → subarachnoid

**Z2** B **Arachnoid granulations**

- ปุ่มคล้ายดอกกะหล่ำตามแนวกลาง = **arachnoid granulation** → ระบาย CSF เข้า SSS
- Granular foveolae = หลุมที่มันทำไว้บนกะโหลก

**Z3** B **Transverse sinus**

- วิ่งแนวนอนตามขอบ tentorium ด้านหลัง = **transverse sinus**

**Z4** B **Arachnoid granulation**

- ปุ่มข้างแนวกลาง = **arachnoid granulation**

**Z5** A **Superior cerebral vein**

- หลอดเลือดบนผิวสมองวิ่งขึ้นหา SSS = **superior cerebral (bridging) vein** → ขาดแล้วเกิด subdural

### Z-C3 Dural folds · quiz p. 86

**Z6** E **Sigmoid sinus**

- Infratentorial = posterior fossa → มี **sigmoid sinus**
- Optic n., superior cerebral v., falx cerebri อยู่เหนือ tentorium

**Recall note:** "Dural venous sinus" is too broad to choose; the key is the sigmoid sinus.

**Z7** C **Transverse sinus**

- ในขอบ tentorium ที่ occipital = **transverse sinus**

**Z8** D **Tentorium cerebelli**

- Dura รูปเต็นท์คลุม posterior fossa = **tentorium cerebelli**

### Z-C4 Cranial nerves: sensory, motor, mixed, parasympathetic · quiz p. 88

**Z9** B **Trochlear nerve**

- Midbrain = **III, IV** · pons = V, VI, VII · VIII ที่ pontomedullary junction

**Z10** B **Abducens nerve**

- เส้นเล็กออกหน้า brainstem ที่รอยต่อ pons–medulla = **abducens**

**Z11** C **Medulla**

- ใต้ pons ที่ vertebral a. มาชน = **medulla**

**Z12** D **Mandibular nerve**

- แขนง trigeminal อันหลังสุด ลงไป foramen ovale = **mandibular n.**

**Z13** B **Internal carotid artery**

- หลอดเลือดใหญ่โผล่ข้าง sella จาก cavernous sinus = **ICA**

**Z14** C **Abducens nerve**

- เส้นเรียวใกล้แนวกลางที่รอยต่อ pons–medulla = **abducens**

**Z15** D **Basilar artery**

- วิ่งขึ้นกลางหน้า pons = **basilar artery**

### Z-C5 Arteries of the brain and the dural venous sinuses · quiz p. 91

**Z16** C **Posterior cerebral artery**

- Posterior circulation = vertebral → basilar → **PCA**
- ICA, ophthalmic, ACA, MCA = anterior

**Z17** D **Inferior sagittal sinus**

- SSS, straight, occipital เข้า confluence · transverse ออกจาก confluence
- **Inferior sagittal** + great cerebral v. → straight sinus → ถึง confluence ทางอ้อม

**Z18** C **Mandibular nerve**

- แขนง trigeminal ลง foramen ovale = **mandibular n.**

**Z19** B **Vertebral artery**

- ถูกตัดที่ foramen magnum ข้าง medulla = **vertebral artery**

## Membrane Potential & the Action Potential

section starts p. 92

### M-C3 Equilibrium potential: Nernst and Goldman · quiz p. 94

**M1** D **Sodium equilibrium becomes less positive**

- $Na^+$ นอกเซลล์ต่ำ → **$E_{Na}$ บวกน้อยลง** → overshoot ต่ำลง
- RMP แทบไม่เปลี่ยน เพราะตอนพัก membrane ซึมผ่าน $K^+$ เป็นหลัก

### M-C4 Action potential: phases, threshold, refractory periods · quiz p. 96

**M2** D **Blockade of voltage-gated $K^+$ channel**

- Repolarization อาศัย **voltage-gated $K^+$ channel** เปิด
- บล็อก → AP ยาว repolarize ช้า ยิงซ้ำ

### M-C5 Ion disorders and excitability · quiz p. 98

**M3** E

**Action potentials can't be stimulated at all because cells are desensitized.**

- $K^+$ นอกเซลล์สูงมาก → RMP บวกขึ้นค้าง → $Na^+$ channel **inactivate**
- ยิง AP ไม่ได้เลย = depolarization block

**Recall note:** "Desensitized" in the key means inactivated $Na^+$ channels (depolarisation block).

**M4** B

**Action potentials are more frequent and have higher amplitude.**

- $Na^+$ นอกเซลล์สูง → $E_{Na}$ บวกขึ้น → แรงขับ $Na^+$ มากขึ้น → **AP สูงขึ้น ถี่ขึ้น**

**M5** A

**Sodium equilibrium potential becomes less positive, thus action potential amplitude is decreased**

- $Na^+$ ต่ำ → $E_{Na}$ บวกน้อยลง → **amplitude ลด** (ยังยิง AP ได้)

**M6** D **Lower frequency and amplitude of action potential**

- Hyponatremia → $E_{Na}$ และแรงขับ $Na^+$ ลด → AP **เล็กลง ยิงน้อยลง**

**M7** B **Hyperpolarization**

- $K^+$ นอกเซลล์ต่ำ → gradient ห่างขึ้น → RMP ลบมากขึ้น = **hyperpolarization** → ไกล threshold → อ่อนแรง



## Physiology of Nerve & the Neuromuscular Junction

section starts p. 99

### P-C2 Saltatory conduction and demyelination · quiz p. 100

**P1** A

**Decrease membrane resistance leading to increased ion leakage along the axon**

- Myelin = $R_m$ สูง, $C_m$ ต่ำ
- Demyelination → **$R_m$ ลด → กระแสรั่ว** → λ สั้น → ถึง node ถัดไปไม่พอ → นำช้า

**P2** A

**Attack on AQP4 causing astrocyte death and secondary demyelination in axons of the central nervous system**

- NMO-IgG = anti-**AQP4** บน astrocyte end-feet
- Astrocyte ตาย → myelin ใน CNS หายตามมา (optic n. + cord)

**P3** D

**White blood cell damages myelin causing multiple scarring in CNS**

- เฉลยตามคำวินิจฉัย MS: WBC ทำลาย myelin ใน CNS → **plaque หลายจุด**
- อาการในโจทย์จริงๆ เป็น MG (thymus, ptosis, diplopia → nAChR ถูกดึงเข้าเซลล์)

**Recall note:** The recalled stem mixes myasthenia gravis (thymic hyperplasia, fatigable ptosis and diplopia → internalised nAChR) with the diagnosis "multiple sclerosis"; the key follows the diagnosis.

### P-C4 Where the NMJ signal fails: MG, LEMS, toxins and drugs · quiz p. 103

**P4** A

**Inhibit voltage-gated sodium channel on postsynaptic neuron**

- TTX → บล็อก **voltage-gated $Na^+$ channel** → ไม่เกิด AP

**P5** E **Inhibition of nAChRs on postsynaptic neuron**

- α-bungarotoxin จากงูทับสมิงคลา → **บล็อก nAChR** ด้าน postsynaptic
- ตัด SNARE = botulinum

**Recall note:** Krait venom also has a presynaptic toxin (β-bungarotoxin); the key is the postsynaptic nAChR block.

**P6** C

**Excessive calcium release because of mutation of the gene for ryanodine receptor-1**

- Malignant hyperthermia: **RyR1 กลายพันธุ์** → SR ปล่อย $Ca^{2+}$ ไม่หยุด เมื่อได้ halothane / succinylcholine
- กล้ามเกร็ง ไข้สูง เผาผลาญสูง

**Recall note:** Asked under ANS physiology in AC81; the recalled option C said "calcium influx", but RyR1 releases $Ca^{2+}$ from the SR.

**P7** D **Nicotinic acetylcholine receptor**

- เฉลยตาม thymus → **MG**: antibody บล็อก/ดึง **nAChR** เข้าเซลล์
- อาการ infection + flaccid + demyelination เป็น GBS (ไม่ใช่ NMJ) → แยกสองโรคให้ออก

**Recall note:** The recalled stem mixes Guillain–Barré (infection, flaccid weakness, demyelination) with myasthenia (thymus). GBS would not be an NMJ problem at all; learn the two apart.

Answer key · Section L

## Lab: Frog Nerve & Neuromuscular Junction

section starts p. 105

### L-C5 NMJ drugs on the nerve–muscle preparation · quiz p. 109

**L1** C **Succinylcholine, Acetylcholine**

- **Succinylcholine** และ **ACh dose สูง** → end-plate depolarize ค้าง → $Na^+$ channel inactivate
- กระตุ้นเส้นประสาทไม่หด แต่กระตุ้นกล้ามโดยตรงยังหด → บล็อกที่ NMJ

Answer key · Section A

## Autonomic Nervous System: Pathways, Organs & Receptors

section starts p. 110

### A-C2 The golden rule: which transmitter where · quiz p. 111

**A1** E **Postganglionic fiber controlling ejaculation**

- β receptor ตอบ **NE** → ใยที่หลั่ง NE = sympathetic postganglionic (การหลั่งน้ำอสุจิ = sympathetic)
- Preganglionic ทุกเส้น, parasympathetic post, sympathetic ไปต่อม เหงื่อ = ACh

### A-C4 Organ control I: eye, glands, heart, vessels · quiz p. 113

**A2** E **Muscarinic agonist**

- น้ำลายใสปริมาณมาก = parasympathetic → ACh บน **M3** → ให้ **muscarinic agonist** (pilocarpine)
- Sympathetic → น้ำลายน้อย เหนียว

### A-C5 Organ control II: bladder, gut, skin, sex organs · quiz p. 114

**A3** D **Internal urethral sphincter**

- Catecholamine → **α1** ที่ **internal urethral sphincter** → หด
- Iris sphincter, ลำไส้, detrusor หดด้วย parasympathetic · external sphincter = กล้ามลาย

**A4** E **Muscarinic receptor antagonist**

- เฉลย = **antimuscarinic** → detrusor คลาย ลด urge leakage
- บล็อก α1 จะทำให้ internal sphincter คลาย → รั่วมากขึ้น

**Recall note:** Multiparity suggests stress incontinence, for which no drug in this list is ideal; the key is the antimuscarinic.

### A-C6 Adrenergic and cholinergic receptors · quiz p. 115

**A5** E **Urinary bladder muscle relaxation**

- β2 (β3) → กล้ามเรียบคลาย → **detrusor คลาย**
- Internal sphincter หด = α1 · เหงื่อ = muscarinic

**A6** D **α-2 receptor antagonist**

- **α2** ที่ปลายประสาท = autoreceptor เบรกการหลั่ง NE
- บล็อก α2 → NE หลั่งมากขึ้น

Answer key · Section G

## ANS Integration: Horner, Raynaud & the Rabbit and Dog Labs

section starts p. 116

### G-C2 Eye-drop tests for Horner syndrome · quiz p. 118

**G1** A **A**

- ก่อนหยอด: ตาขวา (Horner) รูม่านตาเล็กกว่า
- Apraclonidine = α1 อ่อน → dilator ที่ denervated มี α1 เพิ่ม → **ตาขวาขยาย** ตาซ้ายไม่ขยาย → anisocoria **กลับข้าง** → A

Answer key · Section E

## Eye & Orbit

section starts p. 122

### E-C1 Orbit: walls and openings · quiz p. 122

**E1** C **Superior orbital fissure**

- III, IV, VI (กลอกตา) + V1 (หน้าผาก, หนังตาบน, สันจมูก, corneal reflex) ผ่าน **SOF**
- ตามองเห็นปกติ → CN II (optic canal) ไม่โดน

**E2** B **Ethmoidal sinus**

- ผนังในของ orbit = lamina papyracea ของ ethmoid → หลังผนังคือ **ethmoidal air cells**

**E3** C **Optic n. & Ophthalmic a.**

- Optic canal = **optic n. + ophthalmic a.**

**E4** C **Ora serrata**

- ขอบหยักที่ retina หนาหยุดลง = **ora serrata**

### E-C2 Extraocular muscles and how to test them · quiz p. 124

**E5** B **Inferior rectus**

- ตาหันออก (abducted) → ทดสอบ **rectus**: มองลง = **inferior rectus**
- ตาหันเข้า → ทดสอบ oblique

**E6** E **Superior rectus**

- ตาหันออก มองขึ้น = **superior rectus**

**E7** A **Frontal nerve**

- มองจากบน เส้นใหญ่บน levator กลาง orbit = **frontal n.** (V1)

**E8** D **Medial rectus and oculomotor nerve**

- เฉลย = **medial rectus + III**
- จำ LR6 SO4 ที่เหลือ III → medial rectus ไม่มีทางเป็น abducens

**Recall note:** The blue arrow is on the medial side of the orbit seen from above, where the superior oblique also runs; the recalled key is medial rectus.

**E9** C **Frontal nerve**

- บน levator ที่หลังคา orbit = **frontal n.**

**E10** B **Superior oblique muscle, Trochlear nerve**

- เส้นเล็กด้านในหลังคา orbit เข้า superior oblique = **trochlear (IV)**

### E-C4 The three tunics of the eyeball and the fundus · quiz p. 127

**E11** B **Sclera**

- ทางแสง: cornea → aqueous → lens → vitreous
- **Sclera** ทึบแสง ไม่อยู่ในทางแสง

**E12** C **Choroid**

- **Choroid** = ชั้นหลอดเลือดหลัง retina ไม่อยู่ในทางแสง

**E13** A **Limbus**

- รอยต่อ cornea–sclera = **limbus**

**E14** A **Cornea**

- โดมใสด้านหน้า = **cornea**

**E15** C **Optic nerve**

- เส้นใหญ่ออกจากหลังลูกตา = **optic n.**

**E16** A **Corneal epithelium**

- ชั้นเซลล์หลายแถวบนผิว = **corneal epithelium** (stratified squamous)

**E17** C **Iris**

- Stroma หลวมๆ บน pigment epithelium สีดำ ยื่นหน้า lens = **iris**

**E18** B **Lens**

- ก้อนนูนสองด้านหลัง iris = **lens**

**E19** C **Ora serrata**

- เส้นประ = จุดที่ retina หนาหยุด = **ora serrata**

**E20** A **Cornea**

- หน้าต่างใสด้านหน้าลูกตาที่ผ่า = **cornea**

**E21** B **Lens**

- ก้อนเหลืองนูนสองด้าน = **lens**

### E-C5 Iris, ciliary body and aqueous humour · quiz p. 130

**E22** A **Trabecular meshwork**

- Aqueous สร้างจาก ciliary process → ออกทาง **trabecular meshwork** → canal of Schlemm
- อุดตัน → ความดันลูกตาสูง (glaucoma)

**Recall note:** Only three options were recalled.

**E23** D **Iris**

- แผ่นบางมีสียื่นหน้า lens = **iris**

**E24** C **Ciliary body**

- วงกล้ามเนื้อหนารูปสามเหลี่ยมหลังโคน iris = **ciliary body**

### E-C6 Nerves of the orbit and the ciliary ganglion · quiz p. 131

**E25** A **Nasociliary nerve**

- Afferent: cornea → long ciliary n. → **nasociliary** → V1
- Efferent = VII (orbicularis oculi)

**Recall note:** Ophthalmic nerve is also true but less specific; the key is the nasociliary branch.

**E26** B **Ophthalmic nerve**

- ไม่มี nasociliary ในตัวเลือก → เลือกต้นสาย **ophthalmic n. (V1)**

## Answer key · Section R Reflexes: Arc, Spinal Reflexes & the Reflex Exam section starts p. 132

### R-C2 Stretch reflex versus tendon reflex · quiz p. 133

**R1** A **Muscle relaxation**

- Tension มาก → **GTO** (receptor) → Ib → inhibitory interneuron → **กล้ามคลายตัว**
- Spindle, GTO เป็น receptor ไม่ใช่ effector

**R2** A **Nuclear bags are more stimulated than nuclear chains**

- ยืดเร็ว (dynamic) → กลาง spindle, **nuclear bag** ตอบสนองเด่น
- ยืดค้าง (static) → nuclear chain

**R3** E **Activated by increase in muscle fiber length**

- น้ำหนักกดมือลง → กล้ามงอศอกถูกยืด → spindle รับ**ความยาวที่เพิ่ม** → stretch reflex หดกลับ

### R-C3 Flexor and crossed extensor reflexes · quiz p. 134

**R4** D **This effect is caused by a reverberating neural circuit**

- ถอนเท้าค้างนานหลังสิ่งเร้าหาย = afterdischarge จาก **reverberating circuit**
- ต้องมี interneuron · ยิ่งเจ็บยิ่งนาน

**R5** C **Repetitive discharge**

- หดค้างหลังสิ่งเร้าหาย = afterdischarge = **repetitive discharge**

### R-C4 Abnormal reflexes and spinal shock · quiz p. 135

**R6** C **Hyporeflexia of patellar reflex**

- หลัง cord ขาดทันที = **spinal shock** → reflex ใต้รอยโรคหายหมด → knee jerk ลด
- Hyperreflexia มาทีหลังเป็นสัปดาห์

**R7** B **Hyporeflexia of right biceps reflex**

- Disc C5–C6 กด root ของ biceps reflex → LMN ของ arc → **biceps ข้างขวาลด**
- Babinski, hyperreflexia = UMN

### R-C5 Deep tendon reflexes at the bedside · quiz p. 136

**R8** A **Two inches above olecranon process**

- เหยียดศอก = **triceps reflex** → เคาะเหนือ olecranon
- Biceps → cubital fossa · brachioradialis → ปลาย radius

**R9** **A** **To distract the patient from the examination**

- Jendrassik = ดึงมือออกจากกัน → **เบี่ยงความสนใจ** ไม่ให้เกร็งขา + เสริม reflex

**R-C6** **Superficial and cranial reflexes** · quiz p. 138

**R10** **B** **Impairment of the nerve supplying orbicularis oculi**

- Corneal reflex: afferent V1 (ยังรู้สึก) → efferent **VII → orbicularis oculi**
- Bell palsy เสีย efferent → กะพริบไม่ได้

**Recall note:** Recalled as "orbicularis oris"; the blink muscle is orbicularis oculi. Only three options were recalled.

## Answer key · Section W Light in Medicine: Optics & Lasers

section starts p. 139

**W-C1** **Light as a wave and as photons** · quiz p. 139

**W1** **E** **Total internal reflection**

- ใยแก้วนำแสง: แสงตกกระทบผนังเกิน critical angle → **total internal reflection**

**Recall note:** Not on the 2026 slides; know it as a basic optics fact.

**W-C2** **How a laser works** · quiz p. 140

**W2** **B** **A good laser has polychromaticity**

- Laser = **monochromatic**, directional, coherent → "polychromatic" ผิด
- องค์ประกอบ: active medium + energy input + optical feedback

**W-C3** **Five laser–tissue interactions** · quiz p. 141

**W3** **A** **Thermal interaction**

- Photocoagulation = **thermal**: pigment ดูดแสง → ความร้อน → coagulate

**W4** **A** **Photocoagulation**

- ยิง **photocoagulation** รอบรอยฉีก → เกิดแผลเป็นยึด retina

**W-C4** **Light and lasers in ophthalmology** · quiz p. 142

**W5** **C** **Femtosecond laser**

- ต้อกระจก = **femtosecond laser** (photodisruption)
- Excimer = PRK/LASIK · argon = retina

**W6** **A** **RK (Radial keratotomy)**

- **RK** ใช้มีดกรีด ไม่ใช่ laser และเลิกใช้แล้ว
- PRK, LASIK = excimer · ReLEx/SMILE = femtosecond

## Answer key · Section H Ear: External, Middle & Inner

section starts p. 144

**H-C1** **External ear and tympanic membrane** · quiz p. 144

**H1** **C** **Lobule**

- ส่วนล่างนุ่มไม่มีกระดูกอ่อน = **lobule**

**H2** **C** **Tragus**

- ติ่งเล็กหน้ารูหู = **tragus**

**H-C2** **Walls of the middle ear** · quiz p. 145

**H3** **A** **Auditory tube**

- ผนังหน้า: รูเปิด **auditory tube** + tensor tympani (มี ICA อยู่หลังผนัง)
- Aditus = ผนังหลัง · promontory, round window = ผนังใน

**H4** **D** **Facial nerve**

- ผนังหลัง (mastoid): aditus, pyramid + stapedius, **facial canal ส่วนลง**

**H5** **E** **Medial wall**

- ผนังใน: promontory, **oval window**, round window, facial canal ด้านบน
- ผนังนอก = tympanic membrane

**H6** **D** **Posterior wall**

- Facial canal วิ่งผนังใน แล้ว**ลงในผนังหลัง (mastoid)** → COM ลามไป mastoid ถึงเส้นประสาท

**Recall note:** The facial canal also bulges on the medial wall above the oval window; the key is the posterior wall.

**H-C3** **Ossicles, middle ear muscles and the Eustachian tube** · quiz p. 147

**H7** **C** **Eustachian tube**

- ทางเสียง: TM → ossicles → stapes → oval window → perilymph → cochlear duct
- **Eustachian tube** แค่ปรับความดัน + ระบาย

**H8** **A** **Malleus**

- Tensor tympani (V3) → **ด้ามของ malleus** · stapedius (VII) → คอ stapes

**H9** **A** **Facial nerve**

- Stapedius ← **VII** → อัมพาต = hyperacusis

**Recall note:** Only three options were recalled.

**H10** **B** **Semicircular canals**

- ห่วงสามวงบนหูชั้นใน = **semicircular canals**

**H11** **C** **Auditory tube**

- ท่อจากหูชั้นกลางลงหน้าไป nasopharynx = **auditory tube**

**H12** **D** **Auditory tube**

- ท่อลงหน้าไปคอหอย = **auditory tube**

**H13** **B** **Semicircular canal**

- ห่วงของหูชั้นใน = **semicircular canal**

**H14** A **Malleus**

- หัวกลม ด้ามยาว = **malleus**

**H15** B **Incus**

- Body + process ยาวและสั้น (เหมือนฟันกราม) = **incus**

**H16** A **External acoustic meatus**

- รูกระดูกหลัง TMJ บนกะโหลกแห้ง = **external acoustic meatus**

**H17** B **Mastoid process**

- ปุ่มกลมหลังล่างรูหู = **mastoid process**

**H-C4** **Labyrinth: bony, membranous, macula and crista** · quiz p. 150

**H18** A **Cupula**

- Crista → hair cell + **cupula** · macula → otolithic membrane · Corti → tectorial

**H19** B **Macula**

- แผ่น hair cell แบน มีชั้นวุ้น + ผลึกด้านบน = **macula**

**H20** A **Otolithic membrane**

- Macula มี **otolithic membrane** (otoconia)

**H-C5** **Cochlear duct and the organ of Corti** · quiz p. 152

**H21** C **Scala vestibuli**

- Stapes ดัน perilymph ของ vestibule เข้า **scala vestibuli** → helicotrema → scala tympani → round window

**H22** D **Organ of corti**

- ได้ยิน = **organ of Corti**
- Macula, crista = vestibular · macula lutea = จอตา

**H23** B **Cochlear duct**

- ช่องกลางรูปสามเหลี่ยมระหว่าง vestibular กับ basilar membrane = **cochlear duct**

**H24** B **Cochlea**

- เฉลย = **cochlea** (bony capsule)
- จริงๆ เป็นส่วนของ petrous temporal bone

**Recall note:** That bony capsule is part of the petrous temporal bone; the recalled key is “cochlea”.

**H25** D **Cochlear duct**

- ช่อง endolymph บน organ of Corti = **cochlear duct**

**H26** D **Tectorial membrane**

- แผ่นวุ้นคลุม hair cell = **tectorial membrane**

## Answer key · Section X ANS of the Head & Neck: CN III, VII, IX

section starts p. 154

**X-C2** **Sympathetic path to the face and eye** · quiz p. 155

**X1** A **Superior cervical sympathetic ganglion**

- Carotid plexus = postganglionic จาก **superior cervical ganglion**
- Preganglionic อยู่ lateral horn T1–T3

**X-C4** **CN VII: pterygopalatine and submandibular ganglia** · quiz p. 157

**X2** A **Chorda tympani nerve**

- Superior salivatory → VII → **chorda tympani** → lingual n. → submandibular ganglion
- Greater petrosal → pterygopalatine · lesser petrosal (IX) → otic

**X3** A **Lingual nerve**

- ใยของ chorda tympani วิ่ง**อยู่ใน lingual n.** แล้วแยกไป synapse ที่ submandibular ganglion
- เฉลย = lingual (chorda tympani ก็ถูก)

**Recall note:** Keyed lingual nerve. Chorda tympani is also true (it is where the fibres come from); only three options were recalled.

**X4** E **Pterygopalatine ganglion**

- น้ำตา: VII → greater petrosal → n. of pterygoid canal → **pterygopalatine ganglion** → lacrimal gland

**X-C5** **Facial nerve lesions: level, Bell palsy, crocodile tears** · quiz p. 159

**X5** A **Facial nerve**

- VII บาดเจ็บใกล้ geniculate → ใยน้ำลายงอกผิดทางไป greater petrosal → **กินแล้วน้ำตาไหล**

**X6** A **Stylomastoid foramen**

- รอยโรคที่ **stylomastoid foramen** → หน้าอ่อนแรงทั้งซีก แต่น้ำตา รส stapedius ปกติ (แขนงออกไปก่อนแล้ว)

**X-C6** **CN IX: otic ganglion, lesions and Frey syndrome** · quiz p. 160

**X7** C **Glossopharyngeal nerve**

- Parotid: inferior salivatory → **IX** → lesser petrosal → otic ganglion → auriculotemporal → parotid
- VII แค่วิ่งผ่านต่อม

**X8** A **Otic ganglion**

- IX synapse ที่ **otic ganglion** (ใต้ foramen ovale)

## Answer key · Section S Physics of Sound, Hearing & the Vestibular System

section starts p. 161

**S-C1** **Frequency, period and wavelength** · quiz p. 161

**S1** B **0.8**

- เวลา = ระยะ ÷ ความเร็ว = 272.8 ÷ 341 = **0.8 s**

**S-C3** **Sound localisation: ITD, ILD and the pinna** · quiz p. 163

**S2** B **Interaural level difference**

- ความดังต่างกันสองหู = **ILD** (head shadow) → ความถี่สูง
- ความถี่ต่ำใช้ ITD

**S-C4 Ear-canal resonance and middle-ear amplification** · quiz p. 164

### S3 E 46

- Pressure: dB = 20 log(20) ≈ **26**
- 20 + 26 = **46 dB**

### S4 C 3400

- ท่อปิดปลายหนึ่ง: f = v ÷ 4L = 340 ÷ 0.1 = **3400 Hz**

### S5 A 0.02

- L = v ÷ 4f = 341 ÷ (4 × 3731) ≈ **0.02 m**

### S6 A Lever and hydraulics

- หูชั้นกลางขยายด้วย **hydraulic (area ratio)** ~25 dB + **lever** ~2 dB + drum buckling

Answer key · Section Y

## SGD Wrap-Up: Lumbar Disc Herniation & Traumatic Horner

section starts p. 169

**Y-C1 Case 1: localising the root from the examination** · quiz p. 169

### Y1 C Absent Achilles (ankle) reflex

- S1: plantarflexion อ่อน, ชาขอบนอกเท้า, **ankle reflex หาย**
- นิ้วโป้งชา / dorsiflexion อ่อน = L5 · knee jerk = L3–L4

**Recall note:** The recall gives the keyed option as “absent of patellar reflex”, which tests L3–L4, not S1. It is shown here as the ankle reflex, the S1 sign.

**Y-C2 Which root a lumbar disc compresses** · quiz p. 170

### Y2 D S1

- Disc L5–S1 แบบ paracentral → กด root ที่**วิ่งผ่านลงไป (traversing) = S1**
- L5 ออก foramen เหนือ disc ไปแล้ว

**Recall note:** Recalled as “compresses the spinal cord”; at L5–S1 there is no cord, only the cauda equina.

Concept blanks

# เฉลยช่องว่างใน concept

The 460 numbered blanks on the concept pages, concept by concept.

## Concept blanks · Section V Vertebral Column & Deep Back Muscles

**V-C1 Counts and curves of the vertebral column** · p. 3
1 lordosis 2 kyphosis 3 primary

**V-C2 Parts of a typical vertebra** · p. 4
1 pedicles 2 facet 3 foramen

**V-C3 Regional features: atlas, axis, cervical, thoracic, sacrum** · p. 5
1 no body 2 dens 3 facets 4 sacral hiatus

**V-C4 Ligaments and the intervertebral disc** · p. 7
1 posterior 2 flavum 3 nuchae 4 anulus fibrosus

**V-C5 Deep back muscles: splenius, erector spinae, transversospinal** · p. 9
1 Spinalis 2 Longissimus 3 Iliocostalis 4 4–6

**V-C6 Suboccipital muscles** · p. 11
1 major 2 inferior 3 Semispinalis

## Concept blanks · Section I Radiologic Anatomy of Vertebral Column & Spinal Cord

**I-C1 Atlas and axis on plain film** · p. 12
1 atlantoaxial 2 open-mouth 3 3 4 5

**I-C2 Cervical spine: joints, foramina and the four lines** · p. 14
1 Uncovertebral 2 vertebral artery 3 oblique 4 spinolaminar

**I-C3 Lumbar spine: pars interarticularis and the Scotty dog** · p. 16
1 Scotty dog 2 spondylolysis 3 spondylolisthesis

**I-C4 CT: Hounsfield units and windows** · p. 18
1 whiter 2 −1000 3 bone 4 radiation

**I-C5 MRI: T1 versus T2, and choosing the study** · p. 19
1 dark 2 bright 3 no 4 pacemaker

## Concept blanks · Section N Nervous Tissue: Neurons, Glia & Nerve Sheaths

**N-C1 Origin and components of nervous tissue** · p. 20
1 tube 2 crest 3 synapses

**N-C2 The neuron: soma, Nissl bodies, axon and dendrites** · p. 21
1 vesicular 2 ER 3 no 4 one

**N-C3 Axonal transport and synapses** · p. 24
1 Anterograde 2 rabies 3 cleft 4 inhibitory

**N-C4 Myelin and the classes of neuron** · p. 25
1 oligodendrocyte 2 Ranvier 3 Pseudounipolar 4 ventral horn

**N-C5 Glial cells of the CNS and PNS** · p. 27
1 Astrocyte 2 Microglia 3 CSF 4 satellite

**N-C6 Sensory endings and the sheaths of a nerve** · p. 30
1 Pacinian 2 tendon 3 endoneurium

## Concept blanks · Section C Spinal Cord & Peripheral Nerve

**C-C1 Cord segments against vertebral levels** · p. 31
1 L1/L2 2 8 3 L2–S3

**C-C2 Meninges, spaces, lumbar puncture and caudal block** · p. 33
1 internal vertebral venous 2 CSF 3 subarachnoid 4 hiatus

**C-C3 Internal morphology: horns, columns and roots** · p. 35
1 sensory 2 ganglion 3 only

**C-C4 Blood supply of the cord** · p. 36
1 Anterior 2 1/3 3 internal

**C-C5 Nerve fibre types and sensory endings** · p. 37
1 myelin 2 C 3 preganglionic 4 Pacinian

**C-C6 Peripheral nerve injury and repair** · p. 38
1 glove and stocking 2 demyelination 3 Axonotmesis 4 1

## Concept blanks · Section K Skull: Bones, Landmarks, Fossae & Foramina

**K-C1 The 22 bones and the parts of the temporal bone** · p. 39
1 sphenoid 2 vomer 3 Petrous 4 mastoid air cells

**K-C2 Landmarks, sutures and fontanelles** · p. 40
1 Pterion 2 Bregma 3 lambdoid 4 mastoid

**K-C3 The three cranial fossae** · p. 43
1 ethmoid 2 pituitary 3 cerebellum 4 largest

**K-C4 Where each cranial nerve leaves the skull** · p. 44
1 Superior orbital fissure 2 rotundum 3 ovale 4 VII, VIII 5 IX, X, XI

**K-C5 Skull fractures and craniosynostosis** · p. 47
1 middle meningeal 2 epidural 3 rhinorrhea 4 otorrhea 5 perpendicular

## Concept blanks · Section F Superficial Structures of the Face & Neck

**F-C1 Muscles of facial expression** · p. 48
1 CN VII 2 oculi 3 Buccinator 4 mastication

**F-C2 Facial vessels, the danger triangle and the cavernous sinus** · p. 51
1 mandible 2 cavernous 3 VI 4 V1, V2

**F-C3 Parotid gland and facial nerve palsy** · p. 52
1 facial 2 retromandibular 3 stylomastoid 4 ear

**F-C4 Sensory nerves of the face** · p. 54
1 ophthalmic 2 upper lip 3 C2, C3

**F-C5 The neck: triangles, hyoid muscles and thyroid vessels** · p. 55
1 anterior 2 cervicalis 3 external carotid 4 brachiocephalic

## Concept blanks · Section D Deep Face: Temporal & Infratemporal Fossae, V3 & TMJ

**D-C1 Temporal and infratemporal fossae** · p. 57
1 pterion 2 ramus 3 maxillary 4 mandibular

**D-C2 Muscles of mastication** · p. 59
1 retrude 2 Lateral 3 disc 4 V3

**D-C3 Maxillary artery and the pterygoid plexus** · p. 62
1 lateral pterygoid 2 spinosum 3 sphenopalatine 4 retromandibular

**D-C4 Mandibular nerve, chorda tympani and otic ganglion** · p. 64
1 ovale 2 mental 3 mylohyoid 4 lingual 5 otic

**D-C5 TMJ, mandible fractures and nerve blocks** · p. 66
1 disc 2 sphenomandibular 3 other 4 foramen

## Concept blanks · Section O Oral Cavity, Floor of Mouth & Pharynx

**O-C1 Hard and soft palate, teeth** · p. 67
1 maxillae 2 nasopalatine 3 X 4 V3 5 superior and inferior alveolar

**O-C2 Tongue: parts and muscles** · p. 68
1 terminal sulcus 2 XII 3 Genioglossus 4 retract

**O-C3 Tongue: sensory and taste supply** · p. 69
1 lingual 2 chorda tympani 3 IX 4 deep

**O-C4 Floor of mouth and the submandibular gland** · p. 70
1 Mylohyoid 2 VII 3 caruncle 4 serous

**O-C5 Pharynx and its muscles** · p. 73
1 pharyngotympanic 2 piriform 3 X 4 IX

## Concept blanks · Section J Deep Structures of the Neck

**J-C1 Carotid and subclavian arteries** · p. 74
1 brachiocephalic 2 plaque 3 anterior scalene 4 thyrocervical

**J-C2 Internal jugular vein and central venous lines** · p. 77
1 subclavian 2 arterial 3 pneumothorax

**J-C3 Carotid sheath, vagus branches and thyroidectomy** · p. 78
1 vagus 2 External 3 true vocal cord 4 inferior

**J-C4 Cervical sympathetic trunk and Horner syndrome** · p. 80
1 C2 2 stellate 3 ptosis

**J-C5 Deep cervical nodes, fascia and spaces** · p. 82
1 supraclavicular 2 trapezius 3 Prevertebral 4 danger

## Concept blanks · Section Z Scalp, Meninges, Cranial Nerves & Brain Vessels

**Z-C1 Scalp layers and scalp bleeds** · p. 83
1 areolar 2 Subgaleal 3 Cephalohaematoma 4 no

**Z-C2 Meninges and the three intracranial bleeds** · p. 84
1 granulations 2 middle meningeal 3 bridging 4 aneurysm

**Z-C3 Dural folds** · p. 86
1 Falx cerebri 2 Tentorium 3 notch 4 Diaphragma

**Z-C4 Cranial nerves: sensory, motor, mixed, parasympathetic** · p. 87
1 VIII 2 VI 3 V, VII, IX, X 4 III, VII, IX, X

**Z-C5 Arteries of the brain and the dural venous sinuses** · p. 90
1 internal carotid 2 straight 3 VI 4 pterygoid

## Concept blanks · Section M Membrane Potential & the Action Potential

**M-C1 Chemical and electrical forces on $Na^+$ and $K^+$** · p. 92
1 in 2 out 3 closer

**M-C2 Where the resting membrane potential comes from** · p. 93
1 −70 2 non-gated $K^+$ 3 maintains

**M-C3 Equilibrium potential: Nernst and Goldman** · p. 94
1 zero 2 positive 3 permeability 4 closer to $E_K$

**M-C4 Action potential: phases, threshold, refractory periods** · p. 95
1 threshold 2 $K^+$ 3 never 4 stronger

**M-C5 Ion disorders and excitability** · p. 97
1 ↑ 2 inactivated 3 resting 4 cerebral swelling

## Concept blanks · Section P Physiology of Nerve & the Neuromuscular Junction

**P-C1 Time constant and length constant** · p. 99
1 capacitance 2 farther 3 ↑ 4 ↓

**P-C2 Saltatory conduction and demyelination** · p. 100
1 nodes of Ranvier 2 conduction block 3 PNS 4 axonal

**P-C3 Neuromuscular transmission: six steps, EPP versus muscle AP** · p. 101
1 $Ca^{2+}$ 2 end-plate potential 3 graded 4 no

**P-C4 Where the NMJ signal fails: MG, LEMS, toxins and drugs** · p. 102
1 LEMS 2 botulinum 3 tetrodotoxin 4 ocular 5 spastic

**P-C5 AChE inhibitors and the two muscle relaxants** · p. 104
1 weakness 2 irreversible 3 non-depolarising 4 agonist

## Concept blanks · Section L Lab: Frog Nerve & Neuromuscular Junction

**L-C1 Paired stimuli and the refractory period** · p. 105
1 some 2 none 3 $Na^+$ channels inactivated

**L-C2 Compound action potential and fibre types** · p. 106
1 sum 2 C 3 faster 4 postganglionic

**L-C3 Nerve conduction velocity** · p. 107
1 two 2 subtract 3 20

**L-C4 Cathode, anode and anodal block** · p. 108
1 cathode 2 depolarisation 3 anodal block 4 ↑

**L-C5 NMJ drugs on the nerve–muscle preparation** · p. 109
1 contracts 2 no contraction 3 contracts 4 NMJ

## Concept blanks · Section A Autonomic Nervous System: Pathways, Organs & Receptors

**A-C1 Two-neuron pathway and ganglionic transmission** · p. 110
1 ganglion 2 nicotinic 3 M1

**A-C2 The golden rule: which transmitter where** · p. 111
1 ACh 2 muscarinic 3 NE 4 cholinergic

**A-C3 Sympathetic versus parasympathetic layout** · p. 112
1 wide 2 thoracolumbar 3 Prevertebral

**A-C4 Organ control I: eye, glands, heart, vessels** · p. 113
1 radial 2 ciliary 3 somatic 4 viscous

**A-C5 Organ control II: bladder, gut, skin, sex organs** · p. 114
1 contracts 2 pelvic 3 erection 4 pudendal

**A-C6 Adrenergic and cholinergic receptors** · p. 115
1 radial 2 autoreceptor 3 airway 4 ↓

## Concept blanks · Section G ANS Integration: Horner, Raynaud & the Rabbit and Dog Labs

**G-C1 Horner syndrome: the triad and the three neurons** · p. 116
1 sympathetic 2 lateral medullary 3 lung 4 internal carotid

**G-C2 Eye-drop tests for Horner syndrome** · p. 117
1 reuptake 2 no change 3 hypersensitive 4 postganglionic

**G-C3 Raynaud phenomenon** · p. 119
1 vasoconstriction 2 pallor 3 cyanosis 4 necrosis

**G-C4 Rabbit lab: cutting and stimulating the cervical sympathetic** · p. 120
1 damaged 2 ganglion block 3 over-activated 4 postganglionic

**G-C5 Dog lab: autonomic drugs on BP, HR and gut** · p. 121
1 α1 2 α 3 atropine 4 ↓ 5 parasympathetic

## Concept blanks · Section E Eye & Orbit

**E-C1 Orbit: walls and openings** · p. 122
1 papyracea 2 ophthalmic 3 VI 4 infraorbital

**E-C2 Extraocular muscles and how to test them** · p. 123
1 sympathetic 2 recti 3 obliques

**E-C3 Eyelid, conjunctiva and the lacrimal apparatus** · p. 125
1 goblet 2 Meibomian 3 VII 4 punctum

**E-C4 The three tunics of the eyeball and the fundus** · p. 126
1 choroid 2 avascular 3 cribrosa 4 blind spot

**E-C5 Iris, ciliary body and aqueous humour** · p. 129
1 mydriasis 2 accommodation 3 trabecular 4 glaucoma

**E-C6 Nerves of the orbit and the ciliary ganglion** · p. 131
1 papilledema 2 nasociliary 3 ciliary

## Concept blanks · Section R Reflexes: Arc, Spinal Reflexes & the Reflex Exam

**R-C1 Reflex arc and the classes of reflex** · p. 132
1 centre 2 poly 3 somatic

**R-C2 Stretch reflex versus tendon reflex** · p. 133
1 Golgi tendon organ 2 tension 3 mono

**R-C3 Flexor and crossed extensor reflexes** · p. 134
1 flexor 2 extensor 3 Reciprocal inhibition 4 afterdischarge

**R-C4 Abnormal reflexes and spinal shock** · p. 135
1 hyporeflexia 2 shock 3 hyperreflexia

**R-C5 Deep tendon reflexes at the bedside** · p. 136
1 musculocutaneous 2 C7–C8 3 S1–S2 4 clonus 5 absent

**R-C6 Superficial and cranial reflexes** · p. 137
1 VII 2 medulla 3 midbrain 4 Babinski

## Concept blanks · Section W Light in Medicine: Optics & Lasers

**W-C1 Light as a wave and as photons** · p. 139
1 unchanged 2 shorter 3 energy

**W-C2 How a laser works** · p. 140
1 stimulated emission 2 pumping 3 Directional 4 Coherent

**W-C3 Five laser–tissue interactions** · p. 141
1 dye 2 Thermal 3 LASIK 4 Nd:YAG

**W-C4 Light and lasers in ophthalmology** · p. 142
1 OCT 2 interferometry 3 lenticule 4 photocoagulation

**W-C5 Lasers in other specialties** · p. 143
1 $CO_2$ 2 stones 3 whitening

## Concept blanks · Section H Ear: External, Middle & Inner

**H-C1 External ear and tympanic membrane** · p. 144
1 1/3 2 umbo 3 flaccida

**H-C2 Walls of the middle ear** · p. 145
1 promontory 2 internal jugular 3 mastoid

**H-C3 Ossicles, middle ear muscles and the Eustachian tube** · p. 146
1 oval window 2 V3 3 bone 4 levator

**H-C4 Labyrinth: bony, membranous, macula and crista** · p. 149
1 perilymph 2 cochlear duct 3 Crista 4 kinocilium

**H-C5 Cochlear duct and the organ of Corti** · p. 151
1 basilar 2 tectorial 3 high 4 spiral

**H-C6 Hearing loss and complications of otitis media** · p. 153
1 Conductive 2 tegmen 3 sigmoid

## Concept blanks · Section X ANS of the Head & Neck: CN III, VII, IX

**X-C1 Sympathetic versus parasympathetic outflow to the head** · p. 154
1 cervical 2 ciliary 3 submandibular 4 otic

**X-C2 Sympathetic path to the face and eye** · p. 155
1 T1 2 internal 3 sudomotor 4 dilator

**X-C3 CN III and the ciliary ganglion** · p. 156
1 thickens 2 down and out 3 Mydriasis

**X-C4 CN VII: pterygopalatine and submandibular ganglia** · p. 157
1 greater petrosal 2 pterygoid canal 3 lacrimal 4 lingual

**X-C5 Facial nerve lesions: level, Bell palsy, crocodile tears** · p. 158
1 chorda tympani 2 paralysis 3 VIII 4 herpes 5 lacrimal

**X-C6 CN IX: otic ganglion, lesions and Frey syndrome** · p. 160
1 lesser petrosal 2 auriculotemporal 3 X 4 sweat

## Concept blanks · Section S Physics of Sound, Hearing & the Vestibular System

**S-C1 Frequency, period and wavelength** · p. 161
1 pitch 2 100 3 4000

**S-C2 Decibels: SPL, HL and SL** · p. 162
1 that frequency 2 this patient's 3 52.5 4 80

**S-C3 Sound localisation: ITD, ILD and the pinna** · p. 163
1 time 2 level 3 0.67

**S-C4 Ear-canal resonance and middle-ear amplification** · p. 164
1 4 2 3000–4000 3 24.6 4 impedance

**S-C5 Inner ear: basilar membrane, outer and inner hair cells** · p. 165
1 stiff 2 high 3 OAE 4 ototoxic

**S-C6 Reading an audiogram** · p. 166
1 X 2 conductive 3 mixed 4 help

**S-C7 Vestibular organs and what goes wrong** · p. 167
1 mismatch 2 semicircular canals 3 saccade 4 BPPV 5 neuritis

**S-C8 Vestibular tests and vestibular neuritis** · p. 168
1 utricle 2 inferior 3 otolith

## Concept blanks · Section Y SGD Wrap-Up: Lumbar Disc Herniation & Traumatic Horner

**Y-C1 Case 1: localising the root from the examination** · p. 169
1 S1 2 radiculopathy 3 saddle

**Y-C2 Which root a lumbar disc compresses** · p. 170
1 paracentral 2 S1 3 exiting 4 C7

**Y-C3 Special tests, imaging and treatment** · p. 171
1 specific 2 specific 3 MRI 4 cauda equina

**Y-C4 Case 2: Horner syndrome after neck trauma** · p. 172
1 Horner 2 superior tarsal 3 3rd-order 4 internal carotid

**Y-C5** **Why the light reflex is preserved in Horner** · p. 173

1 CN II 2 consensual 3 dilator 4 preserved

Concepts in Thai

# อธิบาย concept เป็นภาษาไทย

The key points and Thai explanation of each of the 121 concept pages, in the same order.

## Thai explanations · Section V Vertebral Column & Deep Back Muscles

### V-C1 Counts and curves of the vertebral column · p. 3

- นับปล้องแต่ละช่วงให้ได้ก่อน แล้วจำว่าโค้งไหนมีมาตั้งแต่ในครรภ์ โค้งไหนเกิดทีหลังตามการใช้งาน (ชันคอ ยืนเดิน)
- ทิศของโค้ง = ด้านที่เว้า → ดูว่าเว้าไปทางหน้าหรือทางหลัง

- **จำนวน** 7 คอ · 12 อก · 5 เอว · 5 กระเบนเหน็บ (เชื่อมกัน) · 4 ก้นกบ
- **Lordosis** = เว้าด้านหลัง → คอและเอว
- **Kyphosis** = เว้าด้านหน้า → อกและกระเบนเหน็บ
- **Primary curve** มีตั้งแต่ทารกในครรภ์ (kyphosis) → secondary เกิดเมื่อชันคอและยืน

### V-C2 Parts of a typical vertebra · p. 4

- แยกกระดูกเป็น 2 ส่วน: ส่วนรับน้ำหนักด้านหน้า กับส่วนโค้งด้านหลังที่ล้อมช่องไขสันหลัง
- ข้อต่อและรูระหว่างปล้องเกิดจากกระดูก 2 ปล้องมาประกบกันเสมอ

- **Body** อยู่หน้า รับน้ำหนัก · **arch** อยู่หลัง = pedicle 2 + lamina 2
- **Processes** spinous 1 · transverse 2 · articular 4
- **Facet joint** = inferior articular process บน + superior ล่าง
- **Intervertebral foramen** = notch บน + notch ล่าง → ทางออกของ spinal nerve

### V-C3 Regional features: atlas, axis, cervical, thoracic, sacrum · p. 5

- ทุกช่วงมี “ลายเซ็น” ของตัวเอง → เห็นลักษณะเดียวก็บอกได้ว่าเป็นกระดูกช่วงไหน
- C1–C2 พิเศษเพราะต้องรองรับการก้มเงยและหมุนศีรษะ

- **C1 atlas** วงแหวน ไม่มี body · **C2 axis** มี dens เป็นแกนหมุน
- **C3–C7** มี foramen transversarium (vertebral a.) + uncinate process
- **Thoracic** มี facet รับหัวและปุ่มของซี่โครง
- **Sacrum** มี promontory, ala, sacral foramina, sacral hiatus + cornua

### V-C4 Ligaments and the intervertebral disc · p. 7

- ไล่เอ็นจากหน้าไปหลัง: หน้า body → หลัง body → ระหว่าง lamina → ระหว่าง spine
- Disc มีชั้นนอกที่เหนียวล้อมแกนกลางที่นุ่ม → ท่าที่กดหลังมากทำให้แรงดันใน disc สูง

- **ALL** หน้า body · **PLL** หลัง body ในช่องไขสันหลัง
- **Ligamentum flavum** เชื่อม lamina · interspinous/supraspinous เชื่อม spine → เหนือ C7 กลายเป็น ligamentum nuchae
- **Disc** = annulus fibrosus (แผ่นซ้อนเป็นวง) + nucleus pulposus
- **แรงดันใน disc** นั่ง/ก้ม > ยืน > นอน

### V-C5 Deep back muscles: splenius, erector spinae, transversospinal · p. 9

- กล้ามเนื้อหลังชั้นลึกเรียงเป็นคอลัมน์ขนานกระดูกสันหลัง → จำลำดับจากในออกนอก
- กลุ่มที่วิ่งเฉียงข้ามปล้อง ยิ่งยาวยิ่งข้ามได้หลายปล้อง

- **Splenius** จาก ligamentum nuchae → mastoid / transverse process C1–C4
- **Erector spinae** ในออกนอก: spinalis (spine→spine) → longissimus (transverse→transverse) → iliocostalis (iliac crest/ซี่โครง)
- **Transversospinal** transverse → spine ข้างบน
- **ข้ามกี่ปล้อง** semispinalis 4–6 · multifidus 2–4 · rotatores 1–2

### V-C6 Suboccipital muscles · p. 11

- กลุ่มเล็ก 4 มัดใต้ท้ายทอย เชื่อมกะโหลก C1 และ C2 → คุมการขยับศีรษะละเอียด
- ตั้งชื่อตามรูปทรง (ตรง/เฉียง) และขนาด

- **4 มัด** rectus capitis posterior major + minor · obliquus capitis inferior + superior
- **เชื่อม** occiput ↔ C1 ↔ C2
- **หน้าที่** ขยับศีรษะละเอียด (พยักหน้า หันหน้า)
- **ชั้นที่คลุม** semispinalis capitis = ก้อนกล้ามเนื้อใหญ่สุดหลังคอ

## Thai explanations · Section I Radiologic Anatomy of Vertebral Column & Spinal Cord

### I-C1 Atlas and axis on plain film · p. 12

- C1–C2 ดูได้ 2 มุม: มองหน้าผ่านปากที่อ้า กับมองด้านข้าง
- ระยะห่างระหว่าง C1 กับปุ่มกระดูกของ C2 บอกความมั่นคงของข้อ → เด็กยอมให้กว้างกว่าผู้ใหญ่

- **C1** = วงแหวน anterior arch + posterior arch + lateral mass
- **Dens ของ C2** อยู่หลัง anterior arch → atlantoaxial joint
- **Open-mouth view** ช่อง dens ↔ lateral mass ซ้ายขวาต้องเท่ากัน
- **ADI** lateral view: ผู้ใหญ่ < 3 mm · เด็ก < 5 mm

### I-C2 Cervical spine: joints, foramina and the four lines · p. 14

- กระดูกคอมีข้อต่อหลายแบบ แต่ละแบบเห็นชัดในมุมถ่ายต่างกัน
- เส้นแนวกระดูกต้องเรียบต่อเนื่อง → ถ้าเหลื่อมแปลว่ากระดูกเคลื่อน

- **Facet joint** = inferior articular บน + superior ล่าง
- **Uncovertebral joint** = uncinate process ของ C3–C7 (ดูใน AP)
- **Transverse foramen** → vertebral a. · **neural foramen** → root (ดูใน oblique)

- **4 เส้น** anterior vertebral · posterior vertebral · spinolaminar · posterior spinous → เหลื่อม = เคลื่อน

### I-C3 Lumbar spine: pars interarticularis and the Scotty dog · p. 16

- ภาพเฉียงของกระดูกเอวจำเป็นรูปสุนัข → ส่วนไหนของกระดูกเป็นอวัยวะไหนของสุนัข
- รอยแตกที่ส่วนเชื่อมระหว่าง articular process อาจทำให้ปล้องเลื่อนตามมา

- **Pars interarticularis** = กระดูกระหว่าง superior กับ inferior articular process
- **Scotty dog** ตา pedicle · จมูก transverse · หู superior articular · คอ pars
- **คอหัก** = spondylolysis
- **Pars หักสองข้าง** → ปล้องเลื่อนไปหน้า = spondylolisthesis

### I-C4 CT: Hounsfield units and windows · p. 18

- ยิ่งทึบยิ่งกั้นรังสีได้มาก → ค่ายิ่งสูงยิ่งขาว
- เลือกช่วงค่าที่จะแสดง (window) ให้เหมาะกับเนื้อเยื่อที่อยากดู

- **หลักการ** หลอด X-ray + detector หมุนรอบ → ภาพตัดขวาง
- **ทึบมาก** → ดูดกลืนมาก → HU สูง → ขาว
- **HU** อากาศ −1000 · ไขมัน −100 ถึง −50 · น้ำ 0 · กระดูกถึง 3000
- **Window** bone / lung / mediastinum · ข้อเสีย = รังสีสูง

### I-C5 MRI: T1 versus T2, and choosing the study · p. 19

- ดูสีของน้ำในช่องไขสันหลังก่อน → บอก sequence ได้ทันที
- กระดูกละเอียดใช้ CT · เนื้อเยื่ออ่อนใช้ MRI แต่ต้องระวังโลหะในตัวผู้ป่วย

- **หลักการ** สนามแม่เหล็กจัด H → RF พลิก → T1 recovery / T2 decay ส่งสัญญาณ
- **T1** CSF ดำ · **T2** CSF ขาว
- **ข้อดี** ดู disc, cord, root, ไขกระดูก · ไม่มีรังสี
- **ข้อห้าม** pacemaker, ear implant, กลัวที่แคบ · กระดูกละเอียดใช้ CT

## Thai explanations · Section N Nervous Tissue: Neurons, Glia & Nerve Sheaths

### N-C1 Origin and components of nervous tissue · p. 20

- เนื้อเยื่อประสาทกำเนิดจาก ectoderm 2 ทาง → แยก CNS กับ PNS ตามต้นกำเนิด
- บริเวณระหว่างตัวเซลล์ใน grey matter คือที่ที่เซลล์ประสาทคุยกัน

- **กำเนิด** ectoderm → neural tube = CNS · neural crest = PNS
- **ลำดับ** neuron แยกตัวก่อน แล้วจึงเป็น neuroglia
- **องค์ประกอบ** neuron + neuroglia + connective tissue
- **Neuropil** = axon terminal + dendrite + glia process → ที่เกิด synapse

### N-C2 The neuron: soma, Nissl bodies, axon and dendrites · p. 21

- ตัวเซลล์เป็นโรงงานสร้างโปรตีน → nucleus ใส มีโรงงานสร้างโปรตีนเต็มไซโทพลาซึม
- แยก axon กับ dendrite ด้วยทิศสัญญาณ จำนวน และผิว

- **Soma** nucleus แบบ vesicular + nucleolus เด่น
- **Nissl body** = rough ER → สร้างโปรตีน · lipofuscin สะสมตามอายุ
- **Axon hillock** ไม่มี Nissl
- **Axon** เส้นเดียว ส่งออก ผิวเรียบ · **dendrite** หลายเส้น รับเข้า มี spine

### N-C3 Axonal transport and synapses · p. 24

- ขนส่งในแอกซอนมี 2 ทิศ → ทิศกลับเข้าตัวเซลล์เป็นทางเข้าของสารพิษและไวรัส
- Synapse แบ่งได้ 2 แบบ: ตามจุดที่ไปต่อ และตามผลที่เกิด

- **Anterograde** soma → ปลาย: ส่งของไปสร้าง/สารสื่อประสาท
- **Retrograde** ปลาย → soma: นำของกลับ + ทางเข้า tetanus, herpes, rabies, polio
- **Synapse** = presynaptic + cleft + postsynaptic
- **แบ่ง** axodendritic/axosomatic/axoaxonic · excitatory/inhibitory

### N-C4 Myelin and the classes of neuron · p. 25

- เซลล์สร้าง myelin ใน CNS กับ PNS ต่างกันที่จำนวน axon ที่หุ้มได้
- แบ่งเซลล์ประสาทตามจำนวน process ที่ออกจากตัวเซลล์

- **Oligodendrocyte** หุ้มหลาย axon ใน CNS
- **Schwann cell** หุ้ม 1 internode ใน PNS · **node of Ranvier** ไม่มี myelin
- **Pseudounipolar** = DRG · **bipolar** = special sense
- **Multipolar** = CNS ส่วนใหญ่ เช่น ventral horn

### N-C5 Glial cells of the CNS and PNS · p. 27

- Glia แต่ละชนิดมีงานหลักอย่างเดียวให้จำ: ค้ำ/กั้นเลือด, สร้าง myelin, กินเชื้อ, บุโพรง
- PNS มี glia ของเส้นประสาทและของปมประสาทแยกกัน

- **Astrocyte** มากที่สุด → end-feet สร้าง BBB · ทำ scar · marker GFAP
- **Microglia** = macrophage ของ CNS มาจาก yolk sac
- **Ependyma** บุ ventricle → choroid plexus สร้าง CSF
- **PNS** Schwann (เส้นประสาท) · satellite (ปมประสาท)

### N-C6 Sensory endings and the sheaths of a nerve · p. 30

- ตัวรับความรู้สึกแต่ละแบบตอบสิ่งเร้าคนละอย่าง (สั่น สัมผัส ตำแหน่ง)
- ปลอกหุ้มเส้นประสาทซ้อน 3 ชั้น: ทีละเส้นใย → ทีละมัด → ทั้งเส้น

- **Pacinian** = vibration · **Meissner** = fine touch
- **Proprioceptor** muscle spindle + Golgi tendon organ → ตำแหน่ง/การเคลื่อนไหว
- **Sheath** endoneurium (แต่ละ fibre) → perineurium (fascicle) → epineurium (ทั้งเส้น)
- **CNS** ใช้ meninges แทน: dura, arachnoid, pia

## Thai explanations · Section C Spinal Cord & Peripheral Nerve

### C-C1 Cord segments against vertebral levels · p. 31

- ไขสันหลังสั้นกว่ากระดูกสันหลัง → ระดับปล้องไขสันหลังกับปล้องกระดูกไม่ตรงกัน
- ส่วนที่บวมออกคือที่ที่ส่งเส้นประสาทไปแขนและขา

- **Cord** foramen magnum → L1/L2 (conus medullaris)
- **ต่ำกว่า** cauda equina + filum terminale · dural sac จบ S2
- **31 คู่** C8 T12 L5 S5 Co1 → cervical nerve 8 แต่กระดูก 7
- **Enlargement** C4–T1 (แขน) · L2–S3 (ขา)

### C-C2 Meninges, spaces, lumbar puncture and caudal block · p. 33

- ไล่ชั้นจากนอกเข้าใน แล้วถามว่าช่องไหนมีอะไร
- จะเจาะหลังต้องเจาะต่ำกว่าปลายไขสันหลัง เพื่อไม่ให้เข็มโดนเนื้อไขสันหลัง

- **Epidural space** นอก dura → ไขมัน + internal vertebral venous plexus
- **Subarachnoid space** = CSF
- **Lumbar puncture** ต่ำกว่า conus (L3/4, L4/5) → เข้า subarachnoid → เก็บ CSF / spinal block
- **Caudal block** ผ่าน sacral hiatus ระหว่าง cornua → ระงับปวดคลอด/หลังผ่าตัด

### C-C3 Internal morphology: horns, columns and roots · p. 35

- Grey matter รูปผีเสื้อ: แต่ละ horn มีหน้าที่ต่างกัน (รับ สั่ง autonomic)
- เส้นใยรับความรู้สึกมีตัวเซลล์อยู่นอกไขสันหลัง

- **Dorsal horn** sensory · **ventral horn** motor · **lateral horn** autonomic
- **White matter** dorsal / lateral / ventral column
- **Sensory** → dorsal root (ganglion) → dorsal horn · **motor** ventral horn → ventral root
- **C1** motor อย่างเดียว · C2–S5 มีทั้ง motor และ sensory

### C-C4 Blood supply of the cord · p. 36

- เลือดแดงมาจากเส้นเดี่ยวด้านหน้ากับเส้นคู่ด้านหลัง → แบ่งพื้นที่เลี้ยงไม่เท่ากัน
- เลือดดำไหลออกผ่าน plexus หลายชั้นก่อนออกนอกกระดูก

- **Anterior spinal a.** 1 เส้น → 2/3 หน้า
- **Posterior spinal a.** 2 เส้น → 1/3 หลัง
- **เสริม** ด้วย segmental (radicular/medullary) arteries
- **เลือดดำ** spinal v. → radicular v. → internal vertebral plexus → intervertebral v. → external plexus

### C-C5 Nerve fibre types and sensory endings · p. 37

- ความเร็วการนำ = ขนาดเส้นใย + มีหรือไม่มีปลอก
- ตัวรับแต่ละชนิดรับสิ่งเร้าต่างกัน

- **ใหญ่ + myelin** → เร็ว
- **Aα** spindle, α motor (เร็วสุด) · **Aβ** touch · **Aδ** fast pain, cold
- **B** sympathetic preganglionic · **C** slow pain, ไม่มี myelin (ช้าสุด)
- **Ending** free = pain · Meissner/Merkel = touch · Pacinian = pressure

### C-C6 Peripheral nerve injury and repair · p. 38

- แยกโรคเส้นประสาทเดี่ยวกับหลายเส้นจากการกระจายของอาการ
- ความรุนแรงขึ้นกับว่าเสียแค่ปลอก ขาดแค่แกน หรือขาดทั้งเส้น

- **Mononeuropathy** trauma, entrapment · **polyneuropathy** สมมาตร ปลาย > ต้น (glove & stocking)
- **สาเหตุ** เบาหวาน, vit B, GBS, HIV, ยา, ตะกั่ว · กลไก axonal หรือ demyelination
- **Seddon** neurapraxia (myelin) → axonotmesis (axon ขาด) → neurotmesis (ขาดทั้งเส้น)
- **ซ่อม** งอก ~1 mm/วัน · graft = sural nerve

## Thai explanations · Section K Skull: Bones, Landmarks, Fossae & Foramina

### K-C1 The 22 bones and the parts of the temporal bone · p. 39

- แยกเป็นกะโหลกหุ้มสมองกับกระดูกหน้า แล้วนับชิ้นคู่/ชิ้นเดี่ยว
- กระดูกขมับมีหลายส่วน → แต่ละส่วนบรรจุโครงสร้างต่างกัน

- **22 ชิ้น** neurocranium 8 + facial 14
- **Neurocranium** frontal, parietal×2, temporal×2, occipital, sphenoid, ethmoid
- **Facial** maxilla, zygomatic, nasal, lacrimal, palatine, inferior concha (คู่ละ 2) + vomer + mandible
- **Temporal** squamous · petrous (หูกลาง/ใน แข็งสุด) · mastoid (air cells) · tympanic (รูหู)

### K-C2 Landmarks, sutures and fontanelles · p. 40

- จุดสังเกตแต่ละจุด = ที่ที่กระดูกหรือรอยต่อหลายอันมาบรรจบกัน
- ทารกมีกระหม่อมหลายจุดตรงที่กระดูกยังไม่ปิด

- **Pterion** = frontal + parietal + sphenoid + temporal
- **Asterion** = parietal + occipital + temporal
- **Bregma** sagittal + coronal · **lambda** sagittal + lambdoid
- **Fontanelle** anterior, posterior, mastoid, sphenoid · inion = ปุ่มท้ายทอย

### K-C3 The three cranial fossae · p. 43

- พื้นกะโหลกเป็นขั้นบันได 3 ขั้น → แต่ละขั้นรองรับสมองคนละส่วน
- ยิ่งไปด้านหลังยิ่งลึกและกว้าง

- **Anterior fossa** → frontal lobe
- **Middle fossa** sphenoid + temporal → temporal lobe + pituitary ใน sella turcica
- **Posterior fossa** → brainstem + cerebellum
- **ใหญ่สุด/ลึกสุด** = posterior fossa

### K-C4 Where each cranial nerve leaves the skull · p. 44

- จำเส้นทางเส้นประสาทเป็นกลุ่มตามรูที่ใช้ร่วมกัน
- V แตก 3 แขนงและใช้คนละรู

- **I** cribriform · **II** optic canal
- **III IV V1 VI** superior orbital fissure
- **V2** rotundum · **V3** ovale · **VII VIII** internal acoustic meatus
- **IX X XI** jugular foramen · **XII** hypoglossal canal

### K-C5 Skull fractures and craniosynostosis · p. 47

- กระดูกหักตรงไหน → ดูว่าใต้กระดูกตรงนั้นมีอะไรวิ่งอยู่
- รอยต่อปิดเร็วเกินไป → กะโหลกขยายไม่ได้ในแนวหนึ่ง เลยไปโตทางอื่น

- **Pterion หัก** → anterior branch ของ MMA ฉีก → epidural hematoma
- **Cribriform หัก** → anosmia + raccoon eyes + CSF rhinorrhea
- **Petrous หัก** → VII (หน้าเบี้ยว) + VIII (หูตึง) ± CSF otorrhea
- **Craniosynostosis** suture ปิดเร็ว → โตตั้งฉากกับ suture ไม่ได้ → หัวผิดรูป

## Thai explanations · Section F Superficial Structures of the Face & Neck

### F-C1 Muscles of facial expression · p. 48

- กล้ามเนื้อแสดงสีหน้าทุกมัดมีต้นกำเนิดเดียวกัน → ใช้เส้นประสาทเส้นเดียวกัน
- กล้ามเนื้อเคี้ยวไม่นับเป็นกล้ามเนื้อแสดงสีหน้า

- **กลุ่ม** scalp, orbit, nose, mouth, neck (platysma)
- **เส้นประสาท** ทั้งหมดมาจาก arch ที่ 2 → CN VII
- **Orbicularis oculi** ปิดตา · oris ปิดปาก · buccinator กันอาหารค้างแก้ม
- **ข้อสอบชอบหลอก** masseter/temporalis = กล้ามเนื้อเคี้ยว (V3)

### F-C2 Facial vessels, the danger triangle and the cavernous sinus · p. 51

- หลอดเลือดดำของหน้าไม่มีลิ้น → เชื้อย้อนเข้ากะโหลกได้
- จำโครงสร้างที่อยู่ในโพรงเลือดดำข้าง sella เทียบกับที่อยู่ในผนัง

- **Facial a.** จาก ECA → คลำชีพจรที่ขอบ mandible หน้า masseter
- **Danger triangle** facial v. → ophthalmic v./deep facial v. → cavernous sinus
- **ใน sinus** ICA + CN VI · **ผนังข้าง** III, IV, V1, V2
- **Thrombophlebitis** → ตากลอกผิดปกติ เริ่มที่ CN VI

### F-C3 Parotid gland and facial nerve palsy · p. 52

- ต่อมน้ำลายใหญ่ที่สุดมีเส้นประสาท หลอดเลือดแดง และหลอดเลือดดำลอดผ่าน
- อัมพาตเส้นประสาทหน้า → ปิดตาไม่ได้และมุมปากตก

- **ใน parotid** facial n. · ECA (maxillary + superficial temporal) · retromandibular v. · node
- **CN VII** ออก stylomastoid foramen → 5 แขนง temporal, zygomatic, buccal, marginal mandibular, cervical
- **Palsy** ปิดตาไม่ได้ → corneal ulcer · มุมปากตก → น้ำลายไหล
- **Superficial temporal pulse** คลำหน้าหู

### F-C4 Sensory nerves of the face · p. 54

- ความรู้สึกที่หน้าแบ่งเป็น 3 แถบบนลงล่าง ตามแขนงของ CN V
- บริเวณมุมขากรรไกรไม่ใช่ของ CN V

- **V1** หน้าผาก เปลือกตาบน จมูก
- **V2** แก้ม ริมฝีปากบน เปลือกตาล่าง
- **V3** ริมฝีปากล่าง คาง ขมับ (auriculotemporal)
- **มุมขากรรไกร** = great auricular (C2–C3)

### F-C5 The neck: triangles, hyoid muscles and thyroid vessels · p. 55

- กล้ามเนื้อใหญ่ข้างคอแบ่งคอเป็นสามเหลี่ยมหน้าและหลัง
- ต่อมไทรอยด์รับเลือดแดงจาก 2 ที่ และระบายเลือดดำลง 2 ปลายทาง

- **SCM** แบ่ง anterior / posterior triangle
- **Suprahyoid** digastric, stylohyoid, mylohyoid, geniohyoid · **infrahyoid** ← ansa cervicalis (C1–C3)
- **Thyroid a.** superior ← ECA · inferior ← thyrocervical trunk
- **Thyroid v.** superior + middle → IJV · inferior → brachiocephalic v.

## Thai explanations · Section D Deep Face: Temporal & Infratemporal Fossae, V3 & TMJ

### D-C1 Temporal and infratemporal fossae · p. 57

- นึกภาพกล่อง: ผนังแต่ละด้านคือกระดูกคนละชิ้น
- ของในกล่องคือทุกอย่างที่ใช้เคี้ยวและเลี้ยงขากรรไกรล่าง

- **Temporal fossa** พื้น = บริเวณ pterion · มี temporalis
- **Infratemporal fossa** ข้าง ramus · ใน lateral pterygoid plate · หน้า maxilla · บน greater wing
- **ของข้างใน** temporalis (ล่าง), pterygoid 2 มัด
- **หลอดเลือด/ประสาท** maxillary a., pterygoid plexus, mandibular n.

### D-C2 Muscles of mastication · p. 59

- กล้ามเนื้อเคี้ยว 4 มัด ใช้เส้นประสาทเส้นเดียวกันทั้งหมด
- 3 มัดปิดปาก มีมัดเดียวที่เปิดปากและดันคางไปหน้า

- **Temporalis** ยก (fiber หลังดึงถอย)
- **Masseter, medial pterygoid** ยก/ปิดปาก
- **Lateral pterygoid** ดันไปหน้า + อ้าปาก + ขยับซ้ายขวา · เกาะ neck + disc ของ TMJ
- **เส้นประสาท** ทั้ง 4 มัดใช้ V3

### D-C3 Maxillary artery and the pterygoid plexus · p. 62

- แบ่งหลอดเลือดแดงเป็นช่วงตามกล้ามเนื้อที่มันพาดผ่าน → ช่วงแรกส่งไปหู เยื่อหุ้มสมอง และฟันล่าง
- เครือข่ายหลอดเลือดดำในโพรงนี้ต่อทั้งกับหน้าและกับโพรงในกะโหลก

- **Maxillary a.** แบ่ง 3 ส่วนด้วย lateral pterygoid
- **ส่วนที่ 1** MMA (foramen spinosum), inferior alveolar, deep auricular, anterior tympanic
- **ส่วนที่ 2** เลี้ยงกล้ามเนื้อเคี้ยว · **ส่วนที่ 3** alveolar, infraorbital, palatine, sphenopalatine
- **Pterygoid plexus** ↔ facial v. (deep facial) ↔ cavernous sinus (emissary v.)

### D-C4 Mandibular nerve, chorda tympani and otic ganglion · p. 64

- แขนงของ V3 แยกเป็นรับความรู้สึกกับสั่งการ แล้วมีเส้นใยจาก VII และ IX มาอาศัยวิ่งไปด้วย
- ปมประสาทพาราซิมพาเทติกใต้ฐานกะโหลกส่งเส้นใยไปต่อมน้ำลายใหญ่ที่สุด

- **V3** ออก foramen ovale
- **Sensory** auriculotemporal · inferior alveolar → mental · lingual · buccal
- **Motor** กล้ามเนื้อเคี้ยว, tensor veli palatini, tensor tympani, mylohyoid + anterior digastric
- **เส้นใยฝาก** chorda tympani (VII) → lingual · lesser petrosal (IX) → otic → auriculotemporal → parotid

### D-C5 TMJ, mandible fractures and nerve blocks · p. 66

- ข้อต่อขากรรไกรมีแผ่นกั้นแบ่งเป็น 2 ช่อง
- ขากรรไกรล่างเป็นวงแหวน → หักข้างหนึ่งมักหักอีกข้าง · ฉีดยาชาที่รูเข้าของเส้นประสาทฟันล่าง

- **TMJ** modified hinge · disc แบ่ง superior/inferior compartment
- **เอ็น** lateral ligament + stylomandibular + sphenomandibular
- **Mandible หัก** ข้างหนึ่ง → หาอีกข้าง · neck หักมักมี TMJ dislocation
- **IAN block** ที่ mandibular foramen · เชื้อจากหน้า → pterygoid plexus → cavernous sinus

## Oral Cavity, Floor of Mouth & Pharynx

### O-C1 Hard and soft palate, teeth · p. 67

- เพดานแข็งเป็นกระดูก 2 คู่ มีรูให้เส้นประสาทออกมาเลี้ยงเยื่อบุ
- เพดานอ่อน: กล้ามเนื้อเกือบทุกมัดใช้เส้นเดียวกัน มีข้อยกเว้นหนึ่งมัด

- **Hard palate** palatine process ของ maxilla + horizontal plate ของ palatine
- **รู** incisive → nasopalatine n. · greater palatine foramen → greater palatine n.
- **Soft palate** ทุกมัด X ยกเว้น tensor veli palatini = V3
- **ฟัน** alveolar a. (maxillary) + superior/inferior alveolar n.

### O-C2 Tongue: parts and muscles · p. 68

- ร่องรูปตัว V แบ่งลิ้นเป็นส่วนหน้ากับส่วนหลัง (คนละต้นกำเนิด → คนละเส้นประสาท)
- กล้ามเนื้อลิ้นเกือบทั้งหมดใช้เส้นเดียวกัน · ชื่อกล้ามเนื้อบอกจุดเกาะและทิศที่ดึง

- **Terminal sulcus** แบ่งหน้า 2/3 (body) กับหลัง 1/3 (root, lingual tonsil)
- **เส้นประสาท** กล้ามเนื้อลิ้นทั้งหมด XII ยกเว้น palatoglossus = X
- **Genioglossus** แลบลิ้น · **hyoglossus** กด/ดึงกลับ · **styloglossus** ดึงกลับ
- **Palatoglossus** ยกโคนลิ้น

### O-C3 Tongue: sensory and taste supply · p. 69

- ลิ้นแยก 2 คำถาม: รับความรู้สึกทั่วไป กับรับรส → ส่วนหน้าใช้ 2 เส้น ส่วนหลังใช้เส้นเดียว
- หลอดเลือดแดงกับเส้นประสาทสั่งการวิ่งคนละด้านของกล้ามเนื้อมัดเดียวกัน

- **หน้า 2/3** ความรู้สึกทั่วไป = lingual (V3) · รส = chorda tympani (VII)
- **หลัง 1/3** ทั้งสองอย่าง = IX
- **Lingual a.** (ECA) วิ่งใต้ hyoglossus
- **Hypoglossal n.** วิ่งบนผิวนอกของ hyoglossus

### O-C4 Floor of mouth and the submandibular gland · p. 70

- พื้นปากเป็นแผ่นกล้ามเนื้อ + กล้ามเนื้อยึดกระดูก hyoid · ต้นกำเนิดต่างกัน → เส้นประสาทต่างกัน
- ท่อต่อมน้ำลายใต้ขากรรไกรเปิดใต้ลิ้นข้าง frenulum

- **Mylohyoid** V3 · **geniohyoid** XII (ใย C1)
- **Digastric** หน้า V3 · หลัง VII · **stylohyoid** VII
- **Submandibular duct** เปิดที่ sublingual caruncle · ต่อมเป็น mixed (serous เด่น)
- **Platysma** คลุม anterior belly ของ digastric

### O-C5 Pharynx and its muscles · p. 73

- คอหอย 3 ชั้นเรียงจากจมูกถึงกล่องเสียง แต่ละชั้นมีจุดสำคัญทางคลินิก
- กล้ามเนื้อคอหอยเกือบทั้งหมดใช้เส้นเดียวกัน มีข้อยกเว้นหนึ่งมัด

- **Nasopharynx** pharyngeal tonsil + รูเปิด Eustachian tube
- **Oropharynx** soft palate → epiglottis + palatine tonsil
- **Laryngopharynx** piriform recess → ก้างปลาติด
- **กล้ามเนื้อ** constrictor 3 มัด = X (pharyngeal plexus) · stylopharyngeus = IX



## Deep Structures of the Neck

### J-C1 Carotid and subclavian arteries · p. 74

- ซ้ายกับขวาแตกต่างกันที่ต้นกำเนิด เพราะด้านหนึ่งมีลำต้นร่วม
- หลอดเลือดแดงใต้ไหปลาร้าแบ่งช่วงตามกล้ามเนื้อที่พาดข้างหน้า → ช่วงแรกแตกแขนงมากที่สุด

- **CCA** ขวา ← brachiocephalic trunk · ซ้าย ← aortic arch
- **Bifurcation** → plaque บ่อยสุด → emboli ไปสมอง
- **Subclavian** แบ่ง 3 ส่วนด้วย anterior scalene
- **ส่วนที่ 1** vertebral, internal thoracic, thyrocervical trunk · ที่ 2 costocervical · ที่ 3 dorsal scapular

### J-C2 Internal jugular vein and central venous lines · p. 77

- ใส่สายเข้าหลอดเลือดดำใหญ่ได้หลายตำแหน่ง แต่ละที่เสี่ยงต่างกันตามสิ่งที่อยู่ข้างๆ
- ใกล้หลอดเลือดแดง → เสี่ยงแทงผิด · ใกล้ปอด → เสี่ยงลมรั่ว

- **IJV** รับ facial, lingual, thyroid v.
- **Central line** IJV, subclavian, femoral, PICC
- **ข้อบ่งชี้** วัด CVP · ยาระคายเคือง · ให้ปริมาณมาก · หาเส้นปลายไม่ได้
- **แทรกซ้อน** IJV → แทงโดน carotid · subclavian → pneumothorax/hemothorax

### J-C3 Carotid sheath, vagus branches and thyroidectomy · p. 78

- ปลอกหุ้มหลอดเลือดที่คอมี 3 อย่างอยู่ด้วยกัน
- เส้นประสาทกล่องเสียงวิ่งคู่กับหลอดเลือดแดงของต่อมไทรอยด์ → ผูกเส้นไหนเสี่ยงเส้นนั้น

- **Carotid sheath** carotid a. + IJV + vagus
- **External laryngeal** → cricothyroid · **internal laryngeal** → เยื่อบุเหนือ true cord
- **Recurrent laryngeal** → กล้ามเนื้อกล่องเสียงที่เหลือ อยู่ใน tracheoesophageal groove
- **Thyroidectomy** ผูก superior thyroid a. → external laryngeal · ผูก inferior thyroid a. → RLN

### J-C4 Cervical sympathetic trunk and Horner syndrome · p. 80

- ปมประสาทซิมพาเทติกที่คอมี 3 ปม ระดับต่างกัน และปมล่างอาจรวมกับปมแรกของอก
- เสียสายนี้ → หน้าซีกนั้นขาด sympathetic

- **Superior cervical** C2 · **middle** C6 · **inferior** C7
- **Stellate** = inferior cervical + 1st thoracic
- **เสีย trunk** → Horner
- **Horner** ptosis + miosis + anhidrosis ± enophthalmos

### J-C5 Deep cervical nodes, fascia and spaces · p. 82

- Fascia ชั้นลึกห่อโครงสร้างคอเป็นกลุ่มๆ → ช่องระหว่างชั้นเป็นทางให้เชื้อลาม
- ช่องหลังคอหอยมีช่องหนึ่งที่ต่อยาวลงไปถึงอก

- **Lymph node** บน: retropharyngeal, deep parotid, jugulodigastric, jugulo-omohyoid · ล่าง: supraclavicular
- **Investing** หุ้ม SCM + trapezius · **pretracheal** หุ้มกล่องเสียง ท่อลม thyroid
- **Buccopharyngeal** หลังคอหอย/หลอดอาหาร · **prevertebral** หุ้มกล้ามเนื้อหน้ากระดูกสันหลัง
- **Alar fascia** แบ่ง true retropharyngeal space กับ danger space

## Thai explanations · Section Z Scalp, Meninges, Cranial Nerves & Brain Vessels

### Z-C1 Scalp layers and scalp bleeds · p. 83

- หนังศีรษะ 5 ชั้น จำด้วยตัวย่อของคำว่า scalp
- เลือดออกในทารกแยกจากชั้นที่เลือดอยู่ → ชั้นที่อยู่ใต้เยื่อหุ้มกระดูกถูกรอยต่อกระดูกกั้นไว้

- **SCALP** skin · connective tissue · aponeurosis (galea) · loose areolar · pericranium
- **Loose areolar** = danger layer → เชื้อและเลือดลามได้
- **Caput / subgaleal** ข้าม suture ได้
- **Cephalohematoma** ใต้ pericranium → ไม่ข้าม suture

### Z-C2 Meninges and the three intracranial bleeds · p. 84

- เลือดออกในกะโหลกแยกด้วยช่องที่เลือดไปขัง และหลอดเลือดต้นเหตุ
- ชั้นนอกสุดของเยื่อหุ้มมี 2 ชั้น และโพรงเลือดดำอยู่ระหว่างสองชั้นนั้น

- **Dura** = periosteal + meningeal → venous sinus อยู่ระหว่างสองชั้น
- **Epidural** MMA (foramen spinosum) → ระหว่างกะโหลกกับ dura
- **Subdural** bridging veins → ระหว่าง dura กับ arachnoid
- **Subarachnoid** aneurysm ของ circle of Willis → ช่อง CSF

### Z-C3 Dural folds · p. 86

- เยื่อหุ้มชั้นนอกพับเข้าไปเป็นแผ่นกั้นแบ่งโพรงกะโหลก
- แผ่นที่เป็นหลังคาของ posterior fossa แบ่ง supra- กับ infratentorial

- **Falx cerebri** ระหว่าง cerebral hemisphere · falx cerebelli ระหว่าง cerebellar hemisphere
- **Tentorium cerebelli** หลังคา posterior fossa → supra vs infratentorial
- **Tentorial notch** ให้ midbrain ผ่าน
- **Diaphragma sellae** หลังคา pituitary fossa · ปวด dura → ปวดหัวร้าวตาม V และ C บน

### Z-C4 Cranial nerves: sensory, motor, mixed, parasympathetic · p. 87

- จัดกลุ่มเส้นประสาทสมองตามสิ่งที่นำ: รับอย่างเดียว / สั่งอย่างเดียว / ทั้งสอง
- เส้นที่นำ parasympathetic มี 4 เส้น

- **Sensory** I, II, VIII
- **Motor** III, IV, VI, XI, XII
- **Mixed** V, VII, IX, X
- **Parasympathetic** III, VII, IX, X · CN II เป็นส่วนของ CNS

### Z-C5 Arteries of the brain and the dural venous sinuses · p. 90

- เลือดเข้าสมองมาจาก 2 ระบบ แล้วมาต่อกันเป็นวงแหวนที่ฐานสมอง
- โพรงเลือดดำข้าง sella มีโครงสร้างวิ่งผ่านกลางกับวิ่งในผนัง

- **Anterior circulation** ICA · **posterior** vertebral → basilar
- **Circle of Willis** เชื่อมสองระบบด้วย communicating a.
- **Sinus** superior/inferior sagittal, straight, transverse, sigmoid → IJV
- **Cavernous sinus** ข้างใน ICA + VI · ผนัง III, IV, V1, V2 · ต่อ pterygoid plexus และ basilar plexus

## Thai explanations · Section M Membrane Potential & the Action Potential

### M-C1 Chemical and electrical forces on $Na^+$ and $K^+$ · p. 92

- ไอออนแต่ละตัวมี 2 แรง: ความเข้มข้น กับ ไฟฟ้า → ดูว่าสองแรงไปทางเดียวกันหรือหักล้างกัน
- ไอออนที่สองแรงหักล้างกันจะอยู่ใกล้สมดุล

- **ความเข้มข้น** ข้างใน $K^+$ สูง · ข้างนอก $Na^+$, $Cl^-$ สูง
- **$Na^+$** chemical เข้า + electrical เข้า → ไหลเข้าแรง
- **$K^+$** chemical ออก + electrical เข้า → หักล้างกัน
- **ผล** $K^+$ ใกล้ equilibrium กว่า $Na^+$ ตอนพัก

### M-C2 Where the resting membrane potential comes from · p. 93

- ศักย์พักเกิดจาก 3 อย่างรวมกัน: gradient + ช่องที่เปิดอยู่ + ปั๊มที่คอยเติม gradient
- ปั๊มหยุด → ค่าไม่เปลี่ยนทันที เพราะ gradient ยังอยู่

- **RMP** ≈ −70 mV ข้างในลบ
- **ที่มา 1** ion gradient
- **ที่มา 2** pK ≫ pNa ผ่าน non-gated (leak) $K^+$ channel
- **ที่มา 3** $Na^+/K^+$ pump 3 ออก 2 เข้า → **รักษา** gradient · ปั๊มหยุด → Vm ยังใกล้เดิมช่วงแรก

### M-C3 Equilibrium potential: Nernst and Goldman · p. 94

- Equilibrium potential คือจุดที่แรงสองแรงบนไอออนหนึ่งตัวเท่ากัน
- Vm จริงถูกดึงไปหาไอออนที่ผ่านเยื่อได้ง่ายที่สุดในขณะนั้น

- **Equilibrium potential** แรงเคมี = แรงไฟฟ้า ทิศตรงข้าม → net flux 0
- **Nernst** คำนวณ E ของไอออนเดียว · $E_{Na} \approx +60$ · $E_K \approx -90$
- **Goldman** Vm ขึ้นกับความเข้มข้น + permeability
- **Vm** ถูกดึงไปหา E ของไอออนที่ผ่านได้มากสุด → ตอนพักใกล้ $E_K$

### M-C4 Action potential: phases, threshold, refractory periods · p. 95

- AP = ช่องเปิดตามลำดับ: ไอออนบวกเข้าก่อน แล้วไอออนบวกอีกตัวออก
- ช่วงที่ช่องยังพักฟื้น กระตุ้นใหม่ยากหรือไม่ได้เลย

- **Depolarization** ถึง threshold → voltage-gated $Na^+$ เปิด → $Na^+$ เข้า
- **Repolarization** voltage-gated $K^+$ เปิด → $K^+$ ออก → undershoot → กลับพัก

- **All-or-none** ขนาด AP ถูกกำหนดด้วย $E_{Na}$, $E_K$
- **Refractory** absolute ($Na^+$ ch inactivated) · relative (กระตุ้นแรงขึ้นจึงเกิด)

### M-C5 Ion disorders and excitability · p. 97

- $K^+$ คุมศักย์พัก · $Na^+$ คุมแรงขับของ AP
- Depolarize นิดหน่อยกับ depolarize ค้างนานให้ผลตรงข้ามกัน

- **↑$K^+$ เล็กน้อย** Vm ใกล้ threshold → excitability ↑
- **↑$K^+$ รุนแรงนาน** $Na^+$ channel inactivated ค้าง → excitability ↓
- **↓$K^+$** Vm ลบขึ้น → ↓ · **↓$Na^+$** $E_{Na}$ ลดลง → แรงขับ $Na^+$ ↓
- **นักวิ่ง** hyponatremia → plasma hypotonic → น้ำเข้าเซลล์สมอง → สมองบวม

## Thai explanations · Section P Physiology of Nerve & the Neuromuscular Junction

### P-C1 Time constant and length constant · p. 99

- τ บอกว่าเยื่อเปลี่ยนแรงดันได้เร็วแค่ไหน · λ บอกว่ากระแสไปได้ไกลแค่ไหน
- Myelin และ axon ที่กว้างช่วยทั้งสองค่าให้การนำเร็วขึ้น

- **$\tau = Rm \times Cm$** → Cm ต่ำ → เปลี่ยนแรงดันเร็ว
- **$\lambda \propto \sqrt{(Rm/Ra)}$** → Rm สูง → กระแสรั่วน้อย → ไปได้ไกล
- **Myelin** Rm ↑ + Cm ↓ → เร็ว
- **Axon กว้าง** Ra ↓ → เร็ว

### P-C2 Saltatory conduction and demyelination · p. 100

- กระแสวิ่งเร็วใต้ปลอก แล้วสร้าง AP ใหม่ที่ช่องว่างระหว่างปลอก
- ปลอกเสีย → กระแสรั่ว → ช้าลงจนหยุด · แยกโรคตามระบบประสาทส่วนกลาง/ส่วนปลาย และเสียปลอกหรือเสียแกน

- **Unmyelinated** continuous → ช้า
- **Myelinated** กระแสวิ่งใต้ myelin → AP เกิดใหม่ที่ node of Ranvier (saltatory)
- **Demyelination** Rm ↓ Cm ↑ → รั่ว → ช้า → conduction block
- **โรค** GBS = PNS demyelination · MS/NMO = CNS · เบาหวาน = PNS axonal

### P-C3 Neuromuscular transmission: six steps, EPP versus muscle AP · p. 101

- ที่ NMJ สัญญาณไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นเคมีแล้วกลับเป็นไฟฟ้า
- ศักย์ที่ end plate เป็นตัวจุดชนวน ส่วนศักย์ที่วิ่งไปทั้งกล้ามเนื้อเป็นอีกตัว

- **AP ถึงปลาย** → voltage-gated $Ca^{2+}$ เปิด → $Ca^{2+}$ เข้า → ACh หลั่ง
- **ACh** จับ nAChR → EPP
- **EPP** graded, ไม่ propagate → ถึง threshold → voltage-gated $Na^+$ → muscle AP
- **Muscle AP** all-or-none วิ่งไปทั้งเซลล์

### P-C4 Where the NMJ signal fails: MG, LEMS, toxins and drugs · p. 102

- ไล่ 6 ขั้นแล้วถามว่าโรค/ยา/สารพิษตัดขั้นไหน
- ก่อน synapse = ปัญหาการหลั่ง · หลัง synapse = ปัญหาตัวรับ

- **$Ca^{2+}$ entry** LEMS (antibody ต่อ VGCC, small cell lung CA)
- **ACh release** botulinum → flaccid · **nAChR** MG, α-bungarotoxin
- **$Na^+$ channel ของเส้นประสาท** tetrodotoxin
- **Tetanus** บล็อก GABA/glycine จาก interneuron → spastic

### P-C5 AChE inhibitors and the two muscle relaxants · p. 104

- ACh มากเกินหรือค้างนานไม่ได้แปลว่าหดแรงขึ้น → depolarize ค้าง ทำให้อ่อนแรง
- ยาคลายกล้ามเนื้อ 2 แบบไปถึงอัมพาตเหมือนกันแต่กลไกตรงข้าม

- **AChE ถูกยับยั้ง** ACh ค้าง → depolarize นาน → $Na^+$ ch inactivated → fasciculation → อ่อนแรง
- **Neostigmine** reversible · **organophosphate** แทบ irreversible
- **Atracurium** non-depolarizing antagonist → ไม่ fasciculate
- **Succinylcholine** depolarizing agonist → fasciculate → flaccid paralysis

## Thai explanations · Section L Lab: Frog Nerve & Neuromuscular Junction

### L-C1 Paired stimuli and the refractory period · p. 105

- กระตุ้นครั้งที่สองเร็วแค่ไหนเทียบกับช่วงพักฟื้นของแต่ละเส้นใย → ตอบสนองเต็ม ลดลง หรือไม่มี
- เส้นประสาทมีหลายเส้นใยที่พักฟื้นไม่พร้อมกัน

- **ครั้งที่ 2 นอก refractory** ของทุก fibre → ขนาดปกติ
- **อยู่ใน refractory ของบาง fibre** → เล็กลง
- **อยู่ใน refractory ของทุก fibre** → ไม่มี AP
- **Absolute** $Na^+$ ch inactivated · **relative** ต้องแรงขึ้น

### L-C2 Compound action potential and fibre types · p. 106

- เส้นใยต่างขนาดวิ่งเร็วไม่เท่ากัน → ไปถึงขั้วบันทึกไม่พร้อมกัน → เห็นหลายยอด
- ขนาดและปลอกบอกความเร็ว

- **เส้นประสาท** = หลาย axon ความเร็วต่างกัน → บันทึกได้ผลรวม = CAP
- **CAP** ไม่ใช่ AP ของ axon เดียว
- **ลำดับยอด** Aα → Aβ/Aγ → Aδ → B → C
- **ใหญ่ + myelin** เร็ว · ช้า = pain บางชนิด, temperature, postganglionic

### L-C3 Nerve conduction velocity · p. 107

- Latency มีทั้งเวลาวิ่งในเส้นประสาทและ delay คงที่อื่นๆ
- ใช้สองจุดแล้วเอาผลต่าง delay คงที่จะหักล้างกัน

- **สูตร** velocity = distance ÷ ($latency_2$ – $latency_1$)
- **Latency** มี delay คงที่ (NMJ, กล้ามเนื้อ, ขั้ว)
- **กระตุ้น 2 จุด** แล้วลบกัน → delay หักล้าง
- **ตัวอย่าง** 40 mm ÷ 2 ms = 20 m/s

### L-C4 Cathode, anode and anodal block · p. 108

- ขั้วลบทำ depolarize ขั้วบวกทำ hyperpolarize
- ถ้าขั้วบวกขวางทาง AP จะผ่านยากขึ้น

- **ลำดับ** anode → cathode → recording → ground
- **Cathode** depolarize → AP เริ่มที่นี่
- **Anode** คั่นระหว่าง → hyperpolarize → anodal block
- **ผล** latency ↑ amplitude ↓

### L-C5 NMJ drugs on the nerve–muscle preparation · p. 109

- กระตุ้นที่ตัวกล้ามเนื้อโดยตรง ข้ามรอยต่อไปเลย → ใช้เช็กว่าปัญหาอยู่ที่รอยต่อประสาท-กล้ามเนื้อหรือที่ตัวกล้ามเนื้อ
- ขนาดยาและระยะเวลาที่ตัวรับถูกกระตุ้นเปลี่ยนผลจากหดเป็นอัมพาต

- **Control / ACh ต่ำ** กระตุ้นประสาทหรือกล้ามเนื้อ → หด
- **ACh สูง** กระตุ้นประสาท → ไม่หด (depolarize ค้าง)
- **Succinylcholine** fasciculate แล้วกระตุ้นประสาทไม่หด
- **กระตุ้นกล้ามเนื้อตรง** ยังหด → block อยู่ที่ NMJ

## Thai explanations · Section A Autonomic Nervous System: Pathways, Organs & Receptors

### A-C1 Two-neuron pathway and ganglionic transmission · p. 110

- ANS มีสองทอดและมีจุดพักกลางทางที่ปรับสัญญาณได้
- ที่จุดพักนั้นมีศักย์เร็วสำหรับจุดชนวน และศักย์ช้าสำหรับปรับความไว

- **Somatic** 1 neuron → skeletal muscle
- **ANS** preganglionic → ganglion → postganglionic → smooth/cardiac muscle, gland
- **Fast EPSP** N2 → AP
- **Slow EPSP** M1 · **slow IPSP** dopamine D2 (SIF) → ปรับ excitability

### A-C2 The golden rule: which transmitter where · p. 111

- จำกฎเดียวสำหรับเส้นใยก่อน ganglion แล้วจำว่าหลัง ganglion แต่ละระบบใช้อะไร
- มีข้อยกเว้นสองจุด: ต่อมเหงื่อ และต่อมหมวกไตชั้นใน

- **Preganglionic ทุกตัว** ACh → nicotinic
- **Parasympathetic post** ACh → muscarinic
- **Sympathetic post** ส่วนใหญ่ NE → adrenergic
- **ข้อยกเว้น** eccrine sweat = cholinergic muscarinic · adrenal medulla = nicotinic → adrenaline

### A-C3 Sympathetic versus parasympathetic layout · p. 112

- ซิมพาเทติกตอบเร็ว กระจายกว้าง ออกจากไขสันหลังช่วงกลาง · พาราซิมพาเทติกช้า เฉพาะที่ ออกจากสมองและกระเบนเหน็บ
- ปมซิมพาเทติกมีทั้งข้างกระดูกสันหลังและหน้ากระดูกสันหลัง

- **Sympathetic** fight or flight เร็ว กว้าง · thoracolumbar
- **Parasympathetic** rest and digest ช้า เฉพาะที่ · craniosacral
- **Paravertebral chain** C3 T12 L4 S4–5
- **Prevertebral** celiac, superior/inferior mesenteric · enteric NS คุมลำไส้เอง

### A-C4 Organ control I: eye, glands, heart, vessels · p. 113

- ตา: ม่านตามีกล้ามเนื้อสองชุดคนละระบบ · เปลือกตามีกล้ามเนื้อสองชนิดคนละระบบ
- ต่อมที่หน้า: พาราซิมพาเทติกกระตุ้นการหลั่งเป็นหลัก

- **ม่านตา** sympathetic → radial → mydriasis · parasymp (EW → III) → sphincter → miosis
- **Ciliary muscle** parasymp → มองใกล้
- **เปลือกตา** Müller = sympathetic · levator = somatic
- **ต่อม/หัวใจ** น้ำลาย parasymp ใส symp เหนียว · หลอดเลือด symp หด แรง · หัวใจ symp ↑ vagus ↓

### A-C5 Organ control II: bladder, gut, skin, sex organs · p. 114

- กระเพาะปัสสาวะ: ระบบหนึ่งเก็บ อีกระบบหนึ่งบีบ + หูรูดนอกเป็นกล้ามเนื้อลาย
- อวัยวะเพศชาย: แข็งตัวกับหลั่งใช้คนละระบบ

- **Bladder** symp (hypogastric) → detrusor คลาย internal sphincter หด · parasymp (pelvic) → detrusor หด
- **External sphincter** skeletal → pudendal
- **Gut** vagus เปิด peristalsis · symp ยับยั้ง · myenteric = motility · submucosal = secretion
- **Male** parasymp = erection (NO) · symp = emission, ejaculation

### A-C6 Adrenergic and cholinergic receptors · p. 115

- รู้ receptor ของอวัยวะ → ทายผลของยาได้
- Receptor บางตัวทำหน้าที่ยับยั้งการหลั่งของปลายประสาทตัวเอง

- **α1** หดหลอดเลือด, radial ของม่านตา, sphincter ปัสสาวะ
- **α2** autoreceptor ลด NE · **β1** หัวใจ ↑
- **β2** คลาย airway, หลอดเลือด, ลำไส้, ผนัง bladder
- **N1** กล้ามเนื้อลาย · **N2** ganglion · **M2** หัวใจ ↓ · **M3** ต่อมหลั่ง

## Thai explanations · Section G ANS Integration: Horner, Raynaud & the Rabbit and Dog Labs

### G-C1 Horner syndrome: the triad and the three neurons · p. 116

- อาการสามอย่างมาจากเป้าหมายสามอย่างของระบบประสาทอัตโนมัติฝั่ง 'สู้หรือหนี' ที่ไปหน้า
- ทางเดินมี 3 ทอด → ระบุทอดจากอาการร่วมและตำแหน่งรอยโรค

- **Triad** ptosis + miosis + anhidrosis = เสีย sympathetic
- **1st order** hypothalamus → brainstem → C8–T1 · เช่น lateral medullary syndrome
- **2nd order** T1 → chain → SCG · เช่น lung tumor
- **3rd order** ตาม ICA → ตา · เช่น carotid dissection, cavernous sinus tumor

### G-C2 Eye-drop tests for Horner syndrome · p. 117

- ยาหยอดตาทดสอบว่ามี NE ถูกหลั่งออกมาที่ม่านตาหรือไม่
- ม่านตาที่ขาดเส้นประสาทนานๆ จะไวต่อยามากขึ้น

- **Cocaine** ยับยั้ง NE reuptake → ตาปกติขยาย
- **Horner** ไม่มี NE หลั่ง → cocaine ไม่เปลี่ยน
- **Apraclonidine** α2 แรง → ตาปกติหดเล็กน้อย · α1 อ่อน → ตา Horner ไวเกิน ขยาย → anisocoria กลับข้าง
- **Paredrine** แยก pre- กับ postganglionic

### G-C3 Raynaud phenomenon · p. 119

- ความเย็นกระตุ้น sympathetic → หลอดเลือดนิ้วหดเกิน
- เปลี่ยนสี 3 ระยะตามปริมาณเลือดและออกซิเจน

- **เย็น** → sympathetic → หลอดเลือดนิ้วหด → เลือดน้อย
- **ขาว** pallor = เลือดแดงลดมากสุด
- **เขียว** cyanosis · **แดง** rubor = เลือดกลับ
- **เป็นซ้ำ** ปวด แผล เนื้อตาย = ขาดเลือด

### G-C4 Rabbit lab: cutting and stimulating the cervical

**sympathetic** · p. 120

- ตัดเส้นแล้วกระตุ้นปลายเส้นคนละช่วง เพื่อหาว่าจุดไหนยังทำงาน
- ยาที่บล็อก ganglion ออกฤทธิ์ที่ตัวเซลล์เท่านั้น

- **ตัด** cervical sympathetic → Horner ข้างนั้น
- **กระตุ้น preganglionic ปลายส่วน distal** → over-activated
- **Nicotine สูง** = ganglion block → กลับเป็น damaged
- **กระตุ้น postganglionic** → over-activated (block มีผลที่ตัวเซลล์เท่านั้น)

**G-C5 Dog lab: autonomic drugs on BP, HR and gut** · p. 121

- ดูกราฟแล้วถาม: BP มาจาก receptor ไหน HR มาจาก receptor ไหน
- ให้ยาบล็อกก่อนแล้วให้ยากระตุ้นซ้ำ → ผลที่เหลือบอกว่า receptor ไหนยังทำงาน

- **Receptor** BP α1 · HR β1 · pupil α1 · ลำไส้สุนัข α2 > β2
- **Epinephrine** BP ↑ HR ↑ · หลัง propranolol เหลือ α
- **ACh** HR ↓ BP ↓ ลำไส้ ↑ · หลัง atropine หายไป
- **Phentolamine แล้ว epinephrine** β2 dilate → BP ↓ · **isoproterenol** HR ↑ BP ↓

## Thai explanations · Section E Eye & Orbit

**E-C1 Orbit: walls and openings** · p. 122

- เบ้าตาเป็นพีระมิด มีรูที่ยอดและร่องที่ผนังให้เส้นประสาทและหลอดเลือดเข้า
- ผนังที่บางที่สุดแตกง่ายเมื่อโดนกระแทก

- **Orbit** 7 กระดูก รูปพีระมิด · medial wall บาง (lamina papyracea) · floor บน maxillary sinus
- **Optic canal** II + ophthalmic a.
- **SOF** III, IV, V1, VI · **IOF** V2 (zygomatic n.), inferior ophthalmic v.
- **Infraorbital groove/canal** infraorbital n. + vessels

**E-C2 Extraocular muscles and how to test them** · p. 123

- จำเส้นประสาท: สองมัดใช้เส้นของตัวเอง ที่เหลือใช้เส้นเดียวกัน
- ตรวจแต่ละมัดโดยหันตาไปยังตำแหน่งที่มัดนั้นทำงานได้เพียงลำพัง

- **LR6 SO4** ที่เหลือ III · levator = III · Müller = sympathetic
- **ตรวจ SR/IR** abduct ก่อน → rectus ทำงานเดี่ยว
- **ตรวจ SO/IO** adduct ก่อน → oblique ทำงานเดี่ยว
- **Yoke muscles** 6 cardinal directions · ไม่ประสานกัน = strabismus

**E-C3 Eyelid, conjunctiva and the lacrimal apparatus** · p. 125

- ฟิล์มน้ำตา 3 ชั้น มาจาก 3 แหล่ง
- น้ำตาไหลจากต่อมด้านบนนอก → ไหลข้ามตา → ระบายที่มุมในลงจมูก

- **Tarsal plate** โครงเปลือกตา · stye = ต่อมเปลือกตาติดเชื้อ
- **Conjunctiva** palpebral + bulbar พบกันที่ fornix · มี goblet cell
- **Tear film** serous (lacrimal) · mucous (goblet) · lipid (Meibomian) · กระตุ้นด้วย VII
- **ระบาย** punctum → canaliculi → sac → nasolacrimal duct → จมูก

**E-C4 The three tunics of the eyeball and the fundus** · p. 126

- ผนังลูกตา 3 ชั้น: ชั้นนอกปกป้อง ชั้นกลางมีหลอดเลือด ชั้นในรับแสง
- จุดที่เส้นประสาทตาออกไม่มีเซลล์รับแสง

- **ชั้นนอก** cornea 1/6 (ใส ไม่มีหลอดเลือด) + sclera 5/6
- **ชั้นกลาง (uvea)** iris + ciliary body + choroid
- **ชั้นใน** retina · lamina cribrosa = optic n. ทะลุ sclera
- **Fundus** optic disc = blind spot · fovea มีแต่ cone ชัดที่สุด

**E-C5 Iris, ciliary body and aqueous humour** · p. 129

- กล้ามเนื้อในลูกตาแต่ละมัดคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติคนละระบบ
- น้ำในลูกตาสร้างหลังม่านตาแล้วไหลไประบายที่มุมหน้า

- **Dilator** symp → mydriasis · **sphincter** parasymp III → miosis
- **Ciliary muscle** parasymp III → lens หนา → accommodation
- **Aqueous** ciliary process → posterior chamber → pupil → anterior chamber
- **ระบาย** trabecular meshwork → Schlemm 80% · uveoscleral 20% · อุดตัน → glaucoma

**E-C6 Nerves of the orbit and the ciliary ganglion** · p. 131

- เส้นประสาทตาเป็นส่วนหนึ่งของสมอง → มีเยื่อหุ้มสมองหุ้มรอบ
- ปมประสาทหลังลูกตามีเส้นใยพาราซิมพาเทติกเท่านั้นที่ไซแนปส์

- **CN II** เป็น CNS tract → ICP ↑ → papilledema
- **V1** frontal, lacrimal, nasociliary (afferent ของ corneal reflex)
- **Ciliary ganglion** III parasymp → short ciliary n. → sphincter + ciliary muscle
- **Symp/sensory** ผ่าน ganglion โดยไม่ synapse

## Thai explanations · Section R Reflexes: Arc, Spinal Reflexes & the Reflex Exam

**R-C1 Reflex arc and the classes of reflex** · p. 132

- ทุก reflex มี 5 ส่วนเหมือนกัน → แบ่งประเภทได้หลายแบบตามส่วนที่ต่างกัน
- สมองส่วนบนคอยควบคุม reflex จากด้านบน

- **Arc** receptor → afferent → center → efferent → effector
- **ตำแหน่ง receptor** superficial · deep · visceral
- **จำนวน synapse** mono (stretch) · di (tendon) · poly (withdrawal)
- **Center/effector** spinal vs cranial · somatic vs autonomic

**R-C2 Stretch reflex versus tendon reflex** · p. 133

- ตัวรับความยาวกับตัวรับแรงตึงให้ผลตรงข้ามกัน
- สองตัวทำงานคู่กันเพื่อคุมความตึงของกล้ามเนื้อและกันบาดเจ็บ

- **Stretch** spindle รับความยาว → Ia → monosynaptic → หด
- **Tendon** GTO รับแรงตึง → Ib → disynaptic → คลาย
- **Spindle** intrafusal (γ) · กล้ามเนื้อหลัก extrafusal (α)
- **Clasp knife** ต้านแรงก่อน (stretch) → ปล่อยทันที (tendon)

**R-C3 Flexor and crossed extensor reflexes** · p. 134

- หนีสิ่งที่เจ็บด้วยขาข้างหนึ่ง แล้วยันตัวด้วยอีกข้าง
- interneuron ในไขสันหลังทำให้ reflex กระจาย ยับยั้งฝั่งตรงข้าม และค้างต่อ

- **Flexor reflex** เจ็บ → flexor หด → ดึงแขนขาหนี (poly)
- **Crossed extensor** 0.2–0.5 s ต่อมา ขาอีกข้างเหยียด → ยันตัว
- **Divergence** กระจายไปกล้ามเนื้อหลายมัด · **reciprocal inhibition** คลาย antagonist
- **Afterdischarge** หดค้างหลังหยุดกระตุ้น

### R-C4 Abnormal reflexes and spinal shock · p. 135

- หาระดับรอยโรคเทียบกับศูนย์ reflex → ต่ำกว่าหรือสูงกว่า
- บาดเจ็บไขสันหลังเฉียบพลันกับเรื้อรังให้ reflex ต่างกัน

- **ที่หรือต่ำกว่า** ศูนย์ reflex หรือเส้นประสาท → hyporeflexia
- **สูงกว่า** → hyperreflexia + Babinski
- **Spinal shock** flaccid, ชา, areflexia + ความดันต่ำ ปัสสาวะคั่ง
- **2–3 เดือนต่อมา** stretch reflex กลับก่อน → hyperreflexia

### R-C5 Deep tendon reflexes at the bedside · p. 136

- แต่ละ reflex = เส้นประสาทหนึ่งเส้น + ระดับ root หนึ่งช่วง
- ให้คะแนน 0 ถึง 4+ และเทียบซ้ายขวาเสมอ

- **Biceps** musculocutaneous C5–6 · **brachioradialis** radial C5–6
- **Triceps** radial C7–8 · **knee** femoral L2–4 · **ankle** tibial S1–2
- **Grade** 0 · 1+ · 2+ ปกติ · 3+ · 4+ clonus
- **Jaw jerk** V, pons → ปกติไม่มี

### R-C6 Superficial and cranial reflexes · p. 137

- reflex ของเส้นประสาทสมอง: ระบุ afferent, efferent และส่วนของก้านสมองที่เป็นศูนย์
- reflex ผิวหนังที่ฝ่าเท้าผิดปกติบอกรอยโรคที่สูงกว่า

- **Corneal** V → VII กระพริบทั้งสองตา · pons
- **Gag** IX → X · medulla
- **Pupillary light** II → III ทั้งสองข้าง · midbrain
- **Plantar** ปกติงอ · นิ้วโป้งกระดก + กาง = Babinski

## Thai explanations · Section W Light in Medicine: Optics & Lasers

### W-C1 Light as a wave and as photons · p. 139

- มองแสง 3 แบบ: รังสี คลื่น อนุภาค
- พลังงานของโฟตอนขึ้นกับความถี่ ไม่ใช่ความสว่าง

- **มุมมอง** geometrical (รังสี) · physical (คลื่น) · quantum (โฟตอน)
- **c = λν**
- **เข้าตัวกลาง** v = c/n → ความเร็ว↓ ความยาวคลื่น↓ ความถี่เท่าเดิม
- **E = hν** ความถี่สูง → พลังงานต่อโฟตอนสูง

### W-C2 How a laser works · p. 140

- เลเซอร์ต้องมี 3 ส่วน: ตัวกลาง แหล่งพลังงาน และกระจกสะท้อน
- คุณสมบัติพิเศษของแสงเลเซอร์แต่ละข้อมีประโยชน์ทางการแพทย์ต่างกัน

- **LASER** light amplification by stimulated emission of radiation
- **องค์ประกอบ** active medium + pumping + optical feedback
- **คุณสมบัติ** monochromatic, directional, coherent, polarized, intense
- **แหล่ง** solid (ruby, Nd:YAG, diode) · liquid (dye) · gas (Ar, Kr, $CO_2$, excimer, HeNe)

### W-C3 Five laser–tissue interactions · p. 141

- ยิ่งพลังงานสูงและพัลส์สั้น ยิ่งตัดได้คมโดยไม่ร้อนลามรอบข้าง
- แต่ละแบบจับคู่กับหัตถการตัวอย่าง

- **Photochemical** พลังงานต่ำ + dye → PDT, corneal cross-linking
- **Thermal** chromophore (Hb, melanin) → photocoagulation
- **Photoablation** UV 193 nm excimer → LASIK, PRK
- **Plasma / photodisruption** พัลส์สั้นมาก พลังงานสูง → Nd:YAG ตัดคมไม่ร้อนลาม

### W-C4 Light and lasers in ophthalmology · p. 142

- แสงใช้ทั้งตรวจตาและผ่าตัดตา
- เลเซอร์แก้สายตาแบบใหม่ตัดเนื้อกระจกตาออกทางแผลเล็ก

- **ตรวจ** slit lamp, autorefraction, direct/indirect ophthalmoscope, OCT
- **วัดเลนส์** partial coherence interferometry ก่อนผ่าตัดต้อกระจก
- **SMILE** femtosecond ตัด lenticule ดึงออกทางแผลเล็ก ไม่มี flap
- **รักษา** femto cataract surgery · photocoagulation จอตา

### W-C5 Lasers in other specialties · p. 143

- เลเซอร์ใช้ได้เกือบทุกสาขา: ตัด เผา สลาย หรือกระตุ้น
- จำตัวอย่างหนึ่งข้อต่อหนึ่งสาขา

- **ผิวหนัง** โรคผิว เนื้องอก ความงาม ขน
- **สูติ** $CO_2$ ตัด/ระเหย · Er:YAG · Nd:YAG/KTP ผ่านกล้อง
- **ทางเดินปัสสาวะ** เนื้องอก สลายนิ่ว ต่อมลูกหมาก
- **อื่นๆ** สมอง หัวใจ กระดูก ทางเดินอาหาร ทันตกรรม (อุดฟัน รากฟัน ฟอกสี)

## Thai explanations · Section H Ear: External, Middle & Inner

### H-C1 External ear and tympanic membrane · p. 144

- ช่องหูโค้งเป็นรูปตัว S → ต้องดึงใบหูก่อนส่อง
- แก้วหูมีจุดยึดของกระดูกค้อน แบ่งเป็นส่วนบางด้านบนกับส่วนตึงที่เหลือ

- **ช่องหู** รูปตัว S · นอก 1/3 กระดูกอ่อน (มีต่อมขี้หู) · ใน 2/3 กระดูก
- **ส่องหู** ดึงใบหูขึ้น ไปหลัง ออกนอก
- **แก้วหู** handle of malleus จบที่ umbo · cone of light ชี้หน้าล่าง
- **Pars flaccida** บางด้านบน · pars tensa ที่เหลือ

### H-C2 Walls of the middle ear · p. 145

- หูชั้นกลางเป็นกล่อง 6 ด้าน → แต่ละด้านติดกับอะไร บอกได้ว่าเชื้อจะลามไปไหน
- ผนังด้านในคือหูชั้นในที่นูนเข้ามา

- **Lateral** แก้วหู · **medial** promontory, oval/round window, facial canal, lateral canal
- **Roof** tegmen tympani → middle cranial fossa
- **Floor** IJV · **anterior** Eustachian tube, tensor tympani, carotid canal
- **Posterior** aditus → mastoid antrum, pyramidal eminence, ช่อง chorda

### H-C3 Ossicles, middle ear muscles and the Eustachian tube · p. 146

- กระดูกหูส่งการสั่นจากพื้นที่ใหญ่ไปพื้นที่เล็ก → ขยายแรงดัน
- กล้ามเนื้อสองมัดกันเสียงดัง · ใช้เส้นประสาทต่างกันตามต้นกำเนิด

- **Ossicles** malleus → incus → stapes → oval window · พื้นที่แก้วหู » oval → ขยาย
- **Tensor tympani** V3 · **stapedius** VII → ลดเสียงดัง

- **Eustachian tube** บน 1/3 กระดูก ล่าง 2/3 กระดูกอ่อน
- **หน้าที่** ปรับความดัน + ระบาย · เปิดด้วย levator + tensor veli palatini

### H-C4 Labyrinth: bony, membranous, macula and crista · p. 149

- ท่อกระดูกห่อท่อเยื่อ · น้ำนอกกับน้ำในต่างกัน
- ตัวรับทรงตัวสองแบบ: แบบมีผลึกหินปูนรับแรงโน้มถ่วง แบบไม่มีรับการหมุน

- **Bony labyrinth** vestibule, canal, cochlea + perilymph
- **Membranous** utricle, saccule, duct, cochlear duct + endolymph · utricle ↔ duct · saccule ↔ cochlear duct
- **Macula** otolith → gravity/linear · **crista** cupula → rotation
- **Stereocilia** เอียงเข้า/ออกจาก kinocilium → หลั่งสารสื่อประสาทเพิ่ม/ลด

### H-C5 Cochlear duct and the organ of Corti · p. 151

- Cochlea มี 3 ช่อง → ช่องกลางมีอวัยวะรับเสียงวางบนเยื่อพื้น
- ตำแหน่งตามความยาว cochlea บอกความถี่ที่รับ

- **Perilymph** scala vestibuli + tympani · **endolymph** cochlear duct (stria vascularis สร้าง)
- **พื้น** basilar membrane รองรับ organ of Corti · หลังคา vestibular membrane
- **Organ of Corti** inner + outer hair cell, tectorial membrane, pillar/phalangeal cell
- **ฐาน** ความถี่สูง · ยอด ต่ำ → spiral ganglion → CN VIII

### H-C6 Hearing loss and complications of otitis media · p. 153

- แยกหูตึงจากตำแหน่ง: ก่อนถึงหูชั้นในหรือที่หูชั้นใน/เส้นประสาท
- หูชั้นกลางติดกับสมอง โพรงเลือดดำ และเส้นประสาทหน้า → เชื้อลามได้หลายทาง

- **Conductive** หูชั้นนอก/กลาง: ขี้หู แก้วหูทะลุ หูชั้นกลางอักเสบ
- **Sensorineural** หูชั้นใน/VIII: เสียงดัง อายุ Ménière เนื้องอก VIII ± tinnitus, vertigo
- **COM ลามขึ้น** tegmen → meningitis · **ลามหลัง** → mastoiditis
- **ลามล่างหลัง** → sigmoid sinus thrombosis · **ลามใน** → facial palsy

## Thai explanations · Section X ANS of the Head & Neck: CN III, VII, IX

### X-C1 Sympathetic versus parasympathetic outflow to the head · p. 154

- Sympathetic มาจากไขสันหลังส่วนอกแล้วขึ้นมาตามหลอดเลือด · parasympathetic มาจากก้านสมองตามเส้นประสาทสมอง
- จำคู่: นิวเคลียส → เส้นประสาท → ปมประสาท → ต่อมหรือกล้ามเนื้อ

- **Sympathetic** T1–3 → SCG → carotid plexus
- **Parasympathetic** นิวเคลียสก้านสมอง → CN → ganglion ใกล้เป้า
- **EW → III → ciliary · superior salivatory → VII → pterygopalatine / submandibular**
- **Inferior salivatory → IX → otic** → parotid

### X-C2 Sympathetic path to the face and eye · p. 155

- 3 ทอด: สมอง → ไขสันหลังอก → ปมที่คอ
- ใยไปรูม่านตากับใยไปต่อมเหงื่อแยกทางกันตามหลอดเลือดแดงสองแขนง

- **N1** hypothalamus · **N2** T1 lateral horn · **N3** SCG
- **ตาม ICA** → รูม่านตา (pupillomotor)
- **ตาม ECA** → ต่อมเหงื่อ หลอดเลือดหน้า (sudomotor, vasomotor)
- **เสีย** → ptosis (tarsal), miosis (dilator), anhidrosis

### X-C3 CN III and the ciliary ganglion · p. 156

- CN III มีทั้งใยสั่งการกล้ามเนื้อลาย และใยพาราซิมพาเทติกไปในลูกตา
- เส้นนี้เสีย → เปลือกตา ทิศของตา และรูม่านตาผิดปกติพร้อมกัน

- **ทาง** EW → III → ciliary ganglion → short ciliary n.
- **ผล** sphincter หด → รูม่านตาเล็ก · ciliary muscle → lens หนา
- **III เสีย** ptosis เล็กน้อย (levator) + ตามองลงออกนอก
- **รูม่านตา** ขยาย (mydriasis) เพราะ sphincter เสีย

### X-C4 CN VII: pterygopalatine and submandibular ganglia · p. 157

- CN VII ส่งพาราซิมพาเทติก 2 ทาง: ไปต่อมน้ำตา/จมูก และไปต่อมน้ำลายใต้ลิ้น/ใต้ขากรรไกร
- ระหว่างทางเส้นใยอาศัยวิ่งไปกับแขนงของ CN V

- **Superior salivatory** → intermediate n. → greater petrosal n.
- **+ deep petrosal** (symp) → nerve of pterygoid canal (Vidian)
- **Pterygopalatine ganglion** → zygomatic → lacrimal n. → ต่อมน้ำตา · → ต่อมจมูก เพดาน
- **Chorda tympani** → lingual → submandibular ganglion → submandibular + sublingual

### X-C5 Facial nerve lesions: level, Bell palsy, crocodile tears · p. 158

- แขนงของ CN VII ออกตามลำดับจากบนลงล่าง → แขนงที่เสียบอกว่ารอยโรคสูงแค่ไหน
- เส้นประสาทงอกใหม่ผิดทางทำให้ต่อมผิดตัวทำงานเวลากินอาหาร

- **ลำดับแขนง** greater petrosal → stapedial → chorda → motor branches
- **Stylomastoid** อัมพาตหน้าอย่างเดียว · **IAM** VII + VIII
- **Bell palsy** facial nerve อักเสบจาก herpes
- **Crocodile tears** บาดเจ็บเหนือ geniculate → ใยไปต่อมน้ำลายงอกผิดไปต่อมน้ำตา → น้ำตาไหลตอนกิน

### X-C6 CN IX: otic ganglion, lesions and Frey syndrome · p. 160

- CN IX ส่งพาราซิมพาเทติกไปต่อมน้ำลายใหญ่ที่สุด ผ่านปมใต้ฐานกะโหลก
- เส้นนี้เสีย → รับความรู้สึกด้านหลังลิ้นและ reflex ในคอผิดปกติ

- **ทาง** inferior salivatory → IX → tympanic n. → tympanic plexus → lesser petrosal
- **ต่อ** otic ganglion → auriculotemporal (V3) → parotid
- **IX เสีย** ลิ้นหลัง 1/3 ชาและรสหาย · gag ลด (afferent IX efferent X) · uvula เบี้ยว
- **Frey** หลังผ่าตัด parotid → ใยพาราซิมพาเทติกงอกไปต่อมเหงื่อ → เหงื่อออกตอนกิน

Thai explanations · Section S

# Physics of Sound, Hearing & the Vestibular System

### S-C1 Frequency, period and wavelength · p. 161

- ความสูงคลื่น → ความดัง · ความถี่ → ระดับเสียง
- คาบกับความถี่เป็นส่วนกลับกัน

- **Amplitude** → ความดัง · **frequency** → pitch · phase รับรู้ตรงไม่ได้
- **สูตร** v = λ ÷ period · f = 1 ÷ period
- **ตัวอย่าง** period 10 ms → 100 Hz · เสียงในอากาศ ~343 m/s
- **หูคน** 20–20,000 Hz · ดีสุด 1000–4000 Hz · ความถี่สูงเสียก่อนตามอายุ

### S-C2 Decibels: SPL, HL and SL · p. 162

- dB ทุกแบบใช้สูตรเดียวกัน ต่างกันแค่จุดอ้างอิง
- แปลงหน่วยด้วยการบวกหรือลบเกณฑ์ของความถี่นั้นหรือของคนไข้

- **dB** = 10 log ($I_1/I_2$) = 20 log ($P_1/P_2$)
- **SPL** อ้างอิง 20 µPa · **HL** อ้างอิงเกณฑ์ปกติของความถี่นั้น · **SL** อ้างอิงเกณฑ์ของคนไข้
- **แปลง** 60 dB SPL ที่ 1000 Hz – 7.5 = 52.5 dB HL
- **SL** เกณฑ์ 50 + อยากได้ 30 → ปล่อย 80 dB HL · UCL ~140 dB SPL

### S-C3 Sound localisation: ITD, ILD and the pinna · p. 163

- ศีรษะกั้นเสียงความถี่สูงได้แต่กั้นความถี่ต่ำไม่ได้ → ใช้ตัวบอกทิศต่างกัน
- ระยะห่างของหูสองข้างกำหนดเวลาต่างสูงสุดและความถี่ที่เริ่มสับสน

- **Duplex theory** ต่ำใช้ ITD · สูงใช้ ILD (ศีรษะบัง)
- **ITD สูงสุด** 0.23 ÷ 343 ≈ 0.67 ms
- **~746 Hz** ครึ่งคลื่น = 23 cm → สูงกว่านี้ phase สับสน
- **Pinna** หน้า-หลัง บน-ล่าง (HRTF)

### S-C4 Ear-canal resonance and middle-ear amplification · p. 164

- ช่องหูเป็นท่อปลายปิด → ขยายความถี่ที่สัมพันธ์กับความยาวท่อ
- หูชั้นกลางแก้ปัญหาเสียงจากอากาศเข้าน้ำด้วย 3 กลไก

- **ช่องหู** ท่อปลายปิด → λ = 4 × ความยาว → ~3700 Hz
- **ผล** ความถี่ 3000–4000 ถูกขยาย → notch จากเสียงดังที่ 4 kHz
- **Area ratio** 55 ÷ 3.2 ≈ 17 เท่า = 24.6 dB (มากที่สุด)
- **Lever** 1.3 เท่า 2.27 dB · **buckling** 2 เท่า 6 dB · รวม ~33.9 dB แก้ impedance mismatch

### S-C5 Inner ear: basilar membrane, outer and inner hair cells · p. 165

- เยื่อพื้นใน cochlea เปลี่ยนความกว้างและความแข็งตามความยาว → แยกความถี่
- เซลล์ขนสองแบบ: แบบหนึ่งขยาย แบบหนึ่งแปลงเป็นสัญญาณประสาท

- **ฐาน** แคบ แข็ง หนา → ความถี่สูง
- **ยอด** กว้าง ยืดหยุ่น บาง → ความถี่ต่ำ
- **OHC** ยืดหด ขยายการสั่น → OAE · ตรวจทารก ตรวจพิษต่อหู
- **IHC** แปลงการสั่นเป็นกระแสประสาท → VIII

### S-C6 Reading an audiogram · p. 166

- อ่านตามลำดับ: ข้าง → ความรุนแรง → ชนิด → รูปแบบ
- เทียบเส้นทางอากาศกับเส้นทางกระดูก → บอกว่าปัญหาอยู่ก่อนหรือที่หูชั้นใน

- **สัญลักษณ์ AC** ขวา O (masked △) · ซ้าย X (masked □)
- **สัญลักษณ์ BC** ขวา < [ · ซ้าย > ]
- **ชนิด** BC ปกติ AC แย่ = conductive · AC ≈ BC แย่ = SNHL · BC แย่ + gap = mixed
- **ระดับ** WHO 2019 เฉลี่ย 500/1k/2k/4k · อ่าน ข้าง → ระดับ → ชนิด + configuration

### S-C7 Vestibular organs and what goes wrong · p. 167

- เวียนหัวเกิดเมื่อข้อมูลจากตา หู และข้อต่อไม่ตรงกัน
- แต่ละส่วนของหูชั้นในรับการเคลื่อนไหวคนละแบบ → อาการบอกส่วนที่เสีย

- **Vertigo** = ข้อมูลตา หู proprioception ไม่ตรงกับ template
- **Canal** angular · **utricle/saccule** linear + gravity
- **Head impulse** หันไปข้างที่เสีย → catch-up saccade · BPPV → Dix–Hallpike
- **มีหูตึง** labyrinthitis, Ménière, AICA stroke · **ไม่มี** vestibular neuritis, BPPV

### S-C8 Vestibular tests and vestibular neuritis · p. 168

- เส้นประสาททรงตัวมีสองแขนง แต่ละแขนงเลี้ยงอวัยวะต่างกัน
- การตรวจแต่ละแบบทดสอบอวัยวะคนละชิ้น

- **Superior vestibular n.** anterior + lateral canal, utricle, saccule บางส่วน
- **Inferior vestibular n.** posterior canal, saccule
- **Vestibular neuritis** spare inferior division
- **Test** SVV (utricle) · cVEMP saccule · oVEMP utricle · posturography ภาพรวม

Thai explanations · Section Y

# SGD Wrap-Up: Lumbar Disc Herniation & Traumatic Horner

### Y-C1 Case 1: localising the root from the examination · p. 169

- รวบรวม 3 อย่าง: กล้ามเนื้อที่อ่อน · ผิวหนังที่ชา · reflex ที่หาย → ชี้ไปที่ root เดียวกัน
- ถามอาการอันตรายเสมอ: ขับถ่ายผิดปกติ ชาบริเวณก้น

- **ประวัติ** ยกของหนัก → ปวดหลังร้าวหลังขาถึงข้างเท้า/ฝ่าเท้า · นั่งก้มแย่ลง นอนดีขึ้น
- **Motor** plantarflexion อ่อน ยืนเขย่งไม่ได้ → S1
- **Sensory + reflex** ชาตาม S1 + ankle reflex หาย
- **สรุป** right S1 radiculopathy · ต้องถาม red flag cauda equina

### Y-C2 Which root a lumbar disc compresses · p. 170

- หมอนรองกระดูกปลิ้นไปด้านไหนเป็นตัวตัดสินว่ากดรากไหน
- ที่คอการนับรากต่างจากที่เอว

- **Paracentral** พบบ่อยสุด → กด traversing (ล่าง) root
- **L5–S1 paracentral** → S1 · L4–L5 → L5
- **Far lateral** → กด exiting (บน) root · L5–S1 → L5
- **Central** ปวดหลัง/cauda equina · **คอ** C6/7 กด C7 เสมอ

### Y-C3 Special tests, imaging and treatment · p. 171

- การตรวจพิเศษแต่ละแบบมีจุดแข็งต่างกัน: บางอย่างไวแต่ไม่จำเพาะ
- ภาพถ่ายต้องเข้ากับอาการและการตรวจ จึงจะผ่าตัดได้ผล

- **SLR** ปวด 30–70° → sensitive L4–S1 ไม่ specific
- **Crossed SLR** specific กว่า (axillary disc) · Lasègue งอเข่าแล้วหาย · Bragard dorsiflex แล้วปวดซ้ำ
- **MRI** imaging of choice แต่ false positive บ่อย → ต้องเข้ากับการตรวจ
- **ผ่าตัด** อ่อนแรงมากขึ้น · ปวดไม่หาย · cauda equina

### Y-C4 Case 2: Horner syndrome after neck trauma · p. 172

- อาการตาสามอย่างชี้ไปที่ระบบประสาทเดียว
- ประวัติบาดเจ็บที่คอบอกตำแหน่งของรอยโรคและหลอดเลือดที่เกี่ยวข้อง

- **เคส** 18 ปี มอเตอร์ไซค์ คอขวาบวมช้ำ GCS 15
- **Triad ขวา** ptosis 1–2 mm + miosis + เหงื่อหน้าผากน้อย → Horner
- **Ptosis partial** levator (III) ดี เสียแค่ superior tarsal
- **ตำแหน่ง** 3rd order บน right ICA → dissection

### Y-C5 Why the light reflex is preserved in Horner · p. 173

- Light reflex ใช้เส้นทางคนละระบบกับที่เสียใน Horner
- รูม่านตาเล็กเพราะขาดแรงดึงฝั่งหนึ่ง ไม่ใช่เพราะฝั่งที่หดเสีย

- **Pathway** retina → II → midbrain → III → ciliary ganglion → sphincter
- **Direct / consensual** หดข้างที่ส่อง / หดข้างตรงข้าม
- **Horner** ขาด sympathetic ของ dilator → รูม่านตาเล็ก
- **Light reflex** ใช้ parasympathetic ที่ยังดี → preserved